几何学

第五卷

代数几何

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

前三章初稿 · 尚未正式审核

序言

本卷为《几何学》第五卷《代数几何》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　方程、局部化与局部环的结构 1

本编导读 3

第一章　仿射、射影与有理几何的模型 4

1.1 方程与坐标环 5

1.1.1 Zariski 拓扑、理想和根式 5

1.1.2 Hilbert 基定理的有限性证明 6

1.1.3 弱零点定理与 Zariski 引理 8

1.1.4 强零点定理的 Rabinowitsch 论证 10

1.1.5 不可约分支及反变对应 11

1.2 正则与有理映射 13

1.2.1 正则函数和局部表达 13

1.2.2 函数域及支配有理映射 15

1.2.3 双有理等价和稠密开集 16

1.2.4 图像、未定义点及延拓障碍 17

1.3 射影空间与典型嵌入 17

1.3.1 齐次方程和仿射图 17

1.3.2 Segre、Veronese 及其方程 19

1.3.3 Grassmann 与 Plücker 关系 20

1.3.4 射影曲线及有理参数 22

1.4 消去与有效计算 23

1.4.1 全局单项式序和多元除法 23

1.4.2 Buchberger 判据及终止性 24

1.4.3 消去定理与投影闭包 27

1.4.4 饱和和射影分量 28

1.4.5 零维商代数与重数核验 30

1.5 模型提出的结构问题 32

1.5.1 结点、尖点与非约化点 32

1.5.2 射影闭包中的无穷远分支 34

1.5.3 为什么必须保留局部环和概形纤维 34

习题 36

第二章 局部环、有限模与局部—整体原则 **41**
2.1 局部化与局部环 42
2.1.1 乘法集、分式及泛性质 42
2.1.2 素理想处的局部化 43
2.1.3 单位、剩余域与局部同态 44
2.1.4 理想扩缩和饱和 45
2.2 有限模与正合性 46
2.2.1 有限生成、有限呈示及关系矩阵 47
2.2.2 核、余核和正合列 49
2.2.3 张量积、Hom 及标量变换 50
2.2.4 局部化的正合性 54
2.3 Nakayama 与局部生成 57
2.3.1 行列式技巧 58
2.3.2 局部 Nakayama 引理 58
2.3.3 极小生成元和剩余向量空间 59
2.3.4 生成元提升及有限性假设 60
2.4 支集与关联素理想 61
2.4.1 支集和零化子 61
2.4.2 关联素理想的存在和有限性 62
2.4.3 零因子及嵌入分支 65
2.4.4 准素分解的所需版本 66
2.5 局部检测与局部自由 70
2.5.1 模消失和同态同构的检测 70
2.5.2 有限生成投射模的局部刻画 71
2.5.3 常秩、有限呈示及局部自由 72
2.5.4 纤维维数不足以单独判定平坦的模型 75
习题 77

第三章 整性、Noether 正规化与维数 **81**
3.1 整扩张及有限性 82
3.1.1 首一方程与有限模判据 82
3.1.2 整性传递和整闭包 83
3.1.3 lying-over 与 incomparability 85
3.1.4 going-up 及整闭基底下的 going-down 87
3.2 Noether 正规化的证明 90
3.2.1 代数依赖的变换消元 90
3.2.2 无限基域的线性投影 91
3.2.3 有限基域的非线性变换 92
3.2.4 有限多项式子代数 93
3.2.5 几何中的有限投影 94

3.3 Krull 维数与高度 95
3.3.1 素链、局部维数和高度 96
3.3.2 主理想定理的证明 97
3.3.3 广义高度定理 99
3.3.4 有限型代数维数与超越次数 101
3.3.5 整扩张的维数保持 103
3.4 维数的局部模型 104
3.4.1 参数系及嵌入维数 105
3.4.2 零维 Noether 环和有限长度 106
3.4.3 超曲面与完全交的预告 108
3.4.4 纤维维数问题的代数准备 110
习题 113

第四章 正规化、离散赋值与曲线奇点 121
4.1 一维正规局部结构 121
4.1.1 离散赋值环的等价刻画 121
4.1.2 统一化元、阶和分式理想 121
4.1.3 Dedekind 整环的局部观点 121
4.1.4 正规曲线的局部参数 121
4.2 正规化的构造与有限性 121
4.2.1 分式域及总分式环中的整闭包 121
4.2.2 Noether 正规化后的有限性归约 121
4.2.3 有限可分扩张的迹配对与分母控制 121
4.2.4 不可分情形的独立有限性处理 122
4.2.5 约化对象的各分支与粘合 122
4.3 导子理想及显式计算 122
4.3.1 有限双有理扩张的导子 122
4.3.2 尖点 $k[t^2, t^3]$ 的正规化 122
4.3.3 结点的两个原像和导子 122
4.3.4 商模长度、δ 不变量和局部差异 122
4.4 有限双有理映射的限制 122
4.4.1 正规化与同胚、同构的区别 122
4.4.2 正规化和基域扩张 122
4.4.3 非约化对象先取约化的约定 122
4.4.4 有限性失效及一般理论的准确边界 122
习题 123

第五章 切空间、Kähler 微分与局部方程 124
5.1 普遍导子与微分模 124
5.1.1 导子的基环线性 124
5.1.2 Kähler 微分的构造和泛性质 124

5.1.3 多项式、局部化和张量的计算 . . . 124
5.1.4 域扩张的可分与不可分例子 . . . 124
5.2 余切正合列 . . . 124
5.2.1 商环的余法序列 . . . 124
5.2.2 复合映射的传递序列 . . . 124
5.2.3 基变换相容 . . . 125
5.2.4 左端未必单射的含义 . . . 125
5.3 切空间和 Jacobian . . . 125
5.3.1 双数点及切向量 . . . 125
5.3.2 极大理想模平方 . . . 125
5.3.3 Jacobian 矩阵的秩计算 . . . 125
5.3.4 正则局部环的维数定义 . . . 125
5.3.5 非完美域上正则与光滑的区别 . . . 125
5.4 切锥与高阶局部信息 . . . 125
5.4.1 伴随分次和最低次初始理想 . . . 125
5.4.2 切锥与切空间 . . . 125
5.4.3 尖点、结点和加厚点 . . . 125
5.4.4 形式同构与有限阶截断的差异 . . . 126
习题 . . . 126

第六章 平坦性、纤维与泛自由性 127
6.1 平坦性的代数判据 . . . 127
6.1.1 张量右正合与左端障碍 . . . 127
6.1.2 有限关系判据 . . . 127
6.1.3 有限生成理想张量判据 . . . 127
6.1.4 局部化及局部检测 . . . 127
6.1.5 无挠和平坦的不同范围 . . . 127
6.2 有限呈示与 Fitting 理想 . . . 127
6.2.1 呈示子式和 Fitting 理想 . . . 127
6.2.2 与呈示选择无关及基变换 . . . 127
6.2.3 剩余域上的秩条件 . . . 128
6.2.4 局部自由秩的理想判据 . . . 128
6.2.5 幂零基底上恒定纤维维数的反例 . . . 128
6.3 泛自由性的证明 . . . 128
6.3.1 Noether 整基环上的有限型代数 . . . 128
6.3.2 分式域上的标准单项式 . . . 128
6.3.3 有限关系与清除分母 . . . 128
6.3.4 局部化后的自由性 . . . 128
6.3.5 自由秩可能无限的说明 . . . 128
6.4 忠实平坦与几何族 . . . 128

6.4.1 消失和正合性的反映 . . . 128
6.4.2 谱映射满射的判据 . . . 128
6.4.3 泛平坦性及开放条件 . . . 128
6.4.4 平坦退化的显式方程 . . . 129
6.4.5 为下降准备的双重基变换 . . . 129
习题 . . . 129

第七章 滤过、Artin–Rees 与完备化 130
7.1 滤过及伴随分次 . . . 130
7.1.1 理想进拓扑和分离性 . . . 130
7.1.2 Rees 环及有限生成 . . . 130
7.1.3 伴随分次与切锥 . . . 130
7.1.4 Hilbert–Samuel 函数的所需增长工具 . . . 130
7.2 Artin–Rees 与交定理 . . . 130
7.2.1 诱导滤过与本来滤过 . . . 130
7.2.2 Rees 模的 Noether 论证 . . . 130
7.2.3 Artin–Rees 引理 . . . 130
7.2.4 Krull 交定理的局部形式 . . . 131
7.3 有限模的完备化 . . . 131
7.3.1 逆系统和 Mittag–Leffler 的最低引理 . . . 131
7.3.2 完备化的正合性 . . . 131
7.3.3 有限模的张量表示 . . . 131
7.3.4 完备化环的 Noether 性 . . . 131
7.4 忠实平坦及局部结构 . . . 131
7.4.1 理想张量判据推出平坦 . . . 131
7.4.2 剩余域不变与忠实性 . . . 131
7.4.3 维数和伴随分次比较 . . . 131
7.4.4 扩张收缩与局部检测 . . . 131
7.4.5 完备化不是局部化或 Hensel 化 . . . 131
7.5 形式方程与有效近似 . . . 132
7.5.1 有限阶邻域和相容族 . . . 132
7.5.2 多项式、代数幂级数与任意形式级数 . . . 132
7.5.3 收敛、代数化及逼近的不同问题 . . . 132
习题 . . . 132

第八章 消解、Koszul 复形与深度 133
8.1 自由消解与导出障碍 . . . 133
8.1.1 自由消解的构造 . . . 133
8.1.2 比较定理和链同伦 . . . 133
8.1.3 Ext、Tor 与长正合列 . . . 133
8.1.4 维数平移和合冲模 . . . 133

8.1.5 非平坦张量的显式 Tor 133
8.2 正则序列和 Koszul 133
8.2.1 逐次非零因子及末端非零条件 133
8.2.2 外代数上的微分 133
8.2.3 正则序列给出消解 134
8.2.4 局部有限模上的反向正合判据 134
8.2.5 交换次序和基变换的限制 134
8.3 深度的不同刻画 134
8.3.1 极大正则序列长度 134
8.3.2 Ext 检测与等价证明 134
8.3.3 深度不超过维数 134
8.3.4 深度引理 134
8.3.5 Serre S_r 条件的局部表述 134
8.4 极小自由消解和投射维数 134
8.4.1 局部极小生成和极小微分 134
8.4.2 Betti 数及剩余域张量 134
8.4.3 有限投射维数的检测 134
8.4.4 Auslander–Buchsbaum 公式的证明 135
8.5 交与嵌入的模型 135
8.5.1 横截和非横截的 Tor 对照 135
8.5.2 超曲面与完全交 135
8.5.3 嵌入分支导致的深度下降 135
8.5.4 同一支集的不同局部同调信息 135
习题 135

第九章 正则、Cohen–Macaulay 与正规局部结构 136
9.1 正则局部环的基本结构 136
9.1.1 参数系和伴随分次 136
9.1.2 维数与极小生成元 136
9.1.3 正则参数与非零因子 136
9.1.4 局部化、完备化及整环性 136
9.2 正则性的同调刻画 136
9.2.1 极小消解的剩余域模型 136
9.2.2 剩余域有限投射维数推出正则的关键归纳 136
9.2.3 Auslander–Buchsbaum–Serre 判据 137
9.2.4 整体维数和有限模消解 137
9.3 Cohen–Macaulay 与完全交 137
9.3.1 参数系和正则序列 137
9.3.2 商去正则元素及局部化 137
9.3.3 正则蕴含 CM 137

9.3.4 完全交及 Koszul 消解 . . . 137
9.3.5 CM 而非完全交的模型 . . . 137
9.4 Serre 正规性判据 . . . 137
9.4.1 R_1 与 S_2 分别控制什么 . . . 137
9.4.2 非零因子和深度的关键引理 . . . 137
9.4.3 $R_1 + S_2$ 与正规性的等价 . . . 137
9.4.4 高度一局部化的交表示 . . . 137
9.4.5 一般约化与整环情形的区别 . . . 138
9.5 正则局部环阶乘性的证明 . . . 138
9.5.1 高度一素理想主性的归约 . . . 138
9.5.2 有限自由消解与行列式线 . . . 138
9.5.3 主开集上的可逆模控制 . . . 138
9.5.4 沿正则参数的维数归纳 . . . 138
9.5.5 局部为主与全局平凡的区别 . . . 138
9.5.6 由高度一主性得到唯一分解 . . . 138
9.6 秩一对象和奇点层次 . . . 138
9.6.1 高度一局部化及反射包络 . . . 138
9.6.2 可逆模与秩一反射模 . . . 138
9.6.3 正规非正则和 CM 非正规模型 . . . 138
9.6.4 几何光滑性的基域条件 . . . 139
习题 . . . 139

第二编 概形、态射与相对构造 141

本编导读 143

第十章 层、局部环空间与概形 144
10.1 层与局部数据 . . . 144
10.1.1 预层、层化及茎 . . . 144
10.1.2 基上的层和粘合引理 . . . 144
10.1.3 局部环空间及局部同态 . . . 144
10.1.4 Zariski 空间的拟紧性与一般点 . . . 144
10.2 仿射概形的结构层 . . . 144
10.2.1 主开集上的局部化 . . . 144
10.2.2 层条件的有限覆盖证明 . . . 144
10.2.3 茎与局部环的识别 . . . 144
10.2.4 整体截面恢复原环 . . . 145
10.3 仿射态射和粘合 . . . 145
10.3.1 环同态诱导的局部环空间态射 . . . 145
10.3.2 仿射反变对应的证明 . . . 145

10.3.3 开子概形和闭子概形 . . . 145
10.3.4 沿开集粘合 . . . 145
10.3.5 双原点及非约化模型 . . . 145
10.4 点函子和相对观点 . . . 145
10.4.1 T 值点及函数的拉回 . . . 145
10.4.2 Yoneda 的所需形式 . . . 145
10.4.3 从双数点到切空间 . . . 145
10.4.4 同一底层空间上的不同概形结构 . . . 145
习题 . . . 146

第十一章 纤维积、构造集与纤维维数 147
11.1 纤维积和基变换 . . . 147
11.1.1 仿射张量积及泛性质 . . . 147
11.1.2 一般纤维积的粘合 . . . 147
11.1.3 几何点和几何纤维 . . . 147
11.1.4 不可分扩张及幂零纤维 . . . 147
11.2 态射的有限性和稳定性 . . . 147
11.2.1 有限型、有限呈示和拟紧 . . . 147
11.2.2 有限与拟有限的纤维区别 . . . 147
11.2.3 性质的局部性、复合及基变换 . . . 147
11.2.4 相对维数的初步模型 . . . 148
11.3 Chevalley 定理 . . . 148
11.3.1 构造集和局部闭分解 . . . 148
11.3.2 支配有限型映射的像包含开集 . . . 148
11.3.3 Noether 归纳 . . . 148
11.3.4 构造集像定理的证明 . . . 148
11.3.5 投影像及消去闭包的实际差别 . . . 148
11.4 维数定理及半连续性 . . . 148
11.4.1 有限型整簇的维数差 . . . 148
11.4.2 一般纤维与特殊纤维 . . . 148
11.4.3 局部纤维维数的上半连续 . . . 148
11.4.4 固有情形整体纤维维数的控制 . . . 148
11.4.5 平坦性带来的额外结构 . . . 149
习题 . . . 149

第十二章 分离性、固有性与 Zariski 主定理 150
12.1 对角和分离性 . . . 150
12.1.1 对角态射及分离判据 . . . 150
12.1.2 仿射和开覆盖计算 . . . 150
12.1.3 双原点的失效 . . . 150
12.1.4 基变换和复合的稳定性 . . . 150

12.2 固有态射和赋值判据 150
12.2.1 有限型、分离与普遍闭 150
12.2.2 赋值环及延拓图 150
12.2.3 存在性和唯一性的不同部分 151
12.2.4 Noether 主版本的赋值判据证明 151
12.2.5 有限态射的固有性 151
12.3 拟有限态射的局部有限化 151
12.3.1 拟有限纤维的代数控制 151
12.3.2 整闭包和局部化的关键引理 151
12.3.3 分离性如何粘合局部数据 151
12.3.4 开浸入后接有限态射的分解 151
12.4 Zariski 主定理及应用 151
12.4.1 所选拟紧分离拟有限版本 151
12.4.2 正规目标上的双有理推论 151
12.4.3 固有拟有限蕴含有限 151
12.4.4 开浸入的判别及反例 151
12.5 后续的两个不同问题 152
习题 152

第十三章 拟凝聚层、凝聚层与向量丛 **153**
13.1 模到层的对应 153
13.1.1 局部化构造模层 153
13.1.2 仿射整体截面恢复模 153
13.1.3 拟凝聚性及限制 153
13.1.4 有限呈示和 Noether 凝聚性 153
13.2 层运算和函子 153
13.2.1 核、余核、张量及内 Hom 153
13.2.2 拉回、逆像和模结构 153
13.2.3 拉回—直像伴随 153
13.2.4 拟紧拟分离条件下的直像性质 154
13.3 局部自由和投射 154
13.3.1 有限局部自由层与向量丛 154
13.3.2 秩、行列式和对偶 154
13.3.3 仿射投射模的几何对应 154
13.3.4 短正合列与整体不分裂 154
13.4 支集和局部模型 154
13.4.1 关联点与嵌入分支 154
13.4.2 挠、无挠和反射 154
13.4.3 局部自由点集及 Fitting 条件 154
13.4.4 理想层、结构层和法层 154

13.5 相对 Spec 与向量丛的总空间 154
13.5.1 拟凝聚代数与仿射谱的局部粘合 155
13.5.2 相对 Spec 的泛性质和仿射态射的反变对应 155
13.5.3 结构代数的恢复与任意基变换相容 155
13.5.4 对称代数、零截面及 $\mathrm{Spec}_S \mathrm{Sym}(E^\vee)$ 155
13.5.5 有限代数与有限态射的局部检测 155
13.5.6 为后续 Stein 分解预留的凝聚代数应用 155
习题 155

第十四章 Proj、射影态射与吹起 156
14.1 分次环与 Proj 156
14.1.1 齐次素理想及标准开集 156
14.1.2 零次局部化的结构层 156
14.1.3 分次模的层化和扭转 156
14.1.4 Veronese 子环及同一 Proj 156
14.2 相对射影构造 156
14.2.1 拟凝聚分次代数的相对 Proj 156
14.2.2 射影丛和线丛的商约定 156
14.2.3 射影态射及基变换 156
14.2.4 射影空间的固有性 157
14.3 Rees 代数与吹起 157
14.3.1 理想幂、Rees 环及例外除子 157
14.3.2 标准仿射图的显式计算 157
14.3.3 严格变换与全变换 157
14.3.4 光滑点及非主理想的模型 157
14.4 泛性质和相容性 157
14.4.1 理想可逆化的泛性质 157
14.4.2 基变换与 Rees 代数的条件 157
14.4.3 平坦基变换的相容 157
14.4.4 任意非平坦基变换的限制 157
习题 158

第十五章 光滑、非分歧、平展与 Hensel 局部性 159
15.1 形式提升性质 159
15.1.1 平方零扩张及提升图 159
15.1.2 形式光滑、非分歧和平展 159
15.1.3 有限呈示把形式条件转为几何条件 159
15.1.4 微分模检测提升差异 159
15.2 光滑态射的结构 159
15.2.1 标准光滑代数 159
15.2.2 Jacobian 的相对判据 159

15.2.3 平坦性和几何正则纤维 . . . 160
15.2.4 光滑点集的开放性 . . . 160
15.2.5 特征零的一般光滑性及正特征限制 . . . 160
15.3 非分歧和平展 . . . 160
15.3.1 Ω 消失与非分歧的有限性条件 . . . 160
15.3.2 平坦加非分歧的完整判据 . . . 160
15.3.3 标准平展局部模型 . . . 160
15.3.4 对角判据及有限平展覆盖 . . . 160
15.4 Hensel 引理及邻域 . . . 160
15.4.1 单根与因式分解提升 . . . 160
15.4.2 Hensel 局部环的等价刻画 . . . 160
15.4.3 Hensel 化和严格 Hensel 化 . . . 160
15.4.4 完备化与 Hensel 邻域的不同泛性质 . . . 160
15.5 必须算清的反例 . . . 161
15.5.1 尖点的 Ω 和非约化纤维 . . . 161
15.5.2 有限双有理泛秩与局部非平坦 . . . 161
15.5.3 结点正规化和分支 . . . 161
15.5.4 纯不可分映射与 Frobenius . . . 161
习题 . . . 161

第十六章* 忠实平坦下降、覆盖与代数空间 162
16.1 下降数据 . . . 162
16.1.1 双重基变换上的同构 . . . 162
16.1.2 三重基变换的余循环 . . . 162
16.1.3 态射下降和对象下降 . . . 162
16.1.4 数据与选择无关性 . . . 162
16.2 模的忠实平坦下降 . . . 162
16.2.1 Amitsur 复形的最低正合性 . . . 162
16.2.2 等化子构造下降模 . . . 162
16.2.3 基变换恢复及有限呈示 . . . 163
16.2.4 局部自由、秩和线丛的下降 . . . 163
16.3 景、覆盖与层化 . . . 163
16.3.1 覆盖族和预拓扑 . . . 163
16.3.2 Zariski、平展、fppf、fpqc 的条件 . . . 163
16.3.3 表示函子的层性质 . . . 163
16.3.4 层化改变朴素商函子的方式 . . . 163
16.4 几何对象的有效性 . . . 163
16.4.1 仿射概形的下降 . . . 163
16.4.2 粘合开子对象及态射 . . . 163
16.4.3 一般概形有效下降的限制 . . . 163

16.4.4 向模空间传递的最低输入 . . . 163
16.5 平展等价关系与代数空间 . . . 164
16.5.1 平展等价关系 $R \rightrightarrows U$ 与朴素商的层化 . . . 164
16.5.2 代数空间的层、可表对角与平展满射图册 . . . 164
16.5.3 $U \times_X U$ 与图册等价关系的恢复 . . . 164
16.5.4 态射、纤维积及基变换的最低工具 . . . 164
16.5.5 由图册检测局部性质的条件 . . . 164
16.5.6 概形商、代数空间商与非概形模型的区别 . . . 164
16.6 从代数空间到模问题的对象层次 . . . 164
16.6.1 集合值模函子与族的同构类 . . . 164
16.6.2 概形可表和代数空间可表的不同结论 . . . 164
16.6.3 保留自同构的群胚值对象及叠的动机 . . . 164
16.6.4 通用族、刚化及粗模空间的区别 . . . 164
16.6.5 Hilbert、Picard 与商模问题的依赖清单 . . . 165
习题 . . . 165

第三编 除子、上同调与对偶 167

本编导读 169

第十七章 除子、线性系与充足性 170
17.1 Cartier 与 Weil 除子 . . . 170
17.1.1 总商层和局部有理方程 . . . 170
17.1.2 正规簇的余维一赋值 . . . 170
17.1.3 Cartier 到 Weil 的比较 . . . 170
17.1.4 主除子与线性等价 . . . 170
17.1.5 局部阶乘假设的作用 . . . 170
17.2 可逆层与 Picard 群 . . . 170
17.2.1 除子层的构造 . . . 170
17.2.2 截面、零点和有效除子 . . . 170
17.2.3 可逆层与 Cartier 类 . . . 171
17.2.4 秩一反射层及除子类群 . . . 171
17.3 线性系与射影态射 . . . 171
17.3.1 基点和固定部分 . . . 171
17.3.2 无基点截面给出的映射 . . . 171
17.3.3 很充足与充足的区别 . . . 171
17.3.4 拉回 O(1) 和分离喷射 . . . 171
17.3.5 典型射影嵌入的计算 . . . 171
17.4 Bertini 与一般位置 . . . 171
17.4.1 关联簇和坏截面参数 . . . 171

17.4.2 特征零光滑性的证明 . . . 171
17.4.3 维数至少 2 的所选不可约性版本 . . . 171
17.4.4 有基点线性系的限制 . . . 171
17.4.5 正特征的额外问题 . . . 172
习题 . . . 172

第十八章 层上同调与计算模型 **173**
18.1 截面函子与消解 . . . 173
18.1.1 层的短正合列 . . . 173
18.1.2 足够多内射或明确无上同调消解 . . . 173
18.1.3 导出函子的独立性 . . . 173
18.1.4 连接映射及自然长正合列 . . . 173
18.2 Čech 与导出比较 . . . 173
18.2.1 覆盖复形和细化 . . . 173
18.2.2 双复形的最低谱序列工具 . . . 173
18.2.3 无上同调覆盖的比较 . . . 173
18.2.4 非分离情形交集的注意事项 . . . 174
18.3 仿射无上同调 . . . 174
18.3.1 主开覆盖和局部化复形 . . . 174
18.3.2 清除分母的正合论证 . . . 174
18.3.3 拟凝聚层的高阶消失 . . . 174
18.3.4 仿射性及全局截面的范围 . . . 174
18.4 局部到整体与高阶直像 . . . 174
18.4.1 $R^q f_*$ 的构造 . . . 174
18.4.2 Leray 谱序列及低阶序列 . . . 174
18.4.3 局部到整体 Ext . . . 174
18.4.4 支集上同调的最低入口 . . . 174
18.5 可复核的初步计算 . . . 174
18.5.1 射影线的 O(d) . . . 175
18.5.2 闭子概形的理想层序列 . . . 175
18.5.3 非分裂扩张与 H^1 . . . 175
18.5.4 同一几何族的 Čech 代表 . . . 175
习题 . . . 175

第十九章 射影上同调、Serre 定理与有限性 **176**
19.1 射影空间的 Čech 计算 . . . 176
19.1.1 标准仿射覆盖 . . . 176
19.1.2 分次 Laurent 单项式的复形 . . . 176
19.1.3 各次数上同调的确定 . . . 176
19.1.4 顶次配对与对偶的准备 . . . 176
19.2 整体生成与消失 . . . 176

19.2.1 高次扭转的有限截面生成 176
19.2.2 由扭转自由层覆盖凝聚层 176
19.2.3 Serre 消失的维数或消解证明 177
19.2.4 有限生成及 Noether 条件 177
19.3 Hilbert 函数与 Euler 多项式 177
19.3.1 分次增长和有理级数 177
19.3.2 Hilbert 多项式及维数 177
19.3.3 次数、重数和首项系数 177
19.3.4 Euler 示性数的多项式表达 177
19.4 固有凝聚直像 177
19.4.1 Chow 引理的射影修改构造 177
19.4.2 支集维数的 Noether 归纳 177
19.4.3 由射影情形推广有限性 177
19.4.4 高阶直像的凝聚性 177
19.4.5 不能仅凭每根纤维有限维推出凝聚 177
19.5 射影模型与正合列 178
19.5.1 超曲面及完全交 178
19.5.2 曲线的次数和算术亏格 178
19.5.3 生成、消失与嵌入的实际应用 178
习题 178

第二十章 上同调与基变换、上半连续性 179
20.1 基变换映射 179
20.1.1 笛卡尔方块和自然映射 179
20.1.2 平坦基变换的先行证明 179
20.1.3 普通张量与导出张量的区别 179
20.1.4 不交换的显式复形模型 179
20.2 有限复形模型的构造 179
20.2.1 仿射覆盖与有界平坦 Čech 复形 179
20.2.2 凝聚直像和有限呈示替换 179
20.2.3 基底平坦的凝聚层的有限自由模型 180
20.2.4 任意基底模张量的计算 180
20.2.5 局部构造与相容性 180
20.3 上半连续与局部自由 180
20.3.1 剩余域上微分矩阵的秩 180
20.3.2 上同调维数的上半连续 180
20.3.3 维数常定的核像分析 180
20.3.4 局部自由及相邻次数条件 180
20.4 上同调与基变换定理 180
20.4.1 满射性在邻域中的传播 180

20.4.2 基变换同构的准确判据 . . . 180
20.4.3 Grauert 型结论的代数版本 . . . 180
20.4.4 维数跳跃与失效例子 . . . 180
20.5 平坦族的 Hilbert 多项式 . . . 181
20.5.1 Euler 数的局部常性 . . . 181
20.5.2 射影平坦族的 Hilbert 多项式 . . . 181
20.5.3 反向平坦判据所需的具体假设 . . . 181
20.5.4 退化曲线中的计算 . . . 181
习题 . . . 181

第二十一章* 形式函数、连通纤维与 Stein 分解 182
21.1 无穷小邻域中的上同调 . . . 182
21.1.1 理想幂作用和截断层 . . . 182
21.1.2 两种诱导滤过的比较 . . . 182
21.1.3 有限性及 Artin–Rees 型控制 . . . 182
21.1.4 Mittag–Leffler 条件的使用 . . . 182
21.2 形式函数定理的连续证明 . . . 182
21.2.1 比较映射及主版本 . . . 182
21.2.2 诱导滤过的等价 . . . 182
21.2.3 核的稳定与有限性 . . . 183
21.2.4 像系统的 Mittag–Leffler 性 . . . 183
21.2.5 极限上的同构 . . . 183
21.2.6 局部化与纤维邻域 . . . 183
21.3 凝聚直像代数与 Stein 分解的有限部分 . . . 183
21.3.1 $f_*\mathcal{O}_X$ 的凝聚代数结构 . . . 183
21.3.2 调用 V.13.5 构造 $Y' = \mathrm{Spec}_Y(f_*\mathcal{O}_X)$ . . . 183
21.3.3 自然因子分解及有限态射的验证 . . . 183
21.3.4 第一段态射的结构层直像与恒等 . . . 183
21.4 几何连通纤维 . . . 183
21.4.1 纤维幂等元与连通分解 . . . 183
21.4.2 形式邻域中的幂等元提升 . . . 183
21.4.3 严格局部化及几何连通性 . . . 183
21.4.4 Stein 分解的唯一性 . . . 184
21.4.5 正规性和有限双有理特例 . . . 184
习题 . . . 184

第二十二章 Serre 对偶、典范层与对偶复形 185
22.1 射影空间的对偶 . . . 185
22.1.1 顶次 Čech 配对 . . . 185
22.1.2 迹映射和符号 . . . 185
22.1.3 扭转线丛的非退化性 . . . 185

22.1.4 有限消解及一般凝聚层 . . . 185
22.2 闭嵌入与典范层 . . . 185
22.2.1 局部 Koszul 和 Ext . . . 185
22.2.2 光滑闭嵌入的余法行列式 . . . 185
22.2.3 伴随公式 . . . 186
22.2.4 由环境对偶传递到子簇 . . . 186
22.3 Serre 对偶的完整证明 . . . 186
22.3.1 光滑射影纯维的标准假设 . . . 186
22.3.2 H^i 与 Ext^{n-i} 的配对 . . . 186
22.3.3 迹及自然性 . . . 186
22.3.4 非退化性与长正合列相容 . . . 186
22.3.5 向量丛上的经典形式 . . . 186
22.4 奇异对象的对偶 . . . 186
22.4.1 CM 对象的典范模或层 . . . 186
22.4.2 Gorenstein 与可逆典范层 . . . 186
22.4.3 非 CM 情形的多次数对偶复形 . . . 186
22.4.4 一般 Grothendieck 对偶的精确外部输入 . . . 187
习题 . . . 187

第四编 曲线、曲面与双有理模型 189

本编导读 191

第二十三章 代数曲线、留数与 Riemann–Roch 192
23.1 曲线和函数域 . . . 192
23.1.1 一变量函数域的正规射影模型 . . . 192
23.1.2 光滑、正则和基域条件 . . . 192
23.1.3 闭点的离散赋值 . . . 192
23.1.4 有限映射和局部参数 . . . 192
23.2 除子与主部 . . . 192
23.2.1 闭点次数和除子次数 . . . 192
23.2.2 线丛及有理截面 . . . 192
23.2.3 主部空间和局部有限支集 . . . 193
23.2.4 长正合列的具体代表 . . . 193
23.3 完美基域上的代数留数与对偶 . . . 193
23.3.1 局部参数中的留数 . . . 193
23.3.2 可分剩余域的迹及参数无关性 . . . 193
23.3.3 整体留数定理 . . . 193
23.3.4 Serre 配对及非退化性 . . . 193
23.3.5 与一般对偶章的独立比较 . . . 193

23.4 任意基域下的曲线对偶 . . . 193
23.4.1 光滑曲线的典范线丛与迹 . . . 193
23.4.2 曲线对偶的非退化性 . . . 193
23.4.3 不可分闭点与坐标留数的限制 . . . 193
23.4.4 点处修改与闭点次数 . . . 193
23.5 Riemann–Roch 及线性系 . . . 194
23.5.1 点处修改与 Euler 数 . . . 194
23.5.2 Riemann–Roch 公式的推导 . . . 194
23.5.3 高次数有效性、无基点及嵌入 . . . 194
23.5.4 典范类和亏格 . . . 194
23.5.5 特殊除子与 Clifford 型结论的所选证明 . . . 194
习题 . . . 194

第二十四章 曲线映射、分歧与 Jacobi 几何 195
24.1 有限曲线映射与分歧 . . . 195
24.1.1 局部次数、剩余域和阶 . . . 195
24.1.2 微分模及不同理想 . . . 195
24.1.3 可分 Hurwitz 公式 . . . 195
24.1.4 驯分歧的 $e-1$ 和野分歧修正 . . . 195
24.1.5 纯不可分映射的单独处理 . . . 195
24.2 平面和典范曲线 . . . 195
24.2.1 平面曲线的算术亏格 . . . 195
24.2.2 正规化和 δ 修正 . . . 196
24.2.3 典范线性系的映射 . . . 196
24.2.4 超椭圆曲线与二重覆盖 . . . 196
24.2.5 小亏格模型 . . . 196
24.3 椭圆曲线的几何 . . . 196
24.3.1 基点和 Weierstrass 模型 . . . 196
24.3.2 割线切线群律及正则性 . . . 196
24.3.3 Pic^0 的解释 . . . 196
24.3.4 同源与特征 p 的现象 . . . 196
24.4 Jacobi 簇及 Abel 映射 . . . 196
24.4.1 对称积和有效除子 . . . 196
24.4.2 除子类映射及其纤维 . . . 196
24.4.3 代数闭域上的 Jacobi 构造入口 . . . 196
24.4.4 Poincaré 线丛所需的基点条件 . . . 197
24.4.5 与第四卷周期模型的比较 . . . 197
习题 . . . 197

第二十五章 曲面交理论、Bézout 与 Riemann–Roch 198
25.1 局部相交与重数 . . . 198

25.1.1 二维正则局部环中的长度 . . . 198
25.1.2 正则序列和有限交 . . . 198
25.1.3 非横截相切的模型 . . . 198
25.1.4 公共分支与不适当相交 . . . 198
25.2 全局除子交数 . . . 198
25.2.1 限制线丛的次数 . . . 198
25.2.2 双线性、对称性及线性等价 . . . 198
25.2.3 射影平面和乘积曲面 . . . 199
25.2.4 平面 Bézout 定理的完整证明 . . . 199
25.3 伴随公式与曲面 Riemann–Roch . . . 199
25.3.1 平滑曲线的典范层 . . . 199
25.3.2 余法正合列和行列式 . . . 199
25.3.3 增加曲线时 Euler 数的变化 . . . 199
25.3.4 曲面 Riemann–Roch 的推导 . . . 199
25.3.5 奇异除子的算术亏格公式 . . . 199
25.4 Hodge 指数定理 . . . 199
25.4.1 数值等价与 Néron–Severi 空间的所需有限性 . . . 199
25.4.2 充足类正交补上的负定性 . . . 199
25.4.3 代数证明中的 Riemann–Roch 估计 . . . 199
25.4.4 等号及数值平凡 . . . 199
25.4.5 不能直接引用复 Kähler 结论处理任意基域 . . . 200
25.5 计算与几何约束 . . . 200
25.5.1 吹起平面的交矩阵 . . . 200
25.5.2 曲线次数、重数和线性系 . . . 200
25.5.3 nef 与负曲线的初步对照 . . . 200
习题 . . . 200

第二十六章 吹起、收缩与曲面的极小模型 201
26.1 光滑点吹起的计算 . . . 201
26.1.1 两个仿射图及例外曲线 . . . 201
26.1.2 严格变换和重数 . . . 201
26.1.3 例外曲线自交 -1 . . . 201
26.1.4 典范类与交数变换 . . . 201
26.1.5 有理映射基点的消去 . . . 201
26.2 曲面收缩 . . . 201
26.2.1 负曲线与线性系 . . . 201
26.2.2 Castelnuovo 判据的标准版本 . . . 202
26.2.3 收缩态射的构造 . . . 202
26.2.4 收缩后光滑性与唯一性 . . . 202
26.3 双有理分解与极小性 . . . 202

26.3.1 光滑曲面双有理态射的分解 . . . 202
26.3.2 共同消解及基点 . . . 202
26.3.3 极小模型的存在 . . . 202
26.3.4 有理、直纹和非直纹情形的唯一性差异 . . . 202
26.4 典型曲面及分类接口 . . . 202
26.4.1 射影平面与 Hirzebruch 曲面 . . . 202
26.4.2 最小化过程和数值不变量 . . . 202
26.4.3 特征条件及完整分类的外部输入 . . . 202
习题 . . . 203

第五编 代数圈、环面模型与奇点正性 205

本编导读 207

第二十七章* Chow 群、精细相交与 Riemann–Roch 208
27.1 代数圈及有理等价 . . . 208
27.1.1 维数、重数及基本圈 . . . 208
27.1.2 有理函数的主除子 . . . 208
27.1.3 Chow 群和局部化序列 . . . 208
27.1.4 仿射、射影空间的基本计算 . . . 208
27.2 推前、拉回及投影公式 . . . 208
27.2.1 固有推前与域次数 . . . 208
27.2.2 平坦拉回及相对维数 . . . 208
27.2.3 两种操作与有理等价相容 . . . 209
27.2.4 投影公式和基变换 . . . 209
27.3 向量丛的陈运算 . . . 209
27.3.1 射影丛公式 . . . 209
27.3.2 零截面和顶陈类 . . . 209
27.3.3 分裂原理及 Whitney 公式 . . . 209
27.3.4 零点计数和枚举模型 . . . 209
27.4 正规锥与精细 Gysin . . . 209
27.4.1 正规锥、正规丛和正则嵌入 . . . 209
27.4.2 变形到正规锥 . . . 209
27.4.3 精细拉回的构造 . . . 209
27.4.4 超额相交丛和公式 . . . 209
27.4.5 自交及非横截实例 . . . 209
27.5 Schubert 演算与四条直线的完整计数 . . . 210
27.5.1 完全旗、秩条件及 Schubert 子簇的定义 . . . 210
27.5.2 胞腔分解、Chow 群基与特殊 Schubert 类 . . . 210
27.5.3 通用子丛、商丛及低阶 Pieri 乘法 . . . 210

27.5.4 $\mathrm{Gr}(2,4)\subset\mathbb{P}^5$ 的 Plücker 二次方程 210
27.5.5 与一条固定直线相交的超平面条件 210
27.5.6 四个一般位置条件的方程消去与交数核验 210
27.5.7 一般位置、横截性与退化时的重数 210
27.5.8 与 II.21.5 的胞腔、杯积及复定向比较 210
27.6 陈特征、Todd 类与 Euler 示性数 210
27.6.1 向量丛的 Grothendieck 群与凝聚层的加性关系 210
27.6.2 分裂原理下的陈特征及可加、可乘性 210
27.6.3 Todd 幂级数、低次数项及正规化 210
27.6.4 光滑射影概形上的 Hirzebruch–Riemann–Roch 公式 211
27.6.5 曲线、曲面及射影空间的完整展开 211
27.6.6 与代数曲线、曲面 Riemann–Roch 的独立核对 211
27.7 推前形式与解析指标的比较 211
27.7.1 高阶直像的交错和与普通直像的区别 211
27.7.2 固有光滑态射上相对 Todd 类的公式 211
27.7.3 高阶直像不局部自由时的 K 群或完美复形修正 211
27.7.4 一般 Grothendieck–Riemann–Roch 的外部理论位置 211
27.7.5 复数域下代数、解析及拓扑陈特征的比较 211
27.7.6 与 II.24.4、III.17、IV.20 的指标和 GAGA 路线衔接 211
习题 211

第二十八章* 环面簇：从半群到除子和退化 212
28.1 格、锥与仿射模型 212
28.1.1 对偶格和有理多面锥 212
28.1.2 Gordan 引理与半群有限性 212
28.1.3 半群代数的正规性 212
28.1.4 轨道及面对应 212
28.2 扇与整体性质 212
28.2.1 仿射图的交与粘合 212
28.2.2 分离性、完备性和扇支集 212
28.2.3 光滑锥的格基判据 213
28.2.4 细分与双有理态射 213
28.3 不变除子和线丛 213
28.3.1 Weil 类群的格正合列 213
28.3.2 Cartier 数据和分片线性函数 213
28.3.3 截面多面体及格点 213
28.3.4 充足性和严格凸性 213
28.3.5 Picard 群与类群的区别 213
28.4 交数和显式模型 213
28.4.1 射影空间及 Hirzebruch 曲面 213

28.4.2 混合体积和所选次数公式 . . . 213
28.4.3 锥奇点的组合消解 . . . 213
28.4.4 平面吹起的扇计算 . . . 213
28.5 退化与辛比较 . . . 214
28.5.1 多面体提升和环面退化 . . . 214
28.5.2 平坦性及特殊纤维 . . . 214
28.5.3 矩多面体和 Delzant 条件 . . . 214
28.5.4 复射影模型与辛约化的接口 . . . 214
习题 . . . 214

第二十九章* 奇点、对数对与消解 215
29.1 局部奇点的结构 . . . 215
29.1.1 正规、CM 和 Gorenstein 回顾 . . . 215
29.1.2 有理奇点的高阶直像条件 . . . 215
29.1.3 商奇点和锥的模型 . . . 215
29.1.4 同一切锥的不同奇点 . . . 215
29.2 消解的具体方法 . . . 215
29.2.1 平面曲线连续吹起 . . . 215
29.2.2 曲面简单奇点及例外图 . . . 215
29.2.3 嵌入消解和正规交叉 . . . 215
29.2.4 特征零一般消解定理的准确引用 . . . 216
29.3 对数对和差异 . . . 216
29.3.1 Q-Cartier 的典范除子 . . . 216
29.3.2 对数消解上的差异公式 . . . 216
29.3.3 独立于消解的检验 . . . 216
29.3.4 klt、lc、canonical、terminal 的区别 . . . 216
29.3.5 低维差异的完整计算 . . . 216
29.4 分层和族中的奇点 . . . 216
29.4.1 局部闭分层与构造性 . . . 216
29.4.2 复解析 Whitney 条件 . . . 216
29.4.3 等奇异族和局部拓扑 . . . 216
29.4.4 奇点不变量的跳跃 . . . 216
29.4.5 分层不能自动消除平坦性问题 . . . 217
习题 . . . 217

第三十章* 正性、曲线锥与双有理程序 218
30.1 除子的不同正性 . . . 218
30.1.1 充足、nef、big 与伪有效 . . . 218
30.1.2 数值配对及截面增长 . . . 218
30.1.3 Kodaira 引理的所选证明 . . . 218
30.1.4 体积函数和典型例子 . . . 218

30.2 曲线锥与截面环 218
30.2.1 N^1、N_1 及有限维性 218
30.2.2 锥的对偶及极端射线 218
30.2.3 典范环和 Kodaira 维数 218
30.2.4 有限生成与射影模型 219
30.3 锥、收缩及无基点 219
30.3.1 对数对假设的逐项使用 219
30.3.2 锥定理的准确版本 219
30.3.3 收缩与基点自由的外部输入 219
30.3.4 除子收缩和小收缩 219
30.3.5 曲面及环面模型的证明计算 219
30.4 翻转与极小模型 219
30.4.1 翻转的定义及方向 219
30.4.2 极小模型和 Mori 纤维空间 219
30.4.3 带缩放的程序及特定终止结论 219
30.4.4 有限生成和典范模型的适用范围 219
30.4.5 一般问题与已引用版本的边界 220
习题 220

第六编 导出结构、形变、模与比较 221

本编导读 223

第三十一章* 导出交与余切复形 224
31.1 从非横截交到导出张量 224
31.1.1 局部自由消解和拟同构 224
31.1.2 Tor 层与相交的缺失信息 224
31.1.3 映射锥及三角的长正合列 224
31.1.4 有界上方导出范畴及消解计算 224
31.2 完美复形与导出运算 224
31.2.1 局部有限自由模型 224
31.2.2 导出张量和 RHom 224
31.2.3 投影公式及基变换条件 224
31.2.4 普通函子和导出函子的差别 225
31.3 余切复形的具体构造 225
31.3.1 多项式呈示与两项截断 225
31.3.2 局部完全交与幅度 225
31.3.3 单纯多项式消解 225
31.3.4 一般余切复形的构造 225
31.3.5 消解独立性与函子性 225

31.3.6 传递三角 . . . 225
31.3.7 导出基变换及普通基变换的条件 . . . 225
31.4 由复形读出形变信息 . . . 225
31.4.1 导子和自同构 . . . 225
31.4.2 一阶扩张与 Ext^1 . . . 225
31.4.3 障碍类及 Ext^2 . . . 225
31.4.4 双数、超曲面和非完全交模型 . . . 226
习题 . . . 226

第三十二章* 平坦形变与逐阶障碍 **227**
32.1 形变函子及等价 . . . 227
32.1.1 局部 Artin 环和小扩张 . . . 227
32.1.2 指定特殊纤维的平坦族 . . . 227
32.1.3 同构、标记及自同构 . . . 227
32.1.4 切空间的加法与标量结构 . . . 227
32.2 嵌入和丛的一阶形变 . . . 227
32.2.1 理想层的 Hom 描述 . . . 227
32.2.2 局部完全交与法层 . . . 227
32.2.3 向量丛的 Ext^1 . . . 227
32.2.4 平凡形变和坐标变换 . . . 228
32.2.5 结点平滑化的显式方程 . . . 228
32.3 障碍的构造 . . . 228
32.3.1 小扩张上的局部提升 . . . 228
32.3.2 双重、三重交上的差异 . . . 228
32.3.3 具体障碍余圈 . . . 228
32.3.4 障碍消失和解的扭子结构 . . . 228
32.3.5 逐阶不唯一性 . . . 228
32.4 余切复形的统一解释 . . . 228
32.4.1 Ext 的自同构、切向及障碍次数 . . . 228
32.4.2 局部到整体谱序列 . . . 228
32.4.3 光滑对象的 $H^1(\mathrm{T})$ 与 $H^2(\mathrm{T})$ . . . 228
32.4.4 半通用形式形变及 Schlessinger 条件的所选范围 . . . 228
32.5 形式与实际模问题 . . . 229
32.5.1 形式有效性及代数化 . . . 229
32.5.2 Artin 逼近的条件和用途 . . . 229
32.5.3 自同构造成的可表性障碍 . . . 229
32.5.4 有限阶计算不能直接推出模空间光滑 . . . 229
习题 . . . 229

第三十三章* Hilbert、Picard、Quot 与通用族 **230**
33.1 模函子与代表对象 . . . 230

33.1.1 通用族及 Yoneda 230
33.1.2 细模与粗模 230
33.1.3 下降和层化为何必要 230
33.1.4 基底改变与对象的等价 230
33.2 Hilbert 构造的有限维化 230
33.2.1 固定 Hilbert 多项式 230
33.2.2 正则性界的选定外部定理 230
33.2.3 Grassmann 参数空间 231
33.2.4 乘法相容给出的闭条件 231
33.2.5 通用商及平坦性的核验 231
33.3 Hilbert 概形的局部几何 231
33.3.1 切空间 $\mathrm{Hom}(I, \mathcal{O}_Z)$ 231
33.3.2 嵌入障碍及 Ext 231
33.3.3 点、线和完全交的计算 231
33.3.4 $\mathrm{Hilb}^d(\mathbb{A}^1)$ 的完整模型 231
33.3.5 不可约分支及奇异点 231
33.4 Picard 函子、层化与代表对象 231
33.4.1 相对线丛与来自基底的线丛之商 231
33.4.2 fppf 层化及局部线丛的下降障碍 231
33.4.3 刚化、基点与 Poincaré 线丛 231
33.4.4 一般可表性主版本及其代数空间结论 232
33.4.5 代表空间、Picard 叠与通用线丛存在性的区别 232
33.5 曲线 Picard 与 Jacobi 簇 232
33.5.1 高次对称积及除子类 232
33.5.2 有基点曲线的通用线丛 232
33.5.3 Pic^0 的群结构与光滑性 232
33.5.4 与周期构造的比较 232
33.5.5 没有基点时的下降障碍 232
33.6 Quot 函子与丛模问题的参数入口 232
33.6.1 固定凝聚层的有限呈示商与商的等价关系 232
33.6.2 商层对基底平坦及固定 Hilbert 多项式 232
33.6.3 Hilbert 函子作为结构层商的特例 232
33.6.4 射影 Noether 范围内 Quot 可表性的准确外部输入 232
33.6.5 点上的 Grassmann 商与射影线上的具体商层 233
33.6.6 有界性、统一扭转及半稳定丛的参数化 233
习题 233

第三十四章* 几何不变量理论、稳定性与模空间 234
34.1 仿射不变量与商 234
34.1.1 有限群轨道多项式 234

34.1.2 Reynolds 算子及线性约化假设 . . . 234
34.1.3 Hilbert 有限生成的证明模块 . . . 234
34.1.4 仿射商的泛性质 . . . 234
34.1.5 闭轨道和一般轨道的区别 . . . 234
34.2 线性化与射影商 . . . 234
34.2.1 线丛线性化 . . . 234
34.2.2 不变量截面和半稳定点 . . . 235
34.2.3 射影商的构造 . . . 235
34.2.4 稳定点与几何商 . . . 235
34.2.5 改变线性化的墙穿越模型 . . . 235
34.3 数值稳定性 . . . 235
34.3.1 一参数子群和权 . . . 235
34.3.2 Hilbert–Mumford 判据的所选版本 . . . 235
34.3.3 对角环面作用的完整计算 . . . 235
34.3.4 点构型和向量丛的不同稳定性 . . . 235
34.4 实际模空间 . . . 235
34.4.1 射影直线上的点构型 . . . 235
34.4.2 稳定曲线的参数与商 . . . 235
34.4.3 半稳定丛的参数、S-等价与粗模问题 . . . 235
34.4.4 有界性、分离性和固有性分别需要的定理 . . . 236
34.5 自同构和叠 . . . 236
34.5.1 纤维范畴与下降数据 . . . 236
34.5.2 商叠 [X/G] 的对象和态射 . . . 236
34.5.3 粗模空间与稳定子信息 . . . 236
34.5.4 Deligne–Mumford 与 Artin 叠的图册条件 . . . 236
34.5.5 一般存在定理的边界 . . . 236
34.6 四点标记有理曲线的稳定紧化 . . . 236
34.6.1 有序标记、同构及交比归一化 . . . 236
34.6.2 $\mathcal{M}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ 与光滑通用族 . . . 236
34.6.3 四个截面的碰撞与三个吹起中心 . . . 236
34.6.4 结点纤维、每个分支上的特殊点和稳定性 . . . 236
34.6.5 三个边界点与标记集的三种二二分割 . . . 236
34.6.6 平坦性、截面不交及稳定族的局部核验 . . . 237
34.6.7 交比的族版本与代表对象的通用性 . . . 237
34.6.8 $\overline{\mathcal{M}}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1$ 的固有性和粗细模辨别 . . . 237
34.6.9 标记置换、商构造与更高亏格所需的新输入 . . . 237
习题 . . . 237

第三十五章* 平展拓扑、基本群与上同调 238
35.1 有限平展覆盖和纤维函子 . . . 238

35.1.1 几何基点及纤维 . . . 238
35.1.2 覆盖的分解与 Galois 闭包 . . . 238
35.1.3 投射有限群的重建 . . . 238
35.1.4 基本群正合列的条件 . . . 238
35.1.5 有限域、环面及曲线模型 . . . 238
35.2 平展层与上同调 . . . 238
35.2.1 覆盖的局部截面 . . . 238
35.2.2 常值层和局部常值层 . . . 239
35.2.3 导出截面及低阶解释 . . . 239
35.2.4 挠系数和有限性条件 . . . 239
35.3 Kummer 与线丛 . . . 239
35.3.1 n 可逆时的根提升 . . . 239
35.3.2 Kummer 正合列 . . . 239
35.3.3 Pic/n、μ_n 上同调及 Brauer 的接口 . . . 239
35.3.4 特征整除 n 时的 fppf 区别 . . . 239
35.4 局部和经典比较 . . . 239
35.4.1 严格 Hensel 邻域 . . . 239
35.4.2 形式邻域的不同信息 . . . 239
35.4.3 复代数簇的有限覆盖比较 . . . 239
35.4.4 所选挠系数上同调比较 . . . 239
35.4.5 一般 ℓ-adic 理论所需的逆系统 . . . 240
35.4.6 素数可逆条件下的 ℓ-adic 逆系统 . . . 240
35.4.7 整系数、有理系数与极限步骤 . . . 240
35.4.8 Tate 扭转与单位根系 . . . 240
35.4.9 $\mathbb{P}^1$ 的 ℓ-adic 上同调计算 . . . 240
习题 . . . 240

第三十六章* 解析比较、旗簇与几何表示 241
36.1 解析化与代数化 . . . 241
36.1.1 复代数局部环及收敛局部环 . . . 241
36.1.2 射影 GAGA 的对象和使用 . . . 241
36.1.3 代数、解析和拓扑上同调的区别 . . . 241
36.1.4 非固有和非代数化模型 . . . 241
36.2 旗簇与线丛表示 . . . 241
36.2.1 Grassmann 及旗簇的坐标模型 . . . 241
36.2.2 权和齐性线丛 . . . 241
36.2.3 $\mathbb{P}^1$ 上的截面表示 . . . 242
36.2.4 Borel–Weil–Bott 的准确陈述 . . . 242
36.2.5 消失、取向及权规范的核验 . . . 242
36.3 D-模与解层 . . . 242

36.3.1 微分算子环和滤过 . . . 242
36.3.2 联络作为 D-模 . . . 242
36.3.3 特征簇及完整的低维算例 . . . 242
36.3.4 正则、holonomic 与全纯的不同术语 . . . 242
36.3.5 Riemann–Hilbert 的外部条件 . . . 242
36.4 不同几何化的接口 . . . 242
36.4.1 导出推拉与对应 . . . 242
36.4.2 卷积和表示的几何模型 . . . 242
36.4.3 增强、叠及高阶结构的额外输入 . . . 242
36.4.4 不以相似术语推断范畴等价 . . . 243
习题 . . . 243

附录 245

附录 A 算术几何与非 Archimedes 几何 247
A.1 整数谱上的几何 . . . 247
A.1.1 素点、一般点及纤维 . . . 247
A.1.2 约化和整模型 . . . 247
A.1.3 好约化与坏约化的曲线算例 . . . 247
A.2 形式与非 Archimedes 空间 . . . 247
A.2.1 形式概形和理想定义 . . . 247
A.2.2 Tate 代数及 affinoid 模型 . . . 247
A.2.3 刚性与 Berkovich 的不同对象 . . . 247
A.2.4 一般纤维和特殊纤维 . . . 247
A.3 有理点与局部—整体 . . . 247
A.3.1 点的下降和模解释 . . . 248
A.3.2 圆锥曲线的局部模型 . . . 248
A.3.3 高度及有限性的外部输入 . . . 248
A.4 Frobenius、点数与 Weil 定理 . . . 248
A.4.1 有限域上的点数与局部 zeta 函数 . . . 248
A.4.2 算术 Frobenius 与几何 Frobenius . . . 248
A.4.3 迹公式及其使用条件 . . . 248
A.4.4 Weil 定理的选定陈述 . . . 248
A.4.5 射影直线与椭圆曲线的点数核验 . . . 248

附录 B 代数叠、导出几何与几何化 249
B.1 商叠与层范畴 . . . 249
B.1.1 BG 和 [X/G] 的显式对象 . . . 249
B.1.2 拟凝聚层与等变模 . . . 249
B.1.3 稳定子和粗模的失真 . . . 249

B.2 导出局部模型 . . . 249
B.2.1 自交的高阶 Tor . . . 249
B.2.2 余切复形和切复形的对偶条件 . . . 249
B.2.3 完美障碍理论的动机 . . . 249
B.2.4 一般导出叠的新语言 . . . 249
B.3 几何表示的低维模型 . . . 249
B.3.1 旗簇上的线丛 . . . 250
B.3.2 联络、单值和解层 . . . 250
B.3.3 推拉函子与卷积 . . . 250
B.3.4 一般等价定理的范围 . . . 250

附录 C 实、热带与组合代数几何 251
C.1 实点与半代数结构 . . . 251
C.1.1 实点集和 Zariski 闭包 . . . 251
C.1.2 Tarski–Seidenberg 的准确陈述 . . . 251
C.1.3 实曲线的连通分支 . . . 251
C.1.4 正性证书和复几何的区别 . . . 251
C.2 初始退化与热带化 . . . 251
C.2.1 赋值、权和初始理想 . . . 251
C.2.2 Gröbner 退化与平坦族 . . . 251
C.2.3 热带超曲面的计算 . . . 251
C.2.4 平衡条件与重数 . . . 251
C.2.5 平凡及非平凡赋值的区别 . . . 252
C.3 组合和枚举 . . . 252
C.3.1 格多面体与次数 . . . 252
C.3.2 热带曲线的有限模型 . . . 252
C.3.3 对应定理的具体假设 . . . 252
C.3.4 组合计数不能无条件替代代数重数 . . . 252

附录 D 导出范畴的几何应用与 Fourier–Mukai 变换 253
D.1 凝聚层的有界导出范畴 . . . 253
D.1.1 复形、同伦与拟同构 . . . 253
D.1.2 局部化与有界导出范畴 . . . 253
D.1.3 平移、映射锥与三角 . . . 253
D.1.4 导出张量与导出 Hom . . . 253
D.1.5 完美复形及光滑性条件 . . . 253
D.2 积分核与 Fourier–Mukai 变换 . . . 253
D.2.1 乘积空间上的核与投影 . . . 253
D.2.2 有界性、凝聚性与推拉条件 . . . 253
D.2.3 核的卷积与变换复合 . . . 253
D.2.4 伴随变换与对偶 . . . 254

D.2.5 等价判据及其外部输入 254
D.3 椭圆曲线的 Poincaré 核模型 254
D.3.1 对偶椭圆曲线与归一化 Poincaré 丛 254
D.3.2 点层与线丛的变换 254
D.3.3 上同调跳跃与基变换 254
D.3.4 逆核、复合与平移 254
D.3.5 模型等价的证明范围 254
D.4 $\mathbb{P}^1$ 上的例外对与半正交分解 254
D.4.1 例外对象与例外对 254
D.4.2 正交性与生成性 254
D.4.3 射影直线上的线丛对 254
D.4.4 对角线消解与分解 254
D.4.5 由模型到一般分解的边界 255

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **vii**

符号索引 **ix**

插图

图 1-1 结点与尖点的参数模型 33

表目录

表 1-1 代数闭域上仿射代数集与理想的对应 12

表 3-1 映射 $\pi(x,y)=(x,xy)$ 的闭点纤维 111

算法目录

算法 1-1　多元除法 24
算法 1-2　Buchberger 算法 26

第一编

方程、局部化与局部环的结构

本编导读

待撰写

第一章　仿射、射影与有理几何的模型

多项式方程既给出点集，也给出点上及点附近可以使用的函数。本章先证明多项式环的有限性与零点定理，建立仿射代数集和约化坐标环的反变对应，再以正则函数、函数域和稠密开集比较几何模型。射影坐标把乘积、子空间及曲线参数实现为齐次方程；多元除法、Gröbner 基和消去计算则从方程及参数中提取映射像的闭包。最后用结点、尖点、无穷远分支及重合纤维，说明点集、函数域与局部代数各自保留的信息。

本章目标

- 证明多项式环的理想有限生成，使用弱、强零点定理把零点条件转换成理想条件，并找出不可约分量。
- 从局部分式判断函数与映射的正则性，以坐标环同态和函数域嵌入分别描述正则映射与支配有理映射。
- 写出射影仿射图、Segre 与 Veronese 嵌入及 Plücker 关系，并由像坐标恢复原来的几何对象。
- 完成多元除法和 Buchberger 算法，计算消去理想、饱和与有限商代数，区分实际投影像及其闭包。
- 在具体曲线与纤维中辨认分支、延拓障碍和幂零信息，说明局部环及保留方程的纤维为何必要。

方程 $xy=1$ 的每个非零横坐标都对应唯一纵坐标 $y=1/x$，但横坐标 0 没有原像。若只寻找所有横坐标共同满足的多项式方程，结果却是零理想：一个在所有非零元素处消失的一元多项式必为零。因此，方程可以准确描述这条曲线，却不能只靠横坐标上的方程描述其投影像；从方程消去变量时，必须知道所得对象与原来的点集有什么关系。

另一个变化发生在 $t\mapsto(t^2,t^3)$。这个参数把直线上的点一一映到 $y^2=x^3$，而逆参数 y/x 在原点附近不能用不消失的分母表示。两空间有相同的有理函数域，却有不同的局部函数。再看 $x=0$ 和 $x^2=0$：二者零点相同，方程取商得到的环却不同。由方程到函数、再由函数理解映射，能够同时处理这些现象。

本章所需基础是域、理想、商环、域扩张以及有限维线性代数，并使用一元多项式带余除法、因式分解和行列式。开集、闭集、连续性、不可约性会在所研究的空间中说明。初始基域 k 取代数闭域；纯多项式算法及若干代数引理在陈述中给出较一般的基域条件，结点和纤维计算则逐处注明特征。仿射代数集允许可约，非空不可约者称为仿射簇。局部化、模和概形的一般理论随后建立，本章先通过可直接计算的模型引出它们。

仿射与射影簇、正则映射和有理映射可对照 [2, 第 I 章第 1–4 节]；典型射影嵌入还可对照 [4, 第 1 章第 4 节]。计算方法的阅读位置随第 1.4 节各项构造列出。本章完整证明所用的有限性、零点对应、映射对应及消去结论，曲线与有限商代数的算例将贯穿这些证明。

1.1 方程与坐标环

平面中的两条坐标轴可以写成一个方程 $xy = 0$，也可以写成 $(xy)^2 = 0$。它们有完全相同的点，却给出不同的多项式商环。要分清方程、点集与点集上的函数，首先需要回答两个问题：哪些方程具有相同的零点？一个在所有零点处消失的多项式，与原方程之间有什么代数关系？本节的零点定理把这两个问题归结为理想的根式；有限生成性则保证，允许任意多方程并不会超出有限方程组的范围。

除另有说明外，本节的 k 是代数闭域，环均交换且含幺，环同态保持单位元。多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 记作 R_n，n 为非负整数。若某个代数结论不需要代数闭条件，将在陈述中采用任意域或一般环。

1.1.1 Zariski 拓扑、理想和根式

先把方程看成函数。**仿射空间** (affine space) $\mathbb{A}_k^n$ 的点是 k^n 中的有序数组；$f \in R_n$ 在 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 处的值是 $f(a_1, \dots, a_n)$。与光滑几何中可以任意缩小的球不同，这里先用多项式方程决定闭集。

定义 1.1.1. 设 k 为域，$S \subset k[x_1, \dots, x_n]$。其**共同零点集** (common zero set) 为

$$V(S) = \{a \in \mathbb{A}_k^n : f(a) = 0 \text{ 对一切 } f \in S\}.$$

具有这一形式的子集称为**仿射代数集** (affine algebraic set)。对 $T \subset \mathbb{A}_k^n$，定义其**零化理想** (vanishing ideal)

$$I(T) = \{f \in k[x_1, \dots, x_n] : f(a) = 0 \text{ 对一切 } a \in T\}.$$

$I(T)$ 对加法及乘以任意多项式封闭，所以确实是理想。若 (S) 表示由 S 的元素作有限多项式线性组合所得的理想，则 $V(S) = V((S))$：原方程同时为零时，它们的任何这种组合也为零。因此可以直接用理想记录一组方程。

对理想 $J, K \subset R_n$ 以及任意理想族 $\{J_\lambda\}$，有

$$V(J) \cup V(K) = V(JK) = V(J \cap K), \qquad \bigcap_\lambda V(J_\lambda) = V\left(\sum_\lambda J_\lambda\right). \tag{1.1}$$

这里 JK 由全部乘积 fg（$f \in J, g \in K$）生成。第一式的实质是：若一点既不在 $V(J)$ 又不在 $V(K)$，可分别选 f, g 在该点非零，于是 fg 也非零；而 $JK \subset J \cap K$ 给出中间的比较。第二式直接表示所有方程同时成立。再加上 $V(0) = \mathbb{A}_k^n$、$V(1) = \varnothing$，这些等式说明代数集满足拓扑闭集公理。由此得到的拓扑称为 **Zariski 拓扑** (Zariski topology)。[1]

[1] Oscar Zariski（原名 Ascher Zaritsky，1899—1986），生于俄国，后长期在美国任教；他以交换代数方法发展代数几何基础，研究局部一致化与奇点消解。

若 $X \subset \mathbb{A}_k^n$ 是代数集，其拓扑取子空间拓扑。**主开集** (principal open subset)

$$D_X(f) = \{a \in X : f(a) \neq 0\} = X \setminus V(f)$$

构成 X 的一个开基，因为 $X \setminus V(J) = \bigcup_{f \in J} D_X(f)$。它们还满足 $D_X(f) \cap D_X(g) = D_X(fg)$。省略下标时，所在的代数集由上下文确定。

在 $\mathbb{A}_k^1$ 上，真闭集恰为有限点集：非零一元多项式只有有限多个根，反过来 $\{a_1, \dots, a_r\} = V(\prod_i (x - a_i))$。代数闭域是无限域，否则 $\prod_{a \in k}(t - a) - 1$ 将是没有根的非常数多项式。因此任意两个非空开集相交，两个不同点无法用不交的开邻域分离。这种拓扑适于记录方程的退化和稠密性，其邻域性质与通常的度量拓扑明显不同。

环中某个正整数次幂为零的元素称为**幂零元** (nilpotent element)。相同的零点还容许改变方程的幂次。若 $f^r(a) = 0$，域中没有非零幂零元，故 $f(a) = 0$。这个事实引出下述运算。

定义 1.1.2. 设 R 为交换含幺环，$J \subset R$ 为理想。它的**根式** (radical)是

$$\sqrt{J} = \{f \in R : f^r \in J \text{ 对某个整数} r \geq 1\}.$$

若 $J = \sqrt{J}$，称 J 为**根式理想** (radical ideal)。只有零元是幂零元的环称为**约化环** (reduced ring)。对域 k 上的仿射代数集 $X \subset \mathbb{A}_k^n$，其**坐标环** (coordinate ring)定义为

$$k[X] = k[x_1, \dots, x_n]/I(X).$$

根式确实是理想。若 $f^r, g^s \in J$，则 $(f+g)^{r+s-1}$ 的每一项含 f^r 或 g^s，从而落在 J；乘法封闭由 $(af)^r = a^r f^r$ 给出。同一定义还说明 $\sqrt{\sqrt{J}} = \sqrt{J}$，以及

$$R/J \text{ 约化} \quad \Longleftrightarrow \quad J = \sqrt{J}.$$

对点集 T，理想 $I(T)$ 总是根式理想；而 $V(J) = V(\sqrt{J})$。目前由定义只能得到 $\sqrt{J} \subset I(V(J))$，反向包含正是本节要证明的主要结果。

坐标环可以直接看成 X 上全部多项式函数组成的环：两个多项式的限制相同，当且仅当它们的差属于 $I(X)$。例如，抛物线 $X = V(y - x^2) \subset \mathbb{A}_k^2$ 上的多项式函数都唯一写成 x 的多项式。具体地，以 $y - x^2$ 作关于 y 的带余除法，得 $f(x,y) = q(x,y)(y - x^2) + r(x)$；若 f 在抛物线上为零，则 $r(a) = 0$ 对所有 $a \in k$ 成立，由 k 无限得到 $r = 0$。于是

$$I(X) = (y - x^2), \qquad k[X] \cong k[x].$$

这已经把一个平面中的曲线转写成一个与嵌入坐标较少相关的代数对象。

1.1.2 Hilbert 基定理的有限性证明

定义 $V(S)$ 时允许 S 无穷，因而首先要知道能否用有限多个方程代替它。所需性质属于多项式环本身：每个理想均有限生成。Hilbert[2]基定理把这件事归结为系数环的有限性。

[2]David Hilbert（1862—1943），德国数学家；他在不变量论、几何公理化和积分方程等领域作出基础性贡献。

定义 1.1.3. 若交换含幺环 R 的每个理想均由有限多个元素生成，则称 R 为 **Noether 环** (Noetherian ring)。[3]

这个条件等价于理想的**升链条件** (ascending chain condition)：任意链 $J_1 \subset J_2 \subset \cdots$ 最终稳定。若每个理想有限生成，则 $\bigcup_i J_i$ 的有限生成元全属于某个 J_N，故 $J_i = J_N$ 对 $i \geq N$ 成立。反之，若一个理想没有有限生成集，便可每次选出一个不属于此前生成理想的元素，得到无限严格升链。特别地，一个域是 Noether 环，因为其理想只有 0 和全域。

定理 1.1.4 (Hilbert 基定理)**.** 设 R 为交换含幺 Noether 环，则 $R[t]$ 也是 Noether 环。因此，对任意域 k 和有限整数 $n \geq 0$，$k[x_1, \ldots, x_n]$ 的每个理想均有限生成。

此定理的原文名称是 Hilbert basis theorem。证明的想法是逐次消去多项式的最高次项。系数环保证每一给定次数所需的最高项系数有限生成，而升链条件保证只需照顾有限多个次数。

证明. 固定理想 $J \subset R[t]$。对每个 $d \geq 0$，令

$$A_d = \{a \in R : \text{存在} f \in J,\ \deg f \leq d, \text{且} t^d \text{的系数为} a\}.$$

这里零多项式也允许出现。加法和乘以 R 中元素说明 A_d 是 R 的理想；把见证多项式乘以 t，得到 $A_d \subset A_{d+1}$。因此存在 d_0，使 $A_d = A_{d_0}$ 对一切 $d \geq d_0$ 成立。

对 $0 \leq d \leq d_0$，取 A_d 的有限生成元 $a_{d1}, \ldots, a_{dr_d}$，并选 $f_{dj} \in J$，其次数不超过 d，且 t^d 的系数为 a_{dj}。若 $A_d = 0$，不必选多项式。我们证明有限集合 $\{f_{dj}\}$ 生成 J。

设 $f \in J$ 非零，次数为 e，最高项系数为 a。令 $d = \min(e, d_0)$。因为 $A_e = A_d$，可以写 $a = \sum_j c_j a_{dj}$，其中 $c_j \in R$。于是

$$f - \sum_j c_j t^{e-d} f_{dj}$$

仍属于 J，且其次数严格小于 e，或者它为零。反复进行，每次都使非负整数次数下降，最终到达零。这便把 f 写成所选多项式的 $R[t]$ 线性组合。故 J 有限生成。逐个添加变量，得到最后的结论。 □

由此，对任何 $S \subset k[x_1, \ldots, x_n]$，可以取 $(S) = (f_1, \ldots, f_r)$，从而 $V(S) = V(f_1, \ldots, f_r)$。这里保证的是某个有限方程组存在；如何从给定生成元得到适于判断理想成员关系的生成元，将在第 1.4 节讨论。

有限性还直接控制闭集的分解和开覆盖。

命题 1.1.5. 设 k 为域，$X \subset \mathbb{A}_k^n$ 为仿射代数集。多项式环 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 的每个商环都是 Noether 环，特别地 $k[X]$ 是 Noether 环。X 中的闭集降链最终稳定；这样的拓扑空间称为 **Noether 空间** (Noetherian space)。而且 X 的每个子空间均**拟紧** (quasi-compact)，即其每个开覆盖都有有限子覆盖。

[3] Emmy Amalie Noether（1882—1935），德国数学家；她以理想和模的结构及链条件推进抽象代数，并建立连续对称性与守恒律的联系。

证明. 若 R 是 Noether 环，商环 R/J 的理想 L 在商映射下的原像是 R 的理想，选取原像的有限生成元再取剩余类，便生成 L。这证明关于商环的断言。

若 $Z_1 \supset Z_2 \supset \cdots$ 是 X 的闭集降链，则它们也是 $\mathbb{A}^n_k$ 的闭集，而 $I(Z_1) \subset I(Z_2) \subset \cdots$ 是理想升链。对任何闭集 $Z = V(J)$，由 $J \subset I(Z)$ 及定义可得 $V(I(Z)) = Z$。因此理想链稳定蕴含原闭集链稳定。

设 $Y \subset X$。若 C_i 是 Y 中的闭集降链，则它们在 X 中的闭包也是降链，且 $C_i = Y \cap \overline{C_i}$。故 Y 仍为 Noether 空间。取补集，Y 的开集升链也最终稳定。如果 Y 的一个开覆盖没有有限子覆盖，就能每次加入一个覆盖成员，使已有有限并严格增大，得到无限严格开集升链，矛盾。 □

这里的拟紧性只涉及开覆盖，不附加不同点之间的分离条件。例如 $\mathbb{A}^1_k \setminus \{0\}$ 仍然拟紧；以后在这样的主开集上拼合局部分式时，有限子覆盖会把局部数据化成有限次代数运算。

1.1.3 弱零点定理与 Zariski 引理

给定点 $a \in \mathbb{A}^n_k$，求值同态 $f \mapsto f(a)$ 的核是极大理想

$$\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n).$$

事实上，把多项式中的变量逐个换成 a_i，便把 $f - f(a)$ 写成这些一次式的线性组合；商环因而等于 k。反过来，一个极大理想是否总来自这样的点？极大理想的商是域，但还需知道这个域没有增加新的常数。关键是区分“作为代数有限生成”和“作为域有限生成”：$k(t)$ 由一个元素作为域生成，却不能由有限多个元素作为 k 代数生成。

引理 1.1.6 (Zariski 引理). *设 $k \subset L$ 为域扩张。若 L 作为 k 代数有限生成，即 $L = k[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$，则 L/k 是有限代数扩张。*

这一结果的原文名称是 Zariski's lemma。证明把可能出现的超越元留作变量，再观察有限多个代数生成元只能引入有限种分母；一个有超越元的域则要求所有非零多项式均可逆。

证明. 在给定的有限生成元中选一个极大的代数无关子集，重排为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$。代数无关指它们不满足非零的 k 系数多项式关系。因此

$$A = k[\alpha_1, \dots, \alpha_r] \cong k[t_1, \dots, t_r], \qquad K = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r).$$

其余生成元 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 都在 K 上代数，否则可以扩大该子集。各取一个首一代数方程，选取一个非零 $d \in A$，使这些方程的全部系数均属于

$$A[1/d] = \{a/d^q : a \in A,\ q \geq 0\} \subset K.$$

记此环为 R。因为 $L = A[\beta_1, \dots, \beta_s]$ 是域，已包含 $1/d$，所以 $L = R[\beta_1, \dots, \beta_s]$。

先说明这迫使 R 本身也是域。设 β_j 满足的首一方程次数为 e_j。用这些方程降低幂次，L 中每个元素都是有限个单项式

$$\beta_1^{i_1} \cdots \beta_s^{i_s}, \qquad 0 \leq i_j < e_j,$$

的 R 线性组合。将这些单项式列作 $w_1 = 1, w_2, \dots, w_N$。对任意 $u \in L$，可写 $uw_i = \sum_j c_{ij} w_j$，其中 $c_{ij} \in R$。若 $C = (c_{ij})$，则 $(uI_N - C)w = 0$。左乘伴随矩阵可得 $\det(uI_N - C)w_i = 0$ 对每个 i 成立；由 $w_1 = 1$，得到 u 满足一个 R 系数首一方程。这种性质称为在 R 上**整** (integral)。

特别地，对非零 $a \in R$，元素 $u = a^{-1} \in L$ 满足

$$u^N + c_{N-1}u^{N-1} + \cdots + c_0 = 0, \qquad c_i \in R.$$

乘以 a^{N-1}，即得 $a^{-1} = -(c_{N-1} + c_{N-2}a + \cdots + c_0 a^{N-1}) \in R$。故 R 是域。

若 $r \geq 1$，这与 $R = A[1/d]$ 的形式矛盾。具体地，将 d 看成变量 $t_2, \dots, t_r$ 的多项式，选其一个非零系数 $c(t_1) \in k[t_1]$。一元多项式环 $k[t_1]$ 有无穷多个首一不可约多项式：若只有有限多个，其乘积加一的任何不可约因子都不在这份列表内。因而可以选首一不可约 $p(t_1)$，使 $p \nmid c$，从而 $p \nmid d$。商环

$$A/(p) \cong (k[t_1]/(p))[t_2, \dots, t_r]$$

是整环。若 p 在 $A[1/d]$ 中可逆，就有 $1/p = b/d^q$，即 $d^q = pb$；在上述整环中取剩余类，与 d 的类非零矛盾。因此 R 不是域。

于是 $r = 0$，全部生成元都在 k 上代数。逐个降低各生成元的幂次，有限多个单项式便张成 L 这个 k 向量空间，故 $[L : k] < \infty$。 □

证明中用到的一元多项式因式分解，仅来自次数归纳和带余除法。选取 p 的步骤对有限域也成立，所以引理本身不需要 k 代数闭。

定理 1.1.7 (弱零点定理)**.** *设 k 为代数闭域，$n \geq 0$。$k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个极大理想唯一写成*

$$\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n), \qquad a \in \mathbb{A}^n_k.$$

因此，该多项式环的每个真理想 J 都有共同零点：$V(J) \neq \varnothing$。等价地，有限多项式组 $f_1, \dots, f_r$ 没有共同零点，当且仅当存在多项式 $h_1, \dots, h_r$ 使 $\sum_i h_i f_i = 1$。

其原文名称是 weak Nullstellensatz。

证明. 设 $\mathfrak{m}$ 为极大理想，$L = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$。常数域 k 嵌入 L，且 L 由坐标的剩余类作为 k 代数生成。由引理 1.1.6，L/k 有限代数；由于 k 代数闭，每个代数元素的最小多项式都是一次式，故 $L = k$。记 x_i 的像为 a_i，即有 $x_i - a_i \in \mathfrak{m}$。而由求值映射已知 $\mathfrak{m}_a$ 极大，故 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_a$。坐标的像也证明 a 唯一。

每个真理想 J 包含于一个极大理想：在此 Noether 环中，如果从 J 开始始终可以取更大的真理想，就会产生不稳定的升链。选取 $\mathfrak{m}_a \supset J$，便有 $a \in V(J)$。最后，$V(f_1, \dots, f_r) = \varnothing$ 等价于 $(f_1, \dots, f_r)$ 是单位理想，这恰好是所述多项式恒等式。 □

代数闭条件用于把 L 识别为 k。例如 $(x^2 + 1) \subset \mathbb{R}[x]$ 是极大理想，其商为 $\mathbb{C}$，却没有实零点。因而换基域以后，仅用 k 值点不能原样保留这条对应。

1.1.4　强零点定理的 Rabinowitsch 论证

弱零点定理把“没有解”变成了一个多项式恒等式。若已知 f 在 $V(J)$ 上处处为零，我们要把这一事实也转成没有解的问题。新增一个变量 t，方程 $1-tf=0$ 强迫 $f\neq 0$，所以它不可能与 J 中的方程同时成立。这就是 **Rabinowitsch 论证** (Rabinowitsch trick)的构造。[4]

定理 1.1.8 (强零点定理)**.** *设 k 为代数闭域，$J\subset k[x_1,\dots,x_n]$ 为理想，则*

$$I(V(J))=\sqrt{J}.$$

换言之，一个多项式 f 在 J 的全部共同零点处为零，当且仅当存在整数 $N\geq 1$ 使 $f^N\in J$。

此结果也称 Hilbert's Nullstellensatz；与上一小节相区分时称 strong Nullstellensatz。

证明. 已知 $\sqrt{J}\subset I(V(J))$。反过来，设 $f\in I(V(J))$。若 $f=0$，结论成立；以下设 $f\neq 0$。由定理 1.1.4，写 $J=(g_1,\dots,g_r)$。在 $k[x_1,\dots,x_n,t]$ 中考虑

$$J'=(g_1,\dots,g_r,1-tf).$$

它没有共同零点：在前 r 个方程的零点处，$f=0$，所以最后一个表达式等于 1。由定理 1.1.7，存在多项式 $a_i(x,t),b(x,t)$，满足

$$1=\sum_{i=1}^{r}a_i(x,t)g_i(x)+b(x,t)(1-tf(x)).$$

在由多项式之比组成的分式域 $k(x_1,\dots,x_n)$ 中代入 $t=1/f$，得到

$$1=\sum_{i=1}^{r}a_i(x,1/f)g_i(x).$$

取整数 $N\geq 1$，不小于各 a_i 关于 t 的次数，乘以 f^N。此时 $f^N a_i(x,1/f)$ 均为多项式，故 f^N 是 g_i 的多项式线性组合，即 $f^N\in J$。 □

这个证明解释了为何结论出现“某个幂”：新变量消去后产生分母 f，清分母便得到 f^N。指数反映方程理想的结构，不能从点集自动读出。例如 $J=(x^2,y)\subset k[x,y]$ 的零点只有原点，x 在那里为零，但 $x\notin J$，而 $x^2\in J$。

在代数闭域上的这一版本及其与闭集的关系，可对照 [2, 第 I 章第 1 节，定理 1.3A 及推论 1.4]。

[4]这一论证的原论文署名为 J. L. Rabinowitsch，题为 Zum Hilbertschen Nullstellensatz，刊于 Mathematische Annalen 第 102 卷（1930），第 520 页，DOI：10.1007/BF01782361。

1.1.5 不可约分支及反变对应

零点定理给出了从方程恢复点集、再从点集恢复全部消失方程的准确结果。与之相伴的另一个问题是：一组方程描述的是一个整体，还是若干代数集的并？前者将由素理想刻画。

定理 1.1.9. *设 k 为代数闭域。映射 $X \mapsto I(X)$、$J \mapsto V(J)$ 给出 $\mathbb{A}^n_k$ 的代数闭子集与 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的根式理想之间互逆的、反转包含关系的对应。更一般地，对任意子集 $T \subset \mathbb{A}^n_k$，有*

$$\overline{T} = V(I(T)).$$

因此，对任意理想 $J, K \subset k[x_1,\dots,x_n]$，

$$V(J) = V(K) \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{J} = \sqrt{K}.$$

证明. 增加方程会缩小零点集，增加点会缩小零化理想，故两映射都反转包含。定理 1.1.8 给出 $I(V(J)) = \sqrt{J}$；对闭集 X 已有 $V(I(X)) = X$。在根式理想上，它们因而互逆。

对任意 T，闭集 $V(I(T))$ 包含 T。若另一个闭集 $V(J)$ 包含 T，则 $J \subset I(T)$，所以 $V(I(T)) \subset V(J)$。这证明它正是 T 的闭包。最后的等价式由互逆对应和 $V(J) = V(\sqrt{J})$ 得到。 □

定义 1.1.10. *非空拓扑空间 X 若不能写成两个真闭子集的并，就称为*<u>**不可约**</u> (irreducible)。*域 k 上不可约的仿射代数集称为*<u>**仿射簇**</u> (affine variety)。*仿射代数集的极大不可约闭子集称为它的*<u>**不可约分量**</u> (irreducible component)。

本卷以“仿射代数集”容许可约情形，“仿射簇”则带有非空和不可约条件。不可约性的一个常用等价说法是：任意两个非空开集均相交。取补集即得这一等价；由它还可推出每个非空开集都稠密，且本身不可约。事实上，若非空开集 U 不稠密，则它与 $X \setminus \overline{U}$ 是不交的非空开集；而 U 的两个非空相对开集也是 X 的开集，故必相交。

命题 1.1.11. *设 k 为代数闭域，$X \subset \mathbb{A}^n_k$ 为代数集。则下列条件等价：X 不可约；$I(X)$ 是素理想；$k[X]$ 是整环。这里素理想要求为真理想，整环要求 $1 \neq 0$。*

证明. 设 X 不可约。若 $fg \in I(X)$，则

$$X = (X \cap V(f)) \cup (X \cap V(g)).$$

不可约性使其中一项等于 X，故 $f \in I(X)$ 或 $g \in I(X)$；非空性保证 $I(X) \neq R_n$，所以它是素理想。

反过来，设 $I(X)$ 素，并假设 $X = Y \cup Z$，其中 Y, Z 是两个真闭子集。由定理 1.1.9 的反向包含，可选

$$f \in I(Y) \setminus I(X), \qquad g \in I(Z) \setminus I(X).$$

但 fg 在 $Y \cup Z = X$ 上为零，违背素性。$I(X)$ 为真也排除了 $X = \varnothing$。最后，商环无非零零因子恰好是素理想定义在商中的表述。 □

不可约并不等于连通。例如两坐标轴的并 $V(xy) = V(x) \cup V(y)$ 可约，却连通：每条轴不可约从而连通，两者又相交。这里 $(xy) = (x) \cap (y)$：若一个多项式同时被 x 和 y 整除，逐项比较即可知每个单项式均含 xy。故 (xy) 是根式理想，其商环约化，但 $\bar{x}\bar{y} = 0$ 而两因子都非零，记录了两个分量的存在。

定理 1.1.12. *设 k 为代数闭域，$X \subset \mathbb{A}_k^n$ 为非空仿射代数集。存在唯一的有限组互不包含的不可约闭子集 $X_1, \dots, X_r$，使*

$$X = X_1 \cup \cdots \cup X_r.$$

唯一性按重排理解；这些集合恰为 X 的不可约分量。并且

$$I(X) = I(X_1) \cap \cdots \cap I(X_r),$$

其中 $I(X_i)$ 恰为包含 $I(X)$ 的极小素理想。

证明. 由命题 1.1.5，X 的闭集降链最终稳定。假如存在不能写成有限个不可约闭集之并的闭集，则在所有这样的闭集中可选极小的 Z：否则不断选择更小的反例会产生无限严格降链。Z 非空且可约，故 $Z = Z' \cup Z''$，其中 Z', Z'' 都是真闭子集。由极小性，它们各有有限分解，其并即给出 Z 的有限分解，矛盾。

从所得有限分解中删除被其他成员包含的项，得到 $X_1, \dots, X_r$。如果不可约子集 Y 包含于有限个闭集之并，便包含于其中一个：将 Y 与这些闭集相交，对有限项数用不可约性归纳即可。于是 X 的任意不可约闭子集都包含于某个 X_i。由于 X_i 互不包含，它们恰是极大不可约闭子集，也就证明了唯一性。

多项式在一个有限并上为零，当且仅当它在每个成员上为零，故理想等式成立。由命题 1.1.11，每个 $I(X_i)$ 素。对任何包含 $I(X)$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，集合 $V(\mathfrak{p})$ 是 X 的不可约闭子集，因而包含于某个 X_i；取理想即得 $I(X_i) \subset \mathfrak{p}$。反过来，$I(X_i)$ 之间互不包含，所以它们正是所述极小素理想。 □

下面的对应表汇集了当前已经证明的翻译。全局不可约分量只记录闭集怎样分解；同一个不可约曲线在某一点附近可能出现的不同局部分支，留待第 1.5 节的具体模型辨认。最后一行是因为 $X \cap Y = V(I(X) + I(Y))$，再应用强零点定理。

表 1-1: 代数闭域上仿射代数集与理想的对应

几何对象或运算	代数对象或运算
代数闭子集 $X \subset \mathbb{A}_k^n$	根式理想 $I(X) \subset R_n$
点 a	极大理想 $\mathfrak{m}_a$
不可约代数集	素理想
不可约分量	包含 $I(X)$ 的极小素理想
$X \cup Y$	$I(X) \cap I(Y)$
$X \cap Y$	$\sqrt{I(X) + I(Y)}$

坐标环的范围也随之明确：它们恰是有限生成的约化 k 代数。一个方向已由定义说明；另一个方向，若 A 是有限生成的约化 k 代数，取生成元得到满同态 $R_n \to A$，记

核为 J。约化性使 J 为根式，零点定理便给出 $A \cong k[V(J)]$。非零整环对应仿射簇，零环对应空集。不同的生成元可能给出不同仿射空间中的方程；下一节将通过映射与环同态说明，这些呈示怎样表达同一个几何对象。

1.2 正则与有理映射

抛物线 $y = x^2$ 可以用一个参数 t 写成 (t, t^2)，从曲线上取出横坐标又恢复 t。这说明判断两个方程描述的几何是否相同，必须考察允许使用的映射。若坐标中出现分母，映射就只能先定义在分母不为零的地方；同一个函数在另一处可能有不同的分式表达。本节从这种局部表达定义正则性，再讨论只在稠密开集上保留的信息。以下 k 为代数闭域。

1.2.1 正则函数和局部表达

设 $X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ 是仿射代数集，$A = k[X]$。记

$$D_X(h) = \{p \in X : h(p) \neq 0\}, \qquad h \in A.$$

这些主开集构成拓扑基：若 $p \in X \setminus V_X(J)$，就有 $h \in J$ 在 p 处非零，且 $D_X(h) \subseteq X \setminus V_X(J)$。后文省略下标 X 时，所在空间由上下文指定。

定义 1.2.1. *设 k 为代数闭域，$X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ 为仿射代数集，$U \subseteq X$ 为开集。函数 $f : U \to k$ 在 $p \in U$ 处有一个开邻域 $W \subseteq U$，使得*

$$f|_W = \frac{a}{b}, \qquad a, b \in k[X], \qquad b(q) \neq 0 \ (q \in W),$$

*则称 f 在 p 处**正则** (regular)。在 U 每一点处都正则的函数称为 U 上的正则函数，它们组成的 k 代数记为 $\mathcal{O}_X(U)$。*

加法与乘法通过通分给出正则函数，常数函数也正则。各点附近的分式只需表示同一函数，分子与分母无需预先固定。例如在 $X = V(xy - 1)$ 上，$1/x$ 等于坐标函数 y，在整个 X 上都有定义；在 $\mathbb{A}^1$ 上，$1/x$ 则只能先定义在 $D(x)$。

命题 1.2.2. *设 k 为代数闭域，U 是仿射代数集的开子集。由有限个正则函数组成的映射 $F = (f_1, \dots, f_m) : U \to \mathbb{A}_k^m$ 连续，特别地，正则函数是到 $\mathbb{A}_k^1$ 的连续映射。*

证明. 在共同分母不消失的一个邻域上，把多项式 $P(f_1, \dots, f_m)$ 通分，其零点集就是分子的零点集，因而在该邻域中闭。闭性可以在开覆盖上检验，所以 $P(F) = 0$ 的点集在 U 中闭。任意代数闭集由一族这样的方程给出，取交便得到其原像也闭。 □

定义 1.2.3. *设 k 为代数闭域，$U \subseteq X \subseteq \mathbb{A}_k^n$、$V \subseteq Y \subseteq \mathbb{A}_k^m$，其中 X, Y 是仿射代数集，U, V 分别在其中开。映射 $\varphi : U \to V$ 的各坐标函数都正则时，称它为**正则映射** (regular map)，也称**态射** (morphism)。若存在正则映射 $\psi : V \to U$，满足 $\psi\varphi = \mathrm{id}_U$、$\varphi\psi = \mathrm{id}_V$，则 φ 是**同构** (isomorphism)。*

正则映射的复合仍正则：将靶端的局部分式代入源端的局部分式，取共同分母，分母在所考察点仍非零。于是 φ 也把靶端任意开集上的正则函数拉回为正则函数。这一性质给出不依赖坐标选择的表述，并在下一节用于射影仿射图之间的换图。

定理 1.2.4. 设 k 为代数闭域，$X \subseteq \mathbb{A}^n_k$ 为仿射代数集。多项式限制给出同构

$$k[X] \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(X).$$

证明. 单射性来自 $I(X)$ 的定义。要证满射，关键是把局部分母变成一个等于 1 的有限组合。

取 $f \in \mathcal{O}_X(X)$。在每一点附近可选主开集 $D(h)$，使 $f = a/h$ 在其上成立。具体地，先取表达 g/b 及一个包含该点、位于表达邻域内的主开集 $D(s)$，再令 $h = sb$、$a = sg$。这些 $D(h)$ 覆盖 X。它们的补集没有公共点，由弱零点定理的商环形式，所有 h 生成单位理想，因而有限多个 $D(h_1), \dots, D(h_r)$ 已覆盖 X。写 $f = a_i/h_i$ 于 $D(h_i)$。函数恒等式

$$h_i^2 f = h_i a_i$$

在整个 X 上成立：在 $D(h_i)$ 上可以直接计算，在其补集上两端都为零。$h_1^2, \dots, h_r^2$ 同样没有公共零点，由定理 1.1.7，存在 $u_i \in k[X]$ 使 $\sum_i u_i h_i^2 = 1$。故 $f = \sum_i u_i h_i a_i$，右端是一个多项式函数。 □

这个证明也适用于可约的仿射代数集；它用函数值处理分母为零的部分，并没有把坐标环嵌入某个分式域。上述关系可与 Hartshorne 的仿射簇版本对照 [2, 第 I 章第 3 节，定理 3.2]。

命题 1.2.5. 设 k 为代数闭域，$X \subseteq \mathbb{A}^n_k$ 为仿射代数集，$A = k[X]$，$h \in A$。主开集 $D(h)$ 同构于仿射代数集

$$H = \{(p, t) \in X \times \mathbb{A}^1_k : h(p)t = 1\}.$$

其正则函数环为 $A[1/h]$，即由分式 a/h^r（$a \in A, r \geq 0$）组成的环；分式相等的规则是

$$\frac{a}{h^r} = \frac{b}{h^s} \quad \Longleftrightarrow \quad h^N(h^s a - h^r b) = 0 \text{ 于} A, \text{ 对某个} N \geq 0.$$

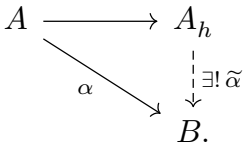
证明. 映射 $p \mapsto (p, 1/h(p))$ 与第一坐标投影互逆且正则，故给出所述同构。按给出的等价关系通分、相加和相乘，得到分式环；乘上足够高的 h 次幂就能核验运算与代表元无关。赋值 $t \mapsto 1/h$ 给出

$$A[t]/(ht - 1) \simeq A[1/h].$$

确实，左端中 h 可逆，$a/h^r \mapsto at^r$ 是良定义的逆映射。

还须确认此商环确为点集 H 的坐标环。若 a/h^r 在 $D(h)$ 上恒为零，ha 就在整个 X 上恒为零，因此 $ha = 0$ 于 A，于是原分式为零。这说明商环到 H 上函数环的求值是单射，即没有遗漏额外的消失方程。再用定理 1.2.4 便得结论。$h = 0$ 时两边分别为空集的函数环与零环，结论仍成立。 □

记号 $A[1/h]$ 也写成 A_h。它的构造是要强制 h 成为单位：对于任意含幺交换 k 代数 B，只要 $\alpha : A \to B$ 把 h 送到单位，就存在唯一的同态 $\tilde{\alpha} : A_h \to B$，满足 $\tilde{\alpha}(a/h^r) = \alpha(a)\alpha(h)^{-r}$。相应的交换图为



图中所有箭头都是 k 代数同态。这个泛性质说明了分母为何应取 h 的幂；一般乘法集的局部化将在第二章中建立。

定理 1.2.6. *设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射代数集。拉回函数给出双射*

$$\{\text{正则映射} X \to Y\} \longleftrightarrow \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(k[Y], k[X]), \qquad \varphi \longmapsto \varphi^*.$$

此对应反转复合次序；因此两仿射代数集同构，当且仅当其坐标环作为 k 代数同构。

证明. 由定理 1.2.4，φ 的各坐标函数属于 $k[X]$，拉回确为 k 代数同态。反过来，写 $Y \subseteq \mathbb{A}_k^m$，设 $\alpha : k[Y] \to k[X]$。取坐标类 $\overline{y}_j$ 的像 a_j，定义 $\varphi(p) = (a_1(p), \dots, a_m(p))$。对 $P \in I(Y)$，有 $P(a_1, \dots, a_m) = \alpha(0) = 0$，所以像落在 Y。这一构造与拉回互逆，因为坐标类生成整个坐标环。直接计算 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$，再分别应用于两个互逆同态，即得最后结论。 □

1.2.2 函数域及支配有理映射

下面取不可约的仿射代数集 X，也就是仿射簇。此时 $k[X]$ 为整环，任何两个非空开集都相交。若两个正则函数在一个稠密子集上相同，由命题 1.2.2，它们的差的零点集既闭又稠密，故在整个共同定义域上相同。这使“在较小开集上看同一函数”成为稳定的等价关系。

定义 1.2.7. *设 k 为代数闭域，X 为仿射簇。取非空开集 $U \subseteq X$ 及 $f \in \mathcal{O}_X(U)$，把在某个非空共同开集上相同的二元组 (U, f) 视为等价。所得等价类称为 X 上的* **有理函数** (rational function)，*其集合记为 $k(X)$。*

在共同非空开集上作加法和乘法，便得到环运算。非零类 f 在某个非空开集上不为零，可以在该开集取倒数，所以 $k(X)$ 是域，称为**函数域** (function field)。正则函数局部都有分式表达，而整环中非零函数在一个非空主开集上可逆，故

$$k(X) = \mathrm{Frac}(k[X]).$$

两分式在非空开集上相等时，交叉相乘所得多项式函数在稠密集上消失，因而在整个 X 上消失；这也核验了此等同的单射性。对可约代数集，坐标环有零因子，一般不能使用同一个分式域。

定义 1.2.8. *设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射簇。由非空开集 $U \subseteq X$ 上正则映射 $\varphi_U : U \to Y$ 所给的等价类，称为* **有理映射** (rational map)，*记作 $\varphi : X \dashrightarrow Y$；两个代表在某个非空共同开集上一致时等价。若代表的像在 Y 中稠密，就称 φ 为* **支配有理映射** (dominant rational map)。

等价代表的支配性一致。事实上，若一个代表的像稠密，任何在其非空开子集的像上消失的多项式，拉回后就在源端的非空开集上消失，因而在整个代表定义域上消失；它也就在 Y 上消失。不可约性是这里使用稠密性的依据。

定理 1.2.9. *设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射簇。拉回给出反变双射*

$$\{\text{支配有理映射} X \dashrightarrow Y\} \longleftrightarrow \{\text{固定} k \text{ 的域嵌入} k(Y) \hookrightarrow k(X)\}.$$

证明. 设 φ 由 $U \to Y$ 表示。支配性保证 Y 上的非零多项式函数拉回后仍非零：否则像包含于该函数的真闭零点集。所以 $k[Y] \to k(X)$ 为单射，并唯一延伸到分式域。对一般有理函数，也可在其分母非零集合的非空原像上直接作复合；结果与代表无关。

反过来，给定 $\alpha : k(Y) \hookrightarrow k(X)$，写 $Y \subseteq \mathbb{A}^m_k$，将 $\alpha(\overline{y}_j)$ 写成 a_j/b_j。整环中 $b = \prod_j b_j \neq 0$，故在非空主开集 $D(b)$ 上这些函数同时正则。坐标环中的关系经 α 仍为零，因而它们定义到 Y 的映射。若其像不稠密，会有某个非零 $c \in k[Y]$ 在像上消失，导致 $\alpha(c) = 0$，与单射性矛盾。两构造在坐标生成元上互逆，因此在全部函数域上互逆。 □

这一对应在 Hartshorne 中给出一般簇的版本 [2, 第 I 章第 4 节，定理 4.4]。支配性也保证两有理映射能复合：中间空间的非空定义域有非空原像。若第一张映射恒取第二张映射的未定义点，则不能这样复合；例如常值映射到 $0 \in \mathbb{A}^1$ 不能接上 $t \mapsto 1/t$。

1.2.3 双有理等价和稠密开集

定义 1.2.10. 设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射簇。若存在支配有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow Y$、$\psi : Y \dashrightarrow X$，其两个复合都是恒等有理映射，则称 X, Y **双有理等价** (birational equivalence)。

定理 1.2.11. 设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射簇。以下条件等价：X, Y 双有理等价；$k(X) \simeq k(Y)$ 为 k 域同构；存在非空开集 $U_0 \subseteq X$、$V_0 \subseteq Y$，使 $U_0 \simeq V_0$。

证明. 前两个条件由定理 1.2.9 及复合的反变性等价。开集同构给出互逆有理映射。下面从互逆有理映射得到实际互逆的开集映射。

选代表 $\varphi : U \to Y$、$\psi : V \to X$，其中 U, V 非空开。在 $U \cap \varphi^{-1}(V)$ 上，$\psi\varphi$ 与恒等映射相同；在 $V \cap \psi^{-1}(U)$ 上，$\varphi\psi$ 与恒等映射相同。这是因为两者先在非空开集上相同，然后由坐标函数的唯一性扩到整个相应开集。令

$$U_0 = U \cap \varphi^{-1}(V), \qquad V_0 = V \cap \psi^{-1}(U).$$

支配性保证它们非空。若 $x \in U_0$，则 $\psi(\varphi(x)) = x \in U$，所以 $\varphi(x) \in V_0$；同理 $\psi(V_0) \subseteq U_0$。限制后的两映射互逆，所需同构随之得到。 □

例 1.2.12. 在任意代数闭域 k 上，尖点曲线 $C = V(y^2 - x^3)$ 有参数映射

$$\nu : \mathbb{A}^1_k \longrightarrow C, \qquad t \longmapsto (t^2, t^3).$$

代入给出的同态把 $k[C]$ 识别为 $k[t^2, t^3]$。为核验核恰好是 $(y^2 - x^3)$，把任意多项式除以关于 y 首一的 $y^2 - x^3$，余式为 $a(x) + yb(x)$；代入后，$a(t^2)$ 只含偶次幂，$t^3 b(t^2)$ 只含大于等于三的奇次幂，因此只有两者都为零才会消失。又因 $t = t^3/t^2$，有 $k(C) = k(t)$。映射 ν 在 $t \neq 0$ 上以 y/x 为逆，是双有理映射。

ν 在点集上还是双射：$x \neq 0$ 时参数唯一等于 y/x，$x = 0$ 时方程迫使 $y = 0$，对应 $t = 0$。但它不是同构。若有正则逆映射，坐标 t 应属于 $k[t^2, t^3]$，而此环中每个多项式的一次项都为零。这说明点的双射与稠密开集同构均不能保证整个空间同构。

1.2.4 图像、未定义点及延拓障碍

一个分式的分母为零，不足以断定有理函数在该点没有定义；需要检查所有等价表达。例如 $(x^2-1)/(x-1)$ 在 $x=1$ 附近可改写为 $x+1$。对有理映射，把全部代表的定义域取并，代表在交集上由坐标函数的唯一性一致，因而可粘成一个正则映射。这个最大开集称为其**定义域** (domain of definition)，补集中的点称为**未定义点** (point of indeterminacy)。

命题 1.2.13. *设 k 为代数闭域，$X\subseteq \mathbb{A}^n_k$、$Y\subseteq \mathbb{A}^m_k$ 为仿射代数集，$\varphi: X\to Y$ 为正则映射。其图像 Γ_φ 在 $X\times Y$ 中闭，且第一投影 $\Gamma_\varphi\to X$ 是同构。*

证明. 写 $\varphi=(a_1,\dots,a_m)$，其中 $a_j\in k[X]$。图像由 $y_j-a_j(x)=0$ 给出，所以闭。映射 $x\mapsto (x,\varphi(x))$ 正则，并与第一投影互逆。 □

对于有理映射，图像先定义在某个非空开集上；不同代表的图像具有相同的 Zariski 闭包，因为它们在共同稠密开集上一致。这里共同开集在定义域中稠密，而图像到定义域的投影是同胚，故限制图像在原图像中稠密。图像闭包记录接近未定义处时可能留下的映射关系，却未必仍投影同构到源空间。

例 1.2.14. *取 $\varphi:\mathbb{A}^1_k\dashrightarrow \mathbb{A}^1_k$、$x\mapsto 1/x$。其图像闭包就是 $V(xy-1)$，在 $x=0$ 上没有点。假如 φ 能在 0 附近正则延拓为 a/b，其中 $b(0)\neq 0$，则在非空开集上有 $xa=b$，从而这个多项式恒等式处处成立；代入 0 得到 $b(0)=0$，矛盾。*

例 1.2.15. *例 1.2.12 中的有理逆函数 y/x 在尖点原点不能正则延拓。若可写成 a/b，其中 $a,b\in k[t^2,t^3]$、$b(0)\neq 0$，那么 $tb=a$ 于 $k[t]$。左端的一次项系数为 $b(0)\neq 0$，右端的一次项为零，矛盾。它的图像闭包则由*

$$x=t^2,\qquad y=t^3$$

给出，同构于 $\mathbb{A}^1_k$。事实上非零参数对应原图像，且在此仿射直线上稠密。这里图像闭包到 C 的投影仍是双射，却没有正则逆映射。障碍来自原点附近可用的函数，而不是缺少一个集合论原像。

1.3 射影空间与典型嵌入

在仿射平面中，双曲线 $xy=1$ 的投影漏掉原点；一条直线的斜率也不能记录竖直方向。把坐标改成比例，可以把这些遗漏的方向作为点保存。新的问题随即出现：比例坐标满足什么方程，如何与仿射计算衔接，又怎样用一个点记录一对子空间或一个高次表达式？本节仍取代数闭域 k，从齐次方程建立射影模型，再把乘积、子空间和曲线参数写成可恢复的坐标。

1.3.1 齐次方程和仿射图

定义 1.3.1. *设 k 为代数闭域，$n\geq 0$。非零向量 $k^{n+1}\setminus\{0\}$ 在关系 $x\sim \lambda x$ $(\lambda\in k^\times)$ 下的商集称为 k 上的 n 维**射影空间** (projective space)，记为 $\mathbb{P}^n_k$。点写作 $[x_0:\cdots:x_n]$，其中的 x_i 称为**齐次坐标** (homogeneous coordinates)。*

一个射影点等价地是一条通过原点的向量直线。这里共同倍数可以改变，单独一个坐标的值没有不依赖代表的意义。若 $F \in k[x_0,\dots,x_n]$ 是 d 次齐次多项式，则 $F(\lambda x) = \lambda^d F(x)$，所以条件 $F(x)=0$ 却与代表无关。对一族齐次多项式 $\mathcal{F}$，定义

$$V_+(\mathcal{F}) = \{[x] \in \mathbb{P}^n_k : F(x)=0 \text{ 对所有} F \in \mathcal{F}\}.$$

这些集合满足闭集公理：任意交对应合并方程，两个零点集的并对应两族方程的所有乘积；空集由 $x_0=\cdots=x_n=0$ 给出，全集由零多项式给出。由此得到射影空间的 Zariski 拓扑。其闭集称为**射影代数集** (projective algebraic set)；非空不可约的射影代数集称为**射影簇** (projective variety)。

把多项式按总次数分解成齐次部分，就有 $k[x_0,\dots,x_n] = \bigoplus_{d\ge 0} S_d$。由齐次多项式生成的理想称为**齐次理想** (homogeneous ideal)。每个元素的齐次部分仍在这个理想中，因为把生成式中的系数也逐次分解即可。射影方程因此可记为 $V_+(J)$，其中 J 是齐次理想。Hilbert 基定理保证方程可取有限个齐次生成元：先取有限生成元，再取它们的全部齐次部分。

命题 1.3.2. *设 k 为代数闭域，$n \ge 1$。开集 $U_i = \{x_i \neq 0\} \subseteq \mathbb{P}^n_k$ 覆盖 $\mathbb{P}^n_k$，而映射*

$$\phi_i : U_i \longrightarrow \mathbb{A}^n_k, \qquad [x_0 : \cdots : x_n] \longmapsto (x_0/x_i, \dots, \widehat{x_i/x_i}, \dots, x_n/x_i)$$

是同胚。在两张图的交上，坐标变换及其逆都由分母不为零的多项式商给出。

证明. 至少有一个坐标非零，所以这些开集覆盖全部点。ϕ_i 的逆在第 i 个位置插入 1，故它是双射。齐次方程 $F(x)=0$ 在 U_i 中成为令 $x_i=1$ 得到的多项式方程。反过来，仿射坐标中的多项式 f 若次数为 d，则

$$F(x) = x_i^d f(x_0/x_i, \dots, \widehat{x_i/x_i}, \dots, x_n/x_i)$$

是齐次多项式，且其在 U_i 上的零点恰对应 $V(f)$。这证明双向连续性。在 $U_i \cap U_j$ 上写 $u_\ell = x_\ell/x_i$，补记 $u_i = 1$，则第 j 张图中的坐标为 u_ℓ/u_j，而 $u_j \neq 0$。交换 i,j 即得逆变换。 □

U_i 称为一张**仿射图** (affine chart)。这使第 1.2 节的正则函数定义可以用于射影代数集：函数在每张仿射图中局部为多项式商，且分母在所讨论点不为零。图间变换正则，因而此定义不依赖图的选择。射影簇的开子集称为**准射影簇** (quasi-projective variety)；允许可约时，同样讨论射影代数集的开子集及其正则函数。映射在源、靶的仿射图中为正则映射时，称为正则映射；有正则逆的双射称为同构。

例如，$\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \cup \{[0:1]\}$：在 $x_0 \neq 0$ 的图中用 $t = x_1/x_0$，另一图用 $s = x_0/x_1$，交上的关系是 $s = 1/t$。每张 U_i 都在 $\mathbb{P}^n_k$ 中稠密。事实上，若一个齐次多项式在 U_i 上为零，其去齐次化在 k^n 上恒为零；无限域上的多项式恒等原理表明该多项式为零，再齐次化就得到原式为零。仿射空间不可约，因此其稠密闭包 $\mathbb{P}^n_k$ 也不可约。

若 $F_0,\dots,F_m$ 是同次齐次多项式，则

$$[x] \longmapsto [F_0(x) : \cdots : F_m(x)]$$

在这些多项式不同时为零的开集上定义正则映射：在 $F_j \neq 0$ 的靶图中，坐标恰是 F_i/F_j。共同零点处的公式不能直接赋值；能否换用别的局部表达来延拓，要另行检查。本节末的曲线会给出一个可以延拓的例子。

上述齐次方程与仿射图的构造可对照 [2, 第 I 章，第 2 节，命题 2.1–2.2]。

1.3.2 Segre、Veronese 及其方程

考虑一对射影点 $[x] \in \mathbb{P}^m_k$、$[y] \in \mathbb{P}^n_k$。把两组坐标直接并排，不能消去它们各自独立的缩放；取乘积 $x_i y_j$ 则使两次缩放合成一个共同倍数。乘积 $\mathbb{P}^m_k \times \mathbb{P}^n_k$ 用图 $U_a \times U_b \cong \mathbb{A}^{m+n}_k$ 赋予代数几何结构，正则性按这些图检验。两组坐标分别换图，所以转换公式仍为分母非零的多项式商。这里的 Zariski 拓扑由仿射图中的多项式方程确定。

命题 1.3.3. 设 k 为代数闭域，$m, n \geq 0$。**Segre 嵌入** (Segre embedding)

$$\sigma : \mathbb{P}^m_k \times \mathbb{P}^n_k \longrightarrow \mathbb{P}^{(m+1)(n+1)-1}_k, \qquad ([x],[y]) \longmapsto [x_i y_j]_{i,j}$$

将其定义域同构到由全部方程

$$z_{ij} z_{ab} - z_{ib} z_{aj} = 0 \qquad (0 \leq i, a \leq m,\ 0 \leq j, b \leq n)$$

定义的射影代数集。

这里嵌入指与一个闭代数子集的同构，因而同时要求像的闭性与逆映射的正则性。Segre 的乘积坐标把这两项要求化为秩一矩阵的恢复。[5]

证明. 分别缩放 x, y 只会共同缩放全部乘积，且至少一个乘积非零，所以 σ 良定义。像矩阵 $(x_i y_j)$ 的所有二阶子式为零。反过来，设 $Z = (z_{ij}) \neq 0$ 满足这些方程，选 $z_{ab} \neq 0$，则

$$\frac{z_{ij}}{z_{ab}} = \frac{z_{ib}}{z_{ab}} \frac{z_{aj}}{z_{ab}}.$$

令 $x_a = y_b = 1$、$x_i = z_{ib}/z_{ab}$、$y_j = z_{aj}/z_{ab}$，就恢复了原来的两个射影点。这些比值还说明恢复唯一。源图 $x_a y_b \neq 0$ 到靶图 $z_{ab} \neq 0$ 的坐标是多项式，逆坐标是上述比值，故双向正则。 □

对 $m = n = 1$，得到二次曲面

$$Q = V_+(z_{00} z_{11} - z_{01} z_{10}) \subseteq \mathbb{P}^3_k.$$

固定 $[x]$ 让 $[y]$ 变化，或固定 $[y]$ 让 $[x]$ 变化，分别得到一族直线。每族内不同直线不交，两族各取一条恰交于一个点，因为原像中这正是固定一个坐标因子的两个条件。Q 上的对角线像 $\sigma(\{([x],[x])\})$ 又由 $z_{01} = z_{10}$ 切出。乘积的代数几何 Zariski 拓扑因而不同于两个 Zariski 拓扑的普通积拓扑：$\mathbb{P}^1_k$ 的每个非空开集都是有限点的补集，任意两个非空开集相交，所以对角线在普通积拓扑中稠密，却在这里是一个真闭集。

另一种构造只用一个点，却同时记录它的全部 d 次单项式。它称为 **Veronese 嵌入** (Veronese embedding)。[6]记 $e_0, \dots, e_n$ 为标准多重指标，$\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_n)$ 的各分量非负，$|\alpha| = \sum \alpha_i$，$x^\alpha = \prod x_i^{\alpha_i}$。

[5] Corrado Segre（1863–1924），意大利数学家，研究高维射影几何与代数曲面。

[6] Giuseppe Veronese（1854–1917），意大利数学家，研究高维射影几何与几何基础。

命题 1.3.4. 设 k 为代数闭域，$n \geq 1$、$d \geq 1$，$N = \binom{n+d}{d} - 1$。映射

$$\nu_d : \mathbb{P}^n_k \longrightarrow \mathbb{P}^N_k, \qquad [x] \longmapsto [x^\alpha]_{|\alpha|=d}$$

是到闭代数子集的同构。用 z_α 表示靶坐标，其像可由以下有限族齐次方程刻画：

$$z_\alpha^d = \prod_{j=0}^{n} z_{de_j}^{\alpha_j},$$

$$z_\alpha z_{de_i}^{d-1} = \prod_{j=0}^{n} z_{(d-1)e_i+e_j}^{\alpha_j} \qquad (0 \leq i \leq n,\ |\alpha| = d).$$

证明. 坐标中包括每个 x_i^d，所以它们不会同时为零；所有坐标同次，故映射良定义且正则。代入 $z_\alpha = x^\alpha$ 直接验证所列方程。

设一个射影点 $[z]$ 满足这些方程。选 $z_\alpha \neq 0$，第一族方程保证至少一个纯幂坐标 $z_{de_i} \neq 0$。将全部坐标除以它，令

$$x_j = \frac{z_{(d-1)e_i+e_j}}{z_{de_i}}, \qquad x_i = 1.$$

第二族方程给出 $z_\alpha / z_{de_i} = \prod_j x_j^{\alpha_j}$，因而 $[z] = \nu_d([x])$。在这张图上，$x_j = x_j/x_i$ 的恢复公式唯一且正则；各图覆盖整个像，证明了同构。 □

这些方程给出的是像的零点集描述。就计算而言，二次情形还有更简洁的方程：把坐标 z_{ij}（$i \leq j$）对称地补成矩阵 Z，则 ν_2 的像恰由 Z 的全部二阶子式为零定义。若 $Z \neq 0$ 且全部二阶子式为零，某个 z_{aa} 必非零，否则 $z_{ij}^2 = z_{ii}z_{jj} = 0$ 强迫 $Z = 0$。随后

$$\frac{z_{ij}}{z_{aa}} = \frac{z_{ia}}{z_{aa}} \frac{z_{ja}}{z_{aa}}$$

恢复 $x_i/x_a = z_{ia}/z_{aa}$。这个证明在特征 2 也成立，不需要取平方根。

Veronese 嵌入把高次方程变为线性截面：若 $F(x) = \sum_{|\alpha|=d} c_\alpha x^\alpha$，则 $F(x) = 0$ 等价于像点满足超平面方程 $\sum c_\alpha z_\alpha = 0$。Segre 嵌入则把双线性方程变为超平面截面。这些构造可对照 [2, 第 I 章，第 2 节，习题 2.12–2.15]；Veronese 的二次关系式还可参看 [4, 第 1 章，第 4 节，例 1.28]。

1.3.3 Grassmann 与 Plücker 关系

射影空间以一维向量子空间为点。若希望把一个 r 维子空间也当作一个几何点，直接记录一组基会多记一次任意换基。全部最大子式会在换基时乘以同一个行列式，恰好可以作为射影坐标。

定义 1.3.5. 设 k 为代数闭域，$V = k^n$，$1 \leq r \leq n$。所有 r 维向量子空间组成的集合称为 **Grassmann 空间** (Grassmannian)，记为 $\mathrm{Gr}(r, V)$ 或 $\mathrm{Gr}(r, n)$。

Grassmann 空间将“一个子空间怎样变化”变成了点的坐标问题。[7]选子空间的一组基作为 $r \times n$ 矩阵 A 的行，令 $p_{i_1 \cdots i_r}$ 为第 $i_1, \ldots, i_r$ 列组成的子式。先对递增指标记录坐

[7]Hermann Günter Grassmann（1809–1877），德国数学家，发展了向量运算与外代数。

标；一般指标按交替规则延伸，有重复指标时规定为零。换基将所有子式乘以同一个非零行列式，且矩阵满秩保证它们不全为零。这些 **Plücker 坐标** (Plücker coordinates)给出映射

$$\iota : \mathrm{Gr}(r,n) \longrightarrow \mathbb{P}_k^{\binom{n}{r}-1}, \qquad W \longmapsto [p_{i_1\cdots i_r}].$$

Plücker 坐标特别适于描述直线族。[8]

定理 1.3.6 (Plücker 关系)**.** *设 k 为代数闭域，$1 \le r \le n$。由基矩阵的全部 r 阶子式定义的映射 $\iota : \mathrm{Gr}(r,n) \to \mathbb{P}_k^{\binom{n}{r}-1}$ 为单射，其像恰由齐次二次方程*

$$\sum_{t=1}^{r+1} (-1)^{t-1} p_{i_1\cdots i_{r-1} j_t} p_{j_1\cdots \widehat{j_t}\cdots j_{r+1}} = 0 \tag{1.2}$$

给出，其中指标取自 $\{1,\dots,n\}$，并采用交替约定。像中每个开集 $p_{i_1\cdots i_r} \neq 0$ 同构于 $\mathbb{A}_k^{r(n-r)}$，同构由将相应 r 列化为单位矩阵给出。

证明. 必要性来自一个行列式恒等式。对 r 维空间中的任意 $r+1$ 个列向量 v_{j_t}，按余子式展开得到

$$\sum_{t=1}^{r+1} (-1)^{t-1} \det(v_{j_1}, \dots, \widehat{v_{j_t}}, \dots, v_{j_{r+1}}) v_{j_t} = 0.$$

可逐个分量检验：每个分量都是一个含两行相同的 $(r+1)$ 阶行列式的展开。对这个向量等式作用线性函数 $v \mapsto \det(v_{i_1}, \dots, v_{i_{r-1}}, v)$，便得到(1.2)。

为证明充分性，需要从满足方程的 $[p]$ 恢复矩阵，并证明它的所有子式都等于给定坐标。重排列后可设 $p_{1\cdots r} \neq 0$，再共同缩放使 $p_{1\cdots r} = 1$。定义矩阵 A 的前 r 列为单位矩阵，其余元素为

$$A_{aj} = p_{1\cdots(a-1)j(a+1)\cdots r} \qquad (1 \le a \le r,\ j > r).$$

设 q_J 是这个矩阵的子式。对仅含基指标 $1,\dots,r$ 的 r 元组，交替性给出 $q_J = p_J$。一般情形按 J 中基指标的缺失数归纳。取缺失的 $a \in \{1,\dots,r\}$，在(1.2)中代入

$$(i_1,\dots,i_{r-1}) = (1,\dots,\widehat{a},\dots,r), \qquad (j'_1,\dots,j'_{r+1}) = (a, j_1, \dots, j_r).$$

利用 $p_{1\cdots\widehat{a}\cdots ra} = (-1)^{r-a}$，得到

$$p_{j_1\cdots j_r} = \sum_{t=1}^{r} (-1)^{t-1} A_{a j_t}\, p_{a j_1 \cdots \widehat{j_t} \cdots j_r}.$$

若 j_t 是基指标，则 $j_t \neq a$，从而 $A_{a j_t} = 0$。其余非零项中的子式少缺一个基指标，故可用归纳假设把 p 换成 q。换后右边恰是 $\det A_J$ 沿第 a 行的展开：$q_{a, J\setminus j_t}$ 的首列是 e_a，其展开再贡献符号 $(-1)^{a+1}$。所以右边等于 q_J，充分性得证。

矩阵 $(I_r \ B)$ 的 $r(n-r)$ 个自由元素可以任取，全部子式是它们的多项式；反向恢复则是 Plücker 坐标除以选定的非零子式。这既证明每张图与仿射空间的同构，也证明行空间由 $[p]$ 唯一确定。换用别的非零子式时，恢复的是同一行空间，图间变换因而相容。 □

[8] Julius Plücker（1801–1868），德国数学家、物理学家，研究解析几何、直线几何与光谱。

由这些方程及仿射图，$\mathrm{Gr}(r,n)$ 获得射影代数集的结构，ι 称为 **Plücker 嵌入** (Plücker embedding)。它的不可约性也可直接检查：满秩矩阵构成 $\mathbb{A}_k^{rn}$ 的非空开集，故不可约；取全部子式给出到 Grassmann 空间的连续满射，而不可约空间的连续像不可约。此处满射来自每个子空间都能选基，连续性则由齐次方程的多项式代入给出。因此这个参数空间是一射影簇。上述构造与关系式可对照 [4, 第 1 章，第 4 节，例 1.24，公式 (1.24)]。

例 1.3.7. 设 k 为代数闭域。$\mathrm{Gr}(2,4)$ 的六个坐标满足

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0.$$

这一个方程已经足够。在 $p_{12} \neq 0$ 的图中归一化 $p_{12} = 1$，恢复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -p_{23} & -p_{24} \\ 0 & 1 & p_{13} & p_{14} \end{pmatrix}.$$

前五个子式就是给定坐标，最后一个是 $p_{13}p_{24} - p_{14}p_{23} = p_{34}$。任意非零子式都可通过重排列移到 p_{12}，所以这些图覆盖全部方程解。这个二次超曲面参数化 $\mathbb{P}_k^3$ 中的射影直线；图中的四个自由参数就是上述矩阵右侧四个元素。整个计算在任意特征下成立。

1.3.4 射影曲线及有理参数

仿射曲线参数常在某个参数值出现分母为零。射影参数把这个值放到另一张仿射图中，因而可以检查那里究竟是遗漏了一个点，还是映射存在真实的延拓障碍。不可约准射影簇上的有理映射仍按稠密开集上正则映射的等价类定义；函数域可在任一非空仿射开集中计算，因为交上的正则函数给出相同的分式域。若其函数域的超越次数为 1，我们称它为曲线；这一描述把本节的参数计算与后续维数理论联系起来。

例 1.3.8. 设 k 为代数闭域。二次曲线

$$C = V_+(XZ - Y^2) \subseteq \mathbb{P}_k^2$$

具有处处定义的参数化

$$\nu : \mathbb{P}_k^1 \longrightarrow C, \qquad [s:t] \longmapsto [s^2 : st : t^2].$$

它是二次 Veronese 嵌入，其逆还可直接写成

$$\rho([X:Y:Z]) = \begin{cases} [X:Y], & X \neq 0, \\ [Y:Z], & Z \neq 0. \end{cases}$$

这两个开集覆盖 C，因为 $X = Z = 0$ 会由曲线方程推出 $Y = 0$。在交上，$[X:Y] = [Y:Z]$ 正是 $XZ = Y^2$，所以局部公式相容。代入可知 $\rho\nu$ 和 $\nu\rho$ 均为恒等映射，且各局部表达正则。这证明 $C \cong \mathbb{P}_k^1$，并给出 $k(C) = k(t/s)$。

从点 $Q=[0:0:1]$ 作投影，可把这个参数化看成线与二次曲线的相交。经过 Q 的直线由比例 $[X:Y]=[s:t]$ 标记；在 $s\neq 0$ 时，除去固定交点 Q，另一个交点为 $[s^2:st:t^2]$。当 $s=0$ 时，这个交点也移到 Q。下面的图记录投影公式与其延拓的关系：

$$\begin{array}{ccc} C\setminus\{Q\} & \xrightarrow{[X:Y]} & \mathbb{P}^1_k \\ \big\downarrow & & \big\| \\ C & \xrightarrow[\rho]{} & \mathbb{P}^1_k. \end{array}$$

上边的公式在 Q 处同时为零，下边的局部公式 $[Y:Z]$ 却在 Q 附近有定义，并给出 $\rho(Q)=[0:1]$。同一个有理映射的某组齐次表达式有共同零点，并不决定该点一定无法延拓；应检查映射在所研究簇上的其他局部表达。

更一般地，$\nu_d(\mathbb{P}^1_k)\subseteq\mathbb{P}^d_k$ 写作

$$[s:t]\longmapsto[s^d:s^{d-1}t:\cdots:st^{d-1}:t^d],$$

称为**有理正规曲线** (rational normal curve)。命题 1.3.4 给出的逆图表明它同构于 $\mathbb{P}^1_k$，所以其函数域都是 $k(t/s)$；嵌入坐标和所处射影空间则随 d 改变。函数域记录双有理信息，而具体嵌入还记录方程如何放在周围空间中。下一节的消去运算将从参数式计算像的方程，并说明哪些方程只确定了像的闭包。

1.4　消去与有效计算

方程组给定以后，怎样判定另一个方程是否由它推出？怎样从参数式得到隐式方程，又怎样保留相交时的重数？这些问题需要在理想中实际运算。单变量多项式的除法提供了起点：选出最高项，逐次消去。多变量中首先要决定什么叫“最高”，其次要处理不同消去路线之间的抵消。本节先建立 Gröbner 基方法，再把它用于投影、射影闭包和有限点集。[9]

多项式计算部分适用于任意域；讨论零点与闭包时仍取代数闭域 k。实际执行算法还要求能够精确完成系数的四则运算和判零，例如在有理数域或明确给定的代数数域中计算。单项式序、除法和 Gröbner 基算法的进一步材料见 [1, 第 2 章第 2–7 节]。

1.4.1　全局单项式序和多元除法

在 $k[x_1,\dots,x_n]$ 中，x_1^2 与 x_2^3 哪一个应先消去，并没有由总次数之外的结构自动决定的答案。为了使一次消去不会重新产生更高的项，我们需要与乘法相容的次序；为了使消去最终结束，还需要良序性。

定义 1.4.1. 设 k 为域。多项式环 $R=k[x_1,\dots,x_n]$ 的单项式 $x^\alpha=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$ 上的全序 $\prec$，若满足每个非空单项式集合都有最小元，且

$$x^\alpha\prec x^\beta\quad\Longrightarrow\quad x^{\alpha+\gamma}\prec x^{\beta+\gamma},$$

[9] Wolfgang Gröbner（1899–1980），奥地利数学家，研究代数几何及 Lie 级数；Gröbner 基以其姓氏命名。

就称为**全局单项式序** (global monomial order)。其中 1 必为最小单项式：否则某个 $m \prec 1$ 会给出无限下降链 $1 \succ m \succ m^2 \succ \cdots$。

最常用的两个例子是字典序与分次字典序。固定变量优先次序 $x_1 \succ \cdots \succ x_n$。**字典序** (lexicographic order)从左到右比较指数，在第一个不同的位置上指数较大者为大；**分次字典序** (graded lexicographic order)先比较总次数，总次数相同时再比较字典序。两者都与乘法相容。字典序的良序性可用依次选择最小的第一、第二、……坐标证明；分次字典序则先选最小总次数，再在有限集合中取最小元。例如在 $k[x,y]$ 中取 $x \succ y$，字典序有 $x \succ y^{100}$，分次字典序却有 $y^{100} \succ x$。这个差别将在消去变量时发挥作用。

对非零多项式 f，记最大的单项式为 $\mathrm{LM}(f)$，其系数为 $\mathrm{LC}(f)$，并记

$$\mathrm{LT}(f) = \mathrm{LC}(f)\,\mathrm{LM}(f).$$

它们分别是**首单项式** (leading monomial)、**首项系数** (leading coefficient)和**首项** (leading term)。乘法相容性给出 $\mathrm{LM}(fg) = \mathrm{LM}(f)\,\mathrm{LM}(g)$：其他乘积项都严格小于两个首单项式之积，因而不能抵消它。

算法 1-1 多元除法

输入： 域 k 上的 $f \in R$、非零多项式的有序表 $g_1, \dots, g_s$ 及全局单项式序。

输出： 多项式 $q_1, \dots, q_s, r$，使 $f = \sum_i q_i g_i + r$，且 r 的任何单项式都不被任一 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除。

置 $p = f$，$q_1 = \cdots = q_s = r = 0$。
while $p \neq 0$ **do**
    if 存在 i 使 $\mathrm{LM}(g_i) \mid \mathrm{LM}(p)$ **then**
        取最小的这种 i，置 $a = \mathrm{LT}(p)/\mathrm{LT}(g_i)$。
        以 $q_i + a$ 替换 q_i，以 $p - a g_i$ 替换 p。
    else
        把 $\mathrm{LT}(p)$ 加入 r，并从 p 中减去此项。
    end if
end while
返回 $q_1, \dots, q_s, r$。

每次循环都消去了 p 的首项，且只留下更小的单项式，因此良序性保证算法终止。等式 $f = \sum_i q_i g_i + p + r$ 在每一步保持成立，终止时就是所需分解。若 $f \neq 0$，计算还保证每个非零 $q_i g_i$ 的首单项式不超过 $\mathrm{LM}(f)$。这个上界将用来控制后面的抵消。

余式通常依赖除式的排列。例如在字典序 $x \succ y$ 下，用 $xy-1, y^2-1$ 除 xy^2，先用前者得到余式 y，先用后者则得到余式 x。两者之差 $x - y$ 属于同一个理想，却不能再被这两个首单项式整除。因此，一般的生成元表还不能用非零余式判定理想成员关系。

1.4.2 Buchberger 判据及终止性

上面的障碍来自最高项的抵消：两个生成元的倍式相减后，可能产生新的首单项式，而旧的首单项式都除不尽它。Gröbner 基要求把这些新信息也纳入生成元。

定义 1.4.2. 设 $I \subseteq R = k[x_1, \dots, x_n]$ 为理想，并固定全局单项式序。由所有非零 $f \in I$ 的 $\mathrm{LM}(f)$ 生成的理想

$$\mathrm{in}(I) = \big(\mathrm{LM}(f) : 0 \neq f \in I\big)$$

称为 I 的**初始理想** (initial ideal)。若有限集合 $G = \{g_1, \dots, g_s\} \subseteq I \setminus \{0\}$ 满足

$$\mathrm{in}(I) = \big(\mathrm{LM}(g_1), \dots, \mathrm{LM}(g_s)\big),$$

则称 G 为 I 的 **Gröbner 基** (Gröbner basis)。零理想允许取空基。

由单项式生成的理想有一个直接判据：一个多项式属于它，当且仅当该多项式的每个单项式都被某个生成单项式整除。一个方向由展开乘积得到，另一个方向逐项写成生成元的倍式即可。因此，Gröbner 基条件等价于每个非零 $f \in I$ 的首单项式都能被某个 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除。

命题 1.4.3. 设 k 为域，G 是 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 关于一个全局单项式序的 Gröbner 基。则 G 生成 I，每个多项式除以 G 的余式唯一，且 $f \in I$ 当且仅当其余式为零。

证明. 对 $f \in I$ 作多元除法，所得余式 $r = f - \sum_i q_i g_i$ 仍在 I 中。若 $r \neq 0$，Gröbner 基条件要求它的首单项式被某个 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除，这与余式的定义矛盾。故 $r = 0$，同时得到生成性与成员判据。

若同一个 f 有两个余式 r, r'，则 $r - r' \in I$。这个差中的每个单项式仍都不能被 G 的首单项式整除，所以刚才的论证给出 $r - r' = 0$。 □

要得到有限的判定条件，只需考察每对生成元的首项怎样相消。对非零 g, h，设 L 是 $\mathrm{LM}(g)$ 与 $\mathrm{LM}(h)$ 的最小公倍单项式，即每个变量的指数取两者中的较大值。定义其S **多项式** (S-polynomial)为

$$S(g, h) = \frac{L}{\mathrm{LT}(g)}\, g - \frac{L}{\mathrm{LT}(h)}\, h.$$

两个最高项都是 L，因而被消去；若结果非零，它的首单项式严格小于 L。下面的 Buchberger 判据把所有可能的抵消归结为这些成对的抵消。[10]

定理 1.4.4 (Buchberger 判据)**.** 设 k 为域，$G = \{g_1, \dots, g_s\}$ 为非零多项式的有限集合，并固定全局单项式序及除法时的排列。则 G 是 (G) 的 Gröbner 基，当且仅当每个 $S(g_i, g_j)$ 除以 G 的余式都是零。

证明. 若 G 是 Gröbner 基，则 $S(g_i, g_j) \in (G)$，由命题 1.4.3，余式为零。

反过来，把各 g_i 除以其首项系数，可设它们都首一；这不影响条件与结论。取 $0 \neq f \in (G)$。把任意一个表达式 $f = \sum_i q_i g_i$ 中的 q_i 展开成单项式之和，得到

$$f = \sum_{\nu=1}^{t} c_\nu x^{\alpha_\nu} g_{i_\nu}, \qquad c_\nu \in k \setminus \{0\}.$$

[10] Bruno Buchberger（1942–），奥地利数学家，建立了 Gröbner 基的算法理论，并推动符号计算与自动推理的发展。

在全部这种表示中，选取使最大单项式

$$M = \max_{\nu}\big(x^{\alpha_\nu}\,\mathrm{LM}(g_{i_\nu})\big)$$

最小的一种；良序性保证这种选择存在。若 $M = \mathrm{LM}(f)$，则某个 $\mathrm{LM}(g_{i_\nu})$ 整除 $\mathrm{LM}(f)$，已得结论。我们证明 $M \succ \mathrm{LM}(f)$ 不可能。

把首单项式等于 M 的那些项写成

$$H = \sum_{\nu=1}^{r} a_\nu \frac{M}{m_\nu} g_{j_\nu}, \qquad m_\nu = \mathrm{LM}(g_{j_\nu}).$$

由于 f 中没有单项式 M，而其他项都小于 M，有 $\sum_\nu a_\nu = 0$。固定最后一个指标，将此等式用于消去 a_r，得到

$$H = \sum_{\nu=1}^{r-1} a_\nu \left(\frac{M}{m_\nu} g_{j_\nu} - \frac{M}{m_r} g_{j_r}\right) = \sum_{\nu=1}^{r-1} a_\nu \frac{M}{L_\nu} S(g_{j_\nu}, g_{j_r}),$$

其中 $L_\nu = \mathrm{lcm}(m_\nu, m_r)$；相同生成元对应的差为零。由假设，每个非零 $S(g_{j_\nu}, g_{j_r})$ 经除法写成 $\sum_i b_{\nu i} g_i$，且除法的首单项式控制给出

$$\mathrm{LM}(b_{\nu i} g_i) \preceq \mathrm{LM}\big(S(g_{j_\nu}, g_{j_r})\big) \prec L_\nu$$

（只对非零项写此式）。乘以 M/L_ν 后，所有首单项式都严格小于 M。把这些表达式代回 H，就将原表示中全部最高项替换成了更低的项，从而得到最大单项式小于 M 的 f 的表示，违背最小选择。故 $M = \mathrm{LM}(f)$，判据得证。 □

这个证明中特别需要“由除法得到的表示”：仅知道 $S(g_i, g_j) \in (G)$ 毫无额外信息，因为它本来就是两个生成元倍式之差。除法保证表示中每个乘积的首单项式低于已经相消的最小公倍单项式，才使整个证明能够下降。

算法 1-2 Buchberger 算法

输入： 域 k 上的有限生成元表 $f_1, \dots, f_s$，以及全局单项式序。

输出： 理想 $(f_1, \dots, f_s)$ 的一个 Gröbner 基。

1: 删去零生成元，将其余生成元首一化，组成 G；把 G 中全部不同元素对放入待处理表 P。
2: **while** $P \neq \varnothing$ **do**
3: 　从 P 取出并删除一对 (g, h)，计算 $S(g, h)$ 除以当前 G 的余式 r。
4: 　**if** $r \neq 0$ **then**
5: 　　将 r 首一化，把 (r, g')（$g' \in G$）加入 P，再把 r 加入 G。
6: 　**end if**
7: **end while**
8: 返回 G。

命题 1.4.5. 设 k 为域，并使用精确的域运算及判零。算法 1-2 在有限步后终止，返回输入理想关于指定单项式序的 Gröbner 基。

证明. 加入的余式始终属于当前生成的理想，故生成理想不变。每次加入非零 r，它的首单项式都不属于旧的首单项式理想，因此后者严格增大。定理 1.1.4 保证 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的理想升链最终稳定，故只可能加入有限多个新元素。每次加入只增添有限多个待处理对，因而全部计算有限步结束。

对任一已处理的对，当时的除法给出其 S 多项式关于当时生成元的表示；若余式非零，加入该余式后也得到表示。所有表示项的首单项式都低于相应最小公倍单项式。此后增添生成元不会破坏这个表示。因此最终 G 的每对元素都具有 Buchberger 判据证明所需的这种较低表示，该证明直接给出最终 G 为 Gröbner 基。 □

终止性给出有限算法，却没有给出一个小的运行次数上界。变量次序和输入形式会显著影响中间多项式的大小；这里先保留可以逐步核验的基本算法。

例 1.4.6. 在任意域 k 上取 $I=(xy-1,\,x-y^2)\subseteq k[x,y]$，使用字典序 $x\succ y$。令 $g_1=xy-1$、$g_2=x-y^2$，则

$$S(g_1,g_2)=g_1-yg_2=y^3-1.$$

这个余式不能被 xy 或 x 除尽，须加入 $g_3=y^3-1$。由于 $g_1=yg_2+g_3$，理想也由 g_2,g_3 生成。对这两个生成元，

$$S(g_2,g_3)=y^3g_2-xg_3=x-y^5\xrightarrow{-g_2}y^2-y^5\xrightarrow{+y^2g_3}0.$$

所以 $\{x-y^2,y^3-1\}$ 是 I 的 Gröbner 基。这里多出的单变量方程已经把求解次序显露出来：先求 $y^3=1$，再令 $x=y^2$。

1.4.3 消去定理与投影闭包

若想消去 $x_1,\dots,x_r$，应该让含这些变量的单项式大于所有其余单项式。字典序 $x_1\succ\cdots\succ x_n$ 正好做到这一点。对理想 $I\subseteq k[x_1,\dots,x_n]$，其**消去理想** (elimination ideal)是

$$I_r=I\cap k[x_{r+1},\dots,x_n].$$

它收集原方程的全部多项式后果中已经没有前 r 个变量的那些方程。

定理 1.4.7 (消去定理)**.** 设 k 为域，$I\subseteq k[x_1,\dots,x_n]$，$0\le r<n$。若 G 为 I 关于字典序 $x_1\succ\cdots\succ x_n$ 的 Gröbner 基，则

$$G_r=G\cap k[x_{r+1},\dots,x_n]$$

是 I_r 关于限制次序的 Gröbner 基。

证明. 取 $0\neq f\in I_r$。存在 $g\in G$ 使 $\mathrm{LM}(g)\mid\mathrm{LM}(f)$，因此 $\mathrm{LM}(g)$ 不含 $x_1,\dots,x_r$。若 g 的其他项含其中某个变量，按字典序它会大于所有只含后面变量的单项式，特别是大于 $\mathrm{LM}(g)$，矛盾。因此 $g\in G_r$，这正是 Gröbner 基判据。 □

从几何上说，消去得到的方程必在投影像上成立。它们究竟刻画实际像还是闭包，需要另外论证。对 $k^r \times k^{n-r}$ 的坐标投影记作 π。

定理 1.4.8. 设 k 为代数闭域，$I \subseteq k[x_1,\dots,x_n]$ 为任意理想，$I_r = I \cap k[x_{r+1},\dots,x_n]$。则

$$\overline{\pi(V(I))} = V(I_r),$$

其中闭包取在 $\mathbb{A}_k^{n-r}$ 的 Zariski 拓扑中。

证明. 关键是计算投影像上所有消失的多项式。一个 $h \in k[x_{r+1},\dots,x_n]$ 在 $\pi(V(I))$ 上恒为零，当且仅当把它视为 n 元多项式时在 $V(I)$ 上恒为零。强零点定理定理 1.1.8 因而给出

$$I(\pi(V(I))) = \sqrt{I} \cap k[x_{r+1},\dots,x_n] = \sqrt{I_r}.$$

最后一个等号是因为 $h^N \in I$ 且 h 只含后面变量，等价于 $h^N \in I_r$。任意集合 S 的闭包都是 $V(I(S))$，取零点即得结论。 □

例 1.4.9. 设 k 代数闭，取双曲线 $X = V(xy-1) \subseteq \mathbb{A}_k^2$，向 y 轴投影。实际像是 $k \setminus \{0\}$，因为 $y \neq 0$ 时才能取 $x = y^{-1}$。而字典序 $x \succ y$ 下 $\{xy-1\}$ 已是 Gröbner 基，消去理想为零，故投影闭包为整条 y 轴。新增的原点满足全部消去方程，却没有原方程组的解位于它上方。

参数式的隐式化可以统一按图像处理。例如参数式 $(x,y) = (t^2, t^3)$ 对应图像理想 $(x - t^2, y - t^3) \subseteq k[t,x,y]$。消去 t 就得到参数像闭包的方程。先取图像再投影，使“求出关系式”与“关系式的每个解是否都来自参数”成为两个可以分别检查的问题。消去的几何说明见 [1, 第 3 章第 1–2 节]。

1.4.4　饱和和射影分量

把方程限制在 $h \neq 0$ 的区域时，$hf = 0$ 与 $f = 0$ 具有相同意义。返回原多项式环时，必须记录所有通过消去 h 的幂才能得到的后果。

定义 1.4.10. 设 $R = k[x_1,\dots,x_n]$、$I \subseteq R$，并取 $h \in R$。理想

$$I : h^\infty = \{ f \in R : \text{存在} N \geq 0 \text{ 使} h^N f \in I \}$$

称为 I 关于 h 的**饱和** (saturation)。它是升链 $I : h^N$ 的并，因而是理想；多项式环的 Noether 性保证这个并等于某个 $I : h^N$。

命题 1.4.11. 设 k 为域，$I \subseteq R = k[x_1,\dots,x_n]$，$h \in R$，并引入新变量 u。则

$$I : h^\infty = (I, 1 - uh) \cap R.$$

若 k 代数闭，则还有

$$V(I : h^\infty) = \overline{V(I) \setminus V(h)}.$$

证明. 若 $h^N f \in I$，则 $(uh)^N f \in IR[u]$，而 $f - (uh)^N f$ 是 $1 - uh$ 的倍式，故 $f \in (I, 1-uh) \cap R$。反之，若 $h \neq 0$，将 $f \in (I, 1-uh) \cap R$ 的理想表达式代入 $u = 1/h$，

在有理函数域 $k(x_1,\dots,x_n)$ 中得到 $f=\sum_i a_i(x,1/h)f_i$，其中 $f_i\in I$。乘以足够高的 h 的幂即得 $h^N f\in I$。若 $h=0$，两边都等于 R，结论同样成立。

在代数闭情形，$V(I,1-uh)$ 向原坐标空间的投影恰为 $V(I)\setminus V(h)$：每个这样的点都有唯一的 $u=1/h$。对这个投影应用定理 1.4.8，即得第二个等式。 □

因此，只要采用先消去 u 的次序，就能用 Gröbner 基计算饱和。几何上它保留 $h\neq 0$ 部分的闭包；例如 $(xy):x^\infty=(y)$，从两条坐标轴中去除了完全位于 $x=0$ 上的那一支。关于饱和的进一步讨论见 [1, 第 4 章第 4 节]。

射影闭包需要同一种操作。以 $[x_0:x_1:\cdots:x_n]$ 为射影坐标，把仿射空间识别为 $x_0\neq 0$ 的标准图。对次数为 d 的非零多项式 f，记

$$f^{\mathrm{h}}(x_0,\dots,x_n)=x_0^{d}f(x_1/x_0,\dots,x_n/x_0)$$

为其齐次化，且规定 $0^{\mathrm{h}}=0$。对理想 I，以全部 f^{h}（$f\in I$）生成的齐次理想记为 I^{h}。关键在于“全部”：对一份任意生成元逐个齐次化，所得理想还可能缺少由最高次抵消产生的方程。

命题 1.4.12. *设 k 为域，$I=(f_1,\dots,f_s)\subseteq k[x_1,\dots,x_n]$，且*

$$J=(f_1^{\mathrm{h}},\dots,f_s^{\mathrm{h}})\subseteq k[x_0,\dots,x_n].$$

则 $I^{\mathrm{h}}=J:x_0^{\infty}$。若 k 代数闭、$X\subseteq\mathbb{A}_k^n$ 为代数集并取 $I=I(X)$，则 X 在 $\mathbb{P}_k^n$ 中的闭包是 $V_+(I^{\mathrm{h}})$。

证明. 先说明 $I^{\mathrm{h}}\subseteq J:x_0^{\infty}$。对 $f=\sum_i a_i f_i\in I$，取 D 不小于 $\deg f$ 及各非零 a_if_i 的次数，将等式各项齐次化到同一次数 D，便得

$$x_0^{D-\deg f}f^{\mathrm{h}}=\sum_i x_0^{D-\deg a_i-\deg f_i}a_i^{\mathrm{h}}f_i^{\mathrm{h}}\in J.$$

故每个 f^{h} 都属于该饱和。

反向包含只需检查齐次多项式，因为 J 的齐次性保证 $J:x_0^{\infty}$ 也齐次。若次数为 q 的非零齐次多项式 F 满足 $x_0^{N}F\in J$，令 $x_0=1$ 得到 $f=F(1,x_1,\dots,x_n)\in I$。又有 $F=x_0^{q-\deg f}f^{\mathrm{h}}$，故 $F\in I^{\mathrm{h}}$。

最后设 $I=I(X)$。任意齐次多项式 F 在嵌入的 X 上消失，当且仅当 $F(1,x)\in I(X)$，这又等价于 $F\in I^{\mathrm{h}}$。因此 $V_+(I^{\mathrm{h}})$ 是包含 X 的全部射影闭集的交，也就是射影闭包。 □

例 1.4.13. *在代数闭域 k 上，曲线 $(x,y,z)=(t,t^2,t^3)$ 的仿射理想为 $I=(y-x^2,z-x^3)$：商环中的 y,z 分别由 x^2,x^3 代替，商环就是 $k[x]$。在射影坐标 $[w:x:y:z]$ 中，逐个齐次化得到*

$$J=(wy-x^2,\,w^2z-x^3).$$

令 $w=0$，两式只要求 $x=0$，因而 $V_+(J)$ 包含整条直线 $[0:0:y:z]$。但仿射理想中还有

$$xy-z=x(y-x^2)-(z-x^3),\qquad y^2-xz=(y+x^2)(y-x^2)-x(z-x^3).$$

它们的齐次化要求 $xy-wz=0$、$y^2-xz=0$。三个二次式

$$wy-x^2=0,\qquad wz-xy=0,\qquad xz-y^2=0$$

在 $w\neq 0$ 上恢复原曲线；在 $w=0$ 上则迫使 $x=y=0$，只留下 $[0:0:0:1]$。这个点确实在闭包中：参数式

$$[s:t]\longmapsto[s^3:s^2t:st^2:t^3]$$

在 $s\neq 0$ 上给出原曲线，且在 $t\neq 0$ 的图中变为 $u\mapsto[u^3:u^2:u:1]$，$u=s/t$，原点是 $u\neq 0$ 部分的 Zariski 闭包中的点。于是上述三个二次式在集合意义上恰好刻画射影闭包。逐个齐次化产生的无穷远直线，是缺少饱和造成的多余分量。

这里的饱和是关于所选仿射图的坐标 x_0；它专门去掉完全落在 $x_0=0$ 上的多余部分。有关射影闭包的更多计算见 [1, 第 8 章第 4 节]。

1.4.5　零维商代数与重数核验

求出零点以后，商代数还保留了不同方程在同一点处相遇的次数。最简单的例子是 $k[t]/(t^2)$：它只有原点这一个零点，但 $1, t$ 是两个线性无关的剩余类。Gröbner 基把这种维数变成可以直接数出的单项式个数。

命题 1.4.14. 设 k 为域，$I\subseteq R=k[x_1,\dots,x_n]$，并固定一个全局单项式序。所有不属于 $\operatorname{in}(I)$ 的单项式称为**标准单项式** (standard monomial)，它们在 R/I 中的剩余类构成一个 k 向量空间基。特别地，$\dim_k(R/I)<\infty$ 当且仅当对每个 i 都有某个 $N_i\geq 0$ 使 $x_i^{N_i}\in\operatorname{in}(I)$。

证明. 由 Buchberger 算法取得一个 Gröbner 基。多元除法把每个多项式模 I 化为标准单项式的线性组合，故这些类张成商空间。若一个非零的这种线性组合属于 I，其首单项式就必须属于 $\operatorname{in}(I)$，矛盾，因此这些类线性无关。

若某个变量的所有纯幂都是标准单项式，商空间就有无限多个基向量。反之，若各 $x_i^{N_i}\in\operatorname{in}(I)$，则每个标准单项式的第 i 个指数小于 N_i，只有有限种可能。$I=R$ 时标准单项式集合为空，商空间维数为零。 □

当 k 代数闭时，这个有限维条件恰好等价于 $V(I)$ 为有限集合。为核对两种有限性的关系，若 $V(I)=\{a^{(1)},\dots,a^{(s)}\}$ 非空，则对每个坐标 i，多项式 $p_i(T)=\prod_{j=1}^{s}(T-a_i^{(j)})$ 满足 $p_i(x_i)\in\sqrt{I}$。由零点定理，某个幂 $p_i(x_i)^{N_i}$ 属于 I；它是关于 x_i 的首一多项式，故每个坐标的高次幂都能约为较低次幂，商代数有限维。空集情形由弱零点定理给出 $I=R$。反过来，若商代数有限维，则 $1, x_i, x_i^2,\dots$ 的类线性相关，给出非零单变量关系 $q_i(x_i)\in I$。每个零点的第 i 个坐标只能是 q_i 的有限多个根之一，故零点总数有限。

本节将这种非零有限维商代数称为零维商代数。它的**长度** (length)在代数闭基域上等于 $\dim_k(R/I)$；下面把这个数分配到各个点，说明它为什么是重数之和。

命题 1.4.15. 设 k 代数闭，$A = k[x_1,\dots,x_n]/I$ 是非零有限维 k 代数，$V(I) = \{a^{(1)},\dots,a^{(s)}\}$。记 $\mathfrak{m}_j \subseteq A$ 为在 $a^{(j)}$ 处取值为零的剩余类组成的极大理想。则对充分大的整数 N，自然映射给出分解

$$A \cong \prod_{j=1}^{s} A_j, \qquad A_j = A/\mathfrak{m}_j^N, \qquad \dim_k A = \sum_{j=1}^{s} \dim_k A_j.$$

每个 A_j 只有一个极大理想，剩余域为 k。数 $\dim_k A_j$ 是方程组 I 在点 $a^{(j)}$ 处的**局部重数** (local multiplicity)。I 为根式理想，当且仅当每个局部重数均为 1。

证明. 先把各点分开。不同点的求值理想两两互素：若第 i 个坐标不同，则 $x_i - a_i^{(j)}$ 与 $x_i - a_i^{(\ell)}$ 之差为非零常数，故 $\mathfrak{m}_j + \mathfrak{m}_\ell = A$。由零点定理，$\mathfrak{n} = \bigcap_j \mathfrak{m}_j$ 恰是 A 中全部幂零元素的理想。它由有限多个元素生成，例如取它的一个 k 向量空间基 $b_1,\dots,b_q$。若 $b_i^{e_i} = 0$，则任意 $N > \sum_i (e_i - 1)$ 个生成元的乘积总包含某个 $b_i^{e_i}$，所以 $\mathfrak{n}^N = 0$。

互素理想 J, K 满足 $J \cap K = JK$：若 $u + v = 1$，$u \in J, v \in K$，则对 $a \in J \cap K$，有 $a = au + av \in JK$。它们的 N 次幂也互素，因为展开 $(u+v)^{2N-1} = 1$，每项至少属于 J^N 或 K^N。对有限族反复应用，得到

$$\bigcap_j \mathfrak{m}_j^N = \prod_j \mathfrak{m}_j^N = \left(\prod_j \mathfrak{m}_j\right)^N = \mathfrak{n}^N = 0.$$

中国剩余定理 (Chinese remainder theorem)于是给出所述分解。这里所用的定理也可直接核对：对两个互素理想，映射 $A \to A/J \times A/K$ 的核为交，而 $va + ub$ 同时代表指定的模 J 类 a 和模 K 类 b；有限多个理想逐次处理即可。

在 A_j 中，$\mathfrak{m}_j/\mathfrak{m}_j^N$ 是幂零理想，商去它得到 k。任何极大理想都包含幂零元素，因此这是 A_j 的唯一极大理想。若 I 根式，则 $\mathfrak{n} = 0$，直接对 $\mathfrak{m}_j$ 应用同一分解得到 $A \cong k^s$，各因子都是 k。反之，若各因子维数为 1，它们都等于 k，乘积没有非零幂零元素，故 I 根式。 □

上述分解与充分大的 N 无关：在第 j 个因子中，$\mathfrak{m}_j$ 的高次幂为零，在其他因子中它等于整个环；后一点由互素性及这些因子的幂零极大理想可见。因此继续增大 N 得到同一求值点对应的因子。其作为自身模的任何简单商都是 k，每一步下降都使向量空间维数至少减一，故有限维性保证存在组成列，而组成因子个数等于 k 维数。这也解释了这里“长度”与通常模长度术语的一致性。

例 1.4.16. 对例 1.4.6 中的理想，标准单项式为 $1, y, y^2$，故商代数长度为 3，并有

$$k[x,y]/(xy-1, x-y^2) \cong k[y]/(y^3-1).$$

若 k 代数闭且特征不为 3，y^3-1 的导数 $3y^2$ 在其根处不为零，故三个根不同，每点重数为 1。若特征为 3，则 $y^3 - 1 = (y-1)^3$，唯一零点为 $(1,1)$，局部重数为 3。同一份标准单项式计数在两种特征下都给出 3，但这 3 的几何分配不同。

例 1.4.17. 在任意代数闭域 k 上，抛物线 $y = x^2$ 与直线 $y = 0$ 的共同零点只有原点，而

$$k[x,y]/(y - x^2, y) = k[x,y]/(x^2, y) \cong k[x]/(x^2)$$

的基为 $1, x$，长度为 2。若换成直线 $x = 0$，商环变为 k，长度为 1。前一个商中的 x 非零而平方为零，它记录了取根式后丢掉的相切信息。这给出有限相交点的代数计数；一般相交理论将在后文讨论其在族中的行为。

商代数中的加法、乘法也可以用余式完成。选定标准单项式基后，逐个把 x_i 乘上基向量，再除以 Gröbner 基，就得到“乘以 x_i”的矩阵。这样，方程组的有限商代数可以作为一套具体的有限维线性运算保存，而不必只保存零点列表。商环算法的进一步例子见 [1, 第 5 章第 3 节]。

1.5 模型提出的结构问题

消去给出映射像的闭包，参数化给出函数域，射影闭包补入无穷远点。这几种构造保留的信息不同。下面比较两个有理三次曲线，并考察两点重合时的方程；计算将说明，研究一个点附近的函数及保留方程中的幂次，怎样补充点集和函数域的描述。

1.5.1 结点、尖点与非约化点

先设 k 为代数闭域且 $\operatorname{char} k \neq 2$，考虑

$$C_{\mathrm{n}} = V(y^2 - x^2(x+1)), \qquad C_{\mathrm{c}} = V(y^2 - x^3).$$

第二条是例 1.2.12 的尖点曲线。第一条曲线可用过原点的直线 $y = tx$ 求参数：代入并取 $x \neq 0$，得到

$$x = t^2 - 1, \qquad y = t(t^2 - 1).$$

由此定义正则映射

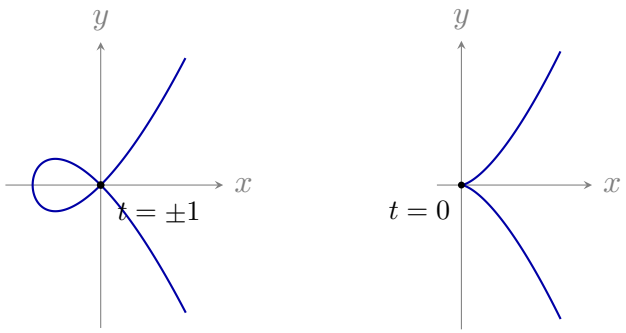
$$\nu_{\mathrm{n}} : \mathbb{A}^1_k \longrightarrow C_{\mathrm{n}}, \qquad t \longmapsto (t^2 - 1, t(t^2 - 1)).$$

在 $x \neq 0$ 处，逆参数是 $t = y/x$；原点则有两个参数原像 $t = 1, -1$。其坐标环确实为 $k[t^2 - 1, t(t^2 - 1)]$：将多项式除以关于 y 首一的方程后，余式为 $a(x) + yb(x)$。代入参数，第一项是 t 的偶多项式，第二项是奇多项式；两者之和为零迫使两者都为零，并进而迫使 $a = b = 0$。所以代入同态的核恰好为所给主理想，它为素理想，曲线因而不可约。

在原点平移展开方程，最低次非零齐次项分别为

$$y^2 - x^2 = (y - x)(y + x), \qquad y^2.$$

把最低次非零齐次方程给出的锥连同因子重数，称为这个平面曲线模型的**切锥** (tangent cone)，第一式给两个不同方向，第二式给同一方向的二重方程。这里的两个方向还可以从参数的局部变化看出：在 $t = 1$ 附近令 $t = 1 + s$，则 $x = 2s + s^2$、$y = 2s + 3s^2 + s^3$；在 $t = -1$ 附近令 $t = -1 + s$，则 $x = -2s + s^2$、$y = 2s - 3s^2 + s^3$。它们分别有方向 $y = x$、$y = -x$。这种模型的原点称为**结点** (node)；C_{c} 的原点称为**尖点** (cusp)。参数化的比较也可参见 [2, 第 I 章第 4 节，例 4.9.1 及习题 4.10]。



$y^2 = x^2(x+1)$ $\qquad$ $y^2 = x^3$

图 1-1: 结点与尖点的实点截面。左图参数为 $(t^2-1, t(t^2-1))$，右图参数为 (t^2, t^3)。

在 $k = \mathbb{C}$ 时，图 1-1 画出实参数所描绘的实点截面。结点的两个参数值对应同一个平面点，尖点则由一个参数值产生；完整的局部区分由随后的方程计算给出。全局不可约曲线也能在一个点有两个局部分支。为把上面的说法落实到方程，可以允许形式幂级数，即按总次数逐项运算、不讨论数值收敛的级数。在 $k[[x]]$ 中，方程 $s(x)^2 = 1+x$、$s(0) = 1$ 有唯一解：若 $s = 1 + \sum_{r\geq 1} c_r x^r$，逐次比较系数给出

$$2c_r = \delta_{r1} - \sum_{i=1}^{r-1} c_i c_{r-i}.$$

特征不为二保证每步可解。因此在 $k[[x,y]]$ 中，

$$y^2 - x^2(x+1) = (y - xs(x))(y + xs(x)).$$

两个因子分别给出形式图像 $y = \pm xs(x)$，每个图像的商环同构于 $k[[x]]$，两个因子不是彼此的单位倍。这具体显示了两条形式分支，尽管多项式坐标环本身是整环。

尖点的形式方程则仍不可约。代入 $x = t^2, y = t^3$ 将 $k[[x,y]]/(y^2 - x^3)$ 嵌入 $k[[t]]$：利用 $y^2 = x^3$，每个类都可唯一写成 $a(x) + yb(x)$，其中 $a, b \in k[[x]]$。这一归约对幂级数有意义，因为把 y^{2r} 换成 x^{3r} 后，对任一固定次数只有有限项贡献。代入后偶次幂与大于等于三的奇次幂不相混，故核为零。商环是整环，因而形式方程有一条分支。这里把形式方程的不可约因子所确定的部分称为形式分支；一般局部环与其完备化的关系将在后续章节系统建立。

例 1.5.1. 在任意代数闭域 k 上，方程 $x = 0$ 与 $x^2 = 0$ 有同一零点集，商环却分别为

$$k[x]/(x) \simeq k, \qquad k[x]/(x^2) \simeq k[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

后一个环中 $\varepsilon \neq 0$ 而 $\varepsilon^2 = 0$。环中某个正整数次幂为零的元素称为幂零元；没有非零幂零元的环称为约化环。前者是一个约化点的函数环，后者是一个**非约化点** (nonreduced point)的代数模型。作为 k 向量空间，它们的维数分别为一和二，后一空间的基为 $1, \varepsilon$。

每个到 k 的 k 代数同态都把 ε 送到零，因而普通 k 值点看不到这个区别。若允许取值于 $D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，则把坐标 x 送到 $a\varepsilon$ $(a \in k)$ 都满足 $x^2 = 0$，却只有 $a = 0$ 满足 $x = 0$。保留这些测试环中的解，就能检测点集中消失的信息。

1.5.2　射影闭包中的无穷远分支

在 $\mathbb{P}^2_k$ 中使用坐标 $[X:Y:Z]$，把 $Z\neq 0$ 作为原仿射平面。前面两条曲线的射影闭包为

$$\overline{C}_{\mathrm{n}} = V_+(Y^2Z - X^2(X+Z)), \qquad \overline{C}_{\mathrm{c}} = V_+(Y^2Z - X^3).$$

两者在 $Z=0$ 上都只有 $P_\infty=[0:1:0]$。在 $Y\neq 0$ 的图上令 $u=X/Y, v=Z/Y$，方程变成

$$v - u^3 - u^2 v = 0, \qquad v - u^3 = 0.$$

结点模型中 $1-u^2$ 在 P_∞ 附近不为零，所以 $v = u^3/(1-u^2)$；尖点模型中 $v=u^3$。每个模型在无穷远点附近都由一个正则参数 u 描述，只有一条这样的局部分支。

这也可由射影参数直接核验。将仿射参数写成 $t=T/S$，得到

$$\nu_{\mathrm{n}}([S:T]) = [S(T^2-S^2) : T(T^2-S^2) : S^3],$$
$$\nu_{\mathrm{c}}([S:T]) = [ST^2 : T^3 : S^3].$$

两组坐标均为同次齐次多项式，而且在 $\mathbb{P}^1$ 上没有公共零点：$S\neq 0$ 时最后一个坐标非零，$S=0$ 时第二个坐标非零。代入曲线方程检验像确实落在闭包内，且 $S=0$ 唯一地映到 P_∞。这些射影像包含原仿射曲线及其无穷远点，故给出了闭包的全部点。

例 1.5.2. *双曲线 $xy=1$ 的射影闭包为 $XY=Z^2$，有两个无穷远点 $[1:0:0]$、$[0:1:0]$。在第一点附近用 $u=Y/X, v=Z/X$，方程为 $u=v^2$；另一点同理。两个点附近各有一条参数分支。参数 $x=t, y=t^{-1}$ 中的 $t=0$ 与 $t=\infty$ 在射影闭包中成为两个不同点。*

无穷远点的个数与局部分支的个数须分别判断。把一个结点移到无穷远处即可看到差别：在 $\overline{C}_{\mathrm{n}}$ 中改以直线 $X=0$ 为无穷远直线，原结点 $[0:0:1]$ 就成为无穷远点，仍带有两条形式分支。由此，齐次化后列出无穷远点只是第一步；还需要在各点的仿射图内查看方程或参数。

1.5.3　为什么必须保留局部环和概形纤维

一个有理函数能否在指定点延拓，取决于该点附近能否找到不消失的分母。为了把所有这样的函数放在同一对象中，设 X 为仿射代数集，$p\in X$。把包含 p 的开邻域 U 上的正则函数 f 与另一个 (V,g) 视为相同，只要两者在某个更小的 p 的邻域上相等。所得等价类称为函数在 p 的**芽** (germ)，其环记为

$$\mathcal{O}_{X,p} = \{\text{在}p\text{ 附近的正则函数芽}\}.$$

命题 1.5.3. *设 k 为代数闭域，X 为仿射代数集，$p\in X$，$A=k[X]$。每个函数芽都可写成 a/b，其中 $a,b\in A$、$b(p)\neq 0$。两个这样的分式代表同一芽，当且仅当存在 $h\in A$、$h(p)\neq 0$，使*

$$h(ad-bc)=0$$

成立，其中所比较的分式为 a/b 与 c/d。此环有唯一极大理想

$$\mathfrak{m}_p = \{f\in\mathcal{O}_{X,p} : f(p)=0\}, \qquad \mathcal{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_p \simeq k.$$

证明. 分式表达来自正则函数的定义。若两分式在一个邻域内相等，取包含 p 并位于该邻域内的主开集 $D(h)$。函数 $ad-bc$ 在 $D(h)$ 上为零，所以 $h(ad-bc)$ 在整个 X 上为零。反之，上述等式在 $D(hbd)$ 上可以除以不消失的分母，给出分式相等。

求值到 k 是满同态，其核即 $\mathfrak{m}_p$，因此它是极大理想。若 $f(p)\neq 0$，在较小邻域上 $1/f$ 正则，所以 f 是单位；若 $f(p)=0$，求值表明它不可能为单位。因此所有非单位恰组成 $\mathfrak{m}_p$，任何真理想都包含在其中，极大理想唯一。 □

只有一个极大理想的交换环称为**局部环** (local ring)。命题给出的分式环就是记号 $A_{\mathfrak{m}}$ 所表示的局部化，其中 $\mathfrak{m}=\{a\in A : a(p)=0\}$。例 1.2.15 证明了尖点处的局部环不含函数 $t=y/x$，而参数直线原点的局部环含有它；局部环由此记录了双有理对应中被遗漏的差别。

一阶测试可以同时检测局部函数及非约化信息。设 $A=k[x_1,\dots,x_n]/I$，并固定一个零点 $p=(p_1,\dots,p_n)$。到双数环 $D=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的同态，若模 ε 后等于在 p 的求值，必把坐标送到

$$x_i \longmapsto p_i + v_i\varepsilon.$$

对任意 $F\in I$，直接展开每个单项式得到

$$F(p+v\varepsilon)=F(p)+\varepsilon\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F}{\partial x_i}(p)v_i.$$

因而这个赋值能通过商环，当且仅当每个 $F\in I$ 的一次项都为零。这一解空间是该方程模型在 p 的 **Zariski 切空间** (Zariski tangent space)。计算时只需检查理想生成元：对 $F=\sum_j a_jF_j$，因 $F_j(p)=0$，一次项就是各 F_j 一次项的 $a_j(p)$ 倍之和。

在结点和尖点原点，两方程的一次项都为零，故两者的切空间都是 k^2；切锥又分别保留了两个方向和一个二重方向。对约化点 $A=k[x]/(x)$，一次项条件为 $v=0$；对 $A=k[x]/(x^2)$，一次项没有约束，得到一维切空间。可见一阶线性化、最低次方程和完整局部环各自保留不同层次的信息。

例 1.5.4. 设 k 为代数闭域且 $\operatorname{char}k\neq 2$。考虑映射

$$\pi:\mathbb{A}^1_k\longrightarrow\mathbb{A}^1_k,\qquad t\longmapsto s=t^2.$$

在 $s=a$ 上的集合论纤维是方程 $t^2=a$ 的根集。若直接在坐标环中加入基底方程 $s-a=0$，得到纤维代数

$$B_a=k[t]/(t^2-a).$$

当 $a=b^2\neq 0$ 时，$b\neq -b$，求值给出同构

$$B_a\longrightarrow k\times k,\qquad f\longmapsto (f(b),f(-b)).$$

其核由 $(t-b)(t+b)$ 生成，满射性可用插值多项式 $(t+b)/(2b)$、$(b-t)/(2b)$ 核验。当 $a=0$ 时，$B_0=k[t]/(t^2)$，有一个二重点。每个 B_a 都有向量空间基 $1,t$，维数恒为二；只取根集，则点数从二变为一。

特征条件在这里有直接作用：若 $\operatorname{char}k=2$，每个 $a=b^2$ 都满足 $t^2-a=(t-b)^2$，所有纤维代数都有非零幂零元。

一般地，若映射由 $k[s_1,\dots,s_m]\to B$、$s_i\mapsto f_i$ 给出，在指定点 $a=(a_1,\dots,a_m)$ 上保留方程的纤维代数是

$$B/(f_1-a_1,\dots,f_m-a_m).$$

它满足明确的映射性质：对于任意 k 代数 R，从此商环到 R 的同态，恰对应从 B 到 R 且把每个 f_i 送到 a_i 的同态。这正是“在基底点上取纤维”对各种测试环应有的含义。把纤维理想替换为其根式再取商，只保留约化的点集结构，会丢掉例 1.5.4 中的二重结构。

概形将允许非约化的交换环作为仿射模型，并把这些环的局部信息粘合起来；以上商环随后会成为仿射概形纤维的坐标环。接下来的局部化、有限模与整性理论，分别用于组织点附近的函数、控制代数的有限性，以及比较原曲线和参数曲线。此处各个模型已经显示了这些构造要保留的具体信息。

本章小结

多项式环的理想有限生成，使无限方程组可以化成有限方程组，也保证不可约分量只有有限个。零点定理进一步识别点集能够恢复的代数信息：闭集对应根式理想，不可约闭集对应素理想，点对应极大理想。非约化商环中的幂零元需要在点集之外保留。

仿射代数集的整体正则函数组成其坐标环，正则映射对应反向的坐标环同态。不可约对象的函数域允许在稠密开集上计算；函数域同构等价于双有理等价，也等价于适当非空开集同构。尖点参数说明，这些条件不能保证整个空间同构，延拓必须检查指定点附近的分母。

射影空间由仿射图及正则换图组成，齐次方程保持比例坐标的意义。乘积坐标、全部同次单项式与最大子式分别给出 Segre、Veronese 和 Plücker 嵌入；像的方程与恢复原对象的逆图共同落实了这些构造。射影曲线的参数还允许逐图检查无穷远点。

Gröbner 基用首项理想控制除法，Buchberger 判据把检验化为有限对的首项相消。消去理想决定投影像的闭包，饱和去除落在被排除超曲面内的部分；标准单项式则计算有限商代数的维数。局部环记录一个点附近的正则函数，保留方程的纤维代数记录重数及幂零方向，这些计算为后续局部代数和概形构造提供具体对象。

习题

习题 1.1. 设 k 为代数闭域，$I=(x^2,xy)\subseteq k[x,y]$。求 $V(I)$、$\sqrt{I}$，并说明 $k[x,y]/I$ 中 $\overline{x}$ 非零而幂零。比较在 $y\neq 0$ 的部分与在原点附近，这个元素是否仍可被检测。前一种比较允许 y 的幂作分母；后一种允许所有 $h(0,0)\neq 0$ 的多项式作分母，元素 $\overline{f}$ 变为零指存在这样的 h 使 $hf\in I$。

解. $x^2=0$ 迫使 $x=0$，故 $V(I)=V(x)$，零点定理给出 $\sqrt{I}=(x)$。$\overline{x}^2=0$，而 $x\notin I$：若 $x=ax^2+bxy$，在整环中约去 x 会得到 $1=ax+by$，代入原点矛盾。

在允许 y 可逆的商环中，由 $xy=0$ 得到 $x=0$，所以这个幂零元素消失。若在原点局部化后 $x=0$，就存在 $h(0,0)\neq 0$ 使 $hx\in I$。同样约去 x，得到 $h\in(x,y)$，矛盾。因此它在原点仍非零。这一比较直接使用分式等价关系，显示非约化信息可以集中在一个点附近。 □

习题 1.2. 设 k 为代数闭域，$U=\mathbb{A}^2_k\setminus\{(0,0)\}$。证明每个 U 上的正则函数都唯一延拓为 $\mathbb{A}^2_k$ 上的多项式。进而证明 U 不同构于任何仿射代数集。

解. $U=D(x)\cup D(y)$。由命题 1.2.5，一个正则函数在两片上分别写成 a/x^r、b/y^s，其中 $a,b\in k[x,y]$。它们在 $D(xy)$ 上相同，故整环中有 $y^sa=x^rb$。比较关于 x 的系数，$x^r\mid a$，于是函数等于多项式 a/x^r。稠密性保证延拓唯一。

若存在同构 $Z\simeq U$，其中 Z 仿射，则复合 $Z\to U\hookrightarrow\mathbb{A}^2_k$ 在整体正则函数环上诱导同构，因为刚证得限制 $k[x,y]\to\mathcal{O}(U)$ 是同构。定理 1.2.6 遂迫使此复合是到整个 $\mathbb{A}^2_k$ 的同构，但它的像遗漏原点，矛盾。 □

习题 1.3. 设 k 为特征 $p>0$ 的代数闭域，考虑 $F:\mathbb{A}^1_k\to\mathbb{A}^1_k$、$t\mapsto t^p$。证明 F 在点集上双射，却不是同构，也不是双有理映射。

解. 每个 $a\in k$ 都有 p 次根；若 $u^p=v^p$，则 $(u-v)^p=0$，域中即有 $u=v$。因此 F 双射。拉回同态 $k[s]\to k[t]$ 的像是 $k[t^p]$，不含 t，所以不是环同构，F 不是同构。

函数域映射的像为 $k(t^p)$。若 $t=P(t^p)/Q(t^p)$，其中 $Q\neq 0$，则 $tQ(t^p)=P(t^p)$；左端非零项次数均同余于 $1\pmod p$，右端均同余于 $0\pmod p$，不可能相等。因此该域嵌入也不满，F 不是双有理映射。这里结论针对指定映射 F，其源与靶作为空间当然同构。 □

习题 1.4. 设 k 为代数闭域，$\varphi:\mathbb{A}^2_k\to\mathbb{A}^2_k$、$(x,y)\mapsto(u,v)=(x,xy)$。求实际像、各点纤维及像的闭包，并写出函数域映射的逆。

解. 若 $u\neq 0$，唯一原像为 $(u,v/u)$；若 $u=0,v\neq 0$，没有原像；$(u,v)=(0,0)$ 的纤维则为整条 $x=0$ 的直线。因此像为 $D(u)\cup\{(0,0)\}$，其闭包为整个平面。

代数上，u^iv^j 拉回为 $x^{i+j}y^j$，不同 (i,j) 得到不同单项式，所以 $k[u,v]\to k[x,y]$ 单射。这也确认映射支配。函数域映射有逆 $x\mapsto u$，$y\mapsto v/u$，故映射双有理；在 $x\neq 0$ 与 $u\neq 0$ 的开集上实际互逆。支配性及双有理性均不要求所有纤维非空或只有一点。 □

习题 1.5. 设 k 为代数闭域。证明 $\mathbb{P}^1_k$ 上每个整体正则函数都是常数，并推得每个正则映射 $\mathbb{P}^1_k\to\mathbb{A}^n_k$ 都是常值映射。

解. 在两张仿射图上分别用 t 与 $s=1/t$。正则函数的限制由定理 1.2.4 分别为 $f(t)\in k[t]$、$g(s)\in k[s]$。在交上 $f(t)=g(t^{-1})$，这在 Laurent 多项式环 $k[t,t^{-1}]$ 中是恒等式。左端只有非负次数，右端只有非正次数，比较系数可知两者均为相同常数。到仿射空间的正则映射每个坐标函数都常值，结论随即得到。 □

习题 1.6. 设 k 为代数闭域，$f:\mathbb{P}^1_k\to\mathbb{P}^1_k$、$[s:t]\mapsto[s^2:t^2]$。证明其图像是 $\mathbb{P}^1_k\times\mathbb{P}^1_k$ 中的闭子集，同构于 $\mathbb{P}^1_k$。写出其 Segre 像，并将它与三次 Veronese 曲线比较。

解. 在乘积坐标 $([s:t],[u:v])$ 中，图像由 $t^2u - s^2v = 0$ 给出。如果 $s \neq 0$，方程强迫 $u \neq 0$ 且 $v/u = t^2/s^2$；若 $s = 0$，则 $t \neq 0, u = 0$，同样唯一确定 $[u:v]$。所以方程恰好给图像。它在每个仿射乘积图中由多项式方程定义，故闭；第一投影与 $[s:t] \mapsto ([s:t], f([s:t]))$ 正则互逆。

Segre 坐标为

$$[su:sv:tu:tv] = [s^3 : st^2 : s^2t : t^3].$$

交换中间两个坐标即得 $[s^3 : s^2t : st^2 : t^3]$，所以它经射影线性坐标置换成为三次 Veronese 曲线。在特征二时 f 仍有这些图像与嵌入性质；图像同构由第一投影给出，不要求第二投影 f 为同构。 □

习题 1.7. 设 k 为代数闭域，$E = \operatorname{span}(e_1, e_2) \subseteq k^4$。证明 $\mathrm{Gr}(2,4)$ 中满足 $W \cap E \neq 0$ 的点恰好由 $p_{34} = 0$ 切出。在 $p_{12} = 1$ 的图上，把此条件写成四个矩阵参数的方程。

解. 限制到 W 的投影 $k^4 \to k^4/E$ 的核是 $W \cap E$。选 W 的一组行基，这个投影的矩阵就是第 3、4 列；存在非零核恰好等价于该二阶行列式为零，即 $p_{34} = 0$。

在指定图上写基矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & c & d \end{pmatrix}.$$

条件为 $ad - bc = 0$。这是一个四维仿射图中的行列式方程，且与全局 Plücker 超平面方程一致。 □

习题 1.8. 在域 k 上采用字典序 $x > y$，用有序列表 $(xy-1, y^2-1)$ 及反向列表分别对 xy^2 作多元除法。解释为什么余式不同，并求原理想的一个 Gröbner 基。

解. 先用 $xy-1$，有 $xy^2 - y(xy-1) = y$，余式为 y；先用 y^2-1，有 $xy^2 - x(y^2-1) = x$，余式为 x。两余式都不能再由原列表的首单项式整除。差 $x - y$ 却属于原理想，因为

$$x(y^2-1) - y(xy-1) = y - x.$$

故原列表不是 Gröbner 基。

理想等于 $(x-y, y^2-1)$：上式给出一个包含方向，反向由 $xy-1 = y(x-y) + (y^2-1)$ 得到。对这两个首一多项式，

$$S(x-y, y^2-1) = y^2(x-y) - x(y^2-1) = x - y^3$$

先减去 $x - y$，再用 $y^2 - 1$，余式为零。因此它们构成 Gröbner 基。 □

习题 1.9. 设 k 为代数闭域，$I = (x^2 - y, xy) \subseteq k[x,y]$，仍取字典序 $x > y$。求 Gröbner 基、消去理想 $I \cap k[y]$、标准单项式和局部重数，并说明原方程组与消去方程在原点记录的长度为何不同。

解. 首项相消给出

$$S(x^2 - y, xy) = y(x^2 - y) - x(xy) = -y^2.$$

补入 y^2 后，$S(xy,y^2)=0$，而 $S(x^2-y,y^2)=-y^3$ 被 y^2 约为零，故 $G=(x^2-y,xy,y^2)$ 是 Gröbner 基。消去定理给出 $I\cap k[y]=(y^2)$，标准单项式为 $1,x,y$，商代数长度为三，唯一零点是原点。

在原商环中 $y=x^2$、$x^3=0$，所以商环同构于 $k[x]/(x^3)$；消去商环 $k[y]/(y^2)$ 通过 $y\mapsto x^2$ 嵌入其中，像由 $1,x^2$ 张成，只有维数二。投影保留了 y 所能检测的信息，源端还有独立的 x 方向；两种长度因此不同。 □

习题 1.10. 设 k 为代数闭域，$I=(xy,xz)\subseteq k[x,y,z]$。证明

$$I=(x)\cap(y,z),\qquad I:x^{\infty}=(y,z),\qquad I:y^{\infty}=(x).$$

解释各个饱和对应保留了哪一个几何分量。

解. 右侧交中的多项式是 xf，且令 $y=z=0$ 后为零，于是 $xf(x,0,0)=0$，故 $f(x,0,0)=0$，即 $f\in(y,z)$。反向包含直接成立，因此 I 为两个素理想的交，其零点集是平面 $x=0$ 与直线 $y=z=0$ 的并。

若 $x^Nf\in I$，模 (y,z) 后得到 $x^N\overline{f}=0$ 于整环 $k[x]$，故 $f\in(y,z)$；反向对每个 $f\in(y,z)$ 都有 $xf\in I$。若 $y^Nf\in I$，模 (x) 后在 $k[y,z]$ 中得 $y^N\overline{f}=0$，故 $f\in(x)$，反向由 $xy=0$ 给出。关于 x 的饱和保留直线，关于 y 的饱和保留平面，各自去掉完全落在被排除超平面内的那个分量。 □

习题 1.11. 设 k 为代数闭域。在仿射平面取 $L_0=V(y)$、$L_1=V(y-1)$。求它们在 $\mathbb{P}^2_k$ 中的闭包及闭包的交，比较 $\overline{L_0\cap L_1}$ 与 $\overline{L}_0\cap\overline{L}_1$。

解. 用仿射图 $Z\neq0$ 的坐标 $x=X/Z,y=Y/Z$。两闭包为 $Y=0$ 与 $Y-Z=0$ 的射影直线，其交由 $Y=Z=0$ 给出，是点 $[1:0:0]$。仿射交为空，因为 $y=0$ 与 $y=1$ 不相容，所以 $\overline{L_0\cap L_1}=\varnothing$。闭包与有限并相容，却一般不与交相容；本题差别正是新增的无穷远交点。 □

习题 1.12. 设 k 为代数闭域且特征不为二。取 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$，在结点 $y^2=x^2(x+1)$ 和尖点 $y^2=x^3$ 的原点分别代入

$$x=a\varepsilon+b\varepsilon^2,\qquad y=c\varepsilon+d\varepsilon^2.$$

求满足方程的条件，并解释哪些一阶方向 (a,c) 可提升到这样的二阶解。

解. 因为 $\varepsilon^3=0$，有 $x^2=a^2\varepsilon^2$、$y^2=c^2\varepsilon^2$、$x^3=0$。结点方程给出 $c^2=a^2$，即 $c=a$ 或 $c=-a$；b,d 任意。尖点方程给出 $c^2=0$，域中即为 $c=0$，而 a,b,d 任意。

在模 ε^2 的一阶测试中，两个方程均没有约束，所以切空间同为 k^2。提升到本题的环后，结点只允许两个切向方向，尖点只允许一个切向方向。这个计算提取了最低次方程，并未声称每个有限阶解都能延拓到全部阶数。 □

习题 1.13. 设 k 为代数闭域，$\pi:\mathbb{A}^2_k\to\mathbb{A}^1_k$、$(x,y)\mapsto xy$。计算点 $a\in k$ 上保留方程的纤维代数，分别判断 $a=0$ 与 $a\neq0$ 时是否约化、是否不可约、是否连通。

解. 纤维代数为 $B_a = k[x,y]/(xy-a)$。$a \neq 0$ 时 x 可逆，$y = a/x$，所以

$$B_a \simeq k[x, x^{-1}],$$

它是整环，纤维约化且不可约，因此连通。$a = 0$ 时 $(xy) = (x) \cap (y)$ 为根式理想，纤维仍约化，却由两条坐标轴组成，因而可约。两轴各不可约且在原点相交，所以它们的并连通。本例各纤维都没有非零幂零元，特殊纤维发生的是分量分裂。 □

习题 1.14. 设 k 为代数闭域，考虑 $\varphi : \mathbb{A}^2_k \cdots\to \mathbb{P}^1_k$、$(x,y) \mapsto [x:y]$。证明它不能在原点正则延拓。证明其图像闭包为

$$B = \{((x,y),[u:v]) \in \mathbb{A}^2_k \times \mathbb{P}^1_k : xv = yu\},$$

并求第一投影 $B \to \mathbb{A}^2_k$ 在原点的纤维。

解. 若有原点邻域上的正则延拓，在 x 轴的非零部分恒取 $[1:0]$，由连续性及该点在 $\mathbb{P}^1$ 中闭，原点也必须取 $[1:0]$。沿 y 轴同理必须取 $[0:1]$，矛盾。这里原点的任意开邻域在每条轴上都是包含原点的非空开集，除去原点后仍稠密，所用极限结论是 Zariski 闭包意义的。

图像在 B 内，且在 $(x,y) \neq (0,0)$ 上比例唯一。对任意 $[u:v]$，曲线

$$\lambda \longmapsto ((\lambda u, \lambda v), [u:v])$$

在 $\lambda \neq 0$ 时位于图像，在 $\lambda = 0$ 时给出 $((0,0),[u:v])$。非零参数在仿射直线上稠密，所以这一点也在图像闭包内，证明闭包就是 B。因此原点纤维为整个 $\mathbb{P}^1$。在 $u \neq 0$ 的图上令 $w = v/u$，方程为 $y = xw$；在 $v \neq 0$ 的图上同理为 $x = y(u/v)$，可以直接查看新增的方向参数。 □

习题 1.15. 设 k 为代数闭域，$I = (x^2 - y, y^2) \subseteq k[x,y]$。分别在字典序 $x > y$ 和 $y > x$ 下求 Gröbner 基及标准单项式；在有序基 $(1, x, y, xy)$ 上写出商代数中乘以 x、乘以 y 的矩阵。比较这个商代数与 $k[x,y]/(x^2,y^2)$：它们是否有相同长度，是否同构？

解. 在 $x > y$ 时，$G = (x^2 - y, y^2)$ 的唯一一对 S 多项式为 $-y^3$，可约为零，标准单项式是 $1, x, y, xy$。在 $y > x$ 时，可改写理想为 $(y - x^2, x^4)$；其 S 多项式为 $-x^6$，同样可约为零，标准单项式为 $1, x, x^2, x^3$。

以矩阵的第 j 列记录第 j 个基向量的像，乘法矩阵为

$$M_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad M_y = M_x^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

原商代数同构于 $k[x]/(x^4)$，唯一极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足 $\mathfrak{m}^3 \neq 0, \mathfrak{m}^4 = 0$。另一商代数也有基 $1, x, y, xy$，故两者长度均为四；但其唯一极大理想 $\mathfrak{n} = (\overline{x}, \overline{y})$ 满足 $\mathfrak{n}^2 = k\overline{xy} \neq 0, \mathfrak{n}^3 = 0$。环同构必须保持唯一极大理想及其各次幂，故二者不同构。长度相同并不确定乘法。 □

第二章　局部环、有限模与局部—整体原则

一个点附近的函数由局部化给出，函数之间的线性关系则需要用模记录。本章建立环与模的局部化、有限呈示和正合性，证明 Nakayama 引理，使剩余域上的线性代数能够控制有限模的生成元。支集、关联素理想与准素分解进一步辨认模存在的位置、零因子及嵌入分支。最后证明模和同态的局部检测原则，并将有限投射模与有限呈示的局部自由模联系起来；纤维计算同时说明有限性与平坦性条件的作用。

本章目标

- 从分式等价关系构造局部化，证明泛性质、素理想对应，并计算局部环及剩余域。
- 用生成元和关系矩阵描述有限呈示模，区分局部化、张量积与 Hom 对正合列的不同作用。
- 证明并使用 Nakayama 引理，由剩余向量空间寻找极小生成元，并判断生成元能否在邻域内延展。
- 计算支集、零化子和关联素理想，完成所需的准素分解，区分不可约分支与嵌入信息。
- 证明有限呈示局部自由与有限投射的等价条件，检验秩和纤维维数，并解释恒定纤维维数反例。

在第一章的两条坐标轴 $xy = 0$ 上，把 x 变成单位就会迫使 $y = 0$；在原点附近，却不能除以 x 或 y，两条轴都必须保留。同一个坐标环，因所允许的分母不同，可以描述一条分支的一般位置，也可以描述分支相遇的局部结构。局部化把这种变化变成统一的代数运算。

还有一种信息不能只用函数环本身说明。考虑 $k[x, y]$ 中由 x, y 生成的理想：它是函数的集合，又可以视为由两个元素生成的模，关系 $yx - xy = 0$ 则说明这两个生成元不是一组基。在原点之外，至少有一个生成元成为单位，这个理想局部等于整个函数环；在原点，它仍需要两个生成元。要理解这类随点变化的线性数据，需要同时追踪生成元、关系和局部化。

本章从交换含幺环、理想、商环和有限维线性代数出发，引入所需的模、张量积与正合列。第一章的 Hilbert 基定理和函数芽模型将分别提供 Noether 环的主要例子与局部化的几何解释。一般论证不要求基域代数闭，也会逐项区分任意模、有限生成模及有限呈示模；这些区别决定能否选择共同分母，能否在开邻域内同时控制有限多条关系。主要代数构造可结合 [3, 第 2、4 节] 阅读，支集与关联素理想的具体阅读位置列在相应节中。

2.1 局部化与局部环

在命题 1.5.3 中，一个点附近的函数写成 a/b，其中分母在该点不为零。这个条件只规定哪些元素可以作分母，并不依赖多项式的具体形式。现在从任意交换环出发，构造同时把一批元素变成单位的环。环中可能有零因子，因而需要保留第一章已经出现的现象：允许更多分母，有时也会使非零元素变为零。

本章的环均交换且含幺，环同态保持单位元，模满足 $1m = m$。允许零环；局部环则按非零环理解。除非另作说明，基域不要求代数闭。局部化的基本构造和理想对应可对照 [3, 第 4 节，第 20–24 页]。

2.1.1 乘法集、分式及泛性质

设 A 为环。包含 1、且对乘法封闭的子集 $S \subseteq A$ 称为**乘法集** (multiplicative set)。典型例子是

$$\{1, f, f^2, \dots\}, \qquad A \setminus \mathfrak{p} \quad (\mathfrak{p} \text{ 为素理想}).$$

后一集合封闭正是素性条件的另一种说法。这里允许 $0 \in S$；这种情形最终得到零环。

希望把 $(a, s) \in A \times S$ 写成分式 a/s。若允许分母成为单位，则任何被 S 中某个元素杀掉的元素也必须成为零。因此适当的等价关系是

$$(a, s) \sim (b, t) \quad \Longleftrightarrow \quad u(ta - sb) = 0 \text{ 对某个} u \in S.$$

自反性和对称性直接成立。若 $u(ta - sb) = 0$ 且 $v(rb - tc) = 0$，则

$$uvt(ra - sc) = uv\big[r(ta - sb) + s(rb - tc)\big] = 0,$$

而 $uvt \in S$，所以关系也传递。

定义 2.1.1. 设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集。以上等价类组成的集合记作 $S^{-1}A$，定义

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \qquad \frac{a}{s}\frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

这个环称为 A 关于 S 的**局部化** (localization)，自然同态为 $\iota : A \to S^{-1}A$, $a \mapsto a/1$。对 $S = \{f^n : n \geq 0\}$ 记作 A_f。

说明运算不依赖代表元。例如 $u(s'a - sa') = 0$ 时，把 a/s 换成 a'/s'，加法所得两个分子的交叉差是 $t^2(s'a - sa')$，乘法所得的交叉差是 $bt(s'a - sa')$，都被 u 杀掉。再对第二个分式作同样比较即可。环公理由通分后的环公理给出，零元、单位元分别是 $0/1, 1/1$，而 $s/1$ 的逆为 $1/s$。

命题 2.1.2. 设 A 为交换含幺环，S 为乘法集。则

$$\frac{a}{s} = 0 \iff ta = 0 \text{ 对某个} t \in S, \qquad \ker \iota = \{a \in A : ta = 0 \text{ 对某个} t \in S\}.$$

$S^{-1}A$ 为零环当且仅当 $0 \in S$。自然同态 ι 单射当且仅当对每个 $s \in S$，乘法 $a \mapsto sa$ 在 A 上单射。

证明. 第一式是 $a/s = 0/1$ 的定义，核的公式随之得到。取 $a = s = 1$，可知 $1/1 = 0/1$ 当且仅当某个 $t \in S$ 为零。最后，核为零等价于没有非零元素被 S 中任何元素杀掉，这正是所述乘法映射的单射性。 □

例如在 $A = k[x,y]/(xy)$ 中，$\overline{y} \neq 0$，但在 $A_{\overline{x}}$ 中 $\overline{y}/1 = 0$，因为 $\overline{x}\,\overline{y} = 0$。事实上

$$A_{\overline{x}} \cong k[x, x^{-1}],$$

同构把 x 送到 x，把 y 送到零。局部化在这里保留 $x \neq 0$ 的轴上部分，也同时去掉了另一条轴的函数信息。

定理 2.1.3 (局部化的泛性质). *设 A, B 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集，$\varphi : A \to B$ 为环同态。若每个 $\varphi(s)$、$s \in S$ 都是 B 的单位，则存在唯一环同态*

$$\widetilde{\varphi} : S^{-1}A \longrightarrow B, \qquad \widetilde{\varphi}(a/s) = \varphi(a)\varphi(s)^{-1},$$

满足 $\widetilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$。

证明. 若 $u(ta - sb) = 0$，应用 φ 后，$\varphi(u), \varphi(s), \varphi(t)$ 都可逆，所以 $\varphi(a)\varphi(s)^{-1} = \varphi(b)\varphi(t)^{-1}$。故公式良定义；通分公式说明它保持加法、乘法及单位元。另一方面，每个分式都是 $(a/1)(s/1)^{-1}$，所以任何满足要求的同态都必须采用这个公式，唯一性成立。 □

泛性质使不同的构造可直接比较。例如先把 f 变成单位，再把 g 变成单位，与一次把 fg 变成单位得到同构的环：

$$(A_f)_{g/1} \cong A_{fg}.$$

原因是 fg 可逆当且仅当 f, g 都可逆；两边的同态由泛性质唯一确定，复合在 A 上为恒等，因而在局部化上也为恒等。

2.1.2 素理想处的局部化

把指定点之外不消失的函数都作分母，会得到局部环。对一般环，“指定点”的代数条件由一个素理想承担。先说明分式属于扩张理想的判据。若 $I \subseteq A$ 是理想，则由 $\iota(I)$ 生成的理想等于

$$S^{-1}I = \{a/s : a \in I,\ s \in S\}.$$

有限个这种分式可通分，分子仍在 I 中，故右侧确实是理想。对任意代表元有

$$\frac{a}{s} \in S^{-1}I \quad \Longleftrightarrow \quad ta \in I \text{ 对某个} t \in S. \tag{2.1}$$

若 $a/s = b/u$、$b \in I$，取 $v \in S$ 使 $v(ua - sb) = 0$，则 $vua = vsb \in I$。反过来，$ta \in I$ 时写成 $a/s = ta/(ts)$ 即可。

定理 2.1.4. *设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集。扩张与收缩给出保包含关系的双射*

$$\{\mathfrak{p} \subseteq A : \mathfrak{p} \text{ 素且} \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\} \ \longleftrightarrow\ \operatorname{Spec}(S^{-1}A), \qquad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}.$$

这里 $\operatorname{Spec} R$ 暂表示环 R 的全部素理想所成的集合。对 A 的任一素理想 $\mathfrak{p}$，环 $A_{\mathfrak{p}} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}A$ 是局部环，其唯一极大理想为 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。

证明. 若 $\mathfrak{p}\cap S=\varnothing$，由(2.1)及素性，$a/s\in S^{-1}\mathfrak{p}$ 等价于 $a\in\mathfrak{p}$。因此扩张是真理想，且两个分式的乘积属于它时，至少一个分式属于它。它为素理想，收缩恰为 $\mathfrak{p}$。

若 $\mathfrak{q}\subset S^{-1}A$ 素，收缩 $\mathfrak{p}=\iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 素，且与 S 不交，因为单位不属于真理想。又因 $s/1$ 可逆，$a/s\in\mathfrak{q}$ 当且仅当 $a/1\in\mathfrak{q}$，即 $a\in\mathfrak{p}$。故 $\mathfrak{q}=S^{-1}\mathfrak{p}$，两种操作互逆。

取 $S=A\setminus\mathfrak{p}$。若 $a/s\notin\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，则 $a\notin\mathfrak{p}$，其逆就是 s/a。故该理想之外全是单位，一切真理想都包含在它里面，它是唯一极大理想。 □

这里沿用第一章的定义：有唯一极大理想的非零环称为局部环，常写为 $(R,\mathfrak{m})$。任一非零环的真理想都包含于极大理想：包含该理想的真理想组成偏序集，每条链的并仍为真理想，因为若并含 1，链中某个理想就含 1；极大性原理遂给出极大元。因此在局部环中，非单位恰组成 $\mathfrak{m}$。特别地，$1-a$ 在 $a\in\mathfrak{m}$ 时必为单位，否则 $1=(1-a)+a\in\mathfrak{m}$。

例 2.1.5. *设 k 为域，$A=k[x,y]/(xy)$，以下用 x,y 表示剩余类。在素理想 $\mathfrak{p}=(x)$ 处，y 可逆，故 $x=0$；所有非零 $k[y]$ 元素也成为单位，得到*

$$A_{\mathfrak{p}}\cong k(y).$$

在 $\mathfrak{m}=(x,y)$ 处，x,y 都非零。例如若 $x/1=0$，则有 $s\notin\mathfrak{m}$ 使 $sx\in(xy)$ 于 $k[x,y]$；约去 x 得 $s\in(y)$，矛盾。对 y 同理。因此 $A_{\mathfrak{m}}$ 仍有两个非零元素之积为零，能够看到两条轴在原点相遇。

整环 A 在零素理想处的局部化是分式域 $\operatorname{Frac}A$。对素数 p，$\mathbb{Z}_{(p)}$ 的元素是分母不被 p 整除的有理数，其极大理想由 p 生成。这些例子表明，局部化既可取在几何点处，也可取在一个不可约分支所对应的素理想处。

2.1.3　单位、剩余域与局部同态

局部环把“不在指定素理想中”变成“可除”。在一般乘法集下，单位也有一个直接的判据。

命题 2.1.6. *设 A 为交换含幺环，S 为乘法集。分式 $a/s\in S^{-1}A$ 可逆当且仅当 $(a)\cap S\neq\varnothing$。对每个素理想 $\mathfrak{p}\subset A$，有自然同构*

$$\kappa(\mathfrak{p}):=A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\cong\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

证明. 若 $ab\in S$，则 $sb/(ab)$ 是 a/s 的逆。反过来，若 $(a/s)(b/t)=1$，存在 $u\in S$ 使 $u(ab-st)=0$。于是 $a(ub)=ust\in S$，得到判据。

映射

$$A_{\mathfrak{p}}\longrightarrow\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}),\qquad a/s\longmapsto\overline{a}/\overline{s}$$

良定义，因为 $s\notin\mathfrak{p}$。分式域中的每个分母都可如此提升，故映射满。其核恰为分子属于 $\mathfrak{p}$ 的分式，即 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，商环同构成立。 □

对局部环 $(R,\mathfrak{m})$，域 $R/\mathfrak{m}$ 称为它的**剩余域** (residue field)。上式的 $\kappa(\mathfrak{p})$ 是点 $\mathfrak{p}$ 的剩余域。在有限型代数闭域代数的极大理想处，弱零点定理使剩余域等于基域；在 $k[x,y]/(xy)$ 的 (x) 处，剩余域却是 $k(y)$。两者记录的分别是闭点上的值和沿整条不可约分支的有理函数值。

定义 2.1.7. 设 $(R,\mathfrak{m})$、$(T,\mathfrak{n})$ 为局部环。满足 $\varphi(\mathfrak{m})\subseteq\mathfrak{n}$ 的环同态 $\varphi:R\to T$ 称为**局部同态** (local homomorphism)。

这个条件等价于 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n})=\mathfrak{m}$：$\mathfrak{m}$ 外的元素是单位，其像仍为单位，因而不可能落在 $\mathfrak{n}$ 中。局部同态于是诱导剩余域的嵌入 $R/\mathfrak{m}\hookrightarrow T/\mathfrak{n}$。一般的局部环之间的环同态未必局部。例如

$$k[t]_{(t)}\hookrightarrow k(t)$$

把非单位 t 送成单位，靶的极大理想是零，所以不是局部同态。

若 $\varphi:A\to B$ 为环同态，$\mathfrak{q}\subset B$ 素，令 $\mathfrak{p}=\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$，则有自然局部同态

$$A_{\mathfrak{p}}\longrightarrow B_{\mathfrak{q}},\qquad a/s\longmapsto\varphi(a)/\varphi(s).$$

分母可用，是因为 $s\notin\mathfrak{p}$ 意味着 $\varphi(s)\notin\mathfrak{q}$；分子在 $\mathfrak{p}$ 时像在 $\mathfrak{q}$，故同态局部。这是以后几何映射在点附近诱导环同态的基本形式。

2.1.4 理想扩缩和饱和

对环同态 $\varphi:A\to B$，理想 $I\subseteq A$ 的**扩张** (extension)是 IB，由 $\varphi(I)$ 生成；理想 $J\subseteq B$ 的**收缩** (contraction)是 $\varphi^{-1}(J)$。一般只有 $I\subseteq(IB)^c$、$J^cB\subseteq J$。局部化时，后一包含总是等号，前一包含的差别恰由可用分母决定。

命题 2.1.8. 设 A 为交换含幺环，$S\subseteq A$ 为乘法集，$\iota:A\to S^{-1}A$ 为自然同态。则

$$\iota^{-1}(S^{-1}I)=I:S^{\infty}:=\{a\in A:sa\in I\text{ 对某个 }s\in S\},\qquad J=S^{-1}\iota^{-1}(J).$$

因而扩缩给出 $S^{-1}A$ 的理想与 A 中满足 $I:S^{\infty}=I$ 的理想之间的双射。若 $\overline{S}$ 是 S 在 A/I 中的像，则

$$S^{-1}A/S^{-1}I\cong\overline{S}^{-1}(A/I).$$

若 A 是 Noether 环，则 $S^{-1}A$ 也是 Noether 环。

证明. 第一个公式是(2.1)在分母为 1 时的情形。若 $a/s\in J$，乘以单位 $s/1$ 得 $a/1\in J$，所以 $a\in\iota^{-1}(J)$；反向包含来自理想性。这证明第二个公式，进而证明双射。映射 $a/s\mapsto\overline{a}/\overline{s}$ 满，其核是满足某个 $ta\in I$ 的分式，故核为 $S^{-1}I$，商环公式得证。最后若 A Noether，每个收缩理想由有限个 $a_1,\dots,a_r$ 生成，其扩张由 $a_1/1,\dots,a_r/1$ 生成；第二个公式说明这已涵盖局部化中的每个理想。 □

当 $S=\{f^n:n\geq0\}$ 时，上式就是第一章消去计算中的饱和 $I:f^{\infty}$。例如 $(xy):x^{\infty}=(y)$ 于 $k[x,y]$，因为可逆的 x 不再对方程 $xy=0$ 贡献一个分支。

现在给全部素理想一个拓扑，使“在某点附近”成为统一的说法。环 A 的**素谱** (prime spectrum)是集合 $\operatorname{Spec}A$，其闭集定义为

$$V(I)=\{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A:I\subseteq\mathfrak{p}\},\qquad I\subseteq A\text{ 为理想.}$$

素性给出 $V(IJ)=V(I)\cup V(J)$，且 $\bigcap_\lambda V(I_\lambda)=V(\sum_\lambda I_\lambda)$；配合 $V(0)=\operatorname{Spec}A$、$V(A)=\varnothing$，得到 Zariski 拓扑。记 $D(f)=\{\mathfrak{p}:f\notin\mathfrak{p}\}$。这里的点包括非极大素理想；$V(I)$ 表示含 I 的素理想集，与第一章的经典零点集须按所在空间区分。

命题 2.1.9. *设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想。则*

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I,\ \mathfrak{p}\ 素} \mathfrak{p},$$

其中空族理想的交约定为 A。因而 $V(I) = V(J)$ 当且仅当 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$。

证明. 若 $a^n \in I \subseteq \mathfrak{p}$，素性给出 $a \in \mathfrak{p}$，所以左侧包含于右侧。若 $a \notin \sqrt{I}$，在 A/I 中 $\overline{a}$ 的任何幂都非零；故 $(A/I)_{\overline{a}} \neq 0$。取其一个极大理想，依次收缩到 A/I 和 A，得到一个含 I 而不含 a 的素理想。这证明反向包含。最后，同一个闭集给出同一族素理想的交，所以给出同一根式；反方向由素理想都是根式理想立即得到。 □

命题 2.1.10. *设 A 为交换含幺环。主开集 $D(f)$ 构成 $\operatorname{Spec} A$ 的开基，$D(f) \cap D(g) = D(fg)$，且每个 $D(f)$ 都是拟紧的，即任意开覆盖均有有限子覆盖。局部化的素理想对应给出同胚*

$$\operatorname{Spec} A_f \cong D(f).$$

特别地，$\operatorname{Spec} A = D(1)$ 拟紧。

证明. 对任何理想 I，有 $\operatorname{Spec} A \setminus V(I) = \bigcup_{a \in I} D(a)$。素性又给出交集公式，所以主开集构成开基。

局部化的素理想对应把 $\operatorname{Spec} A_f$ 双射到不含 f 的素理想集。在此双射下，主开集 $D(a/f^n)$ 对应 $D(a) \cap D(f)$，因此双射及其逆都连续，得到同胚。

最后先证任意环 R 的素谱拟紧。把一个开覆盖细化为主开覆盖 $\{D(a_\lambda)\}$。若 $(a_\lambda)_\lambda$ 是真理想，它包含于某个极大理想，该极大理想就不属于任何 $D(a_\lambda)$，矛盾。所以 $1 = \sum_{i=1}^{n} b_i a_{\lambda_i}$ 对有限个指标成立。这些 $D(a_{\lambda_i})$ 已覆盖素谱，因为素理想不可能同时含所有 a_{λ_i}。取回它们所属的原覆盖成员便得有限子覆盖。再对 $R = A_f$ 应用这一结论与刚证的同胚，得到 $D(f)$ 拟紧。 □

一点 $\mathfrak{p}$ 的闭包是 $V(\mathfrak{p})$：每个包含该点的闭集都含这个集合。它在 $\mathfrak{p}$ 极大时才是闭点；对整环，零素理想的闭包是整个素谱。这样的点称为所在不可约闭集的**泛型点** (generic point)。确实，若 $V(\mathfrak{p}) = V(I) \cup V(J)$，点 $\mathfrak{p}$ 必在其中一边，而该边既为闭集就含其闭包 $V(\mathfrak{p})$，所以此闭集不可约。用一个点代表整条分支，与在该点取分式域是相容的：两者都让我们考察分支的一般位置。

2.2　有限模与正合性

曲线的理想、在某点消失的函数、方程之间的关系，都可以相加，也可以乘以坐标环中的函数；它们却未必有一个保持在原集合内的乘法。模把这类对象纳入同一代数语言。选取有限多个生成元以后，问题转为哪些线性组合等于零；继续记录这些关系，就得到一个矩阵呈示。改变系数环或允许某些函数作分母时，生成元和关系怎样变化，是本节要解决的问题。

以下 A 始终为交换含幺环，模上的单位元作用为恒等。环可以有零因子，也不预设 Noether 条件。有限生成性、有限呈示和 Noether 条件承担不同的作用：有限生成

限制要控制的元素数目，有限呈示还限制关系数目，Noether 条件则保证有限生成模的子模仍然有限生成。

2.2.1 有限生成、有限呈示及关系矩阵

域上的向量空间允许任意非零标量相除，环上的线性运算则可能出现 $am=0$ 而 a,m 均非零的情形。例如，在 $A/(f)$ 中，f 乘以每个剩余类都为零。保留线性运算的公理而不要求标量可逆，便得到模。

定义 2.2.1. 设 A 为交换含幺环。加法交换群 M 连同运算 $A\times M\to M$、$(a,m)\mapsto am$，若满足

$$a(m+n)=am+an,\quad (a+b)m=am+bm,\quad (ab)m=a(bm),\quad 1m=m,$$

就称为一个 A **模** (module)。保持加法且满足 $f(am)=af(m)$ 的映射 $f:M\to N$ 称为 A **模同态** (module homomorphism)，也称 A 线性映射。对加法和 A 中标量作用封闭的子群称为**子模** (submodule)。

环 A 本身是 A 模，理想正是它的子模；对理想 I，商环 A/I 也可看成 A 模。一般地，若 $L\subseteq M$ 为子模，则商群 M/L 上的运算 $a(m+L)=am+L$ 良定义，给出**商模** (quotient module)。这里良定义所需的正是 $aL\subseteq L$。

对集合 E，记 $A^{(E)}$ 为所有只有有限个非零坐标的族 $(a_e)_{e\in E}$，按坐标相加及乘标量。其标准向量 e_e 使每个元素唯一写成有限和 $\sum_e a_e e_e$。具有这种基的模称为**自由模** (free module)。有限集合 $E=\{1,\dots,q\}$ 对应 A^q；一般的 $A^{(E)}$ 也称为 E 份 A 的直和。任意模族的直和同样只允许有限个非零坐标。给出从自由模到 M 的同态，等价于任意指定各基向量在 M 中的像，这使自由模适于记录生成元。

定义 2.2.2. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。若存在有限多个元素 $m_1,\dots,m_q$，使每个元素均为 $\sum_i a_i m_i$，则称 M **有限生成** (finitely generated)，本卷也简称有限 A 模。相应满同态

$$\pi:A^q\longrightarrow M,\qquad (a_i)\longmapsto\sum_i a_i m_i$$

的核称为这组生成元的关系模。若能选择有限组生成元，使关系模也有限生成，则称 M **有限呈示** (finitely presented)。

设关系模由 $r_1,\dots,r_p\in A^q$ 生成，把这些列向量排成 $q\times p$ 矩阵 D。于是

$$A^p\xrightarrow{D}A^q\xrightarrow{\pi}M\longrightarrow 0,\qquad M\cong A^q/\operatorname{im}D. \tag{2.2}$$

这里矩阵 D 的第 j 列记录第 j 条关系，不要求这些关系线性无关。有限呈示同时记录有限多个生成元和有限多条生成关系；“有限”也不是说 M 的底集合有限。例如 $k[t]$ 作为自身的模由 1 生成，作为 k 向量空间却无限维；它作为 k 代数由 t 生成，又是另一种有限性。

例 2.2.3. 设 k 为域，$A=k[x,y]$。理想 $J=(x,y)$ 由两个元素生成，满同态 $A^2\to J$ 为 $(a,b)\mapsto ax+by$。若 $ax+by=0$，令 $x=0$，得到 $b(0,y)y=0$，所以 $b=xh$；再在整环中约去 x，得 $a=-yh$。因此关系模由 $(-y,x)$ 生成，呈示为

$$A \xrightarrow{\binom{-y}{x}} A^2 \xrightarrow{(x\ \ y)} J \longrightarrow 0.$$

同样，对任意 $a\in A$，模 $A/(a)$ 的呈示为 $A\xrightarrow{a}A\to A/(a)\to 0$。即使 a 是零因子，这仍然是呈示；首箭头无需单射。

有限呈示的定义先允许选择一组方便的生成元。后面在某点选出的生成元可能不同，因此需要确认更换有限生成元不会破坏关系的有限性。

命题 2.2.4. 设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。若 P 是有限生成 A 模，且 $q:P\to M$ 为满同态，则 $\ker q$ 有限生成。特别地，每个满同态 $A^n\to M$ 的核都有限生成。

证明. 先证明 $P=A^n$ 的情形。取一个有限呈示中的满同态 $\pi:A^r\to M$，设其核由 $u_1,\dots,u_s$ 生成。因为两张映射都满，可以逐个提升基向量的像，得到同态

$$\alpha:A^n\longrightarrow A^r,\qquad \beta:A^r\longrightarrow A^n,\qquad \pi\alpha=q,\quad q\beta=\pi.$$

于是 $\beta(u_j)$ 和 $(1-\beta\alpha)e_i$ 都属于 $\ker q$。对任意 $v\in\ker q$，有 $\alpha(v)\in\ker\pi$，写作 $\sum_j a_j u_j$，便得到

$$v=\beta\alpha(v)+(1-\beta\alpha)v=\sum_j a_j\beta(u_j)+(1-\beta\alpha)v.$$

最后一项是有限个 $(1-\beta\alpha)e_i$ 的线性组合，故这些元素生成 $\ker q$。

对一般有限生成的 P，取满同态 $v:A^n\to P$。刚才的结论说明 $\ker(qv)$ 有限生成，而 $v(\ker(qv))=\ker q$：对 $\ker q$ 中任意元素，任取它在 A^n 中的原像即可。有限组生成元的像因此生成 $\ker q$。 □

这一结论及关系模的解释可对照 [3, 第 2 节，定理 2.6]。它也给出一个有效的否定判据：如果某个有限自由模满射到 M 的核不能有限生成，则 M 不是有限呈示。

例 2.2.5. 取域 k 上的环 $A=k[x_1,x_2,\dots]$ 和理想 $I=(x_1,x_2,\dots)$。每个多项式只涉及有限多个变量，因此 I 不能有限生成：假定有限多项式 $f_1,\dots,f_r$ 生成它，取没有出现在这些多项式中的 x_j，将它们涉及的变量全置为零，便会把每个 f_i 送到零，而把 x_j 保留为非零多项式。于是 $x_j\notin(f_1,\dots,f_r)$，矛盾。模 $A/I\cong k$ 由一个元素生成，但满同态 $A\to A/I$ 的核不有限生成，由上个命题知它不是有限呈示。

在 Noether 环上，这种差别消失。关键是把第 1 章对理想的有限生成性推广到有限个坐标。

命题 2.2.6. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 A 模。则 M 的每个子模均有限生成，且 M 有限呈示。特别地，M 的子模升链最终稳定。

证明. 先对 n 归纳证明 A^n 的每个子模有限生成。$n=0$ 时直接成立，$n=1$ 时正是 Noether 环的定义。设 $N\subseteq A^n$，以最后一个坐标投影到 A，像是一个理想 J。取 J 的

有限生成元 $a_1,\dots,a_r$，以及它们在 N 中的提升 $v_1,\dots,v_r$。投影的核是 $N\cap(A^{n-1}\times 0)$，由归纳假设有有限生成元 $w_1,\dots,w_s$。对 $v\in N$，先用 $\sum_i c_i v_i$ 消去最后一个坐标，余项便在该核中，因而 v_i, w_j 一起生成 N。

现在取满同态 $\pi: A^n\to M$。对 $L\subseteq M$，子模 $\pi^{-1}(L)\subseteq A^n$ 有限生成，其生成元的像生成 L。此外 $\ker\pi$ 也有限生成，故 M 有限呈示。

若 $L_1\subseteq L_2\subseteq\cdots$ 是 M 的子模升链，则其并仍为子模。选这个并的有限生成元，它们全落在某个 L_N 中，因而以后所有 L_i 都等于 L_N。 □

所有子模均有限生成的模称为 **Noether 模** (Noetherian module)；与理想的情形相同，这等价于子模升链条件。上述归纳说明，有限生成模上的这一性质来自系数环，而非仅仅来自生成元数目。定理 1.1.4和命题 1.1.5 保证域上有限变量多项式环及其商环都是 Noether 环，因此仿射坐标环上的有限模都适用这个命题。

2.2.2 核、余核和正合列

矩阵呈示中的连续箭头表达了两件事：列出的关系确实变为零，而且所有变为零的线性组合均由这些关系生成。正合性把这两件事合并成一个可在每个位置检查的条件。

定义 2.2.7. 设 A 为交换含幺环，$f: M\to N$ 为 A 线性映射。其**核** (kernel)、像和**余核** (cokernel)分别为

$$\ker f=\{m\in M: f(m)=0\},\qquad \operatorname{im} f=f(M),\qquad \operatorname{coker} f=N/f(M).$$

一列 A 线性映射 $L\xrightarrow{u}M\xrightarrow{v}N$ 若满足 $\operatorname{im} u=\ker v$，就称为在 M 处**正合** (exact)。在每个内部位置均满足这一条件的序列称为正合列。形如

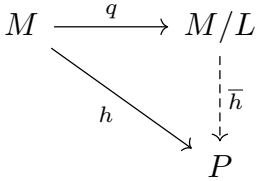
$$0\longrightarrow L\xrightarrow{i}M\xrightarrow{q}N\longrightarrow 0$$

的正合列称为**短正合列** (short exact sequence)；这等价于 i 单射、q 满射且 $\ker q=i(L)$。

核与像对加法及标量乘法封闭，因而确为子模。对任何同态 f，映射 $m+\ker f\mapsto f(m)$ 良定义、单射且满射到像，给出

$$M/\ker f\cong\operatorname{im} f.$$

因此每个短正合列都把 N 识别为 $M/i(L)$。商映射 $q: M\to M/L$ 的泛性质也可直接读出：若 $h: M\to P$ 在 L 上为零，则 $\overline{h}(m+L)=h(m)$ 是唯一使下图交换的线性映射。



这个分解性质将在张量积和 Hom 的正合性证明中反复使用：先证明某张映射消去指定关系，再让它通过商模。

命题 2.2.8. 设 A 为交换含幺环，$0 \to L \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} N \to 0$ 为 A 模短正合列。以下条件等价：存在 A 线性映射 $s : N \to M$ 使 $qs = 1_N$；存在 A 线性映射 $r : M \to L$ 使 $ri = 1_L$；存在同构 $L \oplus N \to M$，把标准包含与投影分别变为 i, q。满足这些条件的短正合列称为**分裂正合列** (split exact sequence)。

证明. 若有 s，则 $\Phi(l, n) = i(l) + s(n)$ 是同构。它单射，因为先作用 q 得 $n = 0$，再由 i 单射得 $l = 0$；它满射，因为对任意 m，元素 $m - s(q(m))$ 在 $\ker q = i(L)$ 中。由唯一表达 $m = i(l) + s(n)$ 取 $r(m) = l$，得到 $ri = 1_L$。

反之，若有 r，对 $n \in N$ 选 $m \in M$ 使 $q(m) = n$，令 $s(n) = m - i(r(m))$。若更换原像为 $m + i(l)$，这个表达式不变，因为 $ri(l) = l$。所以 s 良定义且线性，并满足 $qs = 1_N$。直和同构则立即给出两张这样的映射。 □

向量空间的短正合列总能通过延拓基而分裂，环上的模却未必如此。例如对域 k 和 $A = k[t]$，

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{t} A \longrightarrow A/(t) \longrightarrow 0$$

不分裂：若有截面，把 $1 \in A/(t)$ 送到 $a \in A$，线性性要求 $ta = 0$，整环性使 $a = 0$，与其模 t 的像为 1 矛盾。

短正合列还可传递有限生成性。如果两端 L, N 都有限生成，把 N 的有限生成元提升到 M，再加入 L 的有限生成元的像，就生成 M：先消去一个元素在 N 中的像，余项落在 L 中。像与商模总继承有限生成性，核则需要另外判断；例 2.2.5 中满同态 $A \to A/I$ 的核便不有限生成。

2.2.3　张量积、Hom 及标量变换

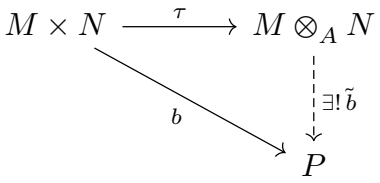
把系数从 A 换成另一个环 B，并不是只把原模中的标量符号改名。例如由 A 换成 A/I，应当使 I 乘以任何元素都为零；由 A 换成 $A[t]$，又应允许新变量参与线性组合。张量积用一个统一构造实现这些改变，而 Hom 记录改变前后允许的线性映射。

定义 2.2.9. 设 A 为交换含幺环，M, N, P 为 A 模。映射 $b : M \times N \to P$ 若固定任一变量后对另一变量均 A 线性，就称为 A 双线性映射。M, N 在 A 上的**张量积** (tensor product)是一个 A 模 $M \otimes_A N$，连同双线性映射 $\tau(m, n) = m \otimes n$，满足以下泛性质：每个 A 双线性映射 $b : M \times N \to P$ 都唯一分解为

$$b = \tilde{b} \circ \tau, \qquad \tilde{b} : M \otimes_A N \longrightarrow P$$

且 $\tilde{b}$ 为 A 线性映射。

这里测试对象 P 可以是任意 A 模。图中上面的箭头双线性，虚线箭头线性；两类映射的区别正是这个构造的内容。



命题 2.2.10. 任意交换含幺环 A 上的两个模 M, N 都有张量积。它在与 τ 相容的唯一同构意义下唯一，且每个元素都可以写成有限和 $\sum_i m_i \otimes n_i$。

证明. 取以集合 $M \times N$ 为基的自由 A 模，基向量暂记为 $[m, n]$。商去由以下所有元素生成的子模：

$$[m + m', n] - [m, n] - [m', n],$$
$$[m, n + n'] - [m, n] - [m, n'],$$
$$[am, n] - a[m, n], \qquad [m, an] - a[m, n].$$

把 $[m, n]$ 的剩余类记为 $m \otimes n$。这些关系保证 τ 双线性。给定 b，自由模上唯一的线性映射 $[m, n] \mapsto b(m, n)$ 恰好消去所有上述关系，所以通过商得到 $\tilde{b}$。商模由这些剩余类生成，故分解唯一，每个元素也都是有限个纯张量之和。

若另一个对象 T' 有同一泛性质，两次应用泛性质得到 $M \otimes_A N \to T'$ 及反向映射。两个复合均在每个 $m \otimes n$ 上为恒等，因而就是恒等同态。这证明所述唯一性。 □

一般元素需要有限和，未必是一个纯张量。对同态 $f : M \to M'$、$g : N \to N'$，双线性映射 $(m, n) \mapsto f(m) \otimes g(n)$ 诱导线性映射 $f \otimes g$，由此可以比较各种张量积。交换两个变量，或把 $a \otimes m$ 映到 am，分别给出

$$M \otimes_A N \cong N \otimes_A M, \qquad A \otimes_A M \cong M.$$

第一张映射的逆仍交换变量，第二张映射的逆为 $m \mapsto 1 \otimes m$。类似地，有限直和逐个分量给出 $A^q \otimes_A M \cong M^q$。这些同构都与给定同态相容，因而可以直接用于一列映射中。

命题 2.2.11. 设 A 为交换含幺环，P 为任意 A 模。若

$$L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N \longrightarrow 0$$

是 A 模正合列，则

$$L \otimes_A P \xrightarrow{u \otimes 1} M \otimes_A P \xrightarrow{v \otimes 1} N \otimes_A P \longrightarrow 0$$

也正合。这个性质称为张量积的**右正合性** (right exactness)。

证明. 每个纯张量 $n \otimes p$ 都可由 $m \otimes p$ 提升，其中 $v(m) = n$，所以 $v \otimes 1$ 满射。令 T 为所有 $u(l) \otimes p$ 生成的子模，即 $\mathrm{im}(u \otimes 1)$。复合为零说明 $T \subseteq \ker(v \otimes 1)$，从而有诱导同态

$$\alpha : (M \otimes_A P)/T \longrightarrow N \otimes_A P.$$

为证明它是同构，对 $(n, p) \in N \times P$，任取 m 使 $v(m) = n$，赋以 $m \otimes p$ 模 T 的类。两个原像之差属于 $\ker v = u(L)$，所以所得类相同。由原像的加法及标量乘法，这张映射双线性，因而诱导

$$\beta : N \otimes_A P \longrightarrow (M \otimes_A P)/T.$$

两张映射在纯张量上的复合均为恒等，故互逆。这证明核恰好等于 T。 □

特别地，对理想 $I \subseteq A$ 及 A 模 M，有

$$(A/I) \otimes_A M \cong M/IM, \qquad \overline{a} \otimes m \longmapsto am + IM, \tag{2.3}$$

其中 IM 由所有有限和 $\sum_j a_j m_j$（$a_j \in I$）组成。该式可由 $I \to A \to A/I \to 0$ 张量后得到，亦可直接写出逆映射 $m + IM \mapsto \overline{1} \otimes m$。因此张量上 A/I 确实让 I 的全部标量作用消失。

例 2.2.12. 设 k 为域，$A = k[t]$。把短正合列 $0 \to A \xrightarrow{t} A \to A/(t) \to 0$ 与 $A/(t) \cong k$ 作张量，得到

$$k \xrightarrow{0} k \xrightarrow{1} k \longrightarrow 0.$$

它右正合，但第一张映射不再单射。原映射是乘以 t，而在新系数中 $t = 0$，故这个失败可以直接由运算看出。张量积一般不保持短正合列左端的单射。

另一个基本构造是全部线性映射组成的模：

$$\operatorname{Hom}_A(M, N) = \{ f : M \to N : f \text{ 为} A \text{ 线性} \}.$$

按 $(f+g)(m) = f(m) + g(m)$、$(af)(m) = af(m)$ 运算，它是 A 模；最后一个断言使用 A 的交换性。Hom 对第一变量用预合成而反变，对第二变量用后合成而协变。例如 $\operatorname{Hom}_A(A^q, N) \cong N^q$，同构把一个映射送到各基向量的像。

命题 2.2.13. 设 A 为交换含幺环，P 为任意 A 模，且 $0 \to L \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} N \to 0$ 为短正合列。则下列两列正合：

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(P, L) \xrightarrow{i_*} \operatorname{Hom}_A(P, M) \xrightarrow{q_*} \operatorname{Hom}_A(P, N),$$

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(N, P) \xrightarrow{q^*} \operatorname{Hom}_A(M, P) \xrightarrow{i^*} \operatorname{Hom}_A(L, P).$$

这分别称为 Hom 对第二变量及对第一变量的**左正合性** (left exactness)，第二列同时反转箭头方向。

证明. 第一列中，i_* 单射，因为 i 单射。若 $h : P \to M$ 满足 $qh = 0$，其像在 $i(L)$ 中，通过 i 的逆识别便得到唯一的 $P \to L$，所以 $\ker q_* = \operatorname{im} i_*$。

第二列中，q^* 单射，因为 q 满射。若 $h : M \to P$ 在 $i(L)$ 上为零，就由商模的泛性质唯一通过 $M/i(L) \cong N$。故 $\ker i^* = \operatorname{im} q^*$。 □

两列的最后一张箭头通常都不满。仍取 $A = k[t]$ 的上述短正合列，在第一列令 $P = A/(t)$，有 $\operatorname{Hom}_A(P, A) = 0$，因为 P 的生成元被 t 杀死，而 A 中没有非零元素被 t 杀死；但 $\operatorname{Hom}_A(P, A/(t)) \cong k$。在第二列令 $P = A$，限制映射在 $\operatorname{Hom}_A(A, A) \cong A$ 的识别下是乘以 t，同样不满。前一种失败表示映射未必能沿满射提升，后一种表示子模上的映射未必能延拓。

张量积和 Hom 通过同一个双线性表达相联系：

$$\operatorname{Hom}_A(M \otimes_A N, P) \cong \operatorname{Hom}_A(M, \operatorname{Hom}_A(N, P)).$$

左端的 h 对应 $m \mapsto (n \mapsto h(m \otimes n))$。反过来，右端给出的二元赋值双线性，故由张量积的泛性质恢复 h；两过程互逆。这一公式说明，把双线性映射的一项暂时固定，便将张量问题转成线性映射问题。

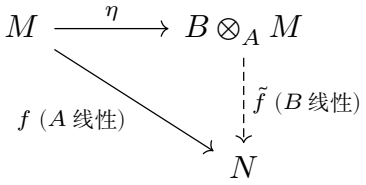
现在给定交换含幺环同态 $\varphi : A \to B$。每个 B 模 N 通过 $an = \varphi(a)n$ 成为 A 模，称为**标量限制** (restriction of scalars)。反向的构造是

$$M_B = B \otimes_A M, \qquad b'(b \otimes m) = b'b \otimes m,$$

称为 M 从 A 到 B 的**标量扩张** (extension of scalars)。乘法与张量关系相容，故这里的 B 作用良定义。记 $\eta(m) = 1 \otimes m$，则对任意 B 模 N，有自然双射

$$\mathrm{Hom}_B(B \otimes_A M, N) \cong \mathrm{Hom}_A(M, N). \tag{2.4}$$

映射的方向及其所保持的标量见下图。



确实，给定 f，公式 $\tilde{f}(b \otimes m) = bf(m)$ 尊重张量关系且 B 线性；反过来取 $\tilde{f}\eta$。由于所有纯张量都是 $b\eta(m)$，两过程互逆，分解也唯一。这里并不要求 η 单射；当 $B = A/I$ 时，它就是 $M \to M/IM$。

若 M 由矩阵 $D : A^p \to A^q$ 呈示，张量积的右正合性给出

$$B^p \xrightarrow{\varphi(D)} B^q \longrightarrow B \otimes_A M \longrightarrow 0,$$

其中 $\varphi(D)$ 表示逐项把系数送入 B。所以有限呈示在任意标量扩张后仍有限呈示；计算商环上的模或某一点的纤维时，可以直接在关系矩阵中代入新系数。

连续两次扩张与一次扩张相容。对 $A \to B \to C$，有

$$C \otimes_B (B \otimes_A M) \cong C \otimes_A M, \qquad c \otimes (b \otimes m) \longmapsto cb \otimes m,$$

逆映射为 $c \otimes m \mapsto c \otimes (1 \otimes m)$。此外

$$B \otimes_A (M \otimes_A N) \cong (B \otimes_A M) \otimes_B (B \otimes_A N). \tag{2.5}$$

这里 $b \otimes (m \otimes n)$ 映到 $(b \otimes m) \otimes (1 \otimes n)$，反向将 $(b \otimes m) \otimes (c \otimes n)$ 映到 $bc \otimes (m \otimes n)$。两式分别尊重各层加法与标量关系，且在纯张量上复合为恒等，故确为互逆同构。张量构造、右正合性及这些标量变换公式可对照 [3, 附录 A，第 266–269 页]。

2.2.4　局部化的正合性

对一个模允许分母，与对环允许分母有相同的目标：让乘法集中每个元素的标量作用变成可逆运算。模中原有的零因子作用也决定哪些元素会在这一过程中消失。记 $S \subseteq A$ 含 1 且对乘法封闭，允许 $0 \in S$。

定义 2.2.14. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模，$S \subseteq A$ 为乘法集。在 $M \times S$ 上规定

$$(m,s) \sim (n,t) \quad \Longleftrightarrow \quad u(tm - sn) = 0 \text{ 对某个} u \in S.$$

等价类记作 m/s，所得集合记为 $S^{-1}M$，称为 M 关于 S 的局部化。其中的运算为

$$\frac{m}{s} + \frac{n}{t} = \frac{tm + sn}{st}, \qquad \frac{a}{t} \cdot \frac{m}{s} = \frac{am}{ts}.$$

第二个公式中的 a/t 属于 $S^{-1}A$。

先核对等价关系。自反和对称直接成立；若 $u(tm-sn)=0$、$v(rn-t\ell)=0$，则

$$uvt(rm - s\ell) = vr\,u(tm - sn) + us\,v(rn - t\ell) = 0,$$

而 $uvt \in S$，故关系传递。运算与代表无关也可用同一方法核验。例如 $u(s'm - sm') = 0$ 时，给 m/s 与 m'/s' 分别加 n/t，所得两分子交叉相乘之差为 $t^2(s'm - sm')$，仍被 u 杀死；更换另一加数再做一次即可。更换标量或被乘分式的代表同样消去交叉乘积之差。由共同分母检查加法及标量公理，$S^{-1}M$ 因而成为 $S^{-1}A$ 模。

自然映射 $\iota : M \to S^{-1}M$、$m \mapsto m/1$ 为 A 线性映射。直接把分式与 $0/1$ 比较，得到最常用的判据：

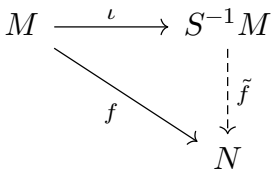
$$\frac{m}{s} = 0 \text{ 于} S^{-1}M \quad \Longleftrightarrow \quad um = 0 \text{ 对某个} u \in S. \tag{2.6}$$

所以局部化允许非零元素消失，而消失恰由一个被反演的标量造成。若 $0 \in S$，所有元素都变成零，得到零环上的零模。

命题 2.2.15. 设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集，M 为 A 模。对每个 $S^{-1}A$ 模 N，任意 A 线性映射 $f : M \to N$ 都唯一通过 ι 分解为一个 $S^{-1}A$ 线性映射

$$\tilde{f} : S^{-1}M \longrightarrow N, \qquad \tilde{f}(m/s) = (s/1)^{-1} f(m).$$

证明. 若 $u(tm - sn) = 0$，应用 f 并在 N 中除以可逆标量 u, s, t，得到 $s^{-1}f(m) = t^{-1}f(n)$，所以公式良定义。分式运算保证它 $S^{-1}A$ 线性；每个 $m/s = (1/s)\iota(m)$，又保证它是唯一可能的分解。 □



这里下方测试对象的 A 模结构由 $A \to S^{-1}A$ 限制而来。对任意 A 线性映射 $f : M \to N$，分式公式

$$S^{-1}f : S^{-1}M \longrightarrow S^{-1}N, \qquad m/s \longmapsto f(m)/s$$

给出相应的局部化映射，并保持恒等及复合。

定理 2.2.16. *设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集。局部化保持 A 模正合列：若 $L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N$ 在 M 处正合，则*

$$S^{-1}L \xrightarrow{S^{-1}u} S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}v} S^{-1}N$$

在 $S^{-1}M$ 处正合。此外，单射局部化后仍单射，满射局部化后仍满射；特别地，短正合列仍变为短正合列。这里不要求环 Noether，也不要求模有限生成。

证明. 由 $vu = 0$，局部化后仍有 $(S^{-1}v)(S^{-1}u) = 0$，故像包含于核。反过来，若 m/s 被 $S^{-1}v$ 送到零，由(2.6)，存在 $t \in S$ 使 $tv(m) = 0$。于是 $tm \in \ker v = \operatorname{im} u$，可选 $\ell \in L$ 满足 $u(\ell) = tm$。从而

$$\frac{m}{s} = \frac{tm}{ts} = (S^{-1}u)\left(\frac{\ell}{ts}\right),$$

证明核包含于像。这一步说明，局部化后出现的零关系可以乘一个分母后还原为原模中的零关系。

若 u 单射且 $u(\ell)/s = 0$，则某个 $t \in S$ 满足 $u(t\ell) = 0$，故 $t\ell = 0$，于是 $\ell/s = 0$。若 v 满射，对任意 n/s，先取 m 使 $v(m) = n$，就得到原像 m/s。这分别证明单射和满射的保持。 □

对同态 $f : M \to N$，将定理用于核、像、余核的相应正合列，得到自然同构

$$\begin{aligned} S^{-1}(\ker f) &\cong \ker(S^{-1}f), \\ S^{-1}(\operatorname{im} f) &\cong \operatorname{im}(S^{-1}f), \\ S^{-1}(\operatorname{coker} f) &\cong \operatorname{coker}(S^{-1}f). \end{aligned}$$

例如子模 $L \subseteq M$ 局部化后仍可视为子模，且 $S^{-1}(M/L) \cong S^{-1}M/S^{-1}L$。有限直和也与局部化交换：把有限个分式通分得到同一分母，反向再逐个取坐标，即有 $S^{-1}(M^q) \cong (S^{-1}M)^q$。

命题 2.2.17. *设 A 为交换含幺环，$S \subseteq A$ 为乘法集，M, N 为任意 A 模，记 $B = S^{-1}A$。存在自然同构*

$$B \otimes_A M \xrightarrow{\sim} S^{-1}M, \qquad (a/s) \otimes m \longmapsto am/s.$$

此外

$$S^{-1}(M \otimes_A N) \cong (S^{-1}M) \otimes_B (S^{-1}N),$$

其反向公式为 $(m/s) \otimes (n/t) \mapsto (m \otimes n)/(st)$。

证明. 赋值 $(a/s,m)\mapsto am/s$ 对 A 双线性，故给出第一张映射。逆映射应为 $m/s\mapsto (1/s)\otimes m$。若 $u(tm-sn)=0$，则在张量积中

$$(1/s)\otimes m=(1/(ust))\otimes utm=(1/(ust))\otimes usn=(1/t)\otimes n,$$

故逆映射良定义。它线性，并在纯张量及分式上与原映射互逆。

将这个同构与(2.5)组合，得到第二个同构。其正向将 $(m\otimes n)/s$ 送到 $(m/s)\otimes(n/1)$；按分式关系及 B 中标量的平衡关系，它与陈述中的反向公式互逆。 □

由此，局部化是一个保持全部正合性的标量扩张实例，与例 2.2.12 中的商环标量扩张不同。这些结论的标准表述见 [3, 第 4 节，定理 4.4–4.5]。一个有限矩阵在 A 上的关系，可以逐点局部化后继续研究，其核与余核不会在这个转换中产生额外误差。

对 Hom，局部化后的线性映射还需要能够用原来的映射和一个共同分母表示。有限生成元控制映射的值，有限关系控制这些值是否真的定义了映射；这正是有限呈示条件发挥作用的位置。

命题 2.2.18. *设 A 为交换含幺环，$S\subseteq A$ 为乘法集，M,N 为 A 模。存在自然的 $S^{-1}A$ 线性映射*

$$\Theta : S^{-1}\operatorname{Hom}_A(M,N)\longrightarrow \operatorname{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M,S^{-1}N),$$

由

$$\Theta(f/s)(m/t)=f(m)/(st)$$

给出。若 M 有限生成，Θ 单射；若 M 有限呈示，Θ 为同构。两种结论均不要求 N 有限生成。

证明. 每个 f 先给出 $S^{-1}f$，再乘以可逆标量 $1/s$，所以公式对 m/t 良定义。若 $f/s=g/r$，则某个 $u\in S$ 满足 $u(rf-sg)=0$，在每个元素处求值并反演 u,r,s，便得到相同的局部化映射。因此 Θ 良定义且线性。

若 M 由 $m_1,\dots,m_q$ 生成，且 $\Theta(f/s)=0$，则每个 $f(m_i)$ 都被某个 $u_i\in S$ 杀死。取 $u=\prod_i u_i$，便有 $uf=0$ 于整个 M，从而 $f/s=0$。这证明有限生成时的单射性。

若 M 有有限呈示

$$A^p\xrightarrow{D}A^q\longrightarrow M\longrightarrow 0,$$

则 Hom 的左正合性把 $\operatorname{Hom}_A(M,N)$ 识别为映射

$$D_N : N^q\longrightarrow N^p,\qquad (n_i)_{i=1}^q\longmapsto\left(\sum_{i=1}^q d_{ij}n_i\right)_{j=1}^p$$

的核。这里 d_{ij} 是 D 的第 i 行、第 j 列；一个从 A^q 出发的映射通过 M，恰好要求它消去每一列关系。

记 $B=S^{-1}A$、$N_S=S^{-1}N$。由局部化正合性及有限直和相容性，$S^{-1}\operatorname{Hom}_A(M,N)$ 识别为

$$(N_S)^q\xrightarrow{D_{N_S}}(N_S)^p$$

的核。另一方面，局部化原呈示得到 $B^p \xrightarrow{D} B^q \to S^{-1}M \to 0$，再用 $\mathrm{Hom}_B(-, N_S)$，可知 $\mathrm{Hom}_B(S^{-1}M, N_S)$ 正是同一个核。两种识别将 f/s 送到同一组 $f(m_i)/s$，因此诱导的同构就是 Θ。 □

从生成元的角度，这个证明可读为两次清分母：先使有限多个像有共同分母，再使有限多条关系的误差同时变为零。第二步解释了为何对任意环只要求有限生成还不足以保证满射。

例 2.2.19. 设 k 为域，取交换环

$$A = k[t, x_1, x_2, \ldots] \big/ (x_i x_j,\ t^i x_i : i, j \geq 1), \qquad I = (\overline{x}_1, \overline{x}_2, \ldots) \subseteq A.$$

每个元素唯一写成

$$p(t) + \sum_{i \in F} q_i(t)\overline{x}_i, \qquad p \in k[t], \quad \deg q_i < i, \quad F \text{ 有限}.$$

这是因为关系恰好消去含两个 x_i 因子的单项式，以及每个 $t^r x_i$ 中 $r \geq i$ 的项；其余单项式的系数不受这些关系改变。特别地 $I^2 = 0$，而 I 不是有限生成理想：乘以 A 的元素只能改变已有 $\overline{x}_i$ 的系数，不能从有限个指标生成新指标。故 $M = A/I \cong k[t]$ 是有限生成但非有限呈示的 A 模。

令 $S = \{1, t, t^2, \ldots\}$。每个 $\overline{x}_i$ 都被某个 t 的幂杀死，所以 $S^{-1}I = 0$，并有 $S^{-1}A \cong k[t, t^{-1}]$、$S^{-1}M \cong S^{-1}A$。另一方面，若 $a = p(t) + \sum q_i(t)\overline{x}_i$ 杀死全部 I，则 $p(t)\overline{x}_i = 0$ 对每个 i 成立，也就是 $p(t)$ 被所有 t^i 整除，只能有 $p = 0$。所以 I 的零化理想恰为 I。同态 $A/I \to A$ 由 $1 + I$ 的像决定，故

$$\mathrm{Hom}_A(M, A) = I, \qquad S^{-1}\,\mathrm{Hom}_A(M, A) = 0.$$

但是 $\mathrm{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}A) \cong k[t, t^{-1}] \neq 0$。这里 Θ 不满：每条关系可以各自乘上某个 t 的幂而消失，却没有一个幂能同时消去无限多条关系。

若 A 为 Noether 环，命题 2.2.6 使有限生成的 M 自动有限呈示，因而上个反例不会出现。命题 2.2.18 特别保证，在仿射坐标环上的有限模之间，局部化后的映射可以在原环上的映射中清除一个共同分母；这正是以后把某点处的线性构造推广到邻域时所需的有限性。

2.3 Nakayama 与局部生成

设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环。把一个有限 A-模 M 模去 $\mathfrak{m}M$，就得到剩余域上的有限维向量空间。线性代数能从这个向量空间找出基，但基的任意提升是否真的生成 M？这里需要把一个“模掉极大理想之后成立”的结论提升为环上的结论。关键事实是 $1 - a$ 在 $a \in \mathfrak{m}$ 时可逆；行列式把有限多条生成关系集中到这样一个元素上。

本节证明 **Nakayama 引理** (Nakayama's lemma)及其生成元形式。[1] 行列式论证与局部生成元可对照 [3, 第 2 节，定理 2.1–2.3]。

[1] 中山正（なかやまただし，Tadasi Nakayama，1912—1964），日本数学家，研究结合代数、表示论与环论；以其名字命名的引理刻画有限模的局部生成。

2.3.1　行列式技巧

先回想有限维向量空间中的一个方法：写出线性变换的矩阵，再用伴随矩阵把一个矩阵方程化为行列式方程。模的生成元不一定线性无关，但只要目标是得到一个作用在整个模上为零的多项式，同样的计算仍然有效。

引理 2.3.1 (行列式技巧)**.** *设 A 为交换含幺环，M 为由 $n \geq 1$ 个元素生成的 A-模，$I \subseteq A$ 为理想，$\varphi : M \to M$ 为 A-线性同态。若 $\varphi(M) \subseteq IM$，则存在 $a_j \in I^j$、$1 \leq j \leq n$，使*

$$\varphi^n + a_1\varphi^{n-1} + \cdots + a_n \,\mathrm{id}_M = 0.$$

证明. 取生成元 $m_1, \dots, m_n$。把 $\varphi(m_i) \in IM$ 中出现的每个模元素再用这些生成元表示，可以写出

$$\varphi(m_i) = \sum_{j=1}^{n} c_{ij} m_j, \qquad c_{ij} \in I.$$

令 $C = (c_{ij})$。把 φ 看成作用于每个分量的算子，则

$$(\varphi \,\mathrm{id}_{A^n} - C) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = 0.$$

这个矩阵的系数属于由标量作用及 φ 生成的交换算子环；标量与 φ 交换，是因为 φ 为 A-线性的。因此可以左乘伴随矩阵，得到

$$\det(\varphi \,\mathrm{id}_{A^n} - C)\, m_i = 0 \quad (1 \leq i \leq n).$$

在多项式 $\det(T \,\mathrm{id}_{A^n} - C)$ 中，T^{n-j} 的系数是若干个 j 个矩阵元素乘积的和，故属于 I^j。将 T 换成 φ，所得算子杀掉所有生成元，便杀掉整个 M。这里没有把生成元当作基，也没有要求它们的关系为零。 □

取 $\varphi = \mathrm{id}_M$，行列式技巧立即把条件 $IM = M$ 变成一个单独元素的消去关系。

命题 2.3.2. *设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想，M 为有限生成 A-模。若 $IM = M$，则存在 $a \in I$ 使*

$$(1 - a)M = 0.$$

证明. 若 $M = 0$，取 $a = 0$。否则选有限生成元并对恒等同态应用引理 2.3.1，得到 $(1 + a_1 + \cdots + a_n)M = 0$，其中 $a_j \in I^j \subseteq I$。取 $a = -\sum_j a_j$ 即得结论。 □

这个命题中的 $1 - a$ 未必可逆。例如在 $A = k[t]$、$M = A/(t-1)$ 中，$tM = M$，且 $(1-t)M = 0$，但 $M \neq 0$。局部环的极大理想条件恰好排除了这种情形。

2.3.2　局部 Nakayama 引理

定理 2.3.3 (Nakayama 引理)**.** *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，M 为有限生成 A-模。若 $\mathfrak{m}M = M$，则 $M = 0$。更一般地，若 $N \subseteq M$ 是子模且 $M = N + \mathfrak{m}M$，则 $M = N$。*

证明. 由命题 2.3.2，存在 $a \in \mathfrak{m}$ 使 $(1-a)M = 0$。而 $1-a$ 是单位，故 $M = 0$。对一般情形，商模 M/N 仍有限生成，且给定等式意味着

$$M/N = \mathfrak{m}(M/N).$$

应用第一部分得到 $M/N = 0$，即 $M = N$。 □

这里无需假设 N 有限生成，也无需假设 A Noether。真正被使用的有限性是商模 M/N 有限生成；若单独已知这一点，第二个结论依然成立。

推论 2.3.4. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$k = A/\mathfrak{m}$，M 为有限生成 A-模，$m_1, \dots, m_r \in M$。则 $m_1, \dots, m_r$ 生成 M，当且仅当它们在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像张成这个 k-向量空间。*

证明. 若它们生成 M，模去 $\mathfrak{m}M$ 后仍张成。反过来，令 $N = \sum_i Am_i$。像张成意味着 $M = N + \mathfrak{m}M$，由 Nakayama 引理得到 $M = N$。 □

特别地，一个有限模是否为零，可以在局部环的剩余向量空间上检测：

$$M = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad M/\mathfrak{m}M = 0.$$

这个向量空间只保留模在该点的值；它能检测消失，是因为模仅有有限多个生成方向，可以一次用行列式消去。它并不因此保留模的全部关系。

2.3.3 极小生成元和剩余向量空间

一个有限生成元组若删去任何一项就不能继续生成，称为**极小生成元组** (minimal generating set)。一般环上极小生成元组的大小未必能由一个向量空间决定；局部环则给出精确答案。

命题 2.3.5. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$k = A/\mathfrak{m}$，M 为有限生成 A-模。令 $r = \dim_k(M/\mathfrak{m}M)$。则：*

1. *一个有限生成元组极小，当且仅当其在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像为一组基；*
2. *每个极小生成元组都恰有 r 项，任何生成元组都至少有 r 项；*
3. *若 $m_1, \dots, m_r$ 与 $n_1, \dots, n_r$ 都为极小生成元组，则可以写成 $n_i = \sum_j c_{ij} m_j$，其中矩阵 $C = (c_{ij})$ 可逆。*

证明. 生成元的像张成剩余向量空间。若这些像线性相关，线性代数允许删去一个像仍保持张成；由推论 2.3.4，对应的模元素也可删去，因此原组不极小。反过来，若这些像为一组基，删去任何一项就不再张成，故原生成元组极小。这也证明项数结论；向量空间的基任意提升后都生成，说明这样的极小生成元组确实存在。

对最后一项，因 m_j 生成，可以选出系数 c_{ij}。模去 $\mathfrak{m}$ 后，$\overline{C}$ 是两组基之间的换基矩阵，故 $\det \overline{C} \neq 0$。于是 $\det C \notin \mathfrak{m}$，为 A 的单位；伴随矩阵公式给出 C^{-1}。 □

极小生成元组不一定是模的基。“极小”只禁止删去生成元；“基”还要求一切线性关系平凡。例如 $A = k[t]_{(t)}$ 上的 $M = A/(t^2)$ 由一个元素 $\overline{1}$ 极小生成，却有非平凡关系 $t^2\overline{1} = 0$。在一个局部环上，剩余向量空间维数给出生成元的数目，不能单独给出关系的数目。

命题 2.3.6. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$\pi: A^r \to M$ 为满的 A-线性同态，$K=\ker\pi$。则标准基的像为 M 的极小生成元组，当且仅当 $K\subseteq \mathfrak{m}A^r$。

证明. 满性给出 $\mathfrak{m}M=\pi(\mathfrak{m}A^r)$，所以

$$\pi^{-1}(\mathfrak{m}M)=K+\mathfrak{m}A^r.$$

因而诱导映射

$$(A/\mathfrak{m})^r \longrightarrow M/\mathfrak{m}M$$

的核为 $(K+\mathfrak{m}A^r)/\mathfrak{m}A^r$。标准基的像为基当且仅当这个映射单射，即 $K\subseteq\mathfrak{m}A^r$。再应用命题 2.3.5 即可。 □

例 2.3.7. 设 k 为域，$A=k[x,y]_{(x,y)}$，$\mathfrak{m}=(x,y)A$。向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基为 x,y 的像。它们张成；若 $\alpha x+\beta y\in\mathfrak{m}^2$、$\alpha,\beta\in k$，乘以常数项非零的分母后比较一次项，便得 $\alpha=\beta=0$。因而 $\mathfrak{m}$ 至少需要两个生成元。但这两个生成元有关系 $yx-xy=0$，所以不是一组自由基。事实上 $\mathfrak{m}$ 不可能是任何有限秩自由模：若它自由，剩余向量空间迫使秩为二；而局部化到分式域 $k(x,y)$ 后，$\mathfrak{m}\otimes_A k(x,y)=k(x,y)$ 只有维数一，矛盾。

2.3.4 生成元提升及有限性假设

在几何上常常先在一点找生成元，再希望它们在某个邻域内仍然有效。局部化的分母和有限性恰好把这一点的选择延展到一个主开集。

命题 2.3.8. 设 A 为交换含幺环，M 为有限生成 A-模，$\mathfrak{p}\subset A$ 为素理想。若 $m_1/1,\dots,m_r/1$ 生成 $M_{\mathfrak{p}}$，其中 $m_i\in M$，则存在 $f\notin\mathfrak{p}$，使 $m_1/1,\dots,m_r/1$ 生成 M_f。更一般地，若 $\xi_1,\dots,\xi_r\in M_{\mathfrak{p}}$ 生成，则在某个 $D(f)\ni\mathfrak{p}$ 上可以用 M_f 中的元素表示这些 ξ_i，并生成 M_f。

证明. 令 $N=\sum_i Am_i$，$Q=M/N$。由局部化的正合性，$Q_{\mathfrak{p}}=0$。取 Q 的有限生成元 $q_1,\dots,q_n$。每个 $q_j/1=0$，所以存在 $s_j\notin\mathfrak{p}$ 使 $s_jq_j=0$。取 $f=\prod_j s_j$（当 $Q=0$ 时可取 $f=1$），则 $fQ=0$，从而 $Q_f=0$。再用正合性得到 $M_f=N_f$。

对一般情形，写 $\xi_i=m_i/s_i$、$s_i\notin\mathfrak{p}$。因为每个 s_i 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中可逆，$m_i/1$ 同样生成。对它们用前一结论得到 f_0，再令 $f=f_0\prod_i s_i$。每个 s_i 在 A_f 中都成为单位，故 ξ_i 在 M_f 中有定义并继续生成。 □

结合 Nakayama 引理，先在

$$M\otimes_A\kappa(\mathfrak{p})\cong M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$$

中选基，再提升并清除分母，就可在某个主开邻域上找到有限个生成元。上式来自局部化与张量积相容，以及 $N\otimes_R R/J\cong N/JN$。关系是否也能在一个邻域内同时控制，则涉及有限呈示，下一节之后将用它处理局部自由性。

有限生成性不可删除。取 $A=k[t]_{(t)}$、$\mathfrak{m}=(t)$，令 $M=k(t)$。在 M 上乘以 t 可逆，所以 $\mathfrak{m}M=M$，但 $M\neq0$。这个模不是有限生成的：任取有限个有理函数，它

们在 $t=0$ 处的极点阶数有一个共同上界；用 A 的元素作线性组合不会增加这个上界，因而不能得到所有 t^{-n}。其剩余向量空间为零，已不能检测模是否消失。

这个例子也说明，为每个元素分别找到一个分母，与找到对整个模有效的同一个分母是两件事。在命题 2.3.8 中，有限多个生成元允许把有限个 s_j 相乘；无限多个元素通常没有这样的共同选择。后续从点附近的代数信息恢复开集上的构造时，有限生成控制生成元，有限呈示进一步控制关系。

2.4 支集与关联素理想

局部化能够使一个非零模变为零，也能够使模中的某个非零元素消失。于是有两个相近而不同的问题：这个模在哪些素理想处仍然非零？它的哪些部分能够被一个素理想精确地零化？前一个问题产生支集，后一个问题产生关联素理想。关联素理想还会记录集中在较小闭集上的代数信息，使我们能进一步把一个理想分解成保留幂次的准素分量。

以下在 $\operatorname{Spec} A$ 上讨论支集，点是素理想，闭集 $V(I)$ 由包含 I 的素理想组成。支集的基本定义适用于任意交换含幺环；关联素理想的存在、有限性和准素分解中的有限性条件将在各个结果中写明。可对照 [3, 第 4 节，第 25–26 页；第 6 节，第 38–42 页] 阅读。

2.4.1 支集和零化子

例如，对 $A/(f)$ 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化，如果 $f\notin\mathfrak{p}$，那么 f 成为单位，而它在这个模上作用为零，所以整个局部化模为零。若想同时处理多个关系以及一般的有限模，就要把“哪些标量把它杀掉”整理成一个理想。

定义 2.4.1. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。元素 $m\in M$ 的**零化子** (annihilator)及模 M 的零化子分别是

$$\operatorname{Ann}_A(m)=\{a\in A : am=0\},\qquad \operatorname{Ann}_A(M)=\{a\in A : aM=0\}=\bigcap_{m\in M}\operatorname{Ann}_A(m).$$

它们都是 A 的理想。模 M 的**支集** (support)定义为

$$\operatorname{Supp}_A(M)=\{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A : M_{\mathfrak{p}}\neq 0\}.$$

底环明确时省略下标 A。规定 $\operatorname{Ann}_A(0)=A$、$\operatorname{Supp}_A(0)=\varnothing$。

映射 $A\to Am$、$a\mapsto am$ 的核是 $\operatorname{Ann}_A(m)$，所以

$$Am\cong A/\operatorname{Ann}_A(m).$$

一个元素生成的循环子模，由它的零化子完全决定。对任意模则有 $\operatorname{Ann}_A(M)\subseteq\operatorname{Ann}_A(m)$；整个模的共同零化条件可能比任何一个元素的零化条件都少。

命题 2.4.2. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。总有

$$\operatorname{Supp}_A(M)\subseteq V(\operatorname{Ann}_A(M)).$$

若 M 有限生成，则等号成立，支集因而是闭集。特别地，对任意理想 $I \subseteq A$，有 $\operatorname{Supp}_A(A/I) = V(I)$。

证明. 若某个 $a \in \operatorname{Ann}_A(M)$ 不属于 $\mathfrak{p}$，则 $a/1$ 在 $A_\mathfrak{p}$ 中可逆，却把 $M_\mathfrak{p}$ 的每个元素送到零，所以 $M_\mathfrak{p} = 0$。这证明一般的包含关系。

现在设 M 由 $m_1, \dots, m_r$ 生成，且 $M_\mathfrak{p} = 0$。由模局部化的零元判据(2.6)，对每个 i 存在 $s_i \notin \mathfrak{p}$ 使 $s_i m_i = 0$。令 $s = \prod_i s_i$，则 $s \notin \mathfrak{p}$，且 s 杀掉全部生成元，从而 $sM = 0$。故 $\operatorname{Ann}_A(M)$ 不包含在 $\mathfrak{p}$ 中。这给出有限生成情形的反向包含。最后，A/I 由 $1 + I$ 生成，且其零化子为 I，于是得到商模公式。 □

证明中有限生成性的作用，是把各个元素所需的分母合成一个共同分母。对无限多个生成元，不能作这样的有限乘积。

例 2.4.3. 设 k 为代数闭域，$A = k[t]$，取无限直和

$$M = \bigoplus_{a \in k} A/(t-a).$$

一个多项式若杀掉整个 M，就在所有 $a \in k$ 处取零，故 $\operatorname{Ann}_A(M) = 0$。在 (0) 处局部化时，每个直和分量都被可逆的 $t - a$ 杀掉；直和中的每个元素只有有限个非零坐标，所以 $M_{(0)} = 0$。在 $(t-a)$ 处，第 a 个分量仍非零。由于 $k[t]$ 的非零素理想正是这些极大理想，

$$\operatorname{Supp}_A(M) = \{(t-a) : a \in k\}, \qquad V(\operatorname{Ann}_A(M)) = \operatorname{Spec} k[t].$$

这个支集包含全部闭点而遗漏泛型点 (0)。任何包含它的闭集 $V(J)$ 都要求 J 中每个多项式在全部 a 处取零，因而 $J = 0$。所以支集稠密，却不是闭集。

命题 2.4.4. 设 A 为交换含幺环，$0 \to L \to M \to N \to 0$ 为 A 模的短正合列。则

$$\operatorname{Supp}_A(M) = \operatorname{Supp}_A(L) \cup \operatorname{Supp}_A(N).$$

这里不要求模有限生成。

证明. 对任意 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，定理 2.2.16 给出短正合列

$$0 \longrightarrow L_\mathfrak{p} \longrightarrow M_\mathfrak{p} \longrightarrow N_\mathfrak{p} \longrightarrow 0.$$

中间项为零当且仅当两端都为零。对全部 $\mathfrak{p}$ 应用这个等价关系，就得到支集公式。 □

因此，通过一条有限滤过把模拆成较简单的商模时，原模的支集就是这些商模支集的并。接下来要构造一种商模形如 $A/\mathfrak{p}$ 的滤过，使其支集成为素理想确定的不可约闭集。

2.4.2　关联素理想的存在和有限性

若一个非零元素 m 的零化子恰为素理想 $\mathfrak{p}$，则循环子模 $Am \cong A/\mathfrak{p}$ 在整条 $V(\mathfrak{p})$ 上存活。它不仅指出了某个局部化非零，还在原模中找到了一个承载这条闭集的具体子模。

定义 2.4.5. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。若素理想 $\mathfrak{p}$ 可以写成 $\operatorname{Ann}_A(m)$，其中 $0 \neq m \in M$，则称 $\mathfrak{p}$ 为 M 的**关联素理想** (associated prime ideal)。全部关联素理想组成的集合记为 $\operatorname{Ass}_A(M)$。等价地，$\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$ 当且仅当存在单射 $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow M$。零模的关联素理想集为空。

一般元素的零化子未必素。例如在 $k[t]/(t^2)$ 中，1 的零化子为 (t^2)，而 t 的零化子是 (t)。把元素换成一个适当的非零倍式，可能增大它的零化子；Noether 条件保证这个过程不会无限严格上升。

引理 2.4.6. 设 A 为交换含幺 Noether 环，$M \neq 0$ 为任意 A 模。在集合

$$\{\operatorname{Ann}_A(m) : 0 \neq m \in M\}$$

中按包含关系取的每个极大元都是素理想。因此 $\operatorname{Ass}_A(M) \neq \varnothing$。

证明. Noether 环的理想升链条件保证这个非空理想族有极大元。取 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m)$ 为其中一个；由于 $m \neq 0$，有 $\mathfrak{p} \neq A$。若 $ab \in \mathfrak{p}$、$b \notin \mathfrak{p}$，则 $bm \neq 0$，并有

$$\mathfrak{p} \subseteq \operatorname{Ann}_A(bm).$$

极大性迫使二者相等。由 $abm = 0$，得到 $a \in \operatorname{Ann}_A(bm) = \mathfrak{p}$，所以 $\mathfrak{p}$ 为素理想。 □

这个引理只要求环 Noether，没有要求 M 有限生成。有限生成性将用于控制关联素理想的总数。为此先说明，关联素理想怎样经过短正合列。

命题 2.4.7. 设 A 为交换含幺环，$0 \to L \to M \to N \to 0$ 为短正合列，则

$$\operatorname{Ass}_A(L) \subseteq \operatorname{Ass}_A(M) \subseteq \operatorname{Ass}_A(L) \cup \operatorname{Ass}_A(N).$$

特别地，有限个模的直和满足

$$\operatorname{Ass}_A(M_1 \oplus \cdots \oplus M_r) = \bigcup_{i=1}^{r} \operatorname{Ass}_A(M_i).$$

证明. 将 L 识别为 M 的子模。其非零元素的零化子不变，所以第一个包含成立。对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$，取循环子模 $C = Am \cong A/\mathfrak{p}$。若 $C \cap L = 0$，则 $C \to N$ 为单射，故 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(N)$。

若 $C \cap L \neq 0$，选 $0 \neq bm \in C \cap L$。由于 $\operatorname{Ann}_A(m) = \mathfrak{p}$，有 $b \notin \mathfrak{p}$。对于 $a \in A$，

$$abm = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad ab \in \mathfrak{p} \quad \Longleftrightarrow \quad a \in \mathfrak{p},$$

最后一个等价使用了素性及 $b \notin \mathfrak{p}$。因此 $\operatorname{Ann}_A(bm) = \mathfrak{p}$，说明 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(L)$。这证明第二个包含。对直和，短正合列给出向右的包含，每个直和分量嵌入整个直和又给出反向包含，有限次归纳即得公式。 □

关联素理想在商模中的行为与子模不同。例如取域 k 上的 $A = k[t]$，短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{t} A \longrightarrow A/(t) \longrightarrow 0$$

中，前两个非零模的关联素理想均为 (0)，商模却出现 (t)。因此不能把上个命题中的包含关系一概改成等号。

定理 2.4.8. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 A 模。则存在有限滤过

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M, \qquad M_i/M_{i-1} \cong A/\mathfrak{p}_i,$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想；$M = 0$ 时允许 $r = 0$。这样的滤过称为**素滤过** (prime filtration)，并满足

$$\operatorname{Ass}_A(M) \subseteq \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}, \qquad \operatorname{Supp}_A(M) = \bigcup_{i=1}^{r} V(\mathfrak{p}_i).$$

特别地，$\operatorname{Ass}_A(M)$ 为有限集合。

证明. 若 $M \neq 0$，由引理 2.4.6 选择 $M_1 \cong A/\mathfrak{p}_1$ 的非零循环子模。若 $M_1 \neq M$，对非零商模 M/M_1 作同样选择，再把选出的循环子模拉回 M，得到 M_2。如此继续，每一步都严格增大子模。由命题 2.2.6，有限生成 A 模满足子模升链条件，因此只能作有限步，并且终止时必须达到 M。

对素理想 $\mathfrak{p}$，模 $A/\mathfrak{p}$ 中每个非零元素的零化子都是 $\mathfrak{p}$，所以 $\operatorname{Ass}_A(A/\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$。对滤过中逐个短正合列使用命题 2.4.7，得到关联素理想的包含关系。同样使用命题 2.4.2和2.4.4，得到支集的有限并公式。 □

素滤过中的 $\mathfrak{p}_i$ 可能重复，也可能包含并非 M 的关联素理想的素理想；滤过是构造工具，$\operatorname{Ass}_A(M)$ 才是由模本身确定的集合。现在考察局部化怎样从这个集合中选出仍然可见的素理想。

定理 2.4.9. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为 A 模，$S \subseteq A$ 为乘法集。则

$$\operatorname{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \{S^{-1}\mathfrak{p} : \mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M), \quad \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\}.$$

左右的素理想通过定理 2.1.4 的扩张、收缩对应。

证明. 若 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m)$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$，则 $m/1 \neq 0$，否则某个 $s \in S$ 满足 $sm = 0$，与不交条件矛盾。又有

$$\frac{a}{s}\frac{m}{1} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad tam = 0 \text{ 对某个} t \in S \quad \Longleftrightarrow \quad a \in \mathfrak{p}.$$

最后一步使用 $ta \in \mathfrak{p}$、$t \notin \mathfrak{p}$ 及素性。因此 $m/1$ 的零化子恰为 $S^{-1}\mathfrak{p}$。

反过来，设 $\mathfrak{q}$ 是某个非零 $m/s \in S^{-1}M$ 的零化子。因为 $s/1$ 可逆，$m/1$ 的零化子同样是 $\mathfrak{q}$。令 $\mathfrak{p} \subseteq A$ 为 $\mathfrak{q}$ 的收缩；它为素理想、与 S 不交，且 $\mathfrak{q} = S^{-1}\mathfrak{p}$。Noether 性使 $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_\ell)$ 有限生成。每个 a_i 在局部化后杀掉 $m/1$，所以存在 $t_i \in S$ 使 $t_i a_i m = 0$。取 $t = \prod_i t_i$，便有 $\mathfrak{p} \cdot tm = 0$。

元素 tm 非零，因为其局部化是单位 $t/1$ 乘以非零的 $m/1$。若 $b \cdot tm = 0$，局部化并约去这个单位，得到 $(b/1)(m/1) = 0$，故 $b \in \mathfrak{p}$。于是 $\operatorname{Ann}_A(tm) = \mathfrak{p}$，证明 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$。若 $0 \in S$，局部化环和模都为零，右侧也没有与 S 不交的素理想，公式仍成立。 □

这个反向证明解释了为何需要把局部化中的元素乘以一个共同分母：最初的 m 未必已被整个 $\mathfrak{p}$ 杀掉，而 tm 可以做到。所用有限性来自素理想 $\mathfrak{p}$ 的有限生成，因此这里仍不需要 M 有限生成。

2.4.3 零因子及嵌入分支

支集知道模在哪里存在，却没有直接告诉我们哪些标量的乘法会失去单射性。关联素理想恰好补足这一信息：它们的并就是所有能杀掉非零元素的标量。

定义 2.4.10. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。若存在 $0 \neq m \in M$ 使 $am = 0$，则称 $a \in A$ 为 M 上的**零因子** (zero divisor)。其余元素的乘法映射 $M \xrightarrow{a} M$ 为单射，称为 M 上的**正则元** (regular element)。特别地，$M \neq 0$ 时零元素也是零因子；零模上每个元素都是正则元。

定理 2.4.11. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为任意 A 模。则 M 上的零因子集恰为

$$\bigcup_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)} \mathfrak{p}.$$

证明. 若 $a \in \mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m)$，其中 $m \neq 0$，则 $am = 0$，所以 a 为零因子。反过来，若 a 为零因子，则子模 $L = \{m \in M : am = 0\}$ 非零。由引理 2.4.6，L 中有一个非零元素 m，其零化子是素理想 $\mathfrak{p}$。这个零化子在 M 中仍相同，所以 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$，而 $am = 0$ 又给出 $a \in \mathfrak{p}$。 □

在 Noether 环的有限模上，检验一个元素是否正则因而只需避开有限多个关联素理想。这种判定保留了支集中可能看不见的较小部分；先比较两个集合各自的极小元。

推论 2.4.12. 设 A 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 A 模。则

$$\operatorname{Ass}_A(M) \subseteq \operatorname{Supp}_A(M), \qquad \operatorname{Supp}_A(M) = \bigcup_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)} V(\mathfrak{p}).$$

按理想包含关系，$\operatorname{Supp}_A(M)$ 与 $\operatorname{Ass}_A(M)$ 有相同的极小元。它们为有限多个，其闭包恰是支集的不可约分支。

证明. 若 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m)$、$m \neq 0$，则对每个包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$，元素 $m/1 \in M_{\mathfrak{q}}$ 非零：否则有 $s \notin \mathfrak{q}$ 使 $sm = 0$，就会有 $s \in \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$，矛盾。因此 $V(\mathfrak{p}) \subseteq \operatorname{Supp}_A(M)$，也得到第一个包含。

现在取 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Supp}_A(M)$。由命题 2.1.8，$A_{\mathfrak{q}}$ 为 Noether 环，而 $M_{\mathfrak{q}} \neq 0$。引理 2.4.6 保证它有一个关联素理想。再由定理 2.4.9，该素理想来自某个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_A(M)$，且 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$。于是 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p})$，证明并集公式。

由于关联素理想集有限，其中每个元素都包含一个极小元。因此上式可以只对这些极小元取并，而任意支集素理想都包含其中一个。结合 $\operatorname{Ass}_A(M) \subseteq \operatorname{Supp}_A(M)$，两个集合的极小元恰好相同。每个 $V(\mathfrak{p})$ 都不可约，且理想之间互不包含使这些闭集也互不包含。有限个闭集的并中的任一不可约子集必落在其中一项内，否则把相交拆开就违反不可约性。故这些 $V(\mathfrak{p})$ 正是支集的不可约分支。 □

对 Noether 环上的有限模，支集中的极小素理想称为**孤立关联素理想** (isolated associated prime)，也称极小关联素理想；其余关联素理想称为**嵌入素理想** (embedded prime)。若 $\mathfrak{p}$ 为嵌入素理想，它包含一个更小的关联素理想 $\mathfrak{q}$，所以 $V(\mathfrak{p})$ 严格包含在 $V(\mathfrak{q})$ 中。它所记录的子模集中在已有不可约分支的一个较小闭集上。

例 2.4.13. 设 k 为任意域，$R = k[x, y]$，$I = (x^2, xy)$，$M = R/I$。这是习题 1.1 中已出现的模型；现在把它作为 R 模计算。以 $\overline{x}, \overline{y}$ 表示剩余类，每个元素唯一写成

$$a(\overline{y}) + b\overline{x}, \qquad a(y) \in k[y], \quad b \in k.$$

存在性来自 $\overline{x}^2 = \overline{x}\,\overline{y} = 0$；唯一性来自 I 中每个单项式都含 x^2 或 xy，不能出现非零的 $a(y) + bx$。

因为 $f(x, y)\overline{x} = f(0, 0)\overline{x}$，且 $\overline{x} \neq 0$，有

$$\mathrm{Ann}_R(\overline{x}) = (x, y).$$

另一方面，$f(x, y)\overline{y} = f(0, y)\overline{y}$，而 $k[y]$ 是整环，所以

$$\mathrm{Ann}_R(\overline{y}) = (x).$$

两者都是关联素理想。为了排除其他关联素理想，取子模 $R\overline{x} \cong R/(x, y)$，其商模为 $R/(x)$。短正合列

$$0 \longrightarrow R/(x, y) \xrightarrow{1 \mapsto \overline{x}} M \longrightarrow R/(x) \longrightarrow 0$$

与命题 2.4.7 给出

$$\mathrm{Ass}_R(M) = \{(x), (x, y)\}, \qquad \mathrm{Supp}_R(M) = V(x).$$

支集只有一条不可约分支 $V(x)$，但 $R\overline{x}$ 是支撑在原点 (x, y) 上的非零子模。其元素 $\overline{x}$ 在 y 可逆时消失，在原点局部化后仍非零，因为没有原点之外的分母能落入它的零化子 (x, y)。因此 (x) 为孤立关联素理想，(x, y) 为嵌入素理想。零因子集为 $(x) \cup (x, y) = (x, y)$；例如 y 是零因子，虽然它不属于唯一的极小关联素理想 (x)。

只检查支集的不可约分支，会漏掉上例中 y 杀掉 $\overline{x}$ 的现象。准素分解的目标就是在分解方程理想时保留这种信息，同时区分哪些分量由理想唯一决定。

2.4.4 准素分解的所需版本

第一章的根式理想与不可约分支对应，使我们能把代数集拆成不可约闭集。但取根式会丢掉 x^2 与 x 的区别；本小节直接分解理想，允许一个分量内部带有幂零元素。与素理想相比，适当放宽的条件是：乘积为零时，一个因子可能只在取幂后才变为零。

定义 2.4.14. 设 A 为交换含幺环。真理想 $Q \subsetneq A$ 若满足

$$ab \in Q, \quad b \notin Q \quad \Longrightarrow \quad a^n \in Q \text{ 对某个 } n \geq 1,$$

则称为**准素理想** (primary ideal)。若 $\sqrt{Q} = \mathfrak{p}$，则称 Q 为 $\mathfrak{p}$ 准素理想。把真理想写成有限个准素理想的交，称为**准素分解** (primary decomposition)。

等价地，Q 为准素理想，当且仅当商环 A/Q 的每个零因子都是幂零元。定义中的 $b \notin Q$ 正保证 $b + Q$ 是检验零因子的非零元素。素理想当然准素，此时可以取 $n = 1$。

引理 2.4.15. 设 A 为交换含幺环，$Q \subsetneq A$ 为准素理想，$\mathfrak{p} = \sqrt{Q}$。则 $\mathfrak{p}$ 是素理想。对 $c \notin Q$，理想

$$Q : c = \{a \in A : ac \in Q\}$$

仍为 $\mathfrak{p}$ 准素理想。有限个 $\mathfrak{p}$ 准素理想的交也为 $\mathfrak{p}$ 准素理想。此外，若 $\iota : A \to A_{\mathfrak{p}}$ 为自然同态，则

$$\iota^{-1}(QA_{\mathfrak{p}}) = Q.$$

证明. 若 $ab \in \sqrt{Q}$、$b \notin \sqrt{Q}$，则对某个 r 有 $a^r b^r \in Q$，而 $b^r \notin Q$。准素性给出 $a^{rn} \in Q$，所以 $a \in \sqrt{Q}$。这证明 $\mathfrak{p}$ 为素理想。

由于 $c \notin Q$，$Q : c$ 是真理想。若 $ab \in Q : c$、$b \notin Q : c$，则 $abc \in Q$、$bc \notin Q$，故某个 $a^n \in Q \subseteq Q : c$。所以 $Q : c$ 准素。包含关系 $Q \subseteq Q : c$ 给出 $\mathfrak{p} \subseteq \sqrt{Q : c}$；反之，若 $a^r c \in Q$，由 $c \notin Q$ 得到 $a \in \mathfrak{p}$，所以两根式相同。

设 $Q_1, \dots, Q_r$ 都是 $\mathfrak{p}$ 准素理想。有限交的根式仍为 $\mathfrak{p}$：一个元素分别有幂属于各个 Q_i，取指数的最大值即可使同一个幂属于交。若 $ab \in \bigcap_i Q_i$、$b \notin \bigcap_i Q_i$，选择一个 $b \notin Q_j$，则 $a \in \mathfrak{p}$，进而某个 $a^N \in \bigcap_i Q_i$。因此该交准素。

最后，若 $a/1 \in QA_{\mathfrak{p}}$，由命题 2.1.8，存在 $s \notin \mathfrak{p}$ 使 $sa \in Q$。如果 $a \notin Q$，准素性将给出 $s \in \sqrt{Q} = \mathfrak{p}$，矛盾。故 $a \in Q$，证明收缩公式。 □

准素性也可以完全用关联素理想表述。

命题 2.4.16. 设 A 为交换含幺 Noether 环，$Q \subsetneq A$ 为理想。则 Q 准素，当且仅当 $\operatorname{Ass}_A(A/Q)$ 只有一个元素。在这种情形下，

$$\operatorname{Ass}_A(A/Q) = \{\sqrt{Q}\}.$$

证明. 若 Q 准素，令 $\mathfrak{p} = \sqrt{Q}$。取任意 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Ass}_A(A/Q)$，它是某个非零剩余类的零化子。由于 Q 杀掉全部商模，有 $Q \subseteq \mathfrak{q}$，故 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$。另一方面，$\mathfrak{q}$ 中每个元素都在 A/Q 上是零因子，准素性使它模 Q 幂零，所以 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$。关联素理想的存在性保证集合非空，于是它恰为 $\{\mathfrak{p}\}$。

反过来，若 $\operatorname{Ass}_A(A/Q) = \{\mathfrak{p}\}$，则推论 2.4.12和命题 2.4.2 给出 $V(Q) = V(\mathfrak{p})$。由命题 2.1.9，$\sqrt{Q} = \mathfrak{p}$。定理 2.4.11 又说明 A/Q 上的零因子恰为 $\mathfrak{p}$ 中的元素，它们模 Q 都幂零，故 Q 准素。 □

为了证明每个理想都有这样的分解，先作一个较粗的拆分。一个真理想 J 若不能表示成两个严格包含它的理想之交，就称为**不可约理想** (irreducible ideal)。这里不可约描述的是理想的交分解，与闭集的不可约性需要分别判断；后者只看根式。

引理 2.4.17. 设 A 为交换含幺 Noether 环。每个真理想都是有限个不可约理想的交，而且每个不可约理想均准素。

证明. 先证明有限分解。若存在不能作有限不可约分解的真理想，则由理想升链条件，可在这些反例中取一个按包含关系极大的 J。它本身不可能不可约，故有 $J = J_1 \cap J_2$，其中两个 J_i 都严格包含 J。两者仍为真理想，否则这个交就等于另一项而无法严格增大。由 J 的极大性，每个 J_i 都是有限个不可约理想的交，将两份表达式合并，就给出 J 的有限不可约分解，矛盾。

再设 Q 不可约。转到商环 $B = A/Q$，其中零理想不可约。若 $ab = 0$ 且 $b \neq 0$，要证明 a 幂零。考虑升链

$$(0 : a) \subseteq (0 : a^2) \subseteq \cdots, \qquad (0 : a^n) = \{u \in B : a^n u = 0\}.$$

商环 B 的理想升链提升为 A 中含 Q 的理想升链，故 B 仍 Noether。所以可以取 $N \geq 1$ 使 $(0 : a^N) = (0 : a^{N+1})$。现在若 $z \in (a^N) \cap (b)$，写成 $z = a^N u = bv$。由 $ab = 0$，有 $a^{N+1}u = az = 0$；稳定性遂给出 $a^N u = 0$，也就是 $z = 0$。因此

$$(0) = (a^N) \cap (b).$$

零理想不可约而 $(b) \neq 0$，迫使 $(a^N) = 0$。这就证明 $a^N = 0$，从而 Q 准素。 □

定理 2.4.18 (准素分解定理)**.** *设 A 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq A$ 为真理想。则存在有限分解*

$$I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r,$$

其中每个 Q_i 均准素。可以要求这份分解不可删去任何一项，且 $\mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}$ 两两不同。满足这两个条件的分解称为 **极小准素分解** (minimal primary decomposition)。

证明. 由引理 2.4.17，先将 I 写成有限个不可约理想的交，它们都是准素理想。将根式相同的项合并，由引理 2.4.15，合并后的交仍是同一个素理想对应的准素理想。再删去不影响交的冗余项，有限次后便得到所需分解。 □

这个定理保证分解存在。分解中的根式与实际准素理想承担不同信息：根式指出分量所在的闭集，准素理想还保留闭集上的幂次。下一定理分别判断它们的唯一性；对应结论可参见 [3, 第 6 节，定理 6.8]。

定理 2.4.19. *设 A 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq A$，并取一个极小准素分解*

$$I = \bigcap_{i=1}^{r} Q_i, \qquad \mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}.$$

则

$$\operatorname{Ass}_A(A/I) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}.$$

因此分解中的素理想集与分量数由 I 唯一决定。若 $\mathfrak{p}_i$ 为其中的极小元，则对应的孤立准素分量也唯一，且

$$Q_i = \{a \in A : a/1 \in IA_{\mathfrak{p}_i}\}.$$

证明. 自然的对角映射

$$A/I \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{r} A/Q_i, \qquad a + I \longmapsto (a + Q_1, \dots, a + Q_r)$$

为单射，因为它的核由 $\bigcap_i Q_i = I$ 决定。由命题 2.4.7和2.4.16，得到

$$\operatorname{Ass}_A(A/I) \subseteq \bigcup_{i} \operatorname{Ass}_A(A/Q_i) = \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\}.$$

为了证明每个 $\mathfrak{p}_i$ 都实际出现，固定 i。不可删去 Q_i 意味着可选择

$$c \in \bigcap_{j \neq i} Q_j \setminus Q_i,$$

单项分解时把空交约定为 A。于是 $c + I$ 非零，且

$$\operatorname{Ann}_A(c + I) = I : c = Q_i : c.$$

由引理 2.4.15，这个理想为 $\mathfrak{p}_i$ 准素理想。因此循环子模 $A(c+I) \cong A/(Q_i : c)$ 的关联素理想集恰为 $\{\mathfrak{p}_i\}$。子模的关联素理想属于原模，所以 $\mathfrak{p}_i \in \operatorname{Ass}_A(A/I)$，反向包含得证。

现在设 $\mathfrak{p}_i$ 极小。对每个 $j \neq i$，都有 $\mathfrak{p}_j \not\subseteq \mathfrak{p}_i$。取 $s_j \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$，则某个 $s_j^{n_j} \in Q_j$。它在 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 中为单位，故 $Q_j A_{\mathfrak{p}_i} = A_{\mathfrak{p}_i}$。有限交与局部化相容：若一个分式分别属于各扩张理想，对每一项选一个使分子落入该理想的分母，再乘起这有限多个分母，就使分子落入原来的交。因此

$$I A_{\mathfrak{p}_i} = \bigcap_{j} Q_j A_{\mathfrak{p}_i} = Q_i A_{\mathfrak{p}_i}.$$

最后由引理 2.4.15 的收缩公式，$Q_i A_{\mathfrak{p}_i}$ 收缩回 A 正是 Q_i。所给表达式仅涉及 I 与 $\mathfrak{p}_i$，所以孤立分量唯一。 □

例 2.4.20. 在任意域 k 上，令 $R = k[x,y]$、$I = (x^2, xy)$。同一理想有两份极小准素分解：

$$I = (x) \cap (x^2, y) = (x) \cap (x^2, xy, y^2).$$

这个例子也见 [3, 第 6 节，习题 6.6]。逐一核验如下。(x) 为素理想，而

$$R/(x^2, y) \cong k[x]/(x^2), \qquad R/(x^2, xy, y^2) \cong k \oplus k\overline{x} \oplus k\overline{y}$$

中，第二个商的理想 $(\overline{x}, \overline{y})$ 平方为零。这两个商环中，常数项非零的元素都可用有限几何级数求逆；常数项为零的元素都幂零。因此它们的全部零因子均幂零，两个理想都为 (x,y) 准素理想。

再核对交。若 $f = xg \in (x^2, y)$，令 $y = 0$，可知 $g(x,0)$ 被 x 整除，所以 $g \in (x,y)$，于是 $f \in (x^2, xy)$。若 $f = xg \in (x^2, xy, y^2) = (x,y)^2$，则 f 没有一次项，迫使 g 的常数项为零，同样得到 $g \in (x,y)$。这证明两个交都包含于 I；反向包含从生成元直接可见。每份分解都不可删项：x 在第一项中却不在第二项中，而 y 或 y^2 分别给出第二项中不属于第一项的元素。

两份分解的孤立分量均为 (x)，关联素理想集均为 $\{(x), (x,y)\}$，但嵌入分量不同，因为 $y \in (x^2, y)$ 而 $y \notin (x^2, xy, y^2)$。所以嵌入素理想由 I 确定，具体的嵌入准素分量可以随分解改变。

准素分解因而同时保留两种可用信息：由关联素理想定位零因子及嵌入部分，由孤立分量的局部化公式恢复各不可约分支上的方程。所有这些有限分解均建立在 Noether 条件上；证明中它分别保证零化子能够取极大元、素滤过能够终止，以及不可约理想证明中的零化子升链能够稳定。

2.5　局部检测与局部自由

一个模可以在每个点附近用不同的生成元描述。要把这些描述用于整体问题，需要知道两件事：逐点为零是否足以推出整体为零，以及一点处的基能否在邻域内继续作为基。前一个问题由零化子和局部化解决；后一个问题还要控制生成元之间的关系，因此有限呈示条件十分重要。本节把这些局部信息与有限投射模联系起来，最后用一个带幂零元的基环说明只看纤维维数会丢掉什么。

以下环均为交换含幺环，模均为含幺模。用 $\operatorname{Spec} A$、$D(f)$ 和 $\kappa(\mathfrak{p})$ 分别表示素谱、主开集和素理想处的剩余域，沿用第 2.1 节的约定。

2.5.1　模消失和同态同构的检测

若一个元素在 $\mathfrak{p}$ 处变为零，就有某个不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素杀掉它。反过来，只要该元素原来不为零，其零化子就是一个真理想，可以放进某个极大理想中；在这个极大理想处，任何允许作分母的元素都不能杀掉它。

命题 2.5.1. *设 A 为交换含幺环，M 为任意 A 模。下列条件等价：*

I. $M = 0$；

II. *对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，有 $M_{\mathfrak{p}} = 0$；*

III. *对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$，有 $M_{\mathfrak{m}} = 0$。*

因此，对任意 A 线性同态 $u : M \to N$，它是单射、满射或同构，当且仅当对每个素理想处的局部化具有相应性质；也可以只在全部极大理想处检验。

证明. 前两个蕴含由局部化定义及极大理想是素理想得到。反过来，若 $m \in M$ 非零，则

$$\operatorname{Ann}_A(m) = \{a \in A : am = 0\}$$

是真理想，包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中。如果 $m/1 = 0$ 于 $M_{\mathfrak{m}}$，局部化的零元判据给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 且 $sm = 0$，这与 $s \in \operatorname{Ann}_A(m) \subseteq \mathfrak{m}$ 矛盾。所以一个非零模必有非零的极大理想局部化。

由定理 2.2.16，局部化与核、余核相容。把模消失的结论分别用于 $\ker u$ 和 $\operatorname{coker} u$，就得到单射和满射的判据；二者同时成立便是同构。 □

这里没有有限生成假设。逐点局部化保留了每个元素被哪些分母杀掉的信息，足以检测整个模。同一方法还说明，两张同态相等可以逐点核验：对它们的差应用零映射判据即可。这些局部检测可对照 [3, 第 4 节，定理 4.6]。

若把局部模再模去其极大理想，就得到纤维

$$M(\mathfrak{p}) := M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}.$$

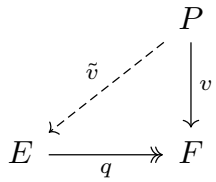
对于有限生成 M，Nakayama 引理给出 $M(\mathfrak{p}) = 0$ 当且仅当 $M_{\mathfrak{p}} = 0$，所以纤维也能检测消失，只检查极大理想处便够。这是 [3, 第 4 节，定理 4.8] 中的有限模版本。没有有限生成条件时则不同：作为 $\mathbb{Z}$ 模的 $\mathbb{Q}$ 非零，但对每个素数 p，有 $\mathbb{Q}/p\mathbb{Q} = 0$。在同态

的检测中，也应先检验局部模上的核与余核，不能把上述同构判据直接换成任意模的纤维同构判据。

2.5.2 有限生成投射模的局部刻画

自由模的一个有用性质是可以逐个提升基向量：若 $E \to F$ 满射，则任意映射 $A^n \to F$ 都能提升到 E。投射模把这一提升性质从选定的自由基中抽取出来。它允许模在整体上没有统一的基，而仍能在满射下分离出自身。

定义 2.5.2. 设 A 为交换含幺环。若 A 模 P 满足：对每个满同态 $q : E \to F$ 和每个同态 $v : P \to F$，存在同态 $\tilde{v} : P \to E$ 使 $q\tilde{v} = v$，则称 P 为**投射模** (projective module)。



图中所有箭头均为 A 线性映射。提升要求存在，通常不唯一。该定义与自由模直和项的描述可参看 [3, 附录 B，Projective and injective modules，第 277 页]。

命题 2.5.3. 设 A 为交换含幺环，P 为 A 模。下列条件等价：

I. P 有限生成且投射；

II. 存在 A 模 Q 和非负整数 n，使 $P \oplus Q \cong A^n$；

III. 存在有限多个 $p_i \in P$ 和 $\lambda_i \in \mathrm{Hom}_A(P, A)$，使对所有 $p \in P$ 都有

$$p = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(p) p_i.$$

此外，有限生成投射模必有限呈示。

证明. 若 P 有限生成，选满同态 $\pi : A^n \to P$。投射性将 id_P 提升为 $s : P \to A^n$，满足 $\pi s = \mathrm{id}_P$。于是

$$A^n = s(P) \oplus \ker \pi,$$

因为每个 $a \in A^n$ 可写为 $s\pi(a) + (a - s\pi(a))$，两部分分别在这两个子模中，交为零。这证明第一条件蕴含第二条件。

若 P 是 A^n 的直和项，给定 $q : E \to F$ 和 $v : P \to F$，先用到 P 的投影把 v 扩成 $A^n \to F$，再逐个提升标准基的像，得到 $A^n \to E$。限制到 P 就是所需提升。P 也是 A^n 的商模，因而有限生成。

在 $\pi s = \mathrm{id}_P$ 中，令 $p_i = \pi(e_i)$，令 λ_i 为 s 的第 i 个坐标函数，就得到第三条件。反过来，由第三条件定义

$$\pi : A^n \longrightarrow P, \quad e_i \longmapsto p_i, \qquad s : P \longrightarrow A^n, \quad p \longmapsto (\lambda_1(p), \dots, \lambda_n(p)).$$

则 $\pi s = \mathrm{id}_P$，重新得到直和分解。

最后，Q 是 A^n 的商模，故有限生成。上述满同态 $A^n \to P$ 的核同构于 Q，从而给出 P 的有限呈示。 □

第三个条件称为**对偶基标准** (dual basis criterion)。这里的 p_i 可以有关系，$\lambda_i(p_j)$ 也未必在 $i=j$ 时为 1、在 $i\neq j$ 时为 0；所要求的是这些秩一算子的和等于恒等算子。若把 P 看成 A^n 的直和项，复合 $s\pi : A^n \to A^n$ 的矩阵 E 满足 $E^2=E$，且其像就是 P。反过来，一个幂等矩阵也给出分解 $A^n = \operatorname{im} E \oplus \operatorname{im}(1-E)$。

局部环上的有限投射模可以选出真正的基。剩余向量空间先决定所需的基向量数；投射分裂随后使关系模也有限生成，从而能对关系再应用一次 Nakayama 引理。

命题 2.5.4. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，P 为有限生成投射 R 模。则 P 是有限秩自由模，其秩为*

$$r = \dim_{R/\mathfrak{m}}(P/\mathfrak{m}P).$$

因此，任意交换含幺环 A 上的有限生成投射模，在每个素理想处的局部化都是有限秩自由模。

证明. 提升 $P/\mathfrak{m}P$ 的一组基。由推论 2.3.4，这些提升给出满同态 $\pi : R^r \to P$。投射性使它分裂，所以 $R^r \cong K \oplus P$，其中 $K=\ker\pi$ 是有限生成模。模去 $\mathfrak{m}$ 后仍有直和分解

$$(R/\mathfrak{m})^r \cong K/\mathfrak{m}K \oplus P/\mathfrak{m}P.$$

右侧第二项已为 r 维，故第一项为零。Nakayama 引理给出 $K=0$，于是 π 是同构。

若 $P\oplus Q \cong A^n$，局部化得到 $P_{\mathfrak{p}}\oplus Q_{\mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}^n$，所以 $P_{\mathfrak{p}}$ 仍有限生成且投射。再应用刚证的局部环结论即可。 □

这里使用的是有限投射模的版本；其证明可对照 [3, 第 2 节，定理 2.5 的有限模情形]。下一小节将证明反向结论：有限呈示模若在每个点处自由，便是整体上的有限投射模。证明需要把点处的基扩展到开集，再将开集上的分裂拼成一个整体分裂。

2.5.3　常秩、有限呈示及局部自由

在一点选出的生成元可以扩展到邻域，这是命题 2.3.8 的结论。但“生成”之外还要证明没有关系，才能得到自由基。下面利用有限呈示，把这项要求化为有限多个关系元同时消失。

引理 2.5.5. *设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模，$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$。若 $M_{\mathfrak{p}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{p}}$ 模，则存在 $f\notin\mathfrak{p}$ 使 M_f 是自由 A_f 模；给定的 $M_{\mathfrak{p}}$ 的一组基可以在这样的邻域上扩展为一组基。*

证明. 因为 M 有限生成，$M_{\mathfrak{p}}$ 的自由秩 r 有限。把给定基写成 $\xi_i = m_i/s_i$，其中 $m_i\in M$、$s_i\notin\mathfrak{p}$。乘以各自的单位 s_i，可知 $m_i/1$ 也构成基。令 $\varphi : A^r\to M$ 把标准基送到 m_i。由命题 2.3.8，存在 $f_0\notin\mathfrak{p}$，使 $\varphi_{f_0}: A_{f_0}^r \to M_{f_0}$ 满射。

有限呈示在局部化后仍有限呈示，因为可以逐项局部化一个有限关系矩阵。故由命题 2.2.4，$K=\ker\varphi_{f_0}$ 是有限生成 A_{f_0} 模。它在 $\mathfrak{p}A_{f_0}$ 处的局部化为零，因为 $\varphi_{\mathfrak{p}}$ 是基给出的同构。逐个杀掉 K 的有限生成元，再把所用分母相乘，得到 $a\notin\mathfrak{p}$，使 K 在进一步反演 a 后为零。具体说，这些分母在 A_{f_0} 中可写成 $a_j/f_0^{e_j}$，其中 $a_j\notin\mathfrak{p}$，取 $a=\prod_j a_j$ 即可。由局部化正合性，$\varphi_{f_0 a}$ 是同构。

最后令 $f = f_0 a \prod_i s_i$。所有 s_i 在 A_f 中为单位，所以再将基 $m_i/1$ 分别除以 s_i，就得到扩展原基 ξ_i 的自由基。 □

这同时证明有限呈示模的自由点组成开集，参看 [3, 第 4 节，定理 4.10(ii)]。证明中有限生成用于控制余核，有限呈示用于控制选定满射的核；两个有限性条件对应不同的步骤。

若模可以在覆盖素谱的主开集上分别选出有限自由基，就称其**局部自由** (locally free)。在本章的模语言中，这具体指一个主开覆盖 $D(f_i)$ 和同构 $M_{f_i} \cong A_{f_i}^{r_i}$；秩 r_i 可以随开集改变。

定理 2.5.6. *设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。下列条件等价：*

I. *M 是有限生成投射模；*

II. *对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$M_{\mathfrak{p}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{p}}$ 模；*

III. *对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$M_{\mathfrak{m}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{m}}$ 模；*

IV. *存在有限主开覆盖 $\operatorname{Spec} A = \bigcup_{i=1}^{t} D(f_i)$，使每个 M_{f_i} 是有限秩自由 A_{f_i} 模。*

证明. 第一条件蕴含第二条件，已由命题 2.5.4 证明；第二条件自然蕴含第三条件。若第三条件成立，由引理 2.5.5，每个极大理想都有一个主开邻域，使 M 在其中自由。这些主开集的定义元素生成单位理想，否则某个极大理想会包含它们全部，与其已被覆盖矛盾。于是 1 是有限多个定义元素的线性组合，相应的有限多个主开集就覆盖整个素谱，得到第四条件。

最后设第四条件成立，选满同态 $\pi : F = A^n \to M$。因为 M_{f_i} 自由，可提升其自由基，得到一个局部分裂

$$s_i : M_{f_i} \longrightarrow F_{f_i}, \qquad \pi_{f_i} s_i = \mathrm{id}_{M_{f_i}}.$$

我们要把它变成整体映射，再组合各个局部分裂。由 M 有限呈示及命题 2.2.18，

$$\operatorname{Hom}_A(M, F)_{f_i} \cong \operatorname{Hom}_{A_{f_i}}(M_{f_i}, F_{f_i}),$$

所以可以写 $s_i = \tau_i / f_i^{a_i}$，其中 $\tau_i : M \to F$ 为整体同态。等式 $\pi_{f_i} s_i = \mathrm{id}$ 表明 $\pi\tau_i - f_i^{a_i} \mathrm{id}_M$ 在反演 f_i 后为零。再对 $\operatorname{Hom}_A(M, M)$ 使用同一局部化结论，找到 $b_i \geq 0$ 使

$$\pi(f_i^{b_i} \tau_i) = f_i^{a_i + b_i} \mathrm{id}_M \quad \text{在整个} M \text{上成立.}$$

可再乘一次 f_i，使指数 N_i 为正。记相应调整后的同态为 ρ_i，于是 $\pi\rho_i = f_i^{N_i} \mathrm{id}_M$。

由于 $D(f_i^{N_i}) = D(f_i)$ 仍覆盖素谱，存在 $c_i \in A$ 使 $\sum_i c_i f_i^{N_i} = 1$。因此

$$s = \sum_i c_i \rho_i : M \longrightarrow F, \qquad \pi s = \sum_i c_i f_i^{N_i} \mathrm{id}_M = \mathrm{id}_M.$$

这给出整体分裂。由命题 2.5.3，M 是有限生成投射模。 □

局部基不必在交集上逐项相同；上面拼合的是满射的分裂。有限呈示让局部同态可以清除分母成为整体同态，而主开覆盖让相应分母的幂产生单位理想。这一局部刻画也见于 [3, 第 7 节，定理 7.12]。

在自由邻域上，纤维的维数就是自由基的项数。因此，有限投射模具有一个逐点可读的**秩函数** (rank function)：

$$\operatorname{rk}_M(\mathfrak{p}) := \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} M(\mathfrak{p}).$$

若 $M_f \cong A_f^r$，则这个函数在 $D(f)$ 上恒等于 r，所以秩函数局部常值。其每个取值的原像都是开集，补集也是其他取值的原像之并，因而也是闭集。特别地，若 $\operatorname{Spec} A$ 非空且连通，秩在全空间恒定。

例 2.5.7. 设 k 为域，$A = k \times k$，并取幂等元 $e = (1,0)$。模 $P = Ae$ 满足

$$A = Ae \oplus A(1-e),$$

所以它有限生成且投射。A 的两个素理想是 $\mathfrak{p}_1 = 0 \times k$ 和 $\mathfrak{p}_2 = k \times 0$：素理想必须包含 $e, 1-e$ 之一，因为它们的乘积为零，而不能同时包含二者。模 P 在第一点处为一维自由模，在第二点处为零模，秩分别是 $1, 0$。这两个点都是开闭集，故秩函数仍局部常值，但不存在整数 r 使 $P \cong A^r$。

对于一般有限呈示模，纤维维数可能在特殊点增大。一个关系矩阵可以把这种变化的发生位置写成子式方程。

命题 2.5.8. 设 A 为交换含幺环，M 有有限呈示

$$A^s \xrightarrow{H} A^n \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

记 H 的 q 阶子式生成的理想为 $J_q(H)$，不存在这种子式时规定 $J_q(H) = 0$。则

$$\nu_M(\mathfrak{p}) := \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} M(\mathfrak{p}) = n - \operatorname{rank}_{\kappa(\mathfrak{p})} H(\mathfrak{p}),$$

且对 $1 \le r \le n$，有

$$\{\mathfrak{p} : \nu_M(\mathfrak{p}) \ge r\} = V(J_{n-r+1}(H)).$$

因此纤维维数函数**上半连续** (upper semicontinuous)，即它大于等于给定整数的点集为闭集。

证明. 由命题 2.2.11，将呈示张量 $\kappa(\mathfrak{p})$ 后得到

$$\kappa(\mathfrak{p})^s \xrightarrow{H(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p})^n \longrightarrow M(\mathfrak{p}) \longrightarrow 0.$$

向量空间的秩公式给出所述维数。它至少为 r，当且仅当矩阵的秩至多为 $n-r$，也就是所有 $n-r+1$ 阶子式在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中为零。一个 A 中元素在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中为零，当且仅当它属于 $\mathfrak{p}$。所以这一条件恰是 $J_{n-r+1}(H) \subseteq \mathfrak{p}$。当 $r \le 0$ 或 $r > n$ 时，相应集合分别为全空间或空集，仍为闭集。 □

例如 $A = k[t]$、$M = A/(t)$ 有关系矩阵 (t)。在 $t \neq 0$ 的点处，纤维为零；在 (t) 处，纤维维数为 1。关系的系数在该点消失，使纤维中可见的关系减少，因此维数增大。有限生成模的纤维维数也上半连续：在一点选出至多 r 个生成元后，命题 2.3.8 使它们在邻域内继续生成；结合 Nakayama 引理，便知 $\{\nu_M \le r\}$ 为开集。有限呈示则进一步给出上面的有限矩阵与子式公式。

2.5.4 纤维维数不足以单独判定平坦的模型

局部自由模在每个邻域都像固定数目的独立坐标，因此与它作张量积会保留单射。平坦性抽取的正是这个性质：变换系数时，原来嵌在另一个模中的关系不能突然被压成零。第 2.2 节已经说明张量积总是右正合，因而还需要控制的是左端的单射。

定义 2.5.9. 设 A 为交换含幺环。若 A 模 M 满足：对每个单同态 $L \hookrightarrow N$，诱导映射

$$L \otimes_A M \longrightarrow N \otimes_A M$$

仍为单射，则称 M 为**平坦模** (flat module)。等价地，函子 $- \otimes_A M$ 保持短正合列。

自由模 A^r 平坦，因为张量后只是取 r 份原映射的直和。有限投射模也平坦：若 $P \oplus Q \cong A^r$，那么与 P 张量后的映射是与 A^r 张量后所得单射的一个直和分量。局部化 A_f 作为 A 模同样平坦，这是张量积与局部化相容以及局部化正合性的直接结果。

例 2.5.10. 设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$M = A/(\varepsilon)$。素谱只有 $\mathfrak{m} = (\varepsilon)$ 一个点，剩余域为 k，且

$$M \otimes_A k \cong k.$$

所以纤维维数在整个基上恒为 1。然而 M 不平坦。取理想 $I = (\varepsilon)$ 的包含 $I \hookrightarrow A$，张量 M 后得到

$$I \otimes_A M \cong I/\varepsilon I = I \longrightarrow A \otimes_A M \cong M.$$

左端非零，映射却把 $\varepsilon \otimes \overline{1}$ 送到 $\varepsilon\overline{1} = 0$，因而不是单射。纤维只看到剩余域，丢掉了基环中的非零幂零方向；平坦性同时检验这个方向与模之间的关系。

这个模甚至有限呈示：$A \xrightarrow{\varepsilon} A \to M \to 0$ 就是一个有限呈示。因此在允许非约化基环时，有限呈示与纤维维数局部常值合在一起，仍不能替代平坦性。要理解平坦与局部自由的联系，应直接分析张量积对关系模的作用。

命题 2.5.11. 设 A 为交换含幺环，M 为任意 A 模。则 M 平坦，当且仅当每个 $M_{\mathfrak{p}}$ 都是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ 模。也可以只检查全部极大理想。

证明. 若 M 平坦，取 $A_{\mathfrak{p}}$ 模的单射 $L \hookrightarrow N$，将其视为 A 模的单射。对任意 $A_{\mathfrak{p}}$ 模 L，有自然同构

$$L \otimes_A M \cong L \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}},$$

因为 $A \setminus \mathfrak{p}$ 中的元素已经在 L 上可逆，纯张量的分母可以移到 L 一侧。于是 M 的平坦性给出 $M_{\mathfrak{p}}$ 的平坦性。

反过来，设所有极大理想处的局部模都平坦。对任意单射 $L \hookrightarrow N$，记诱导映射 $L \otimes_A M \to N \otimes_A M$ 的核为 K。将它在极大理想 $\mathfrak{m}$ 处局部化，利用局部化的正合性及其与张量积相容，得到

$$K_{\mathfrak{m}} = \ker\bigl(L_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \longrightarrow N_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}\bigr) = 0.$$

最后一个等号来自局部化仍保持原单射，以及 $M_{\mathfrak{m}}$ 平坦。由命题 2.5.1，$K = 0$，故 M 平坦。 □

下面的证明用一个具体等式控制关系。若 $0\to K\to F\to M\to 0$ 正合，平坦性保证 K 与 IF 的交没有比 IK 更多的元素。取局部环的极大理想作为 I，就可以把“极小生成元”提升为“自由基”。

定理 2.5.12. *设 A 为交换含幺环，M 为有限呈示 A 模。则以下条件等价：M 平坦；M 局部自由；M 是有限生成投射模。*

证明. 由定理 2.5.6，后两个条件等价；有限投射模平坦已经在定义后证明。因此只需证明，有限呈示平坦模在每个素理想处自由。

先设 M 为任意环上的平坦模，且 $0\to K\to F\xrightarrow{\pi} M\to 0$ 正合。对任意理想 $I\subseteq A$，我们证明

$$K\cap IF=IK. \tag{2.7}$$

包含 $IK\subseteq K\cap IF$ 直接成立。若 $x\in K\cap IF$，写 $x=\sum_j a_jv_j$，其中 $a_j\in I$、$v_j\in F$。张量 $z=\sum_j a_j\otimes v_j\in I\otimes_A F$ 在 $I\otimes_A M$ 中的像，经乘法映射到 M 后为 $\pi(x)=0$。平坦性使 $I\otimes_A M\to A\otimes_A M=M$ 为单射，所以 z 在 $I\otimes_A M$ 中的像已经为零。再用张量积的右正合性，

$$I\otimes_A K\longrightarrow I\otimes_A F\longrightarrow I\otimes_A M\longrightarrow 0,$$

可知 z 来自 $I\otimes_A K$。对这些张量作标量乘法，就得到 $x\in IK$，证明了(2.7)。

现在固定 $\mathfrak{p}$，令 $R=A_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{m}=\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$、$P=M_{\mathfrak{p}}$。模 P 仍有限呈示，并由命题 2.5.11 知它平坦。提升 $P/\mathfrak{m}P$ 的一组基，得到满同态 $R^r\to P$。记其核为 K。由命题 2.2.4，K 有限生成；由命题 2.3.6，$K\subseteq\mathfrak{m}R^r$。把(2.7)用于 $I=\mathfrak{m}$、$F=R^r$，便得到

$$K=K\cap\mathfrak{m}R^r=\mathfrak{m}K.$$

Nakayama 引理使 $K=0$，因此 $P\cong R^r$。这对所有素理想成立，再由定理 2.5.6 得到结论。 □

平坦性的局部检测与有限呈示模的上述等价关系可对照 [3, 第 7 节, 定理 7.1、7.10、7.12 及其推论]。在例 2.5.10 中，极小满射 $A\to M$ 的核为 $K=(\varepsilon)$，虽然 $K\subseteq\mathfrak{m}A$，却有 $\mathfrak{m}K=0\neq K$。这恰好指出平坦证明在哪里失败：纤维中看不见的关系 $\varepsilon\overline{1}=0$ 仍保留在局部模中。

本章小结

局部化由可用分母决定，其等价关系保留零因子造成的消失现象。素理想处的局部化是局部环，剩余域把该点的函数值组织成一个域；理想的扩缩则把局部化与饱和联系起来。素谱上的主开集为这些运算提供了邻域语言。

有限生成模只要求有限个生成方向，有限呈示还要求有限条生成关系。局部化保持正合，张量积一般只保持右正合，Hom 一般只保持左正合。有限呈示使 Hom 与局部化相容，因而允许把局部同态表示为有共同分母的整体同态。

Nakayama 引理把有限模的局部生成化为剩余域上的线性代数。支集说明模在哪些素理想处非零，关联素理想通过元素的零化子识别零因子和嵌入分支；Noether 环上的有限模只有有限个关联素理想，理想则能分解为有限个准素理想的交。

模是否为零、同态是否为同构，都可以在所有极大理想处检测。对于有限呈示模，逐点自由可以扩展成有限个主开集上的自由表示，并拼出整体投射结构。秩在局部自由情形下局部常值；仅有恒定的纤维维数仍可能遗漏幂零方向中的关系，平坦性正要求张量积保留原有的单射。

习题

习题 2.1. 设 $A=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$。分别计算 $A_{\overline{2}}$ 和 $A_{\overline{6}}$，写出自然同态的核，并说明在第一个环中为何 $\overline{3}$ 变为零而 $\overline{4}$ 没有变为零。

解. 模三同态把 $\overline{2}$ 送到单位，因而诱导 $A_{\overline{2}}\to\mathbb{F}_3$。在 $A_{\overline{2}}$ 中，$4\cdot 3=0$，且 4 为单位，所以 $3=0$。因而自然同态经 $\mathbb{F}_3$ 分解，两个方向互逆，得到 $A_{\overline{2}}\cong\mathbb{F}_3$，其核为 $(\overline{3})$。因此 $\overline{3}$ 变为零，而 $\overline{4}$ 对应 $\overline{1}\in\mathbb{F}_3$，没有变为零。直接用消失判据也可检查：$4\cdot 3=0$，但 2^n4 从不被 12 整除。

又因 $\overline{6}^{\,2}=0$，允许的分母中含零，$A_{\overline{6}}=0$，自然同态的核为整个 A。 □

习题 2.2. 设 A 为交换含幺环，$S\subseteq A$ 为乘法集，N_1,N_2 为 A-模 M 的子模。证明

$$S^{-1}(N_1\cap N_2)=(S^{-1}N_1)\cap(S^{-1}N_2)$$

于 $S^{-1}M$ 中成立。再以 $A=\mathbb{Z}$、$S=\{2^n:n\ge 0\}$、$N_j=2^j\mathbb{Z}$ 说明这个等式不能直接推广为无限交。

解. 左侧包含于右侧。若 m/s 属于右侧，分式等价关系给出 $u,v\in S$ 使 $um\in N_1$、$vm\in N_2$。于是 $uvm\in N_1\cap N_2$，且 $m/s=uvm/(uvs)$，得到反向包含。对给定无限族，$\bigcap_{j\ge 0}2^j\mathbb{Z}=0$，所以先取交再局部化得零；但每个 $S^{-1}N_j$ 都等于 $\mathbb{Z}[1/2]$，局部化后再取交仍为该非零环。 □

习题 2.3. 设 m,n 为正整数。计算

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),\qquad \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),$$

并说明两者虽有同构的抽象群，所表示的数据却不同。

解. 令 $d=\gcd(m,n)$。由 $(\mathbb{Z}/m)\otimes N\cong N/mN$，张量积为 $\mathbb{Z}/(m,n)\cong\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，由 $\overline{1}\otimes\overline{1}$ 生成，记录双线性配对的泛对象。

一个同态由 $\overline{1}$ 的像 $b\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 唯一决定，条件是 $mb=0$。写 $m=dm'$、$n=dn'$，其中 $\gcd(m',n')=1$，则 $n\mid mb$ 等价于 $n'\mid b$。因而 Hom 群由 n' 的剩余类生成，共有 d 个元素，也同构于 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$。前者是商模，后者是被 m 杀掉的子模；两者在自然性与正合性中的作用仍然不同。 □

习题 2.4. 设 k 为域，$A=k[x,y]$，$I=(x^2,xy,y^2)$。证明下列序列正合：

$$0\longrightarrow A^2\xrightarrow{\;D\;}A^3\xrightarrow{\;(x^2\ \ xy\ \ y^2)\;}I\longrightarrow 0,\qquad D=\begin{pmatrix}-y & 0\\ x & -y\\ 0 & x\end{pmatrix}.$$

并计算 $I\otimes_A A/(x,y)$ 的维数，比较它与 $I\otimes_A k(x,y)$ 的维数。

解. 右侧满性来自 I 的定义，两个箭头复合为零。若 $ax^2+bxy+cy^2=0$，令 $x=0$，得 $c(0,y)y^2=0$，所以 $c=x\beta$。在整环中约去非零 x，得到 $ax+by+\beta y^2=0$；再令 $y=0$，可知 $a=-y\alpha$ 对某个 $\alpha\in A$ 成立。代回并约去 y，得到 $b=x\alpha-y\beta$。因而全部关系都由 D 的两列生成。若 $D(\alpha,\beta)=0$，第一和第三个坐标分别给出 $y\alpha=0$、$x\beta=0$，故 $\alpha=\beta=0$，左侧单射。

张量积 $I\otimes_A A/(x,y)\cong I/(x,y)I$ 的基是 x^2,xy,y^2 的像，维数为三；其独立性由比较二次齐次项得到。在 $k(x,y)$ 中 x^2 为单位，故扩张理想等于整个域，维数为一。生成方向的数量在原点增加，说明有限呈示模的纤维维数可以跳变。 □

习题 2.5. 设整数 $n\geq 2$。证明短正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\xrightarrow{\times n}\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

不分裂。分别用 Hom 和张量积指出其中一个满射或单射在相应运算后丢失。

解. 若有截面 $\mathbb{Z}/n\to\mathbb{Z}$，$\overline{1}$ 的像被 n 杀掉，故只能为零，不能映回 $\overline{1}$，所以不分裂。应用 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n,-)$ 后，$\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/n,\mathbb{Z})=0$，而 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/n,\mathbb{Z}/n)$ 含非零恒等同态；因此最后的箭头不满。应用 $-\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n$ 后，原来的乘 n 单射变成 $\mathbb{Z}/n\xrightarrow{0}\mathbb{Z}/n$，不再单射。 □

习题 2.6. 设 A 为交换含幺环，M 为有限生成 A-模。证明每个满的 A-线性同态 $\varphi: M\to M$ 都是同构。提示：令多项式变量 T 通过 φ 作用于 M，对 $A[T]$ 和理想 (T) 使用命题 2.3.2。

解. 赋予 M 以 $A[T]$-模结构 $f(T)m=f(\varphi)m$。原来的有限个 A-生成元也生成这个 $A[T]$-模。满性给出 $TM=M$，故存在 $Tq(T)\in(T)$ 使 $(1-Tq(T))M=0$。换成算子就是 $\mathrm{id}_M=\varphi q(\varphi)$。多项式 $q(\varphi)$ 与 φ 交换，因此也是左逆；φ 为同构，逆为 $q(\varphi)$。这个论证不要求 A Noether。 □

习题 2.7. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$k=A/\mathfrak{m}$，$u:M\to N$ 为有限生成 A-模之间的同态。证明 u 满当且仅当 $u\otimes_A k: M\otimes_A k\to N\otimes_A k$ 满。再举例说明：剩余域上的同态为同构，不能保证 u 为同构。

解. 令 $Q=\operatorname{coker}u$。张量积的右正合性给出 $\operatorname{coker}(u\otimes_A k)\cong Q/\mathfrak{m}Q$。$Q$ 为有限生成模，Nakayama 引理说明该商为零当且仅当 $Q=0$，即得满性判据。取 $A=k[t]_{(t)}$、$M=A$、$N=A/(t)$，令 u 为商映射。剩余域上的同态是 k 的恒等同态，然而 u 的核为非零理想 (t)。 □

习题 2.8. 作为 $\mathbb{Z}$-模，令 $M=\bigoplus_{p\text{ 为素数}}\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。求 $\mathrm{Ann}_{\mathbb{Z}}M$ 和 $\mathrm{Supp}_{\mathbb{Z}}M$，证明其支集不是闭集，并指出有限模支集公式在这里为何不能使用。

解. 杀掉整个 M 的整数必须被所有素数整除，所以 $\operatorname{Ann}M=0$。在 (0) 处局部化时，每个元素仅有有限个非零分量，故被某个非零整数杀掉；因此 $M_{(0)}=0$。在 (p) 处，第 p 个分量仍为 $\mathbb{Z}/p$，而其余分量被可逆素数杀掉，故 $M_{(p)}\cong\mathbb{Z}/p$。支集于是是所有非零素理想 (p)，不含 (0)。

一个闭集若含所有 (p)，其定义理想便包含于 $\bigcap_p(p)=0$，所以它只能是整个 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$。因而这个支集不闭，也不等于 $V(\operatorname{Ann}M)=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$。$M$ 不有限生成，因为

任何有限个元素只能涉及有限多个直和分量；缺少有限性时，不能把逐个元素的消失分母统一起来。 □

习题 2.9. 设 k 为域，$A=k[x,y]$，$I=(x^2y)$。证明

$$I=(x^2)\cap(y)$$

是不可删减的准素分解，求 $\mathrm{Ass}_A(A/I)$，并判断是否有嵌入素理想。

解. 若 $x^2a\in(y)$，令 $y=0$ 得 $x^2a(x,0)=0$，所以 $y\mid a$，从而 $(x^2)\cap(y)=(x^2y)$。理想 (y) 素。对 (x^2)，把非零多项式写成 x^rf、$x\nmid f$；关于 x 的最低次数在乘法下相加，因为系数环 $k[y]$ 是整环。因而若 $ab\in(x^2)$ 且 $a\notin(x)$，则 $b\in(x^2)$，这说明 (x^2) 是 (x)-准素的。

两个分量都不可删，根式不同，故此分解最简。由准素分解的关联素理想结论，$\mathrm{Ass}_A(A/I)=\{(x),(y)\}$。也可直接看到 $\mathrm{Ann}(\overline{xy})=(x)$、$\mathrm{Ann}(\overline{x^2})=(y)$。两个素理想都极小地包含 I，所以没有嵌入素理想；x^2 的幂次记录沿一个分支的非约化结构，本身不产生嵌入分支。 □

习题 2.10. 证明非零 $\mathbb{Z}$-模 $M=\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 满足

$$M\otimes_{\mathbb{Z}}\kappa(\mathfrak{p})=0\quad\text{对每个}\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}\mathbb{Z}.$$

再证明 $M_{(p)}\neq0$ 对每个素数 p 成立，以区分纤维与局部化。

解. 零素理想的剩余域是 $\mathbb{Q}$。每个 M 的元素都被某个非零整数杀掉，因此 $M\otimes\mathbb{Q}=0$。对 (p)，剩余域是 $\mathbb{F}_p$，且 $M\otimes\mathbb{F}_p\cong M/pM=0$，因为任何有理数的剩余类都可除以 p。但 $1/p+\mathbb{Z}$ 在 $M_{(p)}$ 中非零：若被某个 $s\notin(p)$ 杀掉，就会有 $s/p\in\mathbb{Z}$，即 $p\mid s$，矛盾。有限模的剩余域检测来自 Nakayama 引理，这个非有限生成模不满足其条件；对任意模成立的局部化检测仍然有效。 □

习题 2.11. 设 A 为交换含幺环，$f,g\in A$ 满足 $(f,g)=A$，M 为任意 A-模。证明序列

$$0\longrightarrow M\longrightarrow M_f\oplus M_g\xrightarrow{(u,v)\mapsto u|_{fg}-v|_{fg}}M_{fg}\longrightarrow0$$

正合，其中第一个非零箭头是同时局部化。

解. 先注意 $(f^r,g^s)=A$ 对正整数 r,s 成立：若这个理想真包含于某个极大理想，素性便迫使该极大理想同时含 f,g，矛盾。若 m 在 M_f,M_g 中都为零，存在 r,s 使 $f^rm=g^sm=0$；用 $cf^r+dg^s=1$ 得 $m=0$，所以第一个箭头单射。

若 $u=m/f^r$、$v=n/g^s$ 在 M_{fg} 中相同，则某个 $t\geq0$ 满足 $(fg)^t(g^sm-f^rn)=0$。取充分大 N，令 $a=f^{N-r}m$、$b=g^{N-s}n$，便有 $u=a/f^N$、$v=b/g^N$ 且 $g^Na=f^Nb$ 于 M 中成立。选 c,d 使 $cf^N+dg^N=1$，置 $w=ca+db$。在 M_f 中 $b=g^Nu$、$a=f^Nu$，所以 $w=u$；在 M_g 中同理 $w=v$。这证明中间正合。

任取 $m/(fg)^N\in M_{fg}$，仍选 $cf^N+dg^N=1$，有

$$\frac{m}{f^Ng^N}=\frac{dm}{f^N}+\frac{cm}{g^N}.$$

它是 $(dm/f^N,-cm/g^N)$ 的像，故最后一个箭头满。 □

习题 2.12. 设 k 为域，$A = k \times k \times k$、$e = (1,0,1)$，$P = Ae$。证明 P 是有限生成投射模，求其各点的秩，并证明它不是自由模。

解. $e^2 = e$，且 $A = Ae \oplus A(1-e)$，所以 P 是秩一有限自由模 A 的直和项，为有限生成投射模。环 A 的素理想恰为三个坐标投影的核 $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \mathfrak{m}_3$。事实上三个坐标幂等元两两乘积为零、和为 1，在整环 $A/\mathfrak{p}$ 中恰有一个像为 1，其余为零，从而给出上述三个核。在三个点的局部化分别等于 k，而 e 的像分别为 $1,0,1$，故 P 的秩分别为 $1,0,1$。每个点都是开点，所以秩局部常值；若 $P \cong A^r$，三个点的秩都应等于同一个 r，矛盾。 □

习题 2.13. 设 A 为交换含幺环，$I \subseteq A$ 为理想。证明 A/I 为投射 A-模，当且仅当 $I = Ae$ 对某个幂等元 $e^2 = e$ 成立。

解. 若 A/I 投射，商映射有截面，因而 $A = I \oplus J$ 为 A-模的直和。令 $\pi : A \to I$ 为对应投影，$e = \pi(1)$。A-线性给出 $\pi(a) = ae$，故 $I = Ae$；又因 π 在 I 上恒等，$\pi(e) = e$，即 $e^2 = e$。

反过来，若 $e^2 = e$，则 $A = Ae \oplus A(1-e)$：两项之和含 1，且若 $z = ae = b(1-e)$，乘以 e 得 $z = 0$。因此 $A/I \cong A(1-e)$ 是有限自由模 A 的直和项，为投射模。 □

习题 2.14. 设 A 为约化交换含幺环，M 为有限呈示 A-模。若函数 $\mathfrak{p} \mapsto \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 局部常值，证明 M 局部自由。说明本题与双数环上的恒定纤维维数反例为何不矛盾。

解. 固定 $\mathfrak{p}$，在一个主开邻域上令纤维维数恒为 r，并把环替换为这个主开集对应的局部化。有限呈示写成 $A^q \xrightarrow{C} A^n \to M \to 0$。对每个素理想，矩阵 C 在剩余域上的秩都是 $s = n - r$。在 $\mathfrak{p}$ 处选一个不消失的 s 阶子式 d（$s = 0$ 时取 $d = 1$），再局部化于 d。可逆子块的行列消元把矩阵化为

$$\begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

其构造是先把左上可逆块化为单位块，再减去其余行、列在这些主元上的分量。在每个剩余域上总秩仍为 s，所以 B 的每个元素都落在每个素理想中。由命题 2.1.9，这些元素是幂零元。局部化保持约化性：若 $(a/t)^N = 0$，某个 u 使 $ua^N = 0$，则 $(ua)^N = 0$，约化性给出 $ua = 0$，故 $a/t = 0$。因而此处 $B = 0$，得到 $M_d \cong A_d^r$。每个点都有这样的邻域，故 M 局部自由。双数环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 不约化；纤维中的消失只能说明剩余关系为幂零，不能迫使关系本身为零。 □

习题 2.15. 设 A 为交换含幺环，M, N 为有限生成 A-模。证明

$$\operatorname{Supp}_A(M \otimes_A N) = \operatorname{Supp}_A M \cap \operatorname{Supp}_A N.$$

解. 在每个素理想 $\mathfrak{p}$ 处，局部化与张量积相容；若 $M_\mathfrak{p}$ 或 $N_\mathfrak{p}$ 为零，张量积局部化也为零。反过来，若二者都非零，Nakayama 引理保证 $M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 和 $N \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 都是非零有限维向量空间。它们的张量积维数为两个正维数之积，故非零。又

$$(M \otimes_A N) \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong (M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} (N \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})),$$

所以 $(M \otimes_A N)_\mathfrak{p} \neq 0$。两个包含合在一起得到等式。 □

第三章　整性、Noether 正规化与维数

首一方程使一个新函数的高次幂能够用低次幂表示，因而把代数关系转化为模的有限性。本章从这个观察建立整扩张的基本性质，证明素理想的 lying-over、going-up、incomparability 及整闭基底上的 going-down 定理。随后在任意基域上证明 Noether 正规化，将有限型代数表示为多项式子代数上的有限模。素链定义的维数与代数无关参数的数目由此相接；主理想定理和广义高度定理进一步控制方程能够产生的高度。参数系、零维环与纤维计算把这些结论带回具体的局部模型。

本章目标

- 用首一方程与有限模判据判断整性，证明其传递性，并区分整闭包与 Noether 正规化。
- 证明 lying-over、incomparability、going-up 和整闭基底上的 going-down，辨认各项假设的用途。
- 完成 Noether 正规化的消元证明，解释无限域上的线性代换及任意域上的幂次代换。
- 从素链定义高度和维数，证明主理想定理、广义高度定理、有限型整代数的维数公式及整扩张的维数保持。
- 构造局部参数系，比较维数、嵌入维数与有限长度，并计算有限映射及一般映射的纤维环。

在平面曲线 $y^2 = x^3$ 上，给定 x 后，y 满足首一方程 $T^2 - x^3 = 0$。因此坐标环中的每个函数都能写成 $a(x) + b(x)y$：两个生成方向就足以控制全部函数。这个现象既表达了投影到 x 轴的有限性，也提示了维数的来源。函数 x 可以自由变化，而 y 只在 x 上增加代数关系，所以曲线只有一个代数无关的参数。

换成双曲线 $xy = 1$，投影到 x 轴时，每个非空纤维仍只有一个点，坐标环却是 $k[x, x^{-1}]$，不能由有限多个元素作为 $k[x]$ 模生成。缺少 $x = 0$ 的纤维，正与无法用首一方程控制 x^{-1} 相呼应。若改取 $t = x + y$，则 x 满足 $X^2 - tX + 1 = 0$，有限性便恢复了。选择合适的投影方向，是 Noether 正规化要解决的问题。

本章先证明整扩张如何控制函数与素理想，再构造有限投影，最后比较参数数目与素链长度。第二章的局部化、有限模、行列式技巧和 Nakayama 引理将贯穿这些证明。一般代数论证允许任意基域；只有把闭点直接当作坐标取值时才另行假设基域代数闭。首一关系、素链以及局部切片分别记录不同的信息，后面的算例会把它们放在同一个环中比较。

3.1　整扩张及有限性

在 $k[t^2]\subset k[t]$ 中，令 $u=t^2$ 并把它看作底环元素，则新增的函数 t 是首一多项式 T^2-u 的根。因此 t 的每个高次幂都可化成 $1,t$ 的 $k[t^2]$ 线性组合。一个方程由此控制了整个扩张的大小。与之相比，$k[t]\subset k[t,t^{-1}]$ 中 t^{-1} 是多项式 $tT-1$ 的根，其最高次系数 t 却不是底环中的单位；t^{-1} 的各次幂不能用有限多个 $k[t]$ 模生成元统一控制。首一条件正是这两种情形的分界。

第一章证明 Zariski 引理时已经用过整元素；本节将这种性质与第二章的有限模联系起来，再研究素理想沿扩张如何移动。以下各环均为交换含幺环，环同态保持单位；写 $A\subseteq B$ 时表示含幺子环。整性的基本判据、整闭包及素理想升降定理可对照 [3, 第 9 节，第 64–68 页]。

3.1.1　首一方程与有限模判据

设 $A\subseteq B$。若 $b\in B$ 满足

$$b^n+a_1b^{n-1}+\cdots+a_n=0,\qquad n\geq 1,\quad a_i\in A,$$

就说 b 在 A 上整。这里最高次系数为 1，所以每次乘以 b 所产生的新幂都能用较低次幂表示。若 B 的每个元素都在 A 上整，则称 $A\subseteq B$ 为**整扩张** (integral extension)。对于一般 A 代数，同样可以用结构同态的像作为方程系数来定义整性。

定义 3.1.1. *设 A 为交换含幺环，B 为交换含幺 A 代数。若 B 作为 A 模有限生成，则称 B 为***有限代数*** (finite algebra)；当结构同态为包含 $A\subseteq B$ 时，也称其为***有限扩张*** (finite extension)。若只要求存在有限个元素 $b_1,\dots,b_r$ 使 $B=A[b_1,\dots,b_r]$，则称 B 为***有限型代数*** (algebra of finite type)。*

有限代数限制线性组合所需的生成元；有限型代数允许对生成元取任意次乘积。例如 $k[t]$ 是有限型 k 代数，却不是有限 k 代数。为精确表述下面的判据，再约定：若一个 R 模 M 满足 $\operatorname{Ann}_R(M)=0$，就称它为**忠实模** (faithful module)。这表示一个标量若杀掉全部模元素，就只能是零。

命题 3.1.2. *设 $A\subseteq B$ 为交换含幺环的扩张，$b\in B$。下列条件等价：*

I. *b 在 A 上整；*

II. *$A[b]$ 是有限生成 A 模；*

III. *存在包含 1 的有限生成 A 子模 $M\subseteq B$，使 $bM\subseteq M$；*

IV. *存在一个忠实 $A[b]$ 模 N，其作为 A 模有限生成。*

证明. 若 b 满足次数为 n 的首一方程，则

$$b^n=-a_1b^{n-1}-\cdots-a_n.$$

归纳地，每个 b^j、$j\geq n$ 都是 $1,b,\dots,b^{n-1}$ 的 A 线性组合。因此 $A[b]=A+Ab+\cdots+Ab^{n-1}$，第一条件蕴含第二条件。取 $M=A[b]$，得到第三条件。

若第三条件成立，M 上的 A 标量作用与乘以 b 的作用使它成为 $A[b]$ 模。若 $c\in A[b]$ 杀掉 M，则 $c=c\cdot 1=0$，因为 $1\in M$。所以 M 忠实，得到第四条件。

最后设第四条件成立。乘以 b 是有限生成 A 模 N 上的 A 线性算子。对这个算子用引理 2.3.1，其中理想取 A，得到

$$(b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n)N = 0, \qquad a_i \in A.$$

忠实性把作用在 N 上为零提升为 $A[b]$ 中的等式，即得到第一条件。若 $N = 0$，忠实性迫使 $A[b]$ 为零环，此时 $b = 0$，同样满足首一方程。 □

判据的作用是把方程问题改写为稳定性问题：找到一个有限生成模，使乘以 b 不会把元素移出该模，就可以利用行列式恢复首一方程。忠实性负责保证所得方程在环中成立。若删去它，零模对任何 b 都稳定，却不能提供任何整性信息。

命题 3.1.3. *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的扩张。*

1. *若 $b_1, \dots, b_r \in B$ 都在 A 上整，则 $A[b_1, \dots, b_r]$ 是有限生成 A 模。*
2. *B 中在 A 上整的元素组成一个含 A 的子环。*
3. *B 是有限 A 代数，当且仅当它是有限型 A 代数并且在 A 上整。*

证明. 对每个 b_i 选一条次数为 n_i 的首一方程。反复用方程降低每个变量的幂次，便得有限生成集

$$\{b_1^{e_1} \cdots b_r^{e_r} : 0 \le e_i < n_i\}.$$

这证明第一项。

若 b, c 整，则 $A[b, c]$ 有限生成。对其中任意元素 u，模 $A[b, c]$ 包含 1 且在乘以 u 下稳定，故命题 3.1.2 说明 u 整。特别地，$b + c$、bc、$-b$ 都整；每个 $a \in A$ 满足 $T - a = 0$，所以这些元素构成含 A 的子环。

若 B 作为 A 模由 $b_1, \dots, b_r$ 生成，则这些元素也作为代数生成 B。而对任意 $b \in B$，有限模 B 本身包含 1 且在乘以 b 下稳定，故 b 整。反过来，若 $B = A[b_1, \dots, b_r]$ 且各生成元整，则第一项给出模有限性。 □

这里的“有限型”条件有实际作用。令

$$B = k[x_1, x_2, \dots]/(x_i^2 : i \ge 1).$$

每个元素只涉及有限多个变量，所在的有限变量子代数由平方自由单项式生成，因而在 k 上整；整个 B 却含无穷多个线性无关的 $\overline{x_i}$，所以不有限。这个例子只用单项式即可检验整性与模有限性的区别。

3.1.2 整性传递和整闭包

连续添入几个整元素，仍然只需有限多个模生成元。即使中间环没有一个统一的有限生成集，一条给定首一方程也只涉及有限多个系数；因此可以先把这些系数放进一个有限子代数。

命题 3.1.4. *设 $A \subseteq B \subseteq C$ 为交换含幺环的扩张。*

1. *若 B 是有限 A 代数，C 是有限 B 代数，则 C 是有限 A 代数。*

2. 若 B 在 A 上整，且 $c \in C$ 在 B 上整，则 c 在 A 上整。特别地，若 C 在 B 上整，则 C 在 A 上整。

证明. 若 $b_1, \dots, b_r$ 生成 A 模 B，且 $c_1, \dots, c_s$ 生成 B 模 C，则 $b_i c_j$ 生成 A 模 C，证明第一项。

对第二项，取 c 的首一方程

$$c^n + b_1 c^{n-1} + \cdots + b_n = 0, \qquad b_i \in B.$$

令 $D = A[b_1, \dots, b_n]$。由于各 b_i 在 A 上整，命题 3.1.3 说明 D 有限于 A。这条方程又说明 $D[c]$ 有限于 D，所以第一项使 $D[c]$ 有限于 A。它包含 1 且在乘以 c 下稳定，有限模判据便给出 c 在 A 上整。 □

定义 3.1.5. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的扩张。B 中全部在 A 上整的元素组成的子环，称为 A 在 B 中的**整闭包** (integral closure)，本节记为 $\overline{A}^{B}$。若 $\overline{A}^{B} = A$，则称 A 在 B 中整闭。若 A 是整环，并且它在分式域 $\mathrm{Frac}(A)$ 中整闭，则称 A 为**整闭整环** (integrally closed domain)。

整性传递说明 $\overline{A}^{B}$ 在 B 中整闭：一个元素若在 $\overline{A}^{B}$ 上整，就在 A 上整，因而已属于 $\overline{A}^{B}$。整闭包由指定的外环决定；对整环说“整闭”时，外环取它自身的分式域。

命题 3.1.6. 每个唯一分解整环都是整闭整环。

证明. 设 A 为唯一分解整环，$z = a/b \in \mathrm{Frac}(A)$，其中 $b \neq 0$，a, b 没有共同的不可约因子。若 z 满足次数为 n 的首一方程，清除分母得到

$$a^n + c_1 a^{n-1} b + \cdots + c_n b^n = 0.$$

因此 $b \mid a^n$。唯一分解和互素性迫使 b 为单位，故 $z \in A$。 □

例如 $\mathbb{Z}$ 与域 k 上的一元多项式环 $k[t]$ 都整闭。相反，$A = k[t^2, t^3]$ 的分式域为 $k(t)$，其中 $t = t^3/t^2$ 在 A 上整，但 $t \notin A$，因为 A 中多项式的一次项总为零。事实上 A 在 $k(t)$ 中的整闭包正是 $k[t]$：一方面 $k[t] = A[t]$ 在 A 上整；另一方面，任何在 A 上整的 $z \in k(t)$ 也在 $k[t]$ 上整，而 $k[t]$ 整闭。这使尖点模型中的参数 t 有了一个由首一方程决定的位置，后面讨论正规化时将继续分析这一扩张。

命题 3.1.7. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的扩张，$S \subseteq A$ 为含 1 的乘法集，$J \subseteq B$ 为理想。

1. 若 B 在 A 上整，则 $S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整，且 B/J 在 $A/(J \cap A)$ 上整。若原扩张有限，这两个扩张也有限。
2. 不要求 B 在 A 上整，仍有

$$\overline{S^{-1}A}^{\,S^{-1}B} = S^{-1}\big(\overline{A}^{B}\big).$$

3. 若 A 是整闭整环且 $0 \notin S$，则 $S^{-1}A$ 也是整闭整环。

证明. 若 b 满足首一方程，除以 s^n 就得到

$$(b/s)^n + (a_1/s)(b/s)^{n-1} + \cdots + a_n/s^n = 0.$$

将原方程模去 J，也得到商环中的首一方程。这证明第一项的整性；有限模生成元在局部化或取商后仍生成，证明有限性。

第二项中，从右到左的包含已由同一分式方程得到。反过来，设 $z = b/s \in S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整，写出

$$z^n + \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{t_i} z^{n-i} = 0, \qquad a_i \in A, \quad t_i \in S.$$

令 $d = \prod_i t_i$，先乘以 $s^n d^n$。于是 db 满足一个 A 系数的首一方程

$$F(db) = 0 \quad \text{于} S^{-1}B, \qquad F(T) = T^n + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i T^{n-i}, \quad \alpha_i = a_i s^i d^i / t_i \in A.$$

这里 α_i 的表示是 A 中的乘积，因为 t_i 是 d 的一个因子。局部化的消失判据给出 $u \in S$ 使 $uF(db) = 0$ 于 B。令 $c = udb$，则

$$c^n + \sum_{i=1}^{n} u^i \alpha_i c^{n-i} = u^n F(db) = 0.$$

因此 $c \in \overline{A}^{B}$，并且 $z = c/(uds)$，得到反向包含。这个额外的 u 处理了 B 中可能存在的零因子。

对第三项，把第二项用于 $B = \mathrm{Frac}(A)$。因为 $0 \notin S$，$S^{-1}A$ 仍为整环，且与 A 具有相同的分式域；其在该域中的整闭包就是 $S^{-1}A$。 □

整性可以传到商环，而“先取整闭包再取商”一般不等于“先取商再取整闭包”。例如在 $A = k[x] \subset B = k[x,t]$ 中，A 在 B 中整闭：若一个多项式的 t 次数为正，它代入首一方程后，最高 t 次数项无法被其他项抵消。取 $J = (t^2 - x)$，则 $J \cap A = 0$，且 $B/J \cong k[t]$，底环像为 $k[t^2]$。此时 t 在底环像上整，整闭包已经增大为 $k[t]$。商环中新增加的方程改变了哪些元素是整的。

3.1.3 lying-over 与 incomparability

环的包含 $A \subseteq B$ 给出素谱上的收缩映射

$$\mathrm{Spec}\, B \longrightarrow \mathrm{Spec}\, A, \qquad \mathfrak{q} \longmapsto \mathfrak{q} \cap A.$$

若 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$，就说 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 之上。整性将保证每个 $\mathfrak{p}$ 上方都有素理想，并且同一 $\mathfrak{p}$ 上方的不同素理想彼此不能包含。证明先把问题缩到域上；此时首一方程还可以用来求逆。

引理 3.1.8. *设 $A \subseteq B$ 为整环的整扩张。则 A 为域，当且仅当 B 为域。因此，对任意交换含幺环的整扩张 $R \subseteq T$ 及素理想 $\mathfrak{q} \subset T$，$\mathfrak{q}$ 为极大理想，当且仅当 $\mathfrak{q} \cap R$ 为极大理想。*

证明. 设 A 为域，取 $0 \neq b \in B$。在 b 的所有首一方程中取次数最低的一条

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \cdots + a_n = 0.$$

其常数项 a_n 非零：否则在整环中约去 b，会得到次数更低的首一方程。于是

$$b^{-1} = -a_n^{-1}(b^{n-1} + a_1 b^{n-2} + \cdots + a_{n-1}) \in B.$$

故 B 为域。

反过来，若 B 为域，则对 $0 \neq a \in A$，元素 $a^{-1} \in B$ 在 A 上整。将其次数为 n 的首一方程乘以 a^{n-1}，得到

$$a^{-1} = -(c_1 + c_2 a + \cdots + c_n a^{n-1}) \in A,$$

所以 A 也是域。

最后，$R/(\mathfrak{q} \cap R) \subseteq T/\mathfrak{q}$ 是整环的整扩张；将刚证结论用于这两个商环即可。 □

定理 3.1.9 (lying-over)**.** *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张。对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，存在 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ 满足*

$$\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}.$$

即素谱上的收缩映射是满射。

证明. 令 $S = A \setminus \mathfrak{p}$。由局部化的正合性，包含 $A \subseteq B$ 给出包含

$$A_{\mathfrak{p}} \subseteq S^{-1}B,$$

并由命题 3.1.7 知它仍为整扩张。注意右侧记为 $S^{-1}B$：它只反演 $A \setminus \mathfrak{p}$，并未预先选择 B 的某个素理想。

因为 $A_{\mathfrak{p}} \neq 0$，环 $S^{-1}B$ 也非零，故存在极大理想 $\mathfrak{n}$。由引理 3.1.8，$\mathfrak{n} \cap A_{\mathfrak{p}}$ 为极大理想；而 $A_{\mathfrak{p}}$ 只有极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，所以二者相等。将 $\mathfrak{n}$ 收缩到 B，记为 $\mathfrak{q}$。素理想的局部化对应给出

$$\mathfrak{q} \cap A = (\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) \cap A = \mathfrak{p}.$$

□

定理 3.1.10 (incomparability)**.** *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张。若 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$ 是 B 的素理想，且*

$$\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{q}_2 \cap A = \mathfrak{p},$$

则 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}_2$。

证明. 仍令 $S = A \setminus \mathfrak{p}$。由定理 2.1.4，两个素理想都与 S 不交，其扩张 $S^{-1}\mathfrak{q}_i$ 是 $S^{-1}B$ 的素理想，收缩到 $A_{\mathfrak{p}}$ 均为 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。由引理 3.1.8，它们都是极大理想。原来的包含在局部化后仍成立，故两个极大理想相等；再收缩到 B，得到 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}_2$。 □

这两个定理分别给出“存在”与“不能严格包含”，合称时仍须区分各自的内容。同一个底层素理想上方可以有多个点。例如取 $k = \mathbb{C}$、$A = k[u] \subseteq B = k[t]$，包含由 $u = t^2$ 给出。在 $(u-1)$ 上方有两个极大理想 $(t-1)$、$(t+1)$，它们互不包含；在 (u) 上方则只有 (t)。这里每个点都有原像，原像的个数可以变化。

推论 3.1.11. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张，$\pi : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 为收缩映射。对每个理想 $J \subseteq B$，有

$$\pi(V_B(J)) = V_A(J \cap A).$$

因此 π 是闭映射。

证明. 若 $\mathfrak{q} \supseteq J$，则 $\mathfrak{q} \cap A \supseteq J \cap A$，给出一个包含。反过来，对 $\mathfrak{p} \supseteq J \cap A$，在整扩张

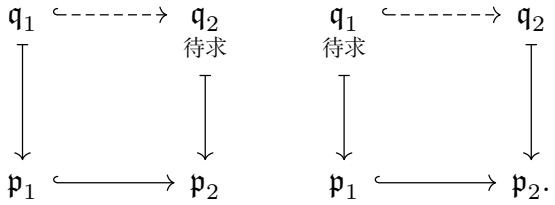
$$A/(J \cap A) \subseteq B/J$$

上应用定理 3.1.9，得到位于 $\mathfrak{p}/(J \cap A)$ 之上的素理想。它在 B 中的原像包含 J，且收缩到 A 为 $\mathfrak{p}$，给出反向包含。 □

特别地，整扩张下有 $IB \cap A \subseteq \sqrt{I}$ 和 $\sqrt{IB} \cap A = \sqrt{I}$。后一等式也可直接从素理想描述看出：包含 I 的每个底层素理想都有上方素理想，且那个上方素理想包含 IB。因此整扩张可以增加元素与分支，却不会使一个底层闭集失去它的所有原像。

3.1.4 going-up 及整闭基底下的 going-down

有了一个点的原像，还可以问素理想的包含关系能否一起提升。对于 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$，先指定 $\mathfrak{p}_1$ 上方的点再向上延伸，称为**上行性质** (going-up)；先指定 $\mathfrak{p}_2$ 上方的点再向下寻找，称为**下行性质** (going-down)。两种问题的区别在于预先固定哪一个端点：



竖箭头表示理想收缩，横箭头表示包含。左图的上行只需整性；右图的下行将在底环整闭、上环为整环的条件下得到证明。

定理 3.1.12 (going-up)**.** 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张，$\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$ 为 A 的素理想。若 $\mathfrak{q}_1 \in \operatorname{Spec} B$ 满足 $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}_1$，则存在素理想 $\mathfrak{q}_2 \supseteq \mathfrak{q}_1$，使 $\mathfrak{q}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2$。

证明. 要使找到的素理想包含 $\mathfrak{q}_1$，可以先模去 $\mathfrak{q}_1$。由商环相容性，

$$A/\mathfrak{p}_1 \subseteq B/\mathfrak{q}_1$$

仍是整扩张。对 $A/\mathfrak{p}_1$ 的素理想 $\mathfrak{p}_2/\mathfrak{p}_1$ 应用定理 3.1.9，再把所得素理想取回 B，就得到包含 $\mathfrak{q}_1$ 且收缩为 $\mathfrak{p}_2$ 的 $\mathfrak{q}_2$。 □

上行证明通过取商实现。下行需要把问题放进 $B_{\mathfrak{q}_2}$，因为它的素理想对应于包含在 $\mathfrak{q}_2$ 中的素理想。但这里反演了 $B \setminus \mathfrak{q}_2$，局部化后的环未必仍在 A 上整。我们将直接证明：扩张 $\mathfrak{p}_1$ 再收缩，不会额外包含 $A \setminus \mathfrak{p}_1$ 中的元素。控制这些分母，关键在于最小多项式的系数。

引理 3.1.13. 设 A 为整闭整环，$K = \operatorname{Frac}(A)$，$L/K$ 为代数域扩张，$b \in L$。则 b 在 A 上整，当且仅当它在 K 上的首一最小多项式属于 $A[T]$。

证明. 若最小多项式属于 $A[T]$，它本身就是所需首一方程。反过来，设 b 在 A 上整，取 $g(T)\in A[T]$ 首一且 $g(b)=0$，并记其最小多项式为 $h(T)\in K[T]$。多项式除法表明 $h\mid g$ 于 $K[T]$。

在 h 的一个分裂域中，按重数写

$$h(T)=\prod_{i=1}^{n}(T-b_i).$$

每个根 b_i 也是 g 的根，故在 A 上整。最小多项式的各系数是这些根的初等对称多项式，因整元素组成子环，它们均在 A 上整；同时这些系数属于 K。A 在 K 中整闭，便迫使这些系数都属于 A。按重数分解允许不可分情形，不需要假设 L/K 可分。 □

这就是 [3, 第 9 节，定理 9.2，第 65 页] 的最小多项式判据。进一步，若元素来自一个素理想的扩张，最小多项式的系数也会落入该素理想。

引理 3.1.14. *设 $A\subseteq B$ 为整环的整扩张，A 整闭，$K=\operatorname{Frac}(A)$，$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$。若 $y\in\mathfrak{p}B$，则 y 在 K 上的首一最小多项式可写为*

$$h_y(T)=T^n+c_1T^{n-1}+\cdots+c_n,\qquad c_i\in\mathfrak{p}.$$

证明. 写 $y=\sum_{i=1}^{r}a_ib_i$，其中 $a_i\in\mathfrak{p}$、$b_i\in B$。令 $C=A[b_1,\dots,b_r]$，则 C 是包含 1 的有限生成 A 模，且 $yC\subseteq\mathfrak{p}C$。对乘以 y 的算子使用引理 2.3.1，得到首一多项式

$$g(T)=T^N+d_1T^{N-1}+\cdots+d_N,\qquad d_i\in\mathfrak{p}^i,\qquad g(y)C=0.$$

因为 $1\in C$，有 $g(y)=0$。

由引理 3.1.13，$h_y\in A[T]$。又 $h_y\mid g$ 于 $K[T]$。用首一多项式 h_y 在 $A[T]$ 中作除法，余式也属于 $A[T]$；它在 $K[T]$ 中为零，所以已经为零。因此

$$g(T)=h_y(T)q(T),\qquad q(T)\in A[T]\text{ 首一}.$$

模去 $\mathfrak{p}$，得到

$$T^N=\overline{h}_y(T)\,\overline{q}(T)\quad\text{于}(A/\mathfrak{p})[T].$$

再嵌入域 $\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 上的多项式环。一个首一多项式若整除 T^N，它只能是 T 的某个幂：域上多项式唯一分解，而 T 是 T^N 的唯一首一不可约因子。故 $\overline{h}_y(T)=T^n$，即每个 $c_i\in\mathfrak{p}$。 □

定理 3.1.15 (going-down). *设 $A\subseteq B$ 为整环的整扩张，并假设 A 是整闭整环。若 $\mathfrak{p}_1\subseteq\mathfrak{p}_2$ 是 A 的素理想，且 $\mathfrak{q}_2\in\operatorname{Spec}B$ 满足 $\mathfrak{q}_2\cap A=\mathfrak{p}_2$，则存在素理想 $\mathfrak{q}_1\subseteq\mathfrak{q}_2$，使*

$$\mathfrak{q}_1\cap A=\mathfrak{p}_1.$$

证明. 先证明

$$\mathfrak{p}_1B_{\mathfrak{q}_2}\cap A=\mathfrak{p}_1. \tag{3.1}$$

从右到左的包含成立。若 x 属于左侧但不属于 $\mathfrak{p}_1$，合并有限和中的分母，可以找到 $s \in B \setminus \mathfrak{q}_2$ 使 $xs \in \mathfrak{p}_1 B$。这里把 A, B 都看成 $\mathrm{Frac}(B)$ 的子环，因而清分母是整环中的等式。又 $x \notin \mathfrak{p}_1$ 蕴含 $x \neq 0$。

记 s 在 $K = \mathrm{Frac}(A)$ 上的首一最小多项式为

$$h_s(T) = T^n + c_1 T^{n-1} + \cdots + c_n, \qquad c_i \in A.$$

系数属于 A 来自引理 3.1.13。因 $x \in K^\times$，xs 的首一最小多项式恰为

$$x^n h_s(T/x) = T^n + x c_1 T^{n-1} + \cdots + x^n c_n.$$

确实，这个多项式以 xs 为根；变量替换 $T \mapsto T/x$ 保持不可约性，也保持次数。因为 $xs \in \mathfrak{p}_1 B$，引理 3.1.14 给出 $x^i c_i \in \mathfrak{p}_1$。$\mathfrak{p}_1$ 素且不含 x，所以所有 $c_i \in \mathfrak{p}_1$。

于是 $h_s(s) = 0$ 意味着

$$s^n = -c_1 s^{n-1} - \cdots - c_n \in \mathfrak{p}_1 B \subseteq \mathfrak{q}_2.$$

$\mathfrak{q}_2$ 的素性迫使 $s \in \mathfrak{q}_2$，与分母的选择矛盾，证明了(3.1)。

现在令 $R = B_{\mathfrak{q}_2}$、$I = \mathfrak{p}_1 R$，再把 $A \setminus \mathfrak{p}_1$ 的像全部反演。(3.1)说明这个乘法集与 I 不交，所以

$$(A \setminus \mathfrak{p}_1)^{-1}(R/I) \neq 0.$$

这是局部化为零环的判据：若它为零，就会有一个被反演的元素已经落在 I 中。取此非零环的一个极大理想，并逐次收缩，得到 R 的素理想 $\mathfrak{r}$，它包含 I 且不交 $A \setminus \mathfrak{p}_1$。因此 $\mathfrak{r} \cap A = \mathfrak{p}_1$。

最后令 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{r} \cap B$。由素理想的局部化对应，$R = B_{\mathfrak{q}_2}$ 的每个素理想都收缩为包含在 $\mathfrak{q}_2$ 中的素理想，故 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$；再次收缩到 A 得 $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}_1$，完成证明。 □

上述结论不要求 A Noether，也不要求 B 有限于 A。整闭性的作用集中在最小多项式系数落回 A 的步骤；整性的有限模判据随后控制这些系数模 $\mathfrak{p}_1$ 的值。定理的陈述可参看 [3, 第 9 节，定理 9.4(ii)，第 68 页]。

例 3.1.16. 设 k 为特征不等于 2 的域，令

$$B = k[s,t], \qquad x = s^2 - 1, \quad y = s(s^2-1), \qquad A = k[x,y,t] \subset B.$$

这里 A 中 x, y 满足 $y^2 = x^2(x+1)$，对应结点曲线与直线的乘积。由于 $s^2 = x+1$，扩张 $B = A[s]$ 有限且整。又 $s = y/x \in \mathrm{Frac}(A)$，但 $s \notin A$：每个 A 中元素在 $(s,t) = (1,0)$ 与 $(-1,0)$ 处取相同值，而 s 的两个值不同。因此 A 不整闭。

令

$$\mathfrak{q}_+ = (s-1, t), \qquad \mathfrak{q}_- = (s+1, t), \qquad \mathfrak{q} = (s-1-t).$$

这三个商环分别为 $k, k, k[t]$，故这些理想都是素理想。两个极大理想 $\mathfrak{q}_+, \mathfrak{q}_-$ 在 A 中都收缩为 $\mathfrak{p}_2 = (x, y, t)$。设 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{q} \cap A$。由于 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}_+$，有 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$；且这是严格包含，因为 x 模 $\mathfrak{q}$ 等于 $t(t+2) \neq 0$，所以 $x \notin \mathfrak{p}_1$，而 $x \in \mathfrak{p}_2$。

在反演 x 后，$s = y/x$ 给出 $A_x = B_x$。由素理想局部化对应，$\mathfrak{p}_1$ 上方只有一个 B 的素理想，即 $\mathfrak{q}$。但 $\mathfrak{q} \not\subseteq \mathfrak{q}_-$：元素 $s - 1 - t$ 在 $(-1,0)$ 处的值为 $-2 \neq 0$。因此从指定上端 $\mathfrak{q}_-$ 无法向下找到 $\mathfrak{p}_1$ 的原像，going-down 在这个有限整扩张中失败。

上环为整环的条件也有相应边界。例如取整闭整环 $A = k[t]$，令 $B = k[t] \times k$，并用 $a(t) \mapsto (a(t), a(0))$ 嵌入。这个扩张有限；素理想 $\mathfrak{q}_2 = k[t] \times 0$ 收缩为 (t)。它本身也是 B 的极小素理想，因为在直积中每个素理想都来自一个因子，所以其下方没有收缩为 (0) 的素理想。整性保证上行；在所给定的分支上实现下行，还需要定理中控制基环与上环的条件。

3.2　Noether 正规化的证明

一条曲线可以由许多坐标描述，但坐标之间的关系常使其中一些方向由其余方向代数地决定。问题在于：能否选出若干没有代数关系的函数，使整个坐标环成为它们所生成多项式环上的有限模？这种选择会把曲线或更高维的方程模型有限地投到一个仿射空间。它既提供具体的有限性，也为下一节比较维数准备一个可计算的基底。

本节允许任意基域 k，有限型 k 代数允许零因子和幂零元，但假设它非零。证明的核心是把一个非零关系变成关于最后一个生成元的首一关系，再减少生成元的个数。无限域上的线性代换可对照 [3, 第 33 节，引理 2，第 262 页]；下面同时给出适用于有限域的幂次代换。

3.2.1　代数依赖的变换消元

先明确所要保留的“独立方向”。设 B 为非零 k 代数。元素 $t_1, \dots, t_d \in B$ 称为在 k 上**代数独立** (algebraically independent)，是指代入同态

$$k[T_1, \dots, T_d] \longrightarrow B, \qquad T_i \longmapsto t_i$$

单射，即没有非零多项式关系。否则称为代数相关。空组按代数独立理解，它生成的子代数就是 k。

对有限生成域扩张 L/k，若 $t_1, \dots, t_d$ 代数独立，且 $L/k(t_1, \dots, t_d)$ 为代数扩张，则称这组元素为一个**超越基** (transcendence basis)。从域的有限生成元中选取一个极大的代数独立子组，就能得到超越基：其余每个生成元若仍超越于已有子组生成的域，就可继续加入。下面说明不同选择的项数相同。

引理 3.2.1. *设 L/k 为域扩张，且 L 在子域 $k(v_1, \dots, v_d)$ 上代数。则 L 中每个在 k 上代数独立的有限组至多有 d 项。因此，有限生成域扩张的任意两个超越基具有相同项数。*

证明. 证明的办法是逐次用独立元素替换原来的生成元，同时保留“整个域在这些元素上代数”的性质。先设 $F \subseteq L$，且 $L/F(v_1, \dots, v_s)$ 代数；若 $u \in L$ 超越于 F，则可在 v_i 中选一个非空的极小子组，使 u 在该子组生成的域上代数。写这个子组为 W, v_j，则 u 超越于 $F(W)$，但代数于 $F(W, v_j)$。清除一条代数关系的分母，得到

$$P(u, v_j) = 0, \qquad 0 \neq P(U, V) \in F(W)[U, V].$$

关系确实涉及 V，否则 u 已代数于 $F(W)$。又因 u 超越于 $F(W)$，把 U 代为 u 不会使非零系数多项式变为零，故 $P(u, V)$ 是一个非零多项式。因此 v_j 代数于 $F(W, u)$。这说明可以删除 v_j、加入 u，而 L 仍在新生成的域上代数。

现在取代数独立的 $u_1,\dots,u_r$。先以 $F=k$ 加入 u_1，再以 $F=k(u_1)$ 加入 u_2，如此继续；独立性保证每次要加入的元素都超越于已有的 F。每一步可删除一个剩余的 v_i。若 $r>d$，经过 d 步后 L 已代数于 $k(u_1,\dots,u_d)$，却还含一个超越于这个域的 u_{d+1}，矛盾。故 $r\le d$。对两个超越基交换角色，各得一个不等式，便知项数相同。 □

这个共同项数称为 L/k 的**超越次数** (transcendence degree)，记为 $\operatorname{trdeg}_k L$。对有限型整代数 B，也把 $\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac} B$ 简记为 $\operatorname{trdeg}_k B$。超越次数首先是域中代数独立方向的数目；它与素理想链长度的相等将在下一节证明。

现在设 $B=k[b_1,\dots,b_n]$。若生成元已经代数独立，B 本身就是多项式环。若有关系

$$f(b_1,\dots,b_n)=0,\qquad 0\neq f\in k[X_1,\dots,X_n],$$

便希望改换生成元，使这个关系关于最后一个生成元首一。这样最后一个生成元将整于其余生成元生成的子代数，整个环也就成为这个较小子代数上的有限模。

引理 3.2.2. *设 k 为域，$B=k[b_1,\dots,b_n]\neq 0$，并设 $c_1,\dots,c_{n-1}\in B$ 满足*

$$B=k[c_1,\dots,c_{n-1},b_n].$$

若 b_n 满足一个系数在 $B'=k[c_1,\dots,c_{n-1}]$ 中的 m 次首一方程，$m\ge 1$，则 B 是由 $1,b_n,\dots,b_n^{m-1}$ 生成的有限 B' 模。

证明. 首一方程把 b_n^m 写成较低幂的 B' 线性组合。继续乘以 b_n 并递推，所有更高幂都能作同样归约。因为 $B=B'[b_n]$，这些有限个幂便生成整个 B。这也是命题 3.1.2 在当前生成元选择下的具体形式。 □

关键在“首一”。例如 $xy=1$ 给出关于 y 的关系 $xy-1=0$，但不能在 $k[x]$ 中把首项系数 x 除掉。事实上 $k[x,x^{-1}]$ 不是有限 $k[x]$ 模：若 x^{-1} 整于 $k[x]$，将其首一方程乘以适当的 x 的幂，会得到常数项为 1、其余项都被 x 整除的零多项式，代入 $x=0$ 即矛盾。下面的代换将改变所选投影方向，使首项系数成为非零常数。

3.2.2 无限基域的线性投影

在无限域上，非零多项式不可能在全部点处取零。对此可按变量个数归纳：把多项式看成最后一个变量的多项式，先为其一个非零系数选出非零取值，再避开所得一元多项式的有限个根。这个简单事实允许选到一个适合消元的方向。

引理 3.2.3. *设 k 为无限域，$0\neq f\in k[X_1,\dots,X_n]$ 的总次数为 $m\ge 1$。则存在 $a_1,\dots,a_{n-1}\in k$，使*

$$f(Y_1+a_1T,\dots,Y_{n-1}+a_{n-1}T,T)$$

作为 $k[Y_1,\dots,Y_{n-1}]$ 上的 T 多项式，其次数为 m，首项系数属于 $k^\times$。这是可逆线性代换 $Y_i=X_i-a_iX_n$，$T=X_n$。

证明. 令 f_m 为 f 的最高次齐次部分。多项式 $f_m(Z_1,\dots,Z_{n-1},1)$ 非零：同次齐次单项式中，前 $n-1$ 个指数已经决定最后一个指数，所以代入 $X_n=1$ 不会合并不同单项式。由 k 无限，可选 a_i 使

$$c=f_m(a_1,\dots,a_{n-1},1)\neq 0.$$

代换后 T^m 的系数正是 c，总次数小于 m 的项不能贡献 T^m。所以除以常数 c 就得到一个首一多项式。代换的逆是 $X_i = Y_i + a_i T$，$X_n = T$，故可逆。 □

将引理用于生成元的一个关系，并令 $c_i = b_i - a_i b_n$，便知 b_n 整于 $k[c_1, \dots, c_{n-1}]$。由于 $b_i = c_i + a_i b_n$，原环恰等于这个子代数添入 b_n，从而有限。每次都只改换线性坐标；递归进行时，前一步得到的线性组合再作线性组合，仍然是原坐标的线性组合。

例 3.2.4. 设 k 为域，$B = k[x,y]/(xy-1)$，仍用 x, y 表示剩余类。原来的投影坐标 x 不能使 B 成为有限 $k[x]$ 模；改取 $t = x + y$，则

$$x^2 - tx + 1 = 0, \qquad y = t - x.$$

事实上存在同构

$$B \cong k[T,X]/(X^2 - TX + 1), \qquad T \longmapsto x + y, \quad X \longmapsto x.$$

反向把 x 送到 X、y 送到 $T - X$，因为 $X(T-X) = 1$，所以这张映射良定义，两复合为恒等。关于 X 作首一除法，得右侧是以 $1, X$ 为基的自由 $k[T]$ 模；唯一性来自非零首一多项式的倍式不可能具有更低的 X 次数。因此 $k[t]$ 确实是一个多项式子环，B 为其上的秩二有限自由模。

这个例子也说明，正规化参数通常并不唯一：选择取决于当前方程及方便的投影方向。同一个 B 可以在一个坐标方向上不是有限的，在另一个方向上却由一个首一方程控制。

3.2.3　有限基域的非线性变换

有限域上的非零多项式可能在所有有理点处消失，因而不能照搬刚才选择 a_i 的方法。可以改为让不同单项式带上不同的 T 次数，使最高次项只能来自一个原单项式。这里所需的是指数的唯一表示，与域中有多少元素无关。

引理 3.2.5. 设 k 为任意域，$0 \neq f \in k[X_1, \dots, X_n]$ 为非常数多项式。存在正整数 N，使

$$f(Y_1 + T^N, Y_2 + T^{N^2}, \dots, Y_{n-1} + T^{N^{n-1}}, T)$$

作为 T 多项式的首项系数是非零常数。相应的代换 $Y_i = X_i - X_n^{N^i}$，$T = X_n$ 是多项式环的自同构。

证明. 取 $N \geq 2$，严格大于 f 中出现的全部单项式的各个指数。给 $X_1^{\alpha_1} \cdots X_n^{\alpha_n}$ 指定权

$$w(\alpha) = \alpha_n + N\alpha_1 + N^2\alpha_2 + \cdots + N^{n-1}\alpha_{n-1}.$$

这些指数均在 $0, \dots, N-1$ 内，所以整数的 N 进表示保证不同单项式有不同的权。取 f 中权最大的单项式，设其系数为 $c \neq 0$。代换后，它的最高 T 次项是 $cT^{w(\alpha)}$；展开时只要从某个因子选到 Y_i，T 次数就严格下降。其余原单项式的权都更小，不能抵消这一项。因此新多项式的最高项系数恰为 c。

逆代换是 $X_i = Y_i + T^{N^i}$，$X_n = T$，故这确实是多项式坐标的可逆变换。上述最高项的系数没有使用任何可变的域元素，因而对有限域及任意特征同样成立。 □

例 3.2.6. 取

$$B = \mathbb{F}_2[x, y]/(xy(x - y)).$$

三个非零线性形式 $x, y, x - y$ 都不能给出一个使 B 有限的多项式子环。因为对其中任一个 ℓ，都有

$$B/\ell B \cong \mathbb{F}_2[z],$$

这是无限维的 $\mathbb{F}_2$ 向量空间；而有限 $\mathbb{F}_2[\ell]$ 模模去 ℓ 后必为有限维向量空间。这个判断使用纤维的方程代数，即使有限域上的有理点只有有限个，障碍仍然存在。

改取 $u = x - y^3$，代入 $x = u + y^3$ 后，原关系成为

$$y^7 - y^5 - uy^2 + u^2 y = 0.$$

这在特征二中当然也可把减号写成加号。坐标代换可逆，因此

$$B \cong \mathbb{F}_2[U, Y]/(Y^7 - Y^5 - UY^2 + U^2 Y).$$

关于 Y 的首一除法给出自由基 $1, Y, \dots, Y^6$，从而 B 是多项式子环 $\mathbb{F}_2[u]$ 上的有限模。非线性坐标在这里完成了所有线性坐标都不能完成的有限投影。

3.2.4 有限多项式子代数

现在将一步消元反复进行。由于每一步都减少所需的代数生成元个数，过程必定终止；而整性和模有限性的传递性保证，最终的子代数仍控制整个原环。

定理 3.2.7 (Noether 正规化)**.** 设 k 为任意域，$B = k[b_1, \dots, b_n] \neq 0$ 为有限型交换 k 代数。则存在 $0 \leq d \leq n$ 及代数独立的元素 $t_1, \dots, t_d \in B$，使

$$A = k[t_1, \dots, t_d] \subseteq B, \qquad B \text{ 为有限} A \text{ 模.}$$

若 k 无限，可以取各 t_i 为原生成元 $b_1, \dots, b_n$ 的 k 线性组合。

证明. 按 n 归纳。$n = 0$ 时 $B = k$，取 $d = 0$。一般地，若 $b_1, \dots, b_n$ 代数独立，取 $t_i = b_i$，此时 $B = A$。否则存在非零关系 $f(b_1, \dots, b_n) = 0$。由于 $B \neq 0$，非零常数不可能成为关系，所以 f 非常数。

对任意域，使用引理 3.2.5，令 $c_i = b_i - b_n^{N^i}$。原关系经代换和除以非零首项系数后，给出 b_n 在 $B' = k[c_1, \dots, c_{n-1}]$ 上的首一方程，且 $B = B'[b_n]$。由引理 3.2.2，B 是有限 B' 模。归纳假设给出多项式子环 $A = k[t_1, \dots, t_d] \subseteq B'$，使 B' 是有限 A 模。若 u_i 生成 B 作为 B' 模，v_j 生成 B' 作为 A 模，则全部有限个 $v_j u_i$ 生成 B 作为 A 模。于是得到结论。

若 k 无限，每一步改用引理 3.2.3，则 c_i 是当前生成元的线性组合。归纳过程所得 t_i 仍是最初的 b_i 的线性组合，得到最后的断言。 □

这一定理及所得的多项式子环称为 **Noether 正规化** (Noether normalization)。有限型说明存在有限个代数生成元，结论则找到一个多项式子环，使整个代数在它上面有有限个模生成元；两种有限性在证明中各有作用。

推论 3.2.8. 设 k 为域，$B \neq 0$ 为有限型 k 代数，并取一份 Noether 正规化 $A = k[t_1, \dots, t_d] \subseteq B$。若 B 为整环，则

$$d = \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac} B.$$

一般地，d 等于 B 的各个极小素理想 $\mathfrak{q}$ 所对应的域 $\operatorname{Frac}(B/\mathfrak{q})$ 的超越次数的最大值。

证明. 先设 B 为整环。令 $K = \operatorname{Frac} A$，则 $(A \setminus \{0\})^{-1}B$ 是有限维 K 代数，也是整环。任一非零元素的乘法是有限维向量空间上的单射，因而满射，故该元素有逆。这一局部化就是 $\operatorname{Frac} B$，它为 K 的有限代数扩张，所以 $t_1, \dots, t_d$ 是一个超越基。

一般地，对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，商环 $B/\mathfrak{q}$ 有限于 $A/(\mathfrak{q} \cap A)$。其分式域因此代数于后者的分式域，而后者由至多 d 个域生成元生成，故超越次数至多为 d。另一方面，由定理 3.1.9，存在 B 的素理想 $\mathfrak{Q}$ 收缩为 A 的零理想。由 Hilbert 基定理，环 B Noether，故 $\mathfrak{Q}$ 包含一个极小素理想 $\mathfrak{q}$；其存在与有限性也见推论 2.4.12 应用于 B 自身的情形。此时 $\mathfrak{q} \cap A = 0$，因而 $A \subseteq B/\mathfrak{q}$ 仍有限，第一部分说明该分支的分式域超越次数正好为 d。 □

因此 d 由原代数决定，所选的参数函数却可以变化。对于整环，Noether 正规化选择的是较小的多项式子环 $A \subseteq B$；通常所说的正规化则要研究较大的整闭包 $B \subseteq \overline{B} \subseteq \operatorname{Frac} B$。两种构造改变的对象及包含方向不同，下一章将单独研究后一种构造。

3.2.5　几何中的有限投影

回到代数闭域 k 上的仿射代数集。由第一章的映射对应，函数 $t_1, \dots, t_d \in k[X]$ 决定正则映射

$$\pi : X \longrightarrow \mathbb{A}^d_k, \qquad x \longmapsto (t_1(x), \dots, t_d(x)).$$

代数独立表示靶的坐标环单射到源的坐标环；模有限性进一步控制映射像和纤维。

定义 3.2.9. 设 k 为代数闭域，X, Y 为仿射代数集，$\varphi : X \to Y$ 为正则映射。若通过拉回同态 $\varphi^* : k[Y] \to k[X]$，环 $k[X]$ 成为有限 $k[Y]$ 模，则称 φ 为**有限映射** (finite morphism)，也称有限态射。

这个定义只用坐标环及其同态，因而不依赖为 X, Y 选择的仿射嵌入。有限映射还对复合封闭：若 $k[Z]$ 上的有限个模生成元生成 $k[Y]$，而 $k[Y]$ 上的有限个模生成元生成 $k[X]$，它们两两相乘就给出 $k[X]$ 在 $k[Z]$ 上的有限组生成元。

命题 3.2.10. 设 k 为代数闭域，$\varphi : X \to Y$ 为仿射代数集之间的有限映射。则 φ 把每个闭集映为闭集，特别地

$$\varphi(X) = V_Y(\ker \varphi^*).$$

每个点的纤维都是有限点集。若 $k[X]$ 可由 N 个元素生成为 $k[Y]$ 模，则每个纤维的点数至多为 N。

证明. 设 $Z \subseteq X$ 为非空闭集，令 $C = k[Z]$。这是 $k[X]$ 的商环，所以仍为有限 $k[Y]$ 模。记复合 $k[Y] \to C$ 的核为 J，则 $k[Y]/J \subseteq C$ 是有限整扩张。对 $V_Y(J)$ 中一点所对应的极大理想 $\mathfrak{m}/J$，lying-over 给出其上的素理想 $\mathfrak{q} \subseteq C$。商环 $C/\mathfrak{q}$ 是整于域 $k[Y]/\mathfrak{m} = k$

的整环，因而是域；又由弱零点定理，其剩余域是 k。所以 $\mathfrak{q}$ 对应 Z 中一个映到指定点的点。这证明 $\varphi(Z) = V_Y(J)$。空集的像仍为空集，故闭映射结论成立；取 $Z = X$ 得到所述像公式。

对 $y \in Y$，设 $\mathfrak{m}_y \subset k[Y]$ 为其极大理想。保留纤维方程的代数是

$$C_y = k[X]/\mathfrak{m}_y k[X].$$

给定的 N 个模生成元在这个商中张成一个至多 N 维的 k 向量空间。纤维中的点对应 C_y 的极大理想；点集的约化坐标环则是 C_y 除去幂零元后的商。若有 r 个不同的点，它们的极大理想 $\mathfrak{n}_1, \dots, \mathfrak{n}_r$ 两两互素。对每个 $i \neq j$，可取 $b_{ij} \in \mathfrak{n}_j$ 且 $b_{ij} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}_i}$。乘积 $e_i = \prod_{j \neq i} b_{ij}$ 在这 r 个点处的取值为第 i 个标准向量，所以取值映射 $C_y \to k^r$ 满射。因此 $r \leq \dim_k C_y \leq N$。任意选取的不同点都受同一上界限制，故纤维有限。 □

推论 3.2.11. *设 k 为代数闭域，$X \subseteq \mathbb{A}_k^n$ 为非空仿射代数集。则存在一个由环境空间上的线性形式给出的有限满射*

$$X \longrightarrow \mathbb{A}_k^d.$$

若 X 不可约，则 $d = \operatorname{trdeg}_k k(X)$。

证明. 代数闭域无限。对 $B = k[X]$ 应用定理 3.2.7 的线性版本，得到代数独立的线性形式 t_i 及有限包含 $k[t_1, \dots, t_d] \subseteq B$。由映射对应得到 π，它有限，且拉回的核为零。上一命题说明其像是整个 $\mathbb{A}_k^d$。不可约时 B 为整环，参数数目由推论 3.2.8 给出。 □

例如在特征不为二的代数闭域上，曲线 $y^2 = x$ 到 x 轴的投影对应 $k[x] \subset k[y]$、$x \mapsto y^2$，是以 $1, y$ 为模基的有限映射。非零 a 的纤维有两个点，而 $a = 0$ 的纤维只有一个点；方程代数 $k[y]/(y^2 - a)$ 却始终有维数二，在零点处由幂零元保留重合信息。有限性约束的是整个纤维代数，不要求各纤维具有同样多个不同点。

相反，双曲线 $xy = 1$ 向 x 轴的投影像为 $D(x)$，不是闭集，因而不是有限映射；例 3.2.4 中的 $t = x + y$ 则给出一个有限满射。选择合适的投影使每个被消去的坐标满足首一方程，这正是代数证明在几何中的作用。下一节将用这些有限投影把素理想链的长度与独立参数的数目联系起来。

3.3 Krull 维数与高度

一条不可约曲线可以包含点，一个不可约曲面又可以包含曲线。沿这样的严格包含逐次下降，最多能走多少步，是一种不依赖坐标选择的维数定义。在素谱中，不可约闭集写成 $V(\mathfrak{p})$，而闭集的包含方向与素理想的包含方向相反。因此，维数问题可以转化为素理想链的长度问题。

上一节的正规化给出有限个代数无关的参数。本节将证明，这些参数的数目恰好等于素链所测出的维数。另一项核心问题是：用 r 个方程切出的不可约分支，能够具有多大的高度？回答它需要 **Krull 维数** (Krull dimension)及高度定理。[1] 维数的基本定义与有限型整代数的结论可对照 [3, 第 5 节，第 30–35 页]；高度定理的陈述可对照 [3, 第 13 节，定理 13.5]。

[1] Wolfgang Krull（1899–1971），德国数学家，建立了交换环的维数理论，并对赋值论与理想理论作出重要贡献。

3.3.1 素链、局部维数和高度

定义 3.3.1. 设 A 为交换含幺环。一条严格包含的有限**素链** (chain of prime ideals)

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

的长度为 r，即严格包含的次数。所有素链长度的上确界称为 A 的 Krull 维数，记为 $\dim A$。对非零环，它属于 $\{0,1,2,\ldots\}\cup\{\infty\}$；约定零环的维数为 $-\infty$。对 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} A$，所有以 $\mathfrak{p}$ 为末项的素链长度的上确界，称为 $\mathfrak{p}$ 的**高度** (height)，记为 $\operatorname{ht}_A\mathfrak{p}$。对真理想 $I\subsetneq A$，再定义

$$\operatorname{ht}_A I=\inf_{\mathfrak{p}\supseteq I}\operatorname{ht}_A\mathfrak{p}.$$

长度为零的链只有一个素理想。因此，非零环维数为零，恰表示它的素理想之间没有严格包含，也即每个素理想都是极大理想。对整环，这又等价于环本身为域：零理想是素理想，若它也是极大理想，商环就是原环。

这个定义也给出了 $\operatorname{Spec} A$ 的拓扑维数。事实上，每个非空不可约闭集都是某个 $V(\mathfrak{p})$。若 $V(I)$ 不可约且 $fg\in\sqrt{I}$，则

$$V(I)\subseteq V(fg)=V(f)\cup V(g),$$

不可约性使 $V(I)$ 包含于其中一边，由命题 2.1.9 便有 $f\in\sqrt{I}$ 或 $g\in\sqrt{I}$，所以 $\sqrt{I}$ 为素理想；反向已经在第 2.1.4 节说明。再由根式与素理想的对应，素链恰好给出严格下降的非空不可约闭集链。

命题 3.3.2. 设 A 为非零交换含幺环，$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} A$。则

$$\begin{aligned}\operatorname{ht}_A\mathfrak{p}&=\dim A_{\mathfrak{p}},\\ \dim A&=\sup_{\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec} A}\operatorname{ht}_A\mathfrak{q}=\sup_{\mathfrak{m}\text{ 为极大理想}}\dim A_{\mathfrak{m}}.\end{aligned}\tag{3.2}$$

若 $I\subsetneq A$，则 $\dim(A/I)\le\dim A$。特别地，

$$\dim\bigl(A/\sqrt{(0)}\bigr)=\dim A.$$

证明. 由定理 2.1.4，$A_{\mathfrak{p}}$ 的素理想与 A 中包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想保序对应。$A_{\mathfrak{p}}$ 是局部环，它的每条素链都能在末端接上极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，所以其维数就是以该极大理想为末项的链长上确界。这给出第一个等式。A 中任意素链的末项都包含于某个极大理想，把这个极大理想接到链的末端便得到其余等式。商环 A/I 的素理想与包含 I 的素理想保序对应，故商环中的链也是原环中的链。每个素理想都包含 $\sqrt{(0)}$，所以商去幂零根时素链一条也没有删去，维数不变。 □

$\dim A_{\mathfrak{p}}$ 称为环在 $\mathfrak{p}$ 处的**局部维数** (local dimension)。它计算的是到达 $\mathfrak{p}$ 以前的素链；$\dim(A/\mathfrak{p})$ 则计算从 $\mathfrak{p}$ 出发向上的素链，也就是闭集 $V(\mathfrak{p})$ 的维数。例如在 $k[t]$ 中，零素理想处的局部环是 $k(t)$，局部维数为零，而其闭包是整个一维素谱。对 $a\in k$，闭点 $(t-a)$ 的高度为一，其闭包只有一个点，维数为零。

这里 $\dim k[t]=1$ 只用了单变量多项式环是主理想整环：它的每个非零素理想都由不可约多项式生成，因此极大。对 $k[x_1,\dots,x_n]$，目前先能写出长度为 n 的素链

$$(0)\subsetneq(x_1)\subsetneq(x_1,x_2)\subsetneq\cdots\subsetneq(x_1,\dots,x_n). \tag{3.3}$$

每一步的商环仍是多项式整环，故这些理想确实为素理想。它给出维数的下界；证明没有更长的素链，则需要本节后面的定理。

命题 3.3.3. *设 A 为非零 Noether 环，$\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_s$ 为其全部极小素理想。则*

$$\dim A=\max_{1\le i\le s}\dim(A/\mathfrak{p}_i).$$

证明. 推论 2.4.12 应用于有限模 A，说明极小素理想只有有限多个，而且每个素理想都包含其中一个。给定 A 中的任意素链，取包含于链首项的 $\mathfrak{p}_i$。整条链都包含 $\mathfrak{p}_i$，所以在 $A/\mathfrak{p}_i$ 中给出同样长度的链。反之，每个商环中的素链都提升为 A 中的素链。对长度取上确界即得结论。 □

3.3.2 主理想定理的证明

一个方程 $f=0$ 的不可约分支对应于 (f) 上的极小素理想。**主理想定理** (principal ideal theorem)断言，在 Noether 环中，这些素理想的高度至多为一。证明的关键是先把所考察的分支局部化，使它成为唯一的闭点，再比较素理想的幂。下面先建立证明所需的下降链条件。

引理 3.3.4. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$J\subsetneq R$ 满足 $\sqrt{J}=\mathfrak{m}$。则存在 $N\ge 1$ 使 $\mathfrak{m}^N\subseteq J$，并且 R/J 的理想下降链稳定。*

证明. 取 $\mathfrak{m}$ 的有限组生成元 $u_1,\dots,u_s$。若 $s=0$，则 R 为域且 $J=0$，结论成立。否则，由 $u_i\in\sqrt{J}$，可取 $e_i\ge 1$ 使 $u_i^{e_i}\in J$。令

$$N=1+\sum_{i=1}^{s}(e_i-1).$$

任意总次数为 N 的 u_i 单项式都有一个指数至少为相应的 e_i，所以属于 J。这些单项式生成 $\mathfrak{m}^N$，故 $\mathfrak{m}^N\subseteq J$。

令 $\kappa=R/\mathfrak{m}$，考察有限滤过

$$F_0=R/J\supseteq F_1\supseteq\cdots\supseteq F_N=0,\qquad F_i=(\mathfrak{m}^i+J)/J.$$

每个 F_i/F_{i+1} 都被 $\mathfrak{m}$ 杀掉，又是有限 R 模，因而是有限维 κ 向量空间。给定 R/J 的理想下降链 $L_1\supseteq L_2\supseteq\cdots$，各

$$\frac{(L_j\cap F_i)+F_{i+1}}{F_{i+1}}\subseteq F_i/F_{i+1}$$

随 j 构成向量子空间下降链。有限维性及 i 的有限性保证这些链在同一个指标以后全部稳定。

如果相邻两项 $L' \supseteq L''$ 在每层具有相同的像，则它们相等。确实，由 $F_N = 0$ 开始向上归纳：若已知 $L' \cap F_{i+1} = L'' \cap F_{i+1}$，对任意 $v \in L' \cap F_i$，同像性给出 $w \in L'' \cap F_i$ 使 $v - w \in F_{i+1}$，归纳假设又给出 $v - w \in L''$，于是 $v \in L'' \cap F_i$。取 $i = 0$ 即得 $L' = L''$。因此原下降链也稳定。 □

这个引理把一个环上的理想链，化成有限多个剩余域向量空间中的子空间链。以下证明会把它用于 $J = (a)$。为使模 a 后得到的关系能重新提升到原环，我们先把素理想的幂局部化再收缩；这样得到的理想对乘以 a 自动具有消去性质。

引理 3.3.5. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部整环，$a \in \mathfrak{m}$ 且 $\sqrt{(a)} = \mathfrak{m}$。则 $\dim R \leq 1$。*

证明. 若 $a = 0$，则整环中 $\sqrt{(0)} = 0$，所以 $\mathfrak{m} = 0$，R 为域。以下设 $a \neq 0$。只需证明每个严格包含于 $\mathfrak{m}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 都为零。这样的 $\mathfrak{p}$ 不含 a，否则它包含 $\sqrt{(a)} = \mathfrak{m}$。对 $n \geq 1$，令

$$Q_n = \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R.$$

这些理想满足 $Q_{n+1} \subseteq Q_n$，而 $a/1$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中为单位，故

$$ac \in Q_n \quad \Longrightarrow \quad c \in Q_n. \tag{3.4}$$

由引理 3.3.4，$R/(a)$ 中的下降链

$$\frac{Q_1 + (a)}{(a)} \supseteq \frac{Q_2 + (a)}{(a)} \supseteq \cdots$$

稳定。因此存在 $n \geq 1$ 使 $Q_n + (a) = Q_{n+1} + (a)$。对 $v \in Q_n$，可写 $v = w + ac$，其中 $w \in Q_{n+1}$。于是 $ac \in Q_n$，由(3.4)得 $c \in Q_n$，所以

$$Q_n = Q_{n+1} + aQ_n.$$

商模 Q_n/Q_{n+1} 有限生成，因为 R Noether；它等于自身的 a 倍，从而等于自身的 $\mathfrak{m}$ 倍。由定理 2.3.3，这个商模为零，即 $Q_n = Q_{n+1}$。

现在在 $\mathfrak{p}$ 处局部化。局部化理想的收缩再扩张恢复原理想，故

$$\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} = Q_n R_{\mathfrak{p}} = Q_{n+1} R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}^{n+1} R_{\mathfrak{p}}.$$

$R_{\mathfrak{p}}$ 也是 Noether 局部环。对有限模 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$ 再用一次 Nakayama 引理，得到 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} = 0$。若 $b \in \mathfrak{p}$，则 $(b/1)^n = 0$。局部化后的环仍是整环，而且 $R \to R_{\mathfrak{p}}$ 单射，所以 $b = 0$。这证明 $\mathfrak{p} = 0$，从而素链长度至多为一。 □

上述 Q_n 称为 $\mathfrak{p}$ 的第 n 个**符号幂** (symbolic power)，通常记为 $\mathfrak{p}^{(n)}$。一般有 $\mathfrak{p}^n \subseteq \mathfrak{p}^{(n)}$，两者未必相等。这里需要符号幂，是因为 $a \notin \mathfrak{p}$ 使 a 在局部化后成为单位，从而保证(3.4)。证明中的两次 Nakayama 引理分别消去 Q_n/Q_{n+1} 和 $\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$，作用的局部环也分别是 R 和 $R_{\mathfrak{p}}$。

定理 3.3.6 (Krull 主理想定理)**.** *设 A 为 Noether 环，$f \in A$。若 $\mathfrak{p}$ 是包含 (f) 的极小素理想，则*

$$\operatorname{ht}_A \mathfrak{p} \leq 1.$$

特别地，若 A 为整环且 $f \neq 0$ 不是单位，则每个这样的 $\mathfrak{p}$ 都有高度一。

证明. 令 $R = A_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。局部化的素理想对应说明，$\mathfrak{m}$ 是 R 中唯一包含 fR 的素理想，所以 $\sqrt{fR} = \mathfrak{m}$。若 $\dim R \geq 2$，便存在素链

$$\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \mathfrak{m}.$$

商环 $R/\mathfrak{q}_0$ 是 Noether 局部整环；f 的像 $\overline{f}$ 所生成理想的根式等于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{q}_0$，因为 $fR \subseteq fR + \mathfrak{q}_0 \subseteq \mathfrak{m}$。引理 3.3.5 给出 $\dim(R/\mathfrak{q}_0) \leq 1$，却又有长度为二的素链

$$(0) \subsetneq \mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{m}/\mathfrak{q}_0,$$

矛盾。因此 $\operatorname{ht}_A \mathfrak{p} = \dim R \leq 1$。在整环且 $f \neq 0$ 的情形，$\mathfrak{p} \neq 0$，素链 $(0) \subsetneq \mathfrak{p}$ 又给出高度至少为一。 □

极小性不可省去。例如 $k[x, y]$ 中的 (x, y) 包含主理想 (x)，但它下方存在素链 $(0) \subsetneq (x) \subsetneq (x, y)$，高度至少为二。主理想定理控制的是方程 $x = 0$ 的整个不可约分支，而非分支上每一个更小闭子集的高度。

3.3.3 广义高度定理

一个方程所产生的高度界，怎样推广到多个方程？关键是把任意一条素链变成商环中的素链，并控制能够损失的长度。下面的引理完成这一点；它也将说明局部环中逐次加入方程时，维数每次至多下降一。

引理 3.3.7. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$a \in \mathfrak{m}$。则*

$$\dim R \leq \dim(R/(a)) + 1.$$

证明. 给定一条以极大理想为末项的素链

$$\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_d = \mathfrak{m}.$$

我们将构造一条全部包含 a、长度至少为 $d-1$ 的素链。它在 $R/(a)$ 中仍严格，便得到所需估计。

由于 $a \in \mathfrak{m}$，存在最小指标 t 使 $a \in \mathfrak{q}_t$。如果 $t = 0$，原链的每一项都包含 a，结论已经成立。以下设 $t \geq 1$。令 $\mathfrak{p}_t = \mathfrak{q}_t$，再从 $i = t-1$ 向 $i = 0$ 递归选择

$$\mathfrak{q}_i + (a) \subseteq \mathfrak{p}_i \subseteq \mathfrak{p}_{i+1},$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 为 $\mathfrak{q}_i + (a)$ 上的一个极小素理想。这样的选择总能完成：$\mathfrak{p}_{i+1}$ 包含 $\mathfrak{q}_i + (a)$，而 Noether 商环 $R/(\mathfrak{q}_i + (a))$ 中的每个素理想都包含一个极小素理想，见推论 2.4.12。

对 $0 \leq i \leq t-2$，有 $\mathfrak{p}_i \subsetneq \mathfrak{p}_{i+1}$。若相等，因为 $a \notin \mathfrak{q}_{i+1}$，就有

$$\mathfrak{q}_i \subsetneq \mathfrak{q}_{i+1} \subsetneq \mathfrak{p}_i.$$

但 $\mathfrak{p}_i/\mathfrak{q}_i$ 是 Noether 环 $R/\mathfrak{q}_i$ 中主理想 $(\overline{a})$ 上的极小素理想，定理 3.3.6 要求它的高度至多为一，与上面的长度二素链矛盾。

因此

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_{t-1} \subseteq \mathfrak{q}_t \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_d$$

全部包含 a，且只有中间的 $\mathfrak{p}_{t-1} \subseteq \mathfrak{q}_t$ 可能成为等号。删去可能的重复项后，所得素链的长度至少为 $d-1$。于是每个这样的 d 都满足 $d \le \dim(R/(a)) + 1$。任意素链都能接到 $\mathfrak{m}$，对链长取上确界即得结论；这个论证也涵盖维数为无穷的可能情形。 □

证明中向下选择 $\mathfrak{p}_i$，是为了始终保留素理想之间的包含关系。主理想定理随后保证：原链在遇到包含 a 的项以前，相邻两层不会被合并。把这个逐链估计在商环中反复使用，就得到 **Krull 高度定理** (Krull's height theorem)。

定理 3.3.8 (Krull 高度定理)**.** *设 A 为 Noether 环，真理想 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 由 r 个元素生成。若 $\mathfrak{p}$ 是 I 上的极小素理想，则*

$$\operatorname{ht}_A \mathfrak{p} \le r.$$

因而 $\operatorname{ht}_A I \le r$。允许 $r = 0$，此时 $I = (0)$。

证明. 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化，记 $R = A_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。由于 $\mathfrak{p}$ 在 I 上极小，$\mathfrak{m}$ 是 R 中唯一包含 IR 的素理想。因此 R/IR 的素谱只有一个点，维数为零。

依次记

$$R_j = R/(f_1, \dots, f_j)R \qquad (0 \le j \le r),$$

其中 $R_0 = R$。各 R_j 都是非零 Noether 局部环，因为这些生成元都属于 $\mathfrak{m}$。对 R_{j-1} 中 f_j 的像应用引理 3.3.7，得到

$$\dim R_{j-1} \le \dim R_j + 1.$$

从 $\dim R_r = 0$ 开始向前归纳，便有 $\dim R \le r$。由(3.2)，这正是所求的高度界。$r = 0$ 时，$R = R/IR$ 已为零维，同样成立。 □

这个结论也称**广义高度定理** (generalized principal ideal theorem)。主理想定理对应于 $r = 1$，而 $k[x_1, \dots, x_r]$ 中的 $(x_1, \dots, x_r)$ 表明上界可以取到：(3.3)中的坐标素链给出高度至少为 r，高度定理给出高度至多为 r。

推论 3.3.9. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，且 $\mathfrak{m}$ 能由 r 个元素生成。则 $\dim R \le r < \infty$。特别地，Noether 环的每个素理想都有有限高度。*

证明. $\mathfrak{m}$ 是自身上唯一的极小素理想，故高度定理给出 $\dim R = \operatorname{ht}_R \mathfrak{m} \le r$。对一般 Noether 环的素理想 $\mathfrak{p}$，局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 仍为 Noether 环，其极大理想有限生成，再用同一结论即可。 □

维数因此给出了方程数目的下界：若 $(R, \mathfrak{m})$ 为维数 d 的 Noether 局部环，且 $\sqrt{(f_1, \dots, f_r)} = \mathfrak{m}$，则 $r \ge d$。下一节将构造恰好 d 个这样的元素，并把它们称为参数系。

3.3.4 有限型代数维数与超越次数

上一节把有限型代数表示为多项式子代数上的有限模。对于整环，其参数数目由分式域的超越次数确定。为了把这个数与素链长度联系起来，先说明严格增加一个素理想会使超越次数严格下降。下面的论证适用于任意基域，所用的只是代数独立与有限生成。

引理 3.3.10. *设 k 为域，B 为有限型 k 代数且为整环，$\mathfrak{q} \neq (0)$ 为 B 的素理想。则*

$$\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(B/\mathfrak{q}) < \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(B).$$

证明. 写 $B = k[b_1, \dots, b_s]$。从 b_i 在 $B/\mathfrak{q}$ 中的像里选取一个极大代数无关子集，重排指标后记为 $\overline{b}_1, \dots, \overline{b}_e$。其余生成元都在 $k(\overline{b}_1, \dots, \overline{b}_e)$ 上代数，所以这些像构成 $\operatorname{Frac}(B/\mathfrak{q})$ 的一个超越基。$b_1, \dots, b_e$ 本身也代数无关：原环中的多项式关系在商环中仍成立。因此

$$e \leq d = \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(B).$$

若 $e = d$，则 $\operatorname{Frac}(B)$ 在 $K = k(b_1, \dots, b_e)$ 上代数；否则再加入一个超越于 K 的元素，就得到 $d+1$ 个代数无关元，与引理 3.2.1 矛盾。令

$$S = k[b_1, \dots, b_e] \setminus \{0\}.$$

因为 $\overline{b}_1, \dots, \overline{b}_e$ 代数无关，$S \cap \mathfrak{q} = \varnothing$。另一方面，

$$S^{-1}B = K[b_{e+1}, \dots, b_s]$$

是由有限多个代数元生成的 K 代数，故是有限维 K 向量空间：对各生成元取代数方程并用其约去高次幂，就得到有限个单项式张成。它又是整环，所以是域；事实上，任意非零元素的乘法为有限维向量空间的单射，因而满射。但 $S \cap \mathfrak{q} = \varnothing$ 使 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 为这个域的真理想，而 $\mathfrak{q} \neq 0$ 及整环的局部化单射性又使 $S^{-1}\mathfrak{q} \neq 0$，矛盾。因此 $e < d$。 □

该证明的要点是：若取素商后没有损失代数无关参数，就能同时把这些参数中的非零多项式变为单位。原环此时变成有限代数域扩张，原来非零的素理想却必须仍为真理想，两者无法同时成立。

定理 3.3.11 (有限型代数的维数)**.** *设 k 为任意域，A 为非零有限型 k 代数。若 A 为整环，则*

$$\dim A = \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A). \tag{3.5}$$

一般地，若 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$ 为 A 的全部极小素理想，则

$$\dim A = \max_{1 \leq i \leq s} \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}_i). \tag{3.6}$$

证明. 先设 A 为整环，并记 $d = \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A)$。对任意素链

$$\mathfrak{q}_0 \subsetneq \mathfrak{q}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_r,$$

各 $A/\mathfrak{q}_i$ 都是有限型 k 代数，且都是整环。对相邻两项应用引理 3.3.10，得到一列严格下降的非负整数

$$\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{q}_0) > \cdots > \operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{q}_r) \geq 0.$$

首项至多为 d：若 $\mathfrak{q}_0 = 0$ 则相等，若 $\mathfrak{q}_0 \neq 0$ 则再用一次该引理。故 $r \leq d$，从而 $\dim A \leq d$。

反向用定理 3.2.7和推论 3.2.8：存在代数无关的 $t_1, \dots, t_d \in A$，使

$$C = k[t_1, \dots, t_d] \subseteq A$$

为有限整扩张。C 中有长度为 d 的坐标素链

$$(0) \subsetneq (t_1) \subsetneq \cdots \subsetneq (t_1, \dots, t_d).$$

当 $d = 0$ 时，这条链只含 (0) 一项。由定理 3.1.9，可先在 A 中选取位于 (0) 上方的素理想；再反复应用定理 3.1.12，便把整条链提升到 A。各提升理想的收缩互不相同，所以提升后的包含也都严格，长度仍为 d。因此 $\dim A \geq d$，证明(3.5)。

一般的 A 由定理 1.1.4和命题 1.1.5 知为 Noether 环。命题 3.3.3 给出 $\dim A = \max_i \dim(A/\mathfrak{p}_i)$，再对每个整环 $A/\mathfrak{p}_i$ 使用已证的有限型代数结论，就得到(3.6)。 □

推论 3.3.12. *对任意域 k 和整数 $n \geq 0$，有*

$$\dim k[x_1, \dots, x_n] = n.$$

证明. 分式域 $k(x_1, \dots, x_n)$ 对 k 的超越次数为 n，应用定理 3.3.11 即可。 □

代数闭域 k 上的非空仿射代数集 X，其维数定义为 $\dim X = \dim k[X]$。坐标环同构保持素链，因此这个定义与仿射实现无关。若 X 不可约，就得到 $\dim X = \operatorname{trdeg}_k k(X)$；一般情形则取各不可约分量维数的最大值。这样，坐标中独立参数的数目与不可约闭集链的长度给出了同一个维数。

例 3.3.13. *设 k 为任意域，令*

$$A = k[x, y, z]/(xy, xz).$$

在 $k[x, y, z]$ 中有

$$(xy, xz) = (x) \cap (y, z).$$

右端包含左端。反之，若 $xg \in (y, z)$，模去 (y, z) 得到 $x\bar{g} = 0$；商环 $k[x]$ 是整环，故 $\bar{g} = 0$，即 $g \in (y, z)$。这证明交理想等式。两个素理想 (x)、(y, z) 互不包含，而且任何包含其交的素理想都包含其中一个，所以它们恰是交理想上的极小素理想。相应两个分支的商环分别为

$$A/((x)/(xy, xz)) \cong k[y, z], \qquad A/((y, z)/(xy, xz)) \cong k[x].$$

由定理 3.3.11，两者维数分别为二和一，而 $\dim A = 2$。当 k 为代数闭域时，相应代数集为平面 $x = 0$ 与 x 轴，交于原点。令 $\mathfrak{p} = (y, z)/(xy, xz)$。它是极小素理想，所以 $\mathrm{ht}_A \mathfrak{p} = 0$，但 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$。于是

$$\mathrm{ht}_A \mathfrak{p} + \dim(A/\mathfrak{p}) = 1 < 2 = \dim A.$$

这个计算说明，整体维数取决于最高维的分支，某个素理想的高度则只计算到达该素理想的链。两者相减一般不能给出其闭包的维数。

3.3.5 整扩张的维数保持

有限型代数的维数证明已经用到：多项式子环中的素链可以沿整扩张提升。对一般整扩张，lying-over 与 going-up 保证底环中的链不会丢失，incomparability 保证上层的严格链收缩后仍然严格。这两点合起来给出维数相等。

定理 3.3.14. 设 $A \subseteq B$ 为非零交换含幺环的整扩张。则

$$\dim B = \dim A,$$

其中允许维数为无穷。对任意 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$，令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$，还有

$$\dim(B/\mathfrak{q}) = \dim(A/\mathfrak{p}).$$

更一般地，对任意交换含幺环同态 $\varphi : A \to B$，若 B 在 $\varphi(A)$ 上整，则

$$\dim B = \dim(A/\ker \varphi).$$

证明. 设 $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_r$ 为 B 中的素链。收缩得到 A 中的包含链。若相邻两项收缩相同，就与定理 3.1.10 矛盾。因此收缩后的每一步都严格，长度仍为 r，从而 $\dim B \le \dim A$。

反过来，给定 A 中任意素链 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$，先由定理 3.1.9 选取 $\mathfrak{q}_0 \in \operatorname{Spec} B$，使 $\mathfrak{q}_0 \cap A = \mathfrak{p}_0$。再由定理 3.1.12 逐步得到

$$\mathfrak{q}_0 \subseteq \mathfrak{q}_1 \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{q}_r, \qquad \mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i.$$

收缩互不相同，故这些包含全部严格。因此 $\dim B \ge \dim A$。对所有有限链的长度取上确界，两个不等式也涵盖无穷维情形。

给定 $\mathfrak{q}$ 后，诱导包含 $A/\mathfrak{p} \subseteq B/\mathfrak{q}$ 仍为整扩张，对它使用已经证明的结论即得第二个等式。对于一般整同态，先用 $A/\ker\varphi \cong \varphi(A)$ 代替底环，再对 $\varphi(A) \subseteq B$ 使用结论。若 $B = 0$，两边均为零环的维数 $-\infty$。 □

这个维数等式适用于任意整扩张。整性通过素理想的上行与不可比性直接控制全部有限素链。若希望比较指定点处的高度，则还需要保留提升链的上端点；这正是 going-down 所处理的问题。

命题 3.3.15. 设 $A \subseteq B$ 为非零交换含幺环的整扩张，$\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$，$\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$。则

$$\mathrm{ht}_B \mathfrak{q} \le \mathrm{ht}_A \mathfrak{p}.$$

若这个扩张还满足 going-down，则等号成立。特别地，若 A 是整闭整环、B 是整环，则等号成立。

证明. 每条以 $\mathfrak{q}$ 为末项的素链收缩后，依不可比性仍严格，且末项为 $\mathfrak{p}$，因此得到第一个不等式。若有 going-down，给定任意以 $\mathfrak{p}$ 为末项的链

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r = \mathfrak{p},$$

从指定的 $\mathfrak{q}_r = \mathfrak{q}$ 开始，逐次向下选取 $\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_{i+1}$，使其收缩为 $\mathfrak{p}_i$。收缩的严格性保证所选链也严格，于是 $\operatorname{ht}_B \mathfrak{q} \geq r$。取上确界即得反向不等式。最后的充分条件由定理 3.1.15 给出。 □

比较这两个证明可以看出端点的作用。证明整体维数相等时，先随意选定链首素理想的一个上方素理想，再向上提升；证明指定 $\mathfrak{q}$ 的高度相等时，必须从这个已经给定的末项向下构造。虽然得到的都是同样长度的链，所需要的提升方向却不同。

例 3.3.16. 设 k 为任意域。包含

$$k[t^2, t^3] \subseteq k[t]$$

为有限整扩张：t 满足首一方程 $T^2 - t^2 = 0$，而 $k[t]$ 由 $1, t$ 作为 $k[t^2, t^3]$ 模生成。因此

$$\dim k[t^2, t^3] = \dim k[t] = 1.$$

把 u, v 分别映到 t^2, t^3，可得

$$k[u, v]/(v^2 - u^3) \cong k[t^2, t^3].$$

确实，模去 $v^2 - u^3$ 后每个多项式可写为 $a(u) + vb(u)$；代入后，$a(t^2)$ 只含偶次幂，$t^3 b(t^2)$ 只含奇次幂，两者之和为零便迫使 $a = b = 0$。这既核对了核理想，也说明尖点曲线与其参数直线具有同一维数。

一般整同态中的核确实影响维数。例如满同态 $k[x, y] \to k[y]$、$x \mapsto 0$、$y \mapsto y$ 为整同态，每个目标元素都满足一个首一的一次方程。但源环维数为二、目标环维数为一，维数相等发生在

$$k[x, y]/(x) \cong k[y]$$

与目标环之间。因而应用整扩张的维数保持时，先确定底环在目标环中的像，就确定了实际参与比较的空间。

3.4　维数的局部模型

一条曲线在一个点附近需要几个参数，可能与描述这个点附近的一阶变化所需的坐标数不同。例如尖点的函数域只有一个超越方向，但原点处的两个坐标都不能从极大理想的极小生成元组中删去。维数、生成元数和方程数因此需要分别计算。本节先用参数系测量局部维数，再用长度记录零维部分的厚度，最后把这些量放进超曲面、完全交与变纤维的具体模型中。

3.4.1 参数系及嵌入维数

设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环。$\mathfrak{m}$ 有限生成，由广义高度定理，它的高度 $d=\dim R$ 有限。寻找参数的目标是选出尽量少的 $x_i\in\mathfrak{m}$，使商环 $R/(x_1,\dots,x_r)$ 的素谱只剩下闭点。这个条件等价于 $\sqrt{(x_1,\dots,x_r)}=\mathfrak{m}$，因而允许商环仍有幂零元。

定义 3.4.1. 设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环，$d=\dim R$。若 $x_1,\dots,x_d\in\mathfrak{m}$ 满足

$$\sqrt{(x_1,\dots,x_d)}=\mathfrak{m},$$

就称它们为 R 的一组**参数系** (system of parameters)。当 $d=0$ 时允许空参数系。数

$$\operatorname{edim}R:=\dim_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$$

称为 R 的**嵌入维数** (embedding dimension)。

Nakayama 引理说明，嵌入维数是生成极大理想本身所需的最少元素数。参数系则只要求生成理想的根式等于极大理想。证明参数系存在时，我们需要选一个元素，同时避开有限多个不可约分支所对应的素理想。下面的**有限素理想避开引理** (finite prime avoidance lemma)提供这一选择。

引理 3.4.2 (有限素理想避开引理)**.** 设 A 为交换含幺环，$I\subseteq A$ 为理想，$\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_s$ 为有限多个素理想。若 I 不包含在任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 中，则存在

$$a\in I\setminus\bigcup_{i=1}^{s}\mathfrak{p}_i.$$

证明. 删去包含在其他 $\mathfrak{p}_j$ 中的素理想，不改变它们的并，所以可设所余素理想两两互不包含。对每个 i，选 $a_i\in I\setminus\mathfrak{p}_i$；对每个 $j\neq i$，选 $b_{ij}\in\mathfrak{p}_j\setminus\mathfrak{p}_i$。令

$$c_i=a_i\prod_{j\neq i}b_{ij}.$$

则 $c_i\in I$，且 $c_i\notin\mathfrak{p}_i$，因为 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想；对 $j\neq i$，又有 $c_i\in\mathfrak{p}_j$。所以 $a=\sum_i c_i$ 在模 $\mathfrak{p}_i$ 后等于非零的 c_i，从而避开全部 $\mathfrak{p}_i$。空集合情形任取 $a\in I$ 即可。 □

定理 3.4.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为非零 Noether 局部环，$d=\dim R$。则参数系存在，并且

$$d=\min\{r:\text{存在}x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{m},\quad\sqrt{(x_1,\dots,x_r)}=\mathfrak{m}\}.$$

证明. 先证明下界。若 r 个元素生成的理想根式为 $\mathfrak{m}$，则 $\mathfrak{m}$ 是该理想的唯一极小素理想。定理 3.3.8 给出 $\dim R=\operatorname{ht}\mathfrak{m}\le r$。

下面对 d 归纳构造至多 d 个这样的元素。若 $d=0$，局部环的每个素理想都等于 $\mathfrak{m}$，故由根式等于所有包含它的素理想之交，得到 $\sqrt{(0)}=\mathfrak{m}$，空参数系满足要求。

设 $d>0$。Noether 环只有有限多个极小素理想；这也可直接从定理 2.4.8 用于 R 时的有限支集并公式看出：每个极小素理想必须等于其中某个滤过素理想。取其中满足 $\dim R/\mathfrak{p}_i=d$ 的那些。这样的素理想确实存在：取一条长度为 d 的素链，其最小端

必为极小素理想，否则可在前面再添一项，违背 d 的定义。每个所选 $\mathfrak{p}_i$ 都严格包含于 $\mathfrak{m}$，因为 $\dim R/\mathfrak{m} = 0$。

由引理 3.4.2，可选 $x \in \mathfrak{m}$ 避开这些 $\mathfrak{p}_i$。我们断言 $\dim R/(x) \le d-1$。否则有一条长度为 d 的素链，其每项都包含 x。这条链的最小端 $\mathfrak{q}$ 同样必为极小素理想，且 $\dim R/\mathfrak{q} = d$，于是 $\mathfrak{q}$ 属于被避开的那一组；但 $x \in \mathfrak{q}$，矛盾。

商环 $R/(x)$ 仍为非零 Noether 局部环，设其维数为 $d' \le d-1$。由归纳假设，在商环中可以选 d' 个元素生成以 $\mathfrak{m}/(x)$ 为根式的理想。将它们提升回 R，连同 x 一共得到 $1+d' \le d$ 个元素，其生成理想的根式为 $\mathfrak{m}$。前面的下界又要求元素数至少为 d，故恰好为 d，得到参数系。 □

参数系把素链定义的维数转换成了“切到只剩一个点所需的最少方程数”。这里保留商环的幂零结构，因此“只剩一个点”与“商环是域”并不相同。上述结论可与 [3, 第 13 节，定理 13.4–13.6；第 14 节开头] 对照；这里由已经证明的高度定理得到下界，存在性则使用有限素理想避开和归纳。

命题 3.4.4. *设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为非零 Noether 局部环。则*

$$\dim R \le \operatorname{edim} R < \infty.$$

证明. $\mathfrak{m}$ 是有限生成模，所以 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 有有限维数 e。提升其一组基，由推论 2.3.4 得到 $\mathfrak{m}$ 的 e 个生成元。它们生成的理想根式当然为 $\mathfrak{m}$，故定理 3.4.3 给出 $\dim R \le e$。 □

例如，设 k 为域，

$$R = \left(k[x,y]/(y^2-x^3)\right)_{(x,y)}.$$

由例 1.2.12，这个环的分式域是 $k(t)$，其中 $x=t^2, y=t^3$。仿射维数定理给出整条尖点曲线维数为 1；局部环中有严格素链 $(0) \subsetneq (x,y)R$，所以 $\dim R = 1$。另一方面，关系 y^2-x^3 没有一次项，x,y 的像在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中线性无关：若有线性关系，清去常数项非零的局部分母后比较一次项，就会使两个系数都为零。因此 $\operatorname{edim} R = 2$。单个 x 已是一组参数，因为 $y^2 = x^3$ 使 $y \in \sqrt{(x)}$。参数数目与极大理想生成元数的差别，在这里由同一个方程明确呈现。

3.4.2　零维 Noether 环和有限长度

参数切片虽然只剩一个点，仍可能保留不同厚度。例如 $k[t]/(t^2)$ 与 $k[t]/(t^3)$ 都只有一个素理想，维数都是零，但它们作为 k 向量空间的维数分别为 $2,3$。在不预先指定基域的一般环上，长度以简单模为单位记录这种差别。

定义 3.4.5. *设 A 为交换含幺环，M 为 A 模。所有有限严格子模链*

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M$$

的长度 r 的上确界，记为 $\ell_A(M)$，称为 M 的长度。若这个上确界有限，就称 M 为有限长度模；约定 $\ell_A(0) = 0$。非零且没有非零真子模的模称为 **简单模** (simple module)。

这延续第 1.4.5 小节中有限商代数的长度。有限长度模中，一条达到最大长度的链不能再插入子模，所以它的每个相邻商都是简单模；这种链称为**组成列** (composition series)。反过来，存在有限组成列会给出有限长度，这可由下面的加性逐段证明。

命题 3.4.6. *设 A 为交换含幺环，且 $0 \to L \to M \to N \to 0$ 为短正合列。则 M 有限长度，当且仅当 L, N 都有限长度；在此情形，*

$$\ell_A(M) = \ell_A(L) + \ell_A(N).$$

证明. 将 L 看成 M 的子模。对 $U \subseteq V \subseteq M$，若 $U \cap L = V \cap L$，且 U, V 在 N 中的像相同，则 $U = V$：对 $v \in V$，取 $u \in U$ 具有相同的像，便有 $v - u \in V \cap L = U \cap L$。

因此，M 的严格子模链每前进一步，或者与 L 的交严格增大，或者在 N 中的像严格增大。如果 L, N 长度有限，链长至多为 $\ell_A(L) + \ell_A(N)$，所以 M 长度有限。反过来，L 的子模链可看成 M 中的链，N 的链可拉回 M，所以 M 长度有限时二者都有限。最后，将 L 中的一条最长链与 N 中一条最长链的逆像拼接，得到长度恰为两者之和的链，证明等式。 □

简单 A 模都是 $A/\mathfrak{m}$ 的形式，其中 $\mathfrak{m}$ 极大：任取一个非零元素，它生成整个简单模，核便是极大理想。因此，在局部环上，每个组成因子都同构于剩余域。若局部环还是剩余域为 k 的有限维 k 代数，则每个组成因子恰有一维，故长度等于 k 维数。长度有限也立即使子模升链和降链都终止。加性与链条件的关系可对照 [3, 第 3 节，定理 3.1 及其后的讨论]。

满足理想降链条件的环称为 **Artin 环** (Artinian ring)。[2]Noether 条件控制升链；对交换环，零维性恰好补足降链条件。

定理 3.4.7. *设 $A \neq 0$ 为交换含幺环。以下条件等价：*

I. *A 为 Noether 环且 $\dim A = 0$；*

II. *A 为 Artin 环；*

III. *A 作为自身的模具有有限长度。*

在这些条件下，$\operatorname{Spec} A$ 是有限集，所有素理想均极大。零环同样为 Noether 环、Artin 环且长度为零，其空素谱按前文的空集约定处理。

证明. 先设 A Noether 且维数为零。对 A 使用定理 2.4.8，得到有限个相邻商 $A/\mathfrak{p}_i$。每个 $\mathfrak{p}_i$ 都极大，所以这些商都是简单模。长度加性使 $\ell_A(A)$ 有限。有限长度又立即蕴含理想降链条件。

现在设 A Artin。对任意素理想 $\mathfrak{p}$，整环 $D = A/\mathfrak{p}$ 仍满足降链条件。若 $0 \neq a \in D$，链 $(a) \supseteq (a^2) \supseteq \cdots$ 终止，故某个 n 满足 $a^n = a^{n+1}b$。在整环中约去 a^n 得 $ab = 1$。所以 D 是域，全部素理想均极大。

极大理想也只能有有限多个。否则可取两两不同的 $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \ldots$。链 $\mathfrak{m}_1 \supseteq \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2 \supseteq \cdots$ 每一步都严格：对第 $r+1$ 个极大理想，从每个 $\mathfrak{m}_i \setminus \mathfrak{m}_{r+1}$ 中取元素，乘积属于前 r 个的交，却不属于素理想 $\mathfrak{m}_{r+1}$。这违背降链条件。记全部极大理想为 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_s$，并记 $\mathfrak{n} = \bigcap_i \mathfrak{m}_i = \sqrt{(0)}$。

[2]Emil Artin（1898–1962），奥地利裔美国数学家，研究域论、代数数论与具有降链条件的环。

我们证明 $\mathfrak{n}$ 幂零，而不预先假设它有限生成。降链条件使某个 $q \geq 1$ 满足 $\mathfrak{n}^q = \mathfrak{n}^{q+1}$。令 $I = \mathfrak{n}^q$，则 $I^2 = I$。若 $I \neq 0$，在满足 $IJ \neq 0$ 的理想 J 中选一个极小者。存在 $x \in J$ 使 $Ix \neq 0$，故极小性使 $J = Ax$。另一方面，$I(IJ) = IJ \neq 0$，极小性还给出 $IJ = J$。于是有限生成模 J 满足 $IJ = J$。由命题 2.3.2，存在 $a \in I \subseteq \mathfrak{n}$ 使 $(1-a)J = 0$。a 幂零，故 $1-a$ 可逆，迫使 $J = 0$，矛盾。因此 $I = 0$。

不同极大理想两两互素，中国剩余定理给出

$$A/\mathfrak{n} \cong \prod_{i=1}^{s} A/\mathfrak{m}_i.$$

每层 $\mathfrak{n}^j/\mathfrak{n}^{j+1}$ 都是这个有限个域的乘积环上的模，并且继承降链条件。用乘积环的坐标幂等元分解它，得到有限个域上的向量空间。每个向量空间都必须有限维：无限基可以不断删去一个基向量，构造严格的下降子空间链。因此各层都是有限长度 A 模。由于 $\mathfrak{n}^q = 0$，有限层的长度加性给出 $\ell_A(A) < \infty$。

最后，有限长度使理想升链终止，所以 A Noether；又由刚才对 Artin 环素商的论证得 $\dim A = 0$。全部等价关系得证。 □

Artin 环推出有限长度的证明可对照 [3, 第 3 节，定理 3.2]。在 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 中，对真理想 J 因而有

$$\sqrt{J} = \mathfrak{m} \quad \Longleftrightarrow \quad \dim R/J = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ell_R(R/J) < \infty.$$

第一个等价来自局部环中的素理想对应，第二个来自上个定理；商环的子模就是它的理想，因此作为 R 模与作为 R/J 模计算的长度相同。特别地，参数系切出的局部商环总有有限长度。

例 3.4.8. 设 k 为域，$R = (k[x,y]/(y^2 - x^3))_{(x,y)}$。参数 x 与参数 y 分别给出

$$R/(x) \cong k[y]/(y^2), \qquad R/(y) \cong k[x]/(x^3).$$

这里局部化没有再改变右侧的环，因为它们已经是仅有一个极大理想的局部环。两个商的长度分别为 $2, 3$。所以参数系的元素数只由维数决定，而参数切片的长度还取决于具体选择。

另取任意域扩张 K/k。域 K 作为自身的模长度为 1，但 $\dim_k K$ 可以无限。这说明有限长度不等于对任意外部基域都有限维；第一章有限点模型中的等同还使用了有限型及剩余域条件。

3.4.3 超曲面与完全交的预告

一个非零方程通常被期待削去一个维数。高度定理给出了一方面的控制：由 r 个元素生成的理想，其极小素理想高度至多为 r。要得到精确维数，还须核对方程所处的环及方程之间的关系。多项式环中的单个非恒定方程可以通过首一化得到一个完整模型。

命题 3.4.9. 设 k 为任意域，$n \geq 1$，$f \in k[x_1, \dots, x_n]$ 为非恒定多项式。则

$$\dim k[x_1, \dots, x_n]/(f) = n - 1.$$

更具体地，经过多项式坐标的可逆变换及乘以非零常数，可以使 f 关于最后一个变量首一；此时商环是其余 $n-1$ 个变量组成的多项式子环上的有限自由模。

证明. 由引理 3.2.5，可以作一个对任意基域都有效的三角代换，使最后一个变量 T 的最高次系数为非零常数。除以该常数，写成

$$f = T^e + a_1(Y)T^{e-1} + \cdots + a_e(Y), \qquad e \geq 1,$$

其中 $Y = (Y_1, \dots, Y_{n-1})$。令 $C = k[Y_1, \dots, Y_{n-1}]$。关于首一多项式作除法，每个剩余类都有唯一表达

$$b_0(Y) + b_1(Y)T + \cdots + b_{e-1}(Y)T^{e-1}.$$

唯一性来自非零首一多项式的倍式不可能有小于 e 的 T 次数。因此 C 单射到商环，且 $1, T, \dots, T^{e-1}$ 为其自由基。特别地，这是有限整扩张。由定理 3.3.14 及多项式环维数，商环维数为 $n-1$。 □

在代数闭域上，由单个非恒定多项式定义的 $V(f) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ 称为**超曲面** (hypersurface)。取根式不会改变素谱的包含关系，所以 $V(f)$ 的约化坐标环也有维数 $n-1$。商环 $k[x_1, \dots, x_n]/(f)$ 还保存方程的重数；例如 $f = x_1^a$ 与 $f = x_1$ 给出相同的点集，却一般给出不同的商环。

对多个方程，必须要求新方程在前面方程切出的商环中仍有独立作用。设 S 为交换含幺环，$f_1, \dots, f_r \in S$ 生成真理想。若对每个 i，乘以 f_i 在 $S/(f_1, \dots, f_{i-1})$ 上是单射，则称它们为一个**正则序列** (regular sequence)。在给定的多项式环中，由正则序列生成的理想所定义的商代数是**完全交** (complete intersection)的基本形式。后续将从局部方程研究其内在判别；这里先计算一类可以逐项验证的模型。

例 3.4.10. 设 k 为域，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，$0 \leq r \leq n$，并取整数 $a_1, \dots, a_r \geq 1$。序列

$$x_1^{a_1}, \dots, x_r^{a_r}$$

是正则序列。事实上，商去前 $i-1$ 项后，所得环作为 $k[x_i, \dots, x_n]$ 模，有自由基

$$x_1^{b_1} \cdots x_{i-1}^{b_{i-1}}, \qquad 0 \leq b_j < a_j.$$

在这个自由模上乘以 $x_i^{a_i}$ 单射，因为系数环是整环。最终商环

$$B = S/(x_1^{a_1}, \dots, x_r^{a_r})$$

是 $k[x_{r+1}, \dots, x_n]$ 上的有限自由模，基为所有 $0 \leq b_i < a_i$ 的单项式 $\prod_{i=1}^{r} x_i^{b_i}$。该多项式子环单射到 B，所以整扩张保持维数给出

$$\dim B = n - r.$$

当 $r = n$ 时，B 只支撑在原点，且 $\ell_B(B) = \dim_k B = \prod_i a_i$。于是余维由被控制的坐标方向数决定，长度则还记住各方向的幂次。

两个最小生成方程也可能未使每个分支的余维都等于二。在代数闭域 k 上取

$$I = (xy, xz) \subseteq S = k[x, y, z].$$

有

$$I = (x) \cap (y, z)\,:$$

若 $xg \in (y, z)$，模去 (y, z) 后得到 $x\overline{g} = 0$ 于整环 $k[x]$，故 $g \in (y, z)$，证明了反向包含。因此零点集是平面 $x = 0$ 与直线 $y = z = 0$ 的并，两个分支的维数分别为 $2, 1$，整个商环维数为 2。在原点的局部环中，xy, xz 仍是这个理想的极小生成元：其像在 $I/\mathfrak{m}I$ 中线性无关，因为 $\mathfrak{m}I$ 中没有非零二次齐次项。方程个数为二，并非因为多写了一个可删去的生成元。

这个序列失败在第二步。xy 在整环 S 中是非零因子，但 xz 在 $S/(xy)$ 中被非零类 y 杀掉：$y(xz) = z(xy) = 0$。新方程在某个已有分支上恒等于零，因而不能把那个分支再切掉一个维数。高度定理控制的是最小可能的方程数与素理想高度；具体商的维数还需要检查这些消失关系。

3.4.4　纤维维数问题的代数准备

在映射 $A \to B$ 中，把基点固定在 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，应当使 $\mathfrak{p}$ 中的元素变为零，并使 $A \setminus \mathfrak{p}$ 中的元素可逆。两个要求合起来给出**纤维环** (fibre ring)

$$B(\mathfrak{p}) := B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}(B/\mathfrak{p}B).$$

其素理想恰对应 B 中收缩为 $\mathfrak{p}$ 的素理想：在商环中要求包含 $\mathfrak{p}B$，在局部化中要求避开 $A \setminus \mathfrak{p}$，所以收缩既包含又不大于 $\mathfrak{p}$。这只是商环及局部化的素理想对应，适用于任意环同态，纤维环也可能为零环。

若 A 是整环，零素理想的剩余域为 $K = \operatorname{Frac} A$。相应的 $B \otimes_A K$ 称为**泛纤维环** (generic fibre ring)。它把所有非零基底函数都反演，因而适合测量映射在基底的泛点处还剩多少独立方向。纤维环与泛纤维的记法可对照 [3, 第 15 节，Fibres，第 116 页]。

命题 3.4.11. *设 $A \subseteq B$ 为整环的单射，且 B 是有限型 A 代数。令 $K = \operatorname{Frac} A$、$L = \operatorname{Frac} B$。则*

$$\dim(B \otimes_A K) = \operatorname{trdeg}_K L.$$

若 A, B 还是某个域 k 上的有限型代数，则

$$\dim(B \otimes_A K) = \dim B - \dim A.$$

证明. 因为 $A \subseteq B$ 单射且二者为整环，

$$B \otimes_A K = (A \setminus \{0\})^{-1} B$$

是非零有限型 K 整代数，其分式域仍为 L。对这个 K 代数应用定理 3.3.11，得到第一个等式。

在第二个情形，超越次数具有塔式加性 $\operatorname{trdeg}_k L = \operatorname{trdeg}_k K + \operatorname{trdeg}_K L$。确实，取 K/k 的超越基和 L/K 的超越基，它们的并在 k 上代数独立；而 L 对它们生成的域代数，因为两段剩余扩张都代数。再将 A, B 的维数分别写成其分式域的超越次数，便得结论。 □

这个等式计算泛纤维，不能直接把其中的 K 换成任意点的剩余域。有限映射则对全部纤维有统一的零维结论，且保留了点集以外的有限代数。

命题 3.4.12. *设 $A \to B$ 为交换含幺环同态，且 B 是有限 A 模。对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，纤维环 $B(\mathfrak{p})$ 是有限维 $\kappa(\mathfrak{p})$ 代数。若它非零，则为零维 Artin 环，只有有限多个素理想，且各剩余域都是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限扩张。若 $A \subseteq B$ 单射，则每个纤维环均非零。*

证明. 取 B 的有限组 A 模生成元。张量 $\kappa(\mathfrak{p})$ 后，它们的像张成 $B(\mathfrak{p})$，所以这是有限维向量空间。它的每个理想都是向量子空间，故理想降链终止。定理 3.4.7 说明非零纤维环维数为零且素理想只有有限多个；每个剩余域还是原有限维向量空间的商，因此为有限域扩张。

若 $A \subseteq B$ 单射，模有限性使扩张整。由定理 3.1.9，存在收缩为 $\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q} \subset B$。商环与局部化的素理想对应使它给出 $B(\mathfrak{p})$ 的一个素理想，故纤维环不能是零环。 □

这把命题 3.2.10 的闭点结论推广到了任意素点。例如 $k[t] \to k[z]$、$t \mapsto z^2$ 是秩二的有限自由扩张。在 $t = 0$ 处的纤维环是 $k[z]/(z^2)$，只有一个点、维数为零，但长度为二。有限性限制纤维的维数和点数，并不要求纤维约化。

例 3.4.13. *设 k 为代数闭域，考虑*

$$\pi : \mathbb{A}^2_k \longrightarrow \mathbb{A}^2_k, \qquad (x, y) \longmapsto (u, v) = (x, xy).$$

坐标同态 $A = k[u, v] \to B = k[x, y]$ 单射，因为不同单项式 $u^i v^j$ 的像 $x^{i+j} y^j$ 仍有不同指数。分式域却相同，因为 $y = v/u$，所以泛纤维环是 $k(u, v)$，维数为零。

在闭点 (a, b) 处，纤维环为

$$k[x, y]/(x - a, xy - b).$$

代入 $x = a$ 后，第二个方程成为 $ay = b$，得到表 3-1 中的三种情形。

表 3-1: 映射 $\pi(x, y) = (x, xy)$ 的闭点纤维

基点条件	纤维环	纤维的形状与维数
$a \neq 0$	k	一个点，维数 0
$a = 0,\ b = 0$	$k[y]$	一条直线，维数 1
$a = 0,\ b \neq 0$	零环	空纤维

在 $u \neq 0$ 的开集上，逆公式为 $x = u, y = v/u$；而整条直线 $x = 0$ 被送到原点。这里 A, B 都是维数二的整环，泛纤维维数为零，指定点的纤维却可能是一维或为空。这说明维数差公式的泛纤维结论与逐点结论必须区分。

还可以直接检测这个例子不平坦。取理想 $J=(u,v)\subset A$。它有呈示

$$A \xrightarrow{(-v,u)} A^2 \longrightarrow J \longrightarrow 0 :$$

若 $au+bv=0$，模去 u 后由 $k[v]$ 为整环得 $u\mid b$，写 $b=uc$ 后便有 $a=-vc$。张量 B 得到

$$J\otimes_A B \cong B^2/B(-xy,x).$$

由包含 $J\hookrightarrow A$ 诱导的映射把 (a,b) 的类送到 $ax+bxy$。类 $(-y,1)$ 在核中，但它非零：若它等于 $c(-xy,x)$，第二坐标就要求 $1=cx$，这在 $k[x,y]$ 中不可能。因此 $J\otimes_A B\to B$ 不是单射，B 不是平坦 A 模。这个判断使用了张量关系，未把纤维维数变化本身当作平坦性判据。

参数系还给出一个适用于指定点的局部维数估计。它的等号条件可直接用素链能否向下提升来表达，因而与第 3.1 节的 going-down 性质相接。

命题 3.4.14. *设 $(A,\mathfrak m)\to(B,\mathfrak n)$ 为非零 Noether 局部环之间的局部同态，即 $\mathfrak m B\subseteq\mathfrak n$。则*

$$\dim B\le \dim A+\dim(B/\mathfrak m B).$$

若该同态具有 going-down 性质，即对 $\mathfrak p_1\subseteq\mathfrak p_2$ 及收缩为 $\mathfrak p_2$ 的 $\mathfrak q_2\in\operatorname{Spec}B$，总有 $\mathfrak q_1\subseteq\mathfrak q_2$ 收缩为 $\mathfrak p_1$，则上式取等号。

证明. 记 $d=\dim A$、$r=\dim(B/\mathfrak m B)$。选 A 的参数系 $x_1,\dots,x_d$，再选 $B/\mathfrak m B$ 的参数系，并将其提升为 $y_1,\dots,y_r\in\mathfrak n$。因 $\sqrt{(x_1,\dots,x_d)A}=\mathfrak m$，每个 $\mathfrak m$ 中元素的某个幂属于 $(x_1,\dots,x_d)$。因此

$$\mathfrak m B\subseteq\sqrt{(x_1,\dots,x_d)B}.$$

而商环中参数系的条件给出 $\sqrt{\mathfrak m B+(y_1,\dots,y_r)B}=\mathfrak n$。两者结合说明 x_i,y_j 这 $d+r$ 个元素在 B 中生成的理想根式为 $\mathfrak n$。由定理 3.4.3 的最小性，得到 $\dim B\le d+r$。

若 going-down 成立，取 $B/\mathfrak m B$ 中长度为 r 的素链，提升为

$$\mathfrak q_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak q_r=\mathfrak n.$$

这些素理想都收缩为 $\mathfrak m$。再取 A 中长度为 d、终点为 $\mathfrak m$ 的素链，从 $\mathfrak q_0$ 开始反复使用 going-down，便在 $\mathfrak q_0$ 下方添上 d 次严格包含；严格性由收缩理想严格不同保证。这样得到 B 中长度为 $d+r$ 的素链，给出相反不等式。 □

这正是 [3, 第 15 节，定理 15.1] 中局部维数估计及 going-down 等号的证明内容。对于一般有限型映射，哪些开集上纤维维数稳定、平坦性怎样控制维数及重数，还需要相对结构定理；本节已经把这些问题分成可计算的泛纤维环、指定点的纤维环及其局部关系。

本章小结

元素整于基环，等价于它生成的代数在基环上为有限模。这个判据使有限个整元能够共同处理，并导出整性的传递性。整扩张的素理想满足 lying-over、going-up

与 incomparability；整环扩张在基环整闭时还满足 going-down。上行和下行的出发数据不同，这一区别决定能否控制某个指定素理想下方的链。

Noether 正规化在有限型代数内部选取代数无关的参数，使原代数成为所选多项式子代数上的有限模。无限域上可以使用线性代换，有限域上则可用彼此分离的幂次使关系首一化。普通正规化是在给定分式域中补入整元；两种构造的方向与目的各不相同。

Krull 维数计算素链的长度，素理想的高度等于相应局部环的维数。主理想定理把一个方程上极小素理想的高度限制为一，广义高度定理把这个界推广到方程数。有限型整代数的维数等于分式域的超越次数；一般有限型代数取各极小分支的最大值。整扩张保持整体维数，而指定素理想的高度比较还要核对下降性质。

Noether 局部环的参数系用恰好 $\dim R$ 个元素切出有限长度的商环。嵌入维数计算极大理想所需的生成元数，商环长度记录切片的代数厚度，两者均不能与参数数目混同。有限映射的非空纤维为零维有限代数；一般有限型映射的泛纤维维数由超越次数给出，特殊点上的纤维则可能改变维数、点数或幂零结构。

习题

习题 3.1. 设 k 为域，$A = k[u, v]$，

$$B = A[s, t]/(s^2 - u, t^2 - v).$$

证明 B 是秩为四的自由 A 模，并为 $z = s + t$ 写出一个首一整性方程。说明该方程在特征二时仍成立，但不能据此断言它是最小次数的方程。

解. 先模去 $s^2 - u$，再模去 $t^2 - v$，两次首一多项式除法都给出唯一余式。因此每个元素唯一写成

$$a + bs + ct + dst, \qquad a, b, c, d \in A,$$

故 $1, s, t, st$ 是一组自由基。由

$$z^2 - u - v = 2st$$

得

$$z^4 - 2(u + v)z^2 + (u - v)^2 = 0.$$

这是对所有特征都成立的整系数恒等式，所以在特征二时依然有效。但在特征二时已经有 $z^2 = u + v$，上面的四次式只是这个二次式的平方。有限模判据产生的首一方程保证存在性，不保证次数极小。 □

习题 3.2. 设 A 为整环，$S \subseteq A \setminus \{0\}$ 为乘法集。证明下列条件等价：$S^{-1}A$ 整于 A；$S^{-1}A$ 是有限 A 模；S 中每个元素都已是 A 的单位；自然同态 $A \to S^{-1}A$ 为同构。

解. 有限模蕴含整性。若局部化整于 A，对任意 $s \in S$，存在

$$(1/s)^n + a_1(1/s)^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \qquad a_i \in A.$$

乘以 s^{n-1}，得到

$$1/s = -a_1 - a_2 s - \cdots - a_n s^{n-1} \in A.$$

整环假设使 A 与局部化都能视为同一分式域中的子环，因此这个等式表明 s 已在 A 中可逆。若每个分母都是单位，局部化的逆同态就是 $a/s \mapsto as^{-1}$。最后，同构于 A 的模当然由一个元素生成，完成循环。 □

习题 3.3. 设 $A \to B$ 和 $A \to C$ 为交换含幺环同态。证明：若 B 是有限 A 模，则 $B \otimes_A C$ 是有限 C 模；若 B 整于 A 的像，则 $B \otimes_A C$ 整于 C 的像。再计算 $\mathbb{Z}[i] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_2$，说明换基后的代数可能出现幂零元。

解. 若 $b_1, \dots, b_r$ 生成 B，则 $b_j \otimes 1$ 生成张量积，因为

$$b \otimes c = \sum_j (b_j \otimes 1) c_j c$$

对 $b = \sum_j a_j b_j$ 成立，这里的 c_j 是 a_j 在 C 中的像。

在整性情形，每个 $b \otimes 1$ 满足由 b 的首一方程换系数得到的首一方程。张量积中的任意元素都是有限和 $\sum_{j=1}^{r} b_j \otimes c_j$，属于由这些有限个整元生成的 C 子代数。该子代数是有限 C 模，因而其中每个元素都整。这也涵盖结构同态有核的情形：方程系数只取决于 C 的像。

最后，

$$\mathbb{Z}[i] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_2 \cong \mathbb{F}_2[T]/(T^2+1) = \mathbb{F}_2[T]/((T+1)^2) \cong \mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

ε 的类非零而平方为零。因此有限自由扩张在换基后仍有限自由，却未必保持约化性。 □

习题 3.4. 设 k 为域，$B = k[t^2, t^3] \subset k[t]$。分别证明 B 在 $k[t^2]$ 和 $k[t^3]$ 上有限自由，求出秩与一组基，并求 B 在其分式域中的整闭包。说明这三个环扩张对应哪些不同的正规化构造。

解. B 中出现的单项式指数为 $0, 2, 3, 4, \dots$。按奇偶分类，偶次幂属于 $k[t^2]$，奇次幂从 t^3 开始，均为 t^3 乘以 t^2 的幂。因此

$$B = k[t^2] \oplus k[t^2] t^3.$$

按模三余数分类，指数分别从 $0, 4, 2$ 开始，故

$$B = k[t^3] \oplus k[t^3] t^2 \oplus k[t^3] t^4.$$

两处的独立性均来自单项式指数集合互不相交，所以秩分别为二和三。

又有 $t = t^3/t^2 \in \operatorname{Frac} B$，故 $\operatorname{Frac} B = k(t)$。元素 t 满足 $X^2 - t^2 = 0$，整于 B，却不属于 B。因此 B 不整闭。$k[t]$ 是唯一分解整环，按命题 3.1.6 整闭。若 $h \in k(t)$ 整于 B，同一个首一方程也表明它整于 $k[t]$，所以 $h \in k[t]$。反之，$k[t] = B[t]$ 整于 B。于是整闭包恰为 $k[t]$。

前两个子环 $k[t^2]$、$k[t^3]$ 都给出 Noether 正规化，参数数目均为一，但模秩不同；扩张 $B \subset k[t]$ 则是普通正规化，它在原分式域中补入缺失的整元。 □

习题 3.5. 在
$$B = \mathbb{F}_2[x,y]/(xy(x-y))$$
中令 $u = x^2 + xy + y^2$。证明 u 在 $\mathbb{F}_2$ 上超越，且 B 是 $\mathbb{F}_2[u]$ 上秩为六的自由模，给出一组基。将其与例 3.2.6 的秩七投影比较。

解. 引入独立变量 U, X, Y，令
$$g_1 = Y^2 + XY + X^2 + U, \qquad f = X^2Y + XY^2.$$
则
$$B \cong \mathbb{F}_2[U,X,Y]/(g_1, f).$$
在特征二下，$f + Xg_1 = X^3 + UX$，故
$$(g_1, f) = (g_1, X^3 + UX).$$
先对首一三次式 $X^3 + UX$ 取商，再对关于 Y 的首一二次式 g_1 取商，得到
$$B \cong (\mathbb{F}_2[U][X]/(X^3 + UX))[Y]/(Y^2 + XY + X^2 + U).$$
两次首一除法说明 B 是 $\mathbb{F}_2[U]$ 上的自由模，基为
$$1,\ x,\ x^2,\ y,\ xy,\ x^2y.$$
特别地，$\mathbb{F}_2[U] \to B$ 单射，其像即 $\mathbb{F}_2[u]$，故 u 超越。这里与正文的参数 $x - y^3$ 都只需一个代数无关元，却得到不同的自由秩。Noether 正规化确定参数数目，并不把所选有限投影的次数固定下来。 □

习题 3.6. 设 k 为域，$r \geq 2$，$S = k[x_0, x_1, \dots, x_r]$，
$$I = (x_0x_1, \dots, x_0x_r).$$
求 I 的极小素理想及其高度，计算 $\dim(S/I)$。再证明，在原点处的局部环中，这 r 个方程仍是 I 的极小生成元。

解. 有
$$I = (x_0) \cap (x_1, \dots, x_r).$$
从左到右显然；若 $x_0 g \in (x_1, \dots, x_r)$，在商环 $k[x_0]$ 中得到 $x_0\overline{g} = 0$，故 $g \in (x_1, \dots, x_r)$，证明反向包含。这两个素理想互不包含，因而正是 I 上的极小素理想。

素链 $(0) \subsetneq (x_0)$ 与主理想定理给出 $\operatorname{ht}(x_0) = 1$。坐标素链
$$(0) \subsetneq (x_1) \subsetneq \cdots \subsetneq (x_1, \dots, x_r)$$
给出另一个高度至少为 r，高度定理给出至多为 r。两个分支的商环分别为 $k[x_1, \dots, x_r]$ 与 $k[x_0]$，所以
$$\dim(S/I) = \max\{r, 1\} = r.$$

令 $\mathfrak{m} = (x_0, \dots, x_r)$。在 $I/\mathfrak{m}I$ 中，$x_0x_1, \dots, x_0x_r$ 的像线性无关，因为 $\mathfrak{m}I$ 的每个非零齐次项次数至少为三，而这些二次单项式互不相同。它们已经张成这个商。局部化后剩余向量空间不变，第二章的极小生成元判据便说明至少需要 r 个生成元。由 r 个必要方程定义的集合仍然可以同时含余维一与余维 r 的分支。 □

习题 3.7. 设 k 为域，

$$R = \big(k[x,y]/(x^2,xy)\big)_{(x,y)}, \qquad \mathfrak{m} = (x,y)R.$$

计算 $\dim R$ 与嵌入维数，证明 y 是一个参数，却是零因子，并计算 $\ell_R(R/yR)$。

解. x 幂零，而商去 (x) 得到约化整环 $k[y]_{(y)}$，故 R 的幂零根恰为 (x)。素链在商去幂零根时不变，所以 $\dim R = 1$。$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 由 x, y 的像组成一组 k 基：原关系 x^2, xy 没有一次项，局部化不会增加一次线性关系。因此嵌入维数为二。

又有

$$R/yR \cong k[x]/(x^2),$$

其唯一素理想是 (x)，所以 $\sqrt{yR} = \mathfrak{m}$，y 构成一个参数系。这里 $x \neq 0$：它在 $k[x,y]/(x^2,xy)$ 中的零化子为 (x,y)，故原点之外的分母不能把它杀掉。但 $yx = 0$，所以 y 是零因子。商环有组成列

$$0 \subset (x) \subset k[x]/(x^2),$$

两个相邻商均同构于 k，因而长度为二。参数系切出零维局部商，不自动成为正则序列。 □

习题 3.8. 设 k 为域，$E = k[x,y]/(x^3, xy, y^2)$。求其全部素理想、Krull 维数、嵌入维数与长度，并写出极大理想的幂滤过。比较这些数各自测量的对象。

解. 首一单项式关系给出 k 基 $1, x, x^2, y$。x, y 都幂零，所以每个素理想都包含它们；又 $E/(x,y) \cong k$，故唯一素理想也是唯一极大理想 $\mathfrak{m} = (x,y)$。于是 E 为零维局部环，且

$$E \supset \mathfrak{m} \supset \mathfrak{m}^2 = (x^2) \supset \mathfrak{m}^3 = 0.$$

各层 $E/\mathfrak{m}, \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^2$ 的 k 维数依次为 $1, 2, 1$。因此嵌入维数为二，长度为 $1+2+1 = 4$。Krull 维数只看素链，此处为零；嵌入维数记录极大理想的极小生成元数；长度还累计了幂零方向保留的全部组成因子。 □

习题 3.9. 设 k 为域，$R = k[x,y]_{(x,y)}$，$\mathfrak{m} = (x,y)R$，$J = (x^2, y^3)R$。证明 x^2, y^3 为参数系，而 $J \neq \mathfrak{m}$。计算 $\dim R$、嵌入维数以及 $\ell_R(R/J)$。

解. 素链 $(0) \subsetneq (x)R \subsetneq \mathfrak{m}$ 给出维数至少为二，高度定理给出 $\dim R \leq 2$，故维数为二。x, y 的像组成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基，所以嵌入维数也是二。由 $x^2, y^3 \in J$，有 $\sqrt{J} = \mathfrak{m}$，故两个元素构成参数系。但 $x \notin J$，所以参数理想不等于极大理想。

多项式商环 $k[x,y]/(x^2,y^3)$ 有基

$$1,\ y,\ y^2,\ x,\ xy,\ xy^2.$$

其中极大理想 (x,y) 幂零，任何常数项非零的元素 $c+n$ 都可逆：将其写成 $c(1+c^{-1}n)$，逆由有限几何级数给出。因此原点处的局部化不再改变这个商环，R/J 的 k 维数为六。它的剩余域为 k，故 $\ell_R(R/J) = 6$。参数个数为二，切片长度为六，二者记录不同的信息。 □

习题 3.10. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为整闭 Noether 局部整环，$A\subseteq B$ 为有限扩张，且 B 为整环。证明 B 只有有限多个极大理想，每个极大理想 $\mathfrak{n}$ 都满足

$$\dim B_{\mathfrak{n}}=\dim A.$$

这是否意味着 B 本身为局部环？以

$$A=\mathbb{Z}_{(5)},\qquad B=A[T]/(T^2+1)$$

为例，求 B 的全部极大理想和相应局部维数。

解. 有限性蕴含整性，由引理 3.1.8，B 的每个极大理想都收缩为 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$，因此都包含 $\mathfrak{m}B$。这些极大理想恰与有限维剩余域代数

$$B/\mathfrak{m}B=B\otimes_A(A/\mathfrak{m})$$

的极大理想对应。由命题 3.4.12，它们只有有限多个。又因 A 整闭且 B 为整环，going-down 成立；命题 3.3.15 于是给出

$$\dim B_{\mathfrak{n}}=\operatorname{ht}_B\mathfrak{n}=\operatorname{ht}_A\mathfrak{m}=\dim A.$$

这里既用有限性控制极大理想个数，又用下降性质控制每个指定极大理想的高度。

在所给例子中，A 为主理想整环的局部化，故 Noether 且整闭。B 是秩二的自由 A 模，并可识别为 $\mathbb{Z}[i]$ 在所有不被 5 整除的整数处的局部化，因此也是整环。模去 5 得

$$B/5B\cong\mathbb{F}_5[T]/((T-2)(T+2))\cong\mathbb{F}_5\times\mathbb{F}_5.$$

故全部极大理想恰为

$$\mathfrak{n}_+=(5,T-2),\qquad \mathfrak{n}_-=(5,T+2).$$

两个局部环的维数都为一，但 B 有两个极大理想，因而不是局部环。 □

习题 3.11. 设 k 为域，令 $A=k[t]$，$B=A\times k$，结构同态为

$$A\longrightarrow B,\qquad a(t)\longmapsto(a(t),a(0)).$$

证明这是有限单射，计算 $\dim A,\dim B$。令 $\mathfrak{q}=A\times(0)$，计算其收缩与高度。再计算各 $a\in k$ 处的纤维环 $B\otimes_A A/(t-a)$，并证明 B 不是平坦 A 模。

解. 第一分量保证单射；元素 $(1,0),(0,1)$ 生成 B 作为 A 模，因为

$$(f,c)=f\cdot(1,0)+c\cdot(0,1).$$

因此扩张有限且整，$\dim B=\dim A=1$。

$\mathfrak{q}$ 的商环为 k，收缩是 (t)。乘积环中的素理想必含两个正交幂等元 $(1,0),(0,1)$ 之一，因为它们的乘积为零；于是素理想只有形如 $\mathfrak{p}\times k$ 或 $A\times(0)$ 的两类。因此 $\mathfrak{q}$ 下方

没有更小的素理想，$\operatorname{ht}\mathfrak{q}=0$，而 $\operatorname{ht}(t)=1$。这不违背整体维数保持；前题所需的上环为整环这一条件在这里失败。

纤维环就是 $B/(t-a)B$。在第一分量取商得到 k；第二分量上 $t-a$ 作用为标量 $-a$。故

$$B\otimes_A A/(t-a)\cong\begin{cases}k, & a\neq 0,\\ k\times k, & a=0.\end{cases}$$

最后，$A\xrightarrow{\times t}A$ 单射，张量 B 后变为 B 上乘以 $(t,0)$。它杀掉非零元素 $(0,1)$，所以不再单射，B 不平坦。 □

习题 3.12. 把 $\mathbb{Z}[i]$ 视为 $\mathbb{Z}$ 上的有限代数。分别计算素数 $p=2,3,5$ 处的纤维环，求纤维中素理想的个数及其剩余域，并比较纤维的维数、$\mathbb{F}_p$ 向量空间维数与约化性。

解. $\mathbb{Z}[i]$ 在 $\mathbb{Z}$ 上有基 $1,i$，故每个纤维都有 $\mathbb{F}_p$ 维数二，且

$$\mathbb{Z}[i]\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{F}_p\cong\mathbb{F}_p[T]/(T^2+1).$$

当 $p=2$ 时，$T^2+1=(T+1)^2$，纤维为 $\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。它只有一个素理想 (ε)，剩余域为 $\mathbb{F}_2$，但不是约化环。

当 $p=3$ 时，$\mathbb{F}_3$ 中的平方只有 $0,1$，因此 T^2+1 无根且不可约。纤维是九元域 $\mathbb{F}_9$，只有零素理想，剩余域为 $\mathbb{F}_9$。

当 $p=5$ 时，$T^2+1=(T-2)(T+2)$，两个因子互素，中国剩余定理给出 $\mathbb{F}_5\times\mathbb{F}_5$。纤维有两个素理想，剩余域均为 $\mathbb{F}_5$。

三个纤维的 Krull 维数都为零，向量空间维数都为二，素理想个数却依次为一、一、二；只有第一个不约化。顺便由整扩张的维数保持得 $\dim\mathbb{Z}[i]=\dim\mathbb{Z}=1$，其中 $\mathbb{Z}$ 的非零素理想均为极大理想。 □

习题 3.13. 设 k 为域，$A=k[t]$，$B=k[x,y]$，结构同态由 $t\mapsto xy$ 给出。证明 B 是自由 A 模，且一组基为

$$1,\quad x^i\ (i\geq 1),\quad y^j\ (j\geq 1).$$

由此证明 B 平坦但不是有限 A 模。计算泛纤维及每个 $t=a$、$a\in k$ 处的纤维，并说明平坦性与特殊纤维可约并不冲突。

解. 不同的 t 次幂映到不同的单项式 x^ny^n，所以结构同态单射。每个单项式 x^ay^b 都可以取出 $t^{\min(a,b)}$，剩下 1、正次 x 幂或正次 y 幂，证明所列元素张成 B。对于独立性，展开系数多项式后，三个族的单项式指数分别位于 $a=b$、$a>b$、$a<b$；在每一族内，指数又唯一确定系数中的 t 次幂及基元素。因此全部单项式互不重复，任何有限线性关系的系数都为零。

张量这个自由模等于取相应指标集上的直和。直和逐坐标保留单射，故 B 平坦。无限基的自由模不能有限生成：有限组元素只涉及有限多个基方向，不能生成剩余方向。因此这个扩张不有限。

令 $K=k(t)$。因 t 在 K 中非零且可逆，

$$B\otimes_A K\cong K[x,y]/(xy-t)\cong K[x,x^{-1}],$$

同构由 $y = t/x$ 给出。对 $a \neq 0$，闭点纤维同样为

$$k[x,y]/(xy-a) \cong k[x,x^{-1}],$$

而 $a = 0$ 的纤维为 $k[x,y]/(xy)$，其两个极小素理想为 (x)、(y)。各环的维数都为一，泛纤维和非零参数纤维为整环，零参数纤维则有两个分支。这里平坦性由自由模结构直接证明，并不要求每个纤维都不可约。 □

习题 3.14. *设 $B \neq 0$ 为域 k 上的有限型代数。证明*

$$\dim B = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \dim_k B < \infty.$$

说明允许 B 含非零幂零元，并用 $k(t)$ 解释有限型假设为何必要。

解. 由 Noether 正规化，存在多项式子代数 $C = k[u_1, \dots, u_d] \subseteq B$，使 B 为有限 C 模。整扩张保持维数，故

$$\dim B = \dim C = d.$$

若 $\dim B = 0$，则 $d = 0$，$C = k$，所以 B 为有限维 k 向量空间。反之，若 B 有限维，全部理想都是向量子空间，因此降链终止，B 为 Artin 环，由定理 3.4.7 得 $\dim B = 0$。两向证明均未使用约化性；例如 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^n)$、$n \geq 2$，满足等价条件。

域 $k(t)$ 的 Krull 维数为零，但 $1, t, t^2, \dots$ 在 k 上线性无关，故其 k 维数无穷。由刚证的等价关系可知，它不能是有限型 k 代数。环作为模有限与作为代数有限型的区别，在这个例子中均不可略去。 □

习题 3.15. *设 k 为域，*

$$A_0 = k[x]_{(x)}, \qquad K = k(x), \qquad V = K[y]_{(y)}.$$

记 $\varepsilon : V \to K$ 为 $y = 0$ 处的取值同态，定义

$$R = \varepsilon^{-1}(A_0), \qquad \mathfrak{p} = yV, \qquad \mathfrak{m} = \varepsilon^{-1}(xA_0) \subset R.$$

证明 R 为局部整环，$\mathfrak{m} = xR$ 为其极大理想，且

$$(0) \subsetneq \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$$

为素链。再构造 R 中严格上升的理想链，说明主理想定理的 Noether 假设不能删去。

解. V 是整环，故其子环 R 也是整环。映射 $\varepsilon : R \to A_0$ 满射，因为每个 A_0 元素都可以视为与 y 无关的常数。其核为 $yV = \mathfrak{p}$，而 $\mathfrak{p} \subset R$，所以

$$R/\mathfrak{p} \cong A_0, \qquad R/\mathfrak{m} \cong k.$$

因此 $\mathfrak{p}$ 为素理想，$\mathfrak{m}$ 为极大理想。

若 $f \in R \setminus \mathfrak{m}$，则 $\varepsilon(f)$ 为 A_0 的单位，特别地非零。这使 f 在 $V = K[y]_{(y)}$ 中可逆，且

$$\varepsilon(f^{-1}) = \varepsilon(f)^{-1} \in A_0,$$

故 $f^{-1} \in R$。反之，R 的单位在 A_0 中的像也必须可逆。因此全部非单位恰为 $\mathfrak{m}$，R 是局部环。

显然 $xR \subseteq \mathfrak{m}$。若 $f \in \mathfrak{m}$，则 $f/x \in V$，因为 x 是 K 中的非零常数；又 $\varepsilon(f/x) = \varepsilon(f)/x \in A_0$，故 $f/x \in R$。这给出 $\mathfrak{m} = xR$。元素 $y \neq 0$ 属于 $\mathfrak{p}$，元素 x 属于 $\mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}$，所列素链严格。因此一个主理想本身就是高度至少为二的极大素理想。

最后，每个 y/x^n 都属于 R，因为其取值为零。于是有上升链

$$(y)R \subsetneq (y/x)R \subsetneq (y/x^2)R \subsetneq \cdots.$$

包含关系来自 $y/x^n = x(y/x^{n+1})$。若某一步相等，则 $y/x^{n+1} = r(y/x^n)$ 对某个 $r \in R$ 成立。在整环的分式域中约去非零因子，得到 $r = 1/x$，但 $\varepsilon(1/x) = 1/x \notin A_0$，矛盾。故 R 不为 Noether 环，确实处在高度定理的假设之外。 $\square$

第四章　正规化、离散赋值与曲线奇点

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

4.1　一维正规局部结构

待撰写

4.1.1　离散赋值环的等价刻画

待撰写

4.1.2　统一化元、阶和分式理想

待撰写

4.1.3　Dedekind 整环的局部观点

待撰写

4.1.4　正规曲线的局部参数

待撰写

4.2　正规化的构造与有限性

待撰写

4.2.1　分式域及总分式环中的整闭包

待撰写

4.2.2　Noether 正规化后的有限性归约

待撰写

4.2.3　有限可分扩张的迹配对与分母控制

待撰写

4.2.4　不可分情形的独立有限性处理

待撰写

4.2.5　约化对象的各分支与粘合

待撰写

4.3　导子理想及显式计算

待撰写

4.3.1　有限双有理扩张的导子

待撰写

4.3.2　尖点 $k[t^2, t^3]$ 的正规化

待撰写

4.3.3　结点的两个原像和导子

待撰写

4.3.4　商模长度、δ 不变量和局部差异

待撰写

4.4　有限双有理映射的限制

待撰写

4.4.1　正规化与同胚、同构的区别

待撰写

4.4.2　正规化和基域扩张

待撰写

4.4.3　非约化对象先取约化的约定

待撰写

4.4.4　有限性失效及一般理论的准确边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五章　切空间、Kähler 微分与局部方程

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

5.1　普遍导子与微分模

待撰写

5.1.1　导子的基环线性

待撰写

5.1.2　Kähler 微分的构造和泛性质

待撰写

5.1.3　多项式、局部化和张量的计算

待撰写

5.1.4　域扩张的可分与不可分例子

待撰写

5.2　余切正合列

待撰写

5.2.1　商环的余法序列

待撰写

5.2.2　复合映射的传递序列

待撰写

5.2.3 基变换相容

待撰写

5.2.4 左端未必单射的含义

待撰写

5.3 切空间和 Jacobian

待撰写

5.3.1 双数点及切向量

待撰写

5.3.2 极大理想模平方

待撰写

5.3.3 Jacobian 矩阵的秩计算

待撰写

5.3.4 正则局部环的维数定义

待撰写

5.3.5 非完美域上正则与光滑的区别

待撰写

5.4 切锥与高阶局部信息

待撰写

5.4.1 伴随分次和最低次初始理想

待撰写

5.4.2 切锥与切空间

待撰写

5.4.3 尖点、结点和加厚点

待撰写

5.4.4 形式同构与有限阶截断的差异

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六章　平坦性、纤维与泛自由性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

6.1　平坦性的代数判据

待撰写

6.1.1　张量右正合与左端障碍

待撰写

6.1.2　有限关系判据

待撰写

6.1.3　有限生成理想张量判据

待撰写

6.1.4　局部化及局部检测

待撰写

6.1.5　无挠和平坦的不同范围

待撰写

6.2　有限呈示与 Fitting 理想

待撰写

6.2.1　呈示子式和 Fitting 理想

待撰写

6.2.2　与呈示选择无关及基变换

待撰写

6.2.3 剩余域上的秩条件

待撰写

6.2.4 局部自由秩的理想判据

待撰写

6.2.5 幂零基底上恒定纤维维数的反例

待撰写

6.3 泛自由性的证明

待撰写

6.3.1 Noether 整基环上的有限型代数

待撰写

6.3.2 分式域上的标准单项式

待撰写

6.3.3 有限关系与清除分母

待撰写

6.3.4 局部化后的自由性

待撰写

6.3.5 自由秩可能无限的说明

待撰写

6.4 忠实平坦与几何族

待撰写

6.4.1 消失和正合性的反映

待撰写

6.4.2 谱映射满射的判据

待撰写

6.4.3 泛平坦性及开放条件

待撰写

6.4.4 平坦退化的显式方程

待撰写

6.4.5 为下降准备的双重基变换

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第七章　滤过、Artin–Rees 与完备化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

7.1　滤过及伴随分次

待撰写

7.1.1　理想进拓扑和分离性

待撰写

7.1.2　Rees 环及有限生成

待撰写

7.1.3　伴随分次与切锥

待撰写

7.1.4　Hilbert–Samuel 函数的所需增长工具

待撰写

7.2　Artin–Rees 与交定理

待撰写

7.2.1　诱导滤过与本来滤过

待撰写

7.2.2　Rees 模的 Noether 论证

待撰写

7.2.3　Artin–Rees 引理

待撰写

7.2.4 Krull 交定理的局部形式

待撰写

7.3 有限模的完备化

待撰写

7.3.1 逆系统和 Mittag–Leffler 的最低引理

待撰写

7.3.2 完备化的正合性

待撰写

7.3.3 有限模的张量表示

待撰写

7.3.4 完备化环的 Noether 性

待撰写

7.4 忠实平坦及局部结构

待撰写

7.4.1 理想张量判据推出平坦

待撰写

7.4.2 剩余域不变与忠实性

待撰写

7.4.3 维数和伴随分次比较

待撰写

7.4.4 扩张收缩与局部检测

待撰写

7.4.5 完备化不是局部化或 Hensel 化

待撰写

7.5　形式方程与有效近似

待撰写

7.5.1　有限阶邻域和相容族

待撰写

7.5.2　多项式、代数幂级数与任意形式级数

待撰写

7.5.3　收敛、代数化及逼近的不同问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第八章　消解、Koszul 复形与深度

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

8.1　自由消解与导出障碍

待撰写

8.1.1　自由消解的构造

待撰写

8.1.2　比较定理和链同伦

待撰写

8.1.3　Ext、Tor 与长正合列

待撰写

8.1.4　维数平移和合冲模

待撰写

8.1.5　非平坦张量的显式 Tor

待撰写

8.2　正则序列和 Koszul

待撰写

8.2.1　逐次非零因子及末端非零条件

待撰写

8.2.2　外代数上的微分

待撰写

8.2.3　正则序列给出消解

待撰写

8.2.4　局部有限模上的反向正合判据

待撰写

8.2.5　交换次序和基变换的限制

待撰写

8.3　深度的不同刻画

待撰写

8.3.1　极大正则序列长度

待撰写

8.3.2　Ext 检测与等价证明

待撰写

8.3.3　深度不超过维数

待撰写

8.3.4　深度引理

待撰写

8.3.5　Serre S_r 条件的局部表述

待撰写

8.4　极小自由消解和投射维数

待撰写

8.4.1　局部极小生成和极小微分

待撰写

8.4.2　Betti 数及剩余域张量

待撰写

8.4.3　有限投射维数的检测

待撰写

8.4.4 Auslander–Buchsbaum 公式的证明

待撰写

8.5 交与嵌入的模型

待撰写

8.5.1 横截和非横截的 Tor 对照

待撰写

8.5.2 超曲面与完全交

待撰写

8.5.3 嵌入分支导致的深度下降

待撰写

8.5.4 同一支集的不同局部同调信息

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第九章　正则、Cohen–Macaulay 与正规局部结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

9.1　正则局部环的基本结构

待撰写

9.1.1　参数系和伴随分次

待撰写

9.1.2　维数与极小生成元

待撰写

9.1.3　正则参数与非零因子

待撰写

9.1.4　局部化、完备化及整环性

待撰写

9.2　正则性的同调刻画

待撰写

9.2.1　极小消解的剩余域模型

待撰写

9.2.2　剩余域有限投射维数推出正则的关键归纳

待撰写

9.2.3 Auslander–Buchsbaum–Serre 判据

待撰写

9.2.4 整体维数和有限模消解

待撰写

9.3 Cohen–Macaulay 与完全交

待撰写

9.3.1 参数系和正则序列

待撰写

9.3.2 商去正则元素及局部化

待撰写

9.3.3 正则蕴含 CM

待撰写

9.3.4 完全交及 Koszul 消解

待撰写

9.3.5 CM 而非完全交的模型

待撰写

9.4 Serre 正规性判据

待撰写

9.4.1 R_1 与 S_2 分别控制什么

待撰写

9.4.2 非零因子和深度的关键引理

待撰写

9.4.3 $R_1 + S_2$ 与正规性的等价

待撰写

9.4.4 高度一局部化的交表示

待撰写

9.4.5 一般约化与整环情形的区别

待撰写

9.5 正则局部环阶乘性的证明

待撰写

9.5.1 高度一素理想主性的归约

待撰写

9.5.2 有限自由消解与行列式线

待撰写

9.5.3 主开集上的可逆模控制

待撰写

9.5.4 沿正则参数的维数归纳

待撰写

9.5.5 局部为主与全局平凡的区别

待撰写

9.5.6 由高度一主性得到唯一分解

待撰写

9.6 秩一对象和奇点层次

待撰写

9.6.1 高度一局部化及反射包络

待撰写

9.6.2 可逆模与秩一反射模

待撰写

9.6.3 正规非正则和 CM 非正规模型

待撰写

9.6.4 几何光滑性的基域条件

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二编

概形、态射与相对构造

本编导读

待撰写

第十章　层、局部环空间与概形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

10.1　层与局部数据

待撰写

10.1.1　预层、层化及茎

待撰写

10.1.2　基上的层和粘合引理

待撰写

10.1.3　局部环空间及局部同态

待撰写

10.1.4　Zariski 空间的拟紧性与一般点

待撰写

10.2　仿射概形的结构层

待撰写

10.2.1　主开集上的局部化

待撰写

10.2.2　层条件的有限覆盖证明

待撰写

10.2.3　茎与局部环的识别

待撰写

10.2.4 整体截面恢复原环

待撰写

10.3 仿射态射和粘合

待撰写

10.3.1 环同态诱导的局部环空间态射

待撰写

10.3.2 仿射反变对应的证明

待撰写

10.3.3 开子概形和闭子概形

待撰写

10.3.4 沿开集粘合

待撰写

10.3.5 双原点及非约化模型

待撰写

10.4 点函子和相对观点

待撰写

10.4.1 T 值点及函数的拉回

待撰写

10.4.2 Yoneda 的所需形式

待撰写

10.4.3 从双数点到切空间

待撰写

10.4.4 同一底层空间上的不同概形结构

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十一章　纤维积、构造集与纤维维数

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

11.1　纤维积和基变换

待撰写

11.1.1　仿射张量积及泛性质

待撰写

11.1.2　一般纤维积的粘合

待撰写

11.1.3　几何点和几何纤维

待撰写

11.1.4　不可分扩张及幂零纤维

待撰写

11.2　态射的有限性和稳定性

待撰写

11.2.1　有限型、有限呈示和拟紧

待撰写

11.2.2　有限与拟有限的纤维区别

待撰写

11.2.3　性质的局部性、复合及基变换

待撰写

11.2.4 相对维数的初步模型

待撰写

11.3 Chevalley 定理

待撰写

11.3.1 构造集和局部闭分解

待撰写

11.3.2 支配有限型映射的像包含开集

待撰写

11.3.3 Noether 归纳

待撰写

11.3.4 构造集像定理的证明

待撰写

11.3.5 投影像及消去闭包的实际差别

待撰写

11.4 维数定理及半连续性

待撰写

11.4.1 有限型整簇的维数差

待撰写

11.4.2 一般纤维与特殊纤维

待撰写

11.4.3 局部纤维维数的上半连续

待撰写

11.4.4 固有情形整体纤维维数的控制

待撰写

11.4.5 平坦性带来的额外结构

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十二章　分离性、固有性与 Zariski 主定理

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

12.1　对角和分离性

待撰写

12.1.1　对角态射及分离判据

待撰写

12.1.2　仿射和开覆盖计算

待撰写

12.1.3　双原点的失效

待撰写

12.1.4　基变换和复合的稳定性

待撰写

12.2　固有态射和赋值判据

待撰写

12.2.1　有限型、分离与普遍闭

待撰写

12.2.2　赋值环及延拓图

待撰写

12.2.3 存在性和唯一性的不同部分

待撰写

12.2.4 Noether 主版本的赋值判据证明

待撰写

12.2.5 有限态射的固有性

待撰写

12.3 拟有限态射的局部有限化

待撰写

12.3.1 拟有限纤维的代数控制

待撰写

12.3.2 整闭包和局部化的关键引理

待撰写

12.3.3 分离性如何粘合局部数据

待撰写

12.3.4 开浸入后接有限态射的分解

待撰写

12.4 Zariski 主定理及应用

待撰写

12.4.1 所选拟紧分离拟有限版本

待撰写

12.4.2 正规目标上的双有理推论

待撰写

12.4.3 固有拟有限蕴含有限

待撰写

12.4.4 开浸入的判别及反例

待撰写

12.5　后续的两个不同问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十三章　拟凝聚层、凝聚层与向量丛

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1　模到层的对应

待撰写

13.1.1　局部化构造模层

待撰写

13.1.2　仿射整体截面恢复模

待撰写

13.1.3　拟凝聚性及限制

待撰写

13.1.4　有限呈示和 Noether 凝聚性

待撰写

13.2　层运算和函子

待撰写

13.2.1　核、余核、张量及内 Hom

待撰写

13.2.2　拉回、逆像和模结构

待撰写

13.2.3　拉回—直像伴随

待撰写

13.2.4　拟紧拟分离条件下的直像性质

待撰写

13.3　局部自由和投射

待撰写

13.3.1　有限局部自由层与向量丛

待撰写

13.3.2　秩、行列式和对偶

待撰写

13.3.3　仿射投射模的几何对应

待撰写

13.3.4　短正合列与整体不分裂

待撰写

13.4　支集和局部模型

待撰写

13.4.1　关联点与嵌入分支

待撰写

13.4.2　挠、无挠和反射

待撰写

13.4.3　局部自由点集及 Fitting 条件

待撰写

13.4.4　理想层、结构层和法层

待撰写

13.5　相对 Spec 与向量丛的总空间

待撰写

13.5.1 拟凝聚代数与仿射谱的局部粘合

待撰写

13.5.2 相对 Spec 的泛性质和仿射态射的反变对应

待撰写

13.5.3 结构代数的恢复与任意基变换相容

待撰写

13.5.4 对称代数、零截面及 $\operatorname{Spec}_S \operatorname{Sym}(E^\vee)$

待撰写

13.5.5 有限代数与有限态射的局部检测

待撰写

13.5.6 为后续 Stein 分解预留的凝聚代数应用

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十四章　Proj、射影态射与吹起

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　分次环与 Proj

待撰写

14.1.1　齐次素理想及标准开集

待撰写

14.1.2　零次局部化的结构层

待撰写

14.1.3　分次模的层化和扭转

待撰写

14.1.4　Veronese 子环及同一 Proj

待撰写

14.2　相对射影构造

待撰写

14.2.1　拟凝聚分次代数的相对 Proj

待撰写

14.2.2　射影丛和线丛的商约定

待撰写

14.2.3　射影态射及基变换

待撰写

14.2.4 射影空间的固有性

待撰写

14.3 Rees 代数与吹起

待撰写

14.3.1 理想幂、Rees 环及例外除子

待撰写

14.3.2 标准仿射图的显式计算

待撰写

14.3.3 严格变换与全变换

待撰写

14.3.4 光滑点及非主理想的模型

待撰写

14.4 泛性质和相容性

待撰写

14.4.1 理想可逆化的泛性质

待撰写

14.4.2 基变换与 Rees 代数的条件

待撰写

14.4.3 平坦基变换的相容

待撰写

14.4.4 任意非平坦基变换的限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　光滑、非分歧、平展与 Hensel 局部性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　形式提升性质

待撰写

15.1.1　平方零扩张及提升图

待撰写

15.1.2　形式光滑、非分歧和平展

待撰写

15.1.3　有限呈示把形式条件转为几何条件

待撰写

15.1.4　微分模检测提升差异

待撰写

15.2　光滑态射的结构

待撰写

15.2.1　标准光滑代数

待撰写

15.2.2　Jacobian 的相对判据

待撰写

15.2.3 平坦性和几何正则纤维

待撰写

15.2.4 光滑点集的开放性

待撰写

15.2.5 特征零的一般光滑性及正特征限制

待撰写

15.3 非分歧和平展

待撰写

15.3.1 Ω 消失与非分歧的有限性条件

待撰写

15.3.2 平坦加非分歧的完整判据

待撰写

15.3.3 标准平展局部模型

待撰写

15.3.4 对角判据及有限平展覆盖

待撰写

15.4 Hensel 引理及邻域

待撰写

15.4.1 单根与因式分解提升

待撰写

15.4.2 Hensel 局部环的等价刻画

待撰写

15.4.3 Hensel 化和严格 Hensel 化

待撰写

15.4.4 完备化与 Hensel 邻域的不同泛性质

待撰写

15.5 必须算清的反例

待撰写

15.5.1 尖点的 Ω 和非约化纤维

待撰写

15.5.2 有限双有理泛秩与局部非平坦

待撰写

15.5.3 结点正规化和分支

待撰写

15.5.4 纯不可分映射与 Frobenius

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章* 忠实平坦下降、覆盖与代数空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1 下降数据

待撰写

16.1.1 双重基变换上的同构

待撰写

16.1.2 三重基变换的余循环

待撰写

16.1.3 态射下降和对象下降

待撰写

16.1.4 数据与选择无关性

待撰写

16.2 模的忠实平坦下降

待撰写

16.2.1 Amitsur 复形的最低正合性

待撰写

16.2.2 等化子构造下降模

待撰写

16.2.3 基变换恢复及有限呈示

待撰写

16.2.4 局部自由、秩和线丛的下降

待撰写

16.3 景、覆盖与层化

待撰写

16.3.1 覆盖族和预拓扑

待撰写

16.3.2 Zariski、平展、fppf、fpqc 的条件

待撰写

16.3.3 表示函子的层性质

待撰写

16.3.4 层化改变朴素商函子的方式

待撰写

16.4 几何对象的有效性

待撰写

16.4.1 仿射概形的下降

待撰写

16.4.2 粘合开子对象及态射

待撰写

16.4.3 一般概形有效下降的限制

待撰写

16.4.4 向模空间传递的最低输入

待撰写

16.5 平展等价关系与代数空间

待撰写

16.5.1 平展等价关系 $R \rightrightarrows U$ 与朴素商的层化

待撰写

16.5.2 代数空间的层、可表对角与平展满射图册

待撰写

16.5.3 $U \times_X U$ 与图册等价关系的恢复

待撰写

16.5.4 态射、纤维积及基变换的最低工具

待撰写

16.5.5 由图册检测局部性质的条件

待撰写

16.5.6 概形商、代数空间商与非概形模型的区别

待撰写

16.6 从代数空间到模问题的对象层次

待撰写

16.6.1 集合值模函子与族的同构类

待撰写

16.6.2 概形可表和代数空间可表的不同结论

待撰写

16.6.3 保留自同构的群胚值对象及叠的动机

待撰写

16.6.4 通用族、刚化及粗模空间的区别

待撰写

16.6.5 Hilbert、Picard 与商模问题的依赖清单

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

除子、上同调与对偶

本编导读

待撰写

第十七章　除子、线性系与充足性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　Cartier 与 Weil 除子

待撰写

17.1.1　总商层和局部有理方程

待撰写

17.1.2　正规簇的余维一赋值

待撰写

17.1.3　Cartier 到 Weil 的比较

待撰写

17.1.4　主除子与线性等价

待撰写

17.1.5　局部阶乘假设的作用

待撰写

17.2　可逆层与 Picard 群

待撰写

17.2.1　除子层的构造

待撰写

17.2.2　截面、零点和有效除子

待撰写

17.2.3 可逆层与 Cartier 类

待撰写

17.2.4 秩一反射层及除子类群

待撰写

17.3 线性系与射影态射

待撰写

17.3.1 基点和固定部分

待撰写

17.3.2 无基点截面给出的映射

待撰写

17.3.3 很充足与充足的区别

待撰写

17.3.4 拉回 O(1) 和分离喷射

待撰写

17.3.5 典型射影嵌入的计算

待撰写

17.4 Bertini 与一般位置

待撰写

17.4.1 关联簇和坏截面参数

待撰写

17.4.2 特征零光滑性的证明

待撰写

17.4.3 维数至少 2 的所选不可约性版本

待撰写

17.4.4 有基点线性系的限制

待撰写

17.4.5 正特征的额外问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十八章　层上同调与计算模型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1　截面函子与消解

待撰写

18.1.1　层的短正合列

待撰写

18.1.2　足够多内射或明确无上同调消解

待撰写

18.1.3　导出函子的独立性

待撰写

18.1.4　连接映射及自然长正合列

待撰写

18.2　Čech 与导出比较

待撰写

18.2.1　覆盖复形和细化

待撰写

18.2.2　双复形的最低谱序列工具

待撰写

18.2.3　无上同调覆盖的比较

待撰写

18.2.4　非分离情形交集的注意事项

待撰写

18.3　仿射无上同调

待撰写

18.3.1　主开覆盖和局部化复形

待撰写

18.3.2　清除分母的正合论证

待撰写

18.3.3　拟凝聚层的高阶消失

待撰写

18.3.4　仿射性及全局截面的范围

待撰写

18.4　局部到整体与高阶直像

待撰写

18.4.1　$R^q f_*$ 的构造

待撰写

18.4.2　Leray 谱序列及低阶序列

待撰写

18.4.3　局部到整体 Ext

待撰写

18.4.4　支集上同调的最低入口

待撰写

18.5　可复核的初步计算

待撰写

18.5.1 射影线的 O(d)

待撰写

18.5.2 闭子概形的理想层序列

待撰写

18.5.3 非分裂扩张与 H^1

待撰写

18.5.4 同一几何族的 Čech 代表

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十九章　射影上同调、Serre 定理与有限性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　射影空间的 Čech 计算

待撰写

19.1.1　标准仿射覆盖

待撰写

19.1.2　分次 Laurent 单项式的复形

待撰写

19.1.3　各次数上同调的确定

待撰写

19.1.4　顶次配对与对偶的准备

待撰写

19.2　整体生成与消失

待撰写

19.2.1　高次扭转的有限截面生成

待撰写

19.2.2　由扭转自由层覆盖凝聚层

待撰写

19.2.3 Serre 消失的维数或消解证明

待撰写

19.2.4 有限生成及 Noether 条件

待撰写

19.3 Hilbert 函数与 Euler 多项式

待撰写

19.3.1 分次增长和有理级数

待撰写

19.3.2 Hilbert 多项式及维数

待撰写

19.3.3 次数、重数和首项系数

待撰写

19.3.4 Euler 示性数的多项式表达

待撰写

19.4 固有凝聚直像

待撰写

19.4.1 Chow 引理的射影修改构造

待撰写

19.4.2 支集维数的 Noether 归纳

待撰写

19.4.3 由射影情形推广有限性

待撰写

19.4.4 高阶直像的凝聚性

待撰写

19.4.5 不能仅凭每根纤维有限维推出凝聚

待撰写

19.5　射影模型与正合列

待撰写

19.5.1　超曲面及完全交

待撰写

19.5.2　曲线的次数和算术亏格

待撰写

19.5.3　生成、消失与嵌入的实际应用

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十章　上同调与基变换、上半连续性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　基变换映射

待撰写

20.1.1　笛卡尔方块和自然映射

待撰写

20.1.2　平坦基变换的先行证明

待撰写

20.1.3　普通张量与导出张量的区别

待撰写

20.1.4　不交换的显式复形模型

待撰写

20.2　有限复形模型的构造

待撰写

20.2.1　仿射覆盖与有界平坦 Čech 复形

待撰写

20.2.2　凝聚直像和有限呈示替换

待撰写

20.2.3　基底平坦的凝聚层的有限自由模型

待撰写

20.2.4　任意基底模张量的计算

待撰写

20.2.5　局部构造与相容性

待撰写

20.3　上半连续与局部自由

待撰写

20.3.1　剩余域上微分矩阵的秩

待撰写

20.3.2　上同调维数的上半连续

待撰写

20.3.3　维数常定的核像分析

待撰写

20.3.4　局部自由及相邻次数条件

待撰写

20.4　上同调与基变换定理

待撰写

20.4.1　满射性在邻域中的传播

待撰写

20.4.2　基变换同构的准确判据

待撰写

20.4.3　Grauert 型结论的代数版本

待撰写

20.4.4　维数跳跃与失效例子

待撰写

20.5 平坦族的 Hilbert 多项式

待撰写

20.5.1 Euler 数的局部常性

待撰写

20.5.2 射影平坦族的 Hilbert 多项式

待撰写

20.5.3 反向平坦判据所需的具体假设

待撰写

20.5.4 退化曲线中的计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章* 形式函数、连通纤维与 Stein 分解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1 无穷小邻域中的上同调

待撰写

21.1.1 理想幂作用和截断层

待撰写

21.1.2 两种诱导滤过的比较

待撰写

21.1.3 有限性及 Artin–Rees 型控制

待撰写

21.1.4 Mittag–Leffler 条件的使用

待撰写

21.2 形式函数定理的连续证明

待撰写

21.2.1 比较映射及主版本

待撰写

21.2.2 诱导滤过的等价

待撰写

21.2.3 核的稳定与有限性

待撰写

21.2.4 像系统的 Mittag–Leffler 性

待撰写

21.2.5 极限上的同构

待撰写

21.2.6 局部化与纤维邻域

待撰写

21.3 凝聚直像代数与 Stein 分解的有限部分

待撰写

21.3.1 $f_*\mathcal{O}_X$ 的凝聚代数结构

待撰写

21.3.2 调用 V.13.5 构造 $Y' = \mathrm{Spec}_Y(f_*\mathcal{O}_X)$

待撰写

21.3.3 自然因子分解及有限态射的验证

待撰写

21.3.4 第一段态射的结构层直像与恒等

待撰写

21.4 几何连通纤维

待撰写

21.4.1 纤维幂等元与连通分解

待撰写

21.4.2 形式邻域中的幂等元提升

待撰写

21.4.3 严格局部化及几何连通性

待撰写

21.4.4 Stein 分解的唯一性

待撰写

21.4.5 正规性和有限双有理特例

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十二章　Serre 对偶、典范层与对偶复形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1　射影空间的对偶

待撰写

22.1.1　顶次 Čech 配对

待撰写

22.1.2　迹映射和符号

待撰写

22.1.3　扭转线丛的非退化性

待撰写

22.1.4　有限消解及一般凝聚层

待撰写

22.2　闭嵌入与典范层

待撰写

22.2.1　局部 Koszul 和 Ext

待撰写

22.2.2　光滑闭嵌入的余法行列式

待撰写

22.2.3　伴随公式

待撰写

22.2.4　由环境对偶传递到子簇

待撰写

22.3　Serre 对偶的完整证明

待撰写

22.3.1　光滑射影纯维的标准假设

待撰写

22.3.2　H^i 与 Ext^{n-i} 的配对

待撰写

22.3.3　迹及自然性

待撰写

22.3.4　非退化性与长正合列相容

待撰写

22.3.5　向量丛上的经典形式

待撰写

22.4　奇异对象的对偶

待撰写

22.4.1　CM 对象的典范模或层

待撰写

22.4.2　Gorenstein 与可逆典范层

待撰写

22.4.3　非 CM 情形的多次数对偶复形

待撰写

22.4.4 一般 Grothendieck 对偶的精确外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

曲线、曲面与双有理模型

本编导读

待撰写

第二十三章　代数曲线、留数与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1　曲线和函数域

待撰写

23.1.1　一变量函数域的正规射影模型

待撰写

23.1.2　光滑、正则和基域条件

待撰写

23.1.3　闭点的离散赋值

待撰写

23.1.4　有限映射和局部参数

待撰写

23.2　除子与主部

待撰写

23.2.1　闭点次数和除子次数

待撰写

23.2.2　线丛及有理截面

待撰写

23.2.3 主部空间和局部有限支集

待撰写

23.2.4 长正合列的具体代表

待撰写

23.3 完美基域上的代数留数与对偶

待撰写

23.3.1 局部参数中的留数

待撰写

23.3.2 可分剩余域的迹及参数无关性

待撰写

23.3.3 整体留数定理

待撰写

23.3.4 Serre 配对及非退化性

待撰写

23.3.5 与一般对偶章的独立比较

待撰写

23.4 任意基域下的曲线对偶

待撰写

23.4.1 光滑曲线的典范线丛与迹

待撰写

23.4.2 曲线对偶的非退化性

待撰写

23.4.3 不可分闭点与坐标留数的限制

待撰写

23.4.4 点处修改与闭点次数

待撰写

23.5　Riemann–Roch 及线性系

待撰写

23.5.1　点处修改与 Euler 数

待撰写

23.5.2　Riemann–Roch 公式的推导

待撰写

23.5.3　高次数有效性、无基点及嵌入

待撰写

23.5.4　典范类和亏格

待撰写

23.5.5　特殊除子与 Clifford 型结论的所选证明

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十四章　曲线映射、分歧与 Jacobi 几何

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1　有限曲线映射与分歧

待撰写

24.1.1　局部次数、剩余域和阶

待撰写

24.1.2　微分模及不同理想

待撰写

24.1.3　可分 Hurwitz 公式

待撰写

24.1.4　驯分歧的 $e-1$ 和野分歧修正

待撰写

24.1.5　纯不可分映射的单独处理

待撰写

24.2　平面和典范曲线

待撰写

24.2.1　平面曲线的算术亏格

待撰写

24.2.2 正规化和 δ 修正

待撰写

24.2.3 典范线性系的映射

待撰写

24.2.4 超椭圆曲线与二重覆盖

待撰写

24.2.5 小亏格模型

待撰写

24.3 椭圆曲线的几何

待撰写

24.3.1 基点和 Weierstrass 模型

待撰写

24.3.2 割线切线群律及正则性

待撰写

24.3.3 Pic^0 的解释

待撰写

24.3.4 同源与特征 p 的现象

待撰写

24.4 Jacobi 簇及 Abel 映射

待撰写

24.4.1 对称积和有效除子

待撰写

24.4.2 除子类映射及其纤维

待撰写

24.4.3 代数闭域上的 Jacobi 构造入口

待撰写

24.4.4 Poincaré 线丛所需的基点条件

待撰写

24.4.5 与第四卷周期模型的比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十五章　曲面交理论、Bézout 与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

25.1　局部相交与重数

待撰写

25.1.1　二维正则局部环中的长度

待撰写

25.1.2　正则序列和有限交

待撰写

25.1.3　非横截相切的模型

待撰写

25.1.4　公共分支与不适当相交

待撰写

25.2　全局除子交数

待撰写

25.2.1　限制线丛的次数

待撰写

25.2.2　双线性、对称性及线性等价

待撰写

25.2.3 射影平面和乘积曲面

待撰写

25.2.4 平面 Bézout 定理的完整证明

待撰写

25.3 伴随公式与曲面 Riemann–Roch

待撰写

25.3.1 平滑曲线的典范层

待撰写

25.3.2 余法正合列和行列式

待撰写

25.3.3 增加曲线时 Euler 数的变化

待撰写

25.3.4 曲面 Riemann–Roch 的推导

待撰写

25.3.5 奇异除子的算术亏格公式

待撰写

25.4 Hodge 指数定理

待撰写

25.4.1 数值等价与 Néron–Severi 空间的所需有限性

待撰写

25.4.2 充足类正交补上的负定性

待撰写

25.4.3 代数证明中的 Riemann–Roch 估计

待撰写

25.4.4 等号及数值平凡

待撰写

25.4.5　不能直接引用复 Kähler 结论处理任意基域

待撰写

25.5　计算与几何约束

待撰写

25.5.1　吹起平面的交矩阵

待撰写

25.5.2　曲线次数、重数和线性系

待撰写

25.5.3　nef 与负曲线的初步对照

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十六章　吹起、收缩与曲面的极小模型

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

26.1　光滑点吹起的计算

待撰写

26.1.1　两个仿射图及例外曲线

待撰写

26.1.2　严格变换和重数

待撰写

26.1.3　例外曲线自交 -1

待撰写

26.1.4　典范类与交数变换

待撰写

26.1.5　有理映射基点的消去

待撰写

26.2　曲面收缩

待撰写

26.2.1　负曲线与线性系

待撰写

26.2.2 Castelnuovo 判据的标准版本

待撰写

26.2.3 收缩态射的构造

待撰写

26.2.4 收缩后光滑性与唯一性

待撰写

26.3 双有理分解与极小性

待撰写

26.3.1 光滑曲面双有理态射的分解

待撰写

26.3.2 共同消解及基点

待撰写

26.3.3 极小模型的存在

待撰写

26.3.4 有理、直纹和非直纹情形的唯一性差异

待撰写

26.4 典型曲面及分类接口

待撰写

26.4.1 射影平面与 Hirzebruch 曲面

待撰写

26.4.2 最小化过程和数值不变量

待撰写

26.4.3 特征条件及完整分类的外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

代数圈、环面模型与奇点正性

本编导读

待撰写

第二十七章* Chow 群、精细相交与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

27.1 代数圈及有理等价

待撰写

27.1.1 维数、重数及基本圈

待撰写

27.1.2 有理函数的主除子

待撰写

27.1.3 Chow 群和局部化序列

待撰写

27.1.4 仿射、射影空间的基本计算

待撰写

27.2 推前、拉回及投影公式

待撰写

27.2.1 固有推前与域次数

待撰写

27.2.2 平坦拉回及相对维数

待撰写

27.2.3 两种操作与有理等价相容

待撰写

27.2.4 投影公式和基变换

待撰写

27.3 向量丛的陈运算

待撰写

27.3.1 射影丛公式

待撰写

27.3.2 零截面和顶陈类

待撰写

27.3.3 分裂原理及 Whitney 公式

待撰写

27.3.4 零点计数和枚举模型

待撰写

27.4 正规锥与精细 Gysin

待撰写

27.4.1 正规锥、正规丛和正则嵌入

待撰写

27.4.2 变形到正规锥

待撰写

27.4.3 精细拉回的构造

待撰写

27.4.4 超额相交丛和公式

待撰写

27.4.5 自交及非横截实例

待撰写

27.5 Schubert 演算与四条直线的完整计数

待撰写

27.5.1 完全旗、秩条件及 Schubert 子簇的定义

待撰写

27.5.2 胞腔分解、Chow 群基与特殊 Schubert 类

待撰写

27.5.3 通用子丛、商丛及低阶 Pieri 乘法

待撰写

27.5.4 $\mathrm{Gr}(2,4)\subset\mathbb{P}^5$ 的 Plücker 二次方程

待撰写

27.5.5 与一条固定直线相交的超平面条件

待撰写

27.5.6 四个一般位置条件的方程消去与交数核验

待撰写

27.5.7 一般位置、横截性与退化时的重数

待撰写

27.5.8 与 II.21.5 的胞腔、杯积及复定向比较

待撰写

27.6 陈特征、Todd 类与 Euler 示性数

待撰写

27.6.1 向量丛的 Grothendieck 群与凝聚层的加性关系

待撰写

27.6.2 分裂原理下的陈特征及可加、可乘性

待撰写

27.6.3 Todd 幂级数、低次数项及正规化

待撰写

27.6.4 光滑射影概形上的 Hirzebruch–Riemann–Roch 公式

待撰写

27.6.5 曲线、曲面及射影空间的完整展开

待撰写

27.6.6 与代数曲线、曲面 Riemann–Roch 的独立核对

待撰写

27.7 推前形式与解析指标的比较

待撰写

27.7.1 高阶直像的交错和与普通直像的区别

待撰写

27.7.2 固有光滑态射上相对 Todd 类的公式

待撰写

27.7.3 高阶直像不局部自由时的 K 群或完美复形修正

待撰写

27.7.4 一般 Grothendieck–Riemann–Roch 的外部理论位置

待撰写

27.7.5 复数域下代数、解析及拓扑陈特征的比较

待撰写

27.7.6 与 II.24.4、III.17、IV.20 的指标和 GAGA 路线衔接

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十八章* 环面簇：从半群到除子和退化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

28.1 格、锥与仿射模型

待撰写

28.1.1 对偶格和有理多面锥

待撰写

28.1.2 Gordan 引理与半群有限性

待撰写

28.1.3 半群代数的正规性

待撰写

28.1.4 轨道及面对应

待撰写

28.2 扇与整体性质

待撰写

28.2.1 仿射图的交与粘合

待撰写

28.2.2 分离性、完备性和扇支集

待撰写

28.2.3 光滑锥的格基判据

待撰写

28.2.4 细分与双有理态射

待撰写

28.3 不变除子和线丛

待撰写

28.3.1 Weil 类群的格正合列

待撰写

28.3.2 Cartier 数据和分片线性函数

待撰写

28.3.3 截面多面体及格点

待撰写

28.3.4 充足性和严格凸性

待撰写

28.3.5 Picard 群与类群的区别

待撰写

28.4 交数和显式模型

待撰写

28.4.1 射影空间及 Hirzebruch 曲面

待撰写

28.4.2 混合体积和所选次数公式

待撰写

28.4.3 锥奇点的组合消解

待撰写

28.4.4 平面吹起的扇计算

待撰写

28.5　退化与辛比较

待撰写

28.5.1　多面体提升和环面退化

待撰写

28.5.2　平坦性及特殊纤维

待撰写

28.5.3　矩多面体和 Delzant 条件

待撰写

28.5.4　复射影模型与辛约化的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十九章* 奇点、对数对与消解

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

29.1 局部奇点的结构

待撰写

29.1.1 正规、CM 和 Gorenstein 回顾

待撰写

29.1.2 有理奇点的高阶直像条件

待撰写

29.1.3 商奇点和锥的模型

待撰写

29.1.4 同一切锥的不同奇点

待撰写

29.2 消解的具体方法

待撰写

29.2.1 平面曲线连续吹起

待撰写

29.2.2 曲面简单奇点及例外图

待撰写

29.2.3 嵌入消解和正规交叉

待撰写

29.2.4 特征零一般消解定理的准确引用

待撰写

29.3 对数对和差异

待撰写

29.3.1 Q-Cartier 的典范除子

待撰写

29.3.2 对数消解上的差异公式

待撰写

29.3.3 独立于消解的检验

待撰写

29.3.4 klt、lc、canonical、terminal 的区别

待撰写

29.3.5 低维差异的完整计算

待撰写

29.4 分层和族中的奇点

待撰写

29.4.1 局部闭分层与构造性

待撰写

29.4.2 复解析 Whitney 条件

待撰写

29.4.3 等奇异族和局部拓扑

待撰写

29.4.4 奇点不变量的跳跃

待撰写

29.4.5 分层不能自动消除平坦性问题

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十章* 正性、曲线锥与双有理程序

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

30.1 除子的不同正性

待撰写

30.1.1 充足、nef、big 与伪有效

待撰写

30.1.2 数值配对及截面增长

待撰写

30.1.3 Kodaira 引理的所选证明

待撰写

30.1.4 体积函数和典型例子

待撰写

30.2 曲线锥与截面环

待撰写

30.2.1 N^1、N_1 及有限维性

待撰写

30.2.2 锥的对偶及极端射线

待撰写

30.2.3 典范环和 Kodaira 维数

待撰写

30.2.4 有限生成与射影模型

待撰写

30.3 锥、收缩及无基点

待撰写

30.3.1 对数对假设的逐项使用

待撰写

30.3.2 锥定理的准确版本

待撰写

30.3.3 收缩与基点自由的外部输入

待撰写

30.3.4 除子收缩和小收缩

待撰写

30.3.5 曲面及环面模型的证明计算

待撰写

30.4 翻转与极小模型

待撰写

30.4.1 翻转的定义及方向

待撰写

30.4.2 极小模型和 Mori 纤维空间

待撰写

30.4.3 带缩放的程序及特定终止结论

待撰写

30.4.4 有限生成和典范模型的适用范围

待撰写

30.4.5 一般问题与已引用版本的边界

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六编

导出结构、形变、模与比较

本编导读

待撰写

第三十一章* 导出交与余切复形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

31.1 从非横截交到导出张量

待撰写

31.1.1 局部自由消解和拟同构

待撰写

31.1.2 Tor 层与相交的缺失信息

待撰写

31.1.3 映射锥及三角的长正合列

待撰写

31.1.4 有界上方导出范畴及消解计算

待撰写

31.2 完美复形与导出运算

待撰写

31.2.1 局部有限自由模型

待撰写

31.2.2 导出张量和 RHom

待撰写

31.2.3 投影公式及基变换条件

待撰写

31.2.4 普通函子和导出函子的差别

待撰写

31.3 余切复形的具体构造

待撰写

31.3.1 多项式呈示与两项截断

待撰写

31.3.2 局部完全交与幅度

待撰写

31.3.3 单纯多项式消解

待撰写

31.3.4 一般余切复形的构造

待撰写

31.3.5 消解独立性与函子性

待撰写

31.3.6 传递三角

待撰写

31.3.7 导出基变换及普通基变换的条件

待撰写

31.4 由复形读出形变信息

待撰写

31.4.1 导子和自同构

待撰写

31.4.2 一阶扩张与 Ext^1

待撰写

31.4.3 障碍类及 Ext^2

待撰写

31.4.4 双数、超曲面和非完全交模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十二章* 平坦形变与逐阶障碍

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

32.1 形变函子及等价

待撰写

32.1.1 局部 Artin 环和小扩张

待撰写

32.1.2 指定特殊纤维的平坦族

待撰写

32.1.3 同构、标记及自同构

待撰写

32.1.4 切空间的加法与标量结构

待撰写

32.2 嵌入和丛的一阶形变

待撰写

32.2.1 理想层的 Hom 描述

待撰写

32.2.2 局部完全交与法层

待撰写

32.2.3 向量丛的 Ext^1

待撰写

32.2.4 平凡形变和坐标变换

待撰写

32.2.5 结点平滑化的显式方程

待撰写

32.3 障碍的构造

待撰写

32.3.1 小扩张上的局部提升

待撰写

32.3.2 双重、三重交上的差异

待撰写

32.3.3 具体障碍余圈

待撰写

32.3.4 障碍消失和解的扭子结构

待撰写

32.3.5 逐阶不唯一性

待撰写

32.4 余切复形的统一解释

待撰写

32.4.1 Ext 的自同构、切向及障碍次数

待撰写

32.4.2 局部到整体谱序列

待撰写

32.4.3 光滑对象的 $H^1(\mathrm{T})$ 与 $H^2(\mathrm{T})$

待撰写

32.4.4 半通用形式形变及 Schlessinger 条件的所选范围

待撰写

32.5 形式与实际模问题

待撰写

32.5.1 形式有效性及代数化

待撰写

32.5.2 Artin 逼近的条件和用途

待撰写

32.5.3 自同构造成的可表性障碍

待撰写

32.5.4 有限阶计算不能直接推出模空间光滑

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十三章* Hilbert、Picard、Quot 与通用族

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

33.1 模函子与代表对象

待撰写

33.1.1 通用族及 Yoneda

待撰写

33.1.2 细模与粗模

待撰写

33.1.3 下降和层化为何必要

待撰写

33.1.4 基底改变与对象的等价

待撰写

33.2 Hilbert 构造的有限维化

待撰写

33.2.1 固定 Hilbert 多项式

待撰写

33.2.2 正则性界的选定外部定理

待撰写

33.2.3 Grassmann 参数空间

待撰写

33.2.4 乘法相容给出的闭条件

待撰写

33.2.5 通用商及平坦性的核验

待撰写

33.3 Hilbert 概形的局部几何

待撰写

33.3.1 切空间 $\mathrm{Hom}(I, \mathcal{O}_Z)$

待撰写

33.3.2 嵌入障碍及 Ext

待撰写

33.3.3 点、线和完全交的计算

待撰写

33.3.4 $\mathrm{Hilb}^d(\mathbb{A}^1)$ 的完整模型

待撰写

33.3.5 不可约分支及奇异点

待撰写

33.4 Picard 函子、层化与代表对象

待撰写

33.4.1 相对线丛与来自基底的线丛之商

待撰写

33.4.2 fppf 层化及局部线丛的下降障碍

待撰写

33.4.3 刚化、基点与 Poincaré 线丛

待撰写

33.4.4 一般可表性主版本及其代数空间结论

待撰写

33.4.5 代表空间、Picard 叠与通用线丛存在性的区别

待撰写

33.5 曲线 Picard 与 Jacobi 簇

待撰写

33.5.1 高次对称积及除子类

待撰写

33.5.2 有基点曲线的通用线丛

待撰写

33.5.3 Pic^0 的群结构与光滑性

待撰写

33.5.4 与周期构造的比较

待撰写

33.5.5 没有基点时的下降障碍

待撰写

33.6 Quot 函子与丛模问题的参数入口

待撰写

33.6.1 固定凝聚层的有限呈示商与商的等价关系

待撰写

33.6.2 商层对基底平坦及固定 Hilbert 多项式

待撰写

33.6.3 Hilbert 函子作为结构层商的特例

待撰写

33.6.4 射影 Noether 范围内 Quot 可表性的准确外部输入

待撰写

33.6.5 点上的 Grassmann 商与射影线上的具体商层

待撰写

33.6.6 有界性、统一扭转及半稳定丛的参数化

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十四章* 几何不变量理论、稳定性与模空间

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

34.1 仿射不变量与商

待撰写

34.1.1 有限群轨道多项式

待撰写

34.1.2 Reynolds 算子及线性约化假设

待撰写

34.1.3 Hilbert 有限生成的证明模块

待撰写

34.1.4 仿射商的泛性质

待撰写

34.1.5 闭轨道和一般轨道的区别

待撰写

34.2 线性化与射影商

待撰写

34.2.1 线丛线性化

待撰写

34.2.2 不变量截面和半稳定点

待撰写

34.2.3 射影商的构造

待撰写

34.2.4 稳定点与几何商

待撰写

34.2.5 改变线性化的墙穿越模型

待撰写

34.3 数值稳定性

待撰写

34.3.1 一参数子群和权

待撰写

34.3.2 Hilbert–Mumford 判据的所选版本

待撰写

34.3.3 对角环面作用的完整计算

待撰写

34.3.4 点构型和向量丛的不同稳定性

待撰写

34.4 实际模空间

待撰写

34.4.1 射影直线上的点构型

待撰写

34.4.2 稳定曲线的参数与商

待撰写

34.4.3 半稳定丛的参数、S-等价与粗模问题

待撰写

34.4.4 有界性、分离性和固有性分别需要的定理

待撰写

34.5 自同构和叠

待撰写

34.5.1 纤维范畴与下降数据

待撰写

34.5.2 商叠 [X/G] 的对象和态射

待撰写

34.5.3 粗模空间与稳定子信息

待撰写

34.5.4 Deligne–Mumford 与 Artin 叠的图册条件

待撰写

34.5.5 一般存在定理的边界

待撰写

34.6 四点标记有理曲线的稳定紧化

待撰写

34.6.1 有序标记、同构及交比归一化

待撰写

34.6.2 $\mathcal{M}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ 与光滑通用族

待撰写

34.6.3 四个截面的碰撞与三个吹起中心

待撰写

34.6.4 结点纤维、每个分支上的特殊点和稳定性

待撰写

34.6.5 三个边界点与标记集的三种二二分割

待撰写

34.6.6　平坦性、截面不交及稳定族的局部核验

待撰写

34.6.7　交比的族版本与代表对象的通用性

待撰写

34.6.8　$\overline{\mathcal{M}}_{0,4} \simeq \mathbb{P}^1$ 的固有性和粗细模辨别

待撰写

34.6.9　标记置换、商构造与更高亏格所需的新输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十五章* 平展拓扑、基本群与上同调

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

35.1 有限平展覆盖和纤维函子

待撰写

35.1.1 几何基点及纤维

待撰写

35.1.2 覆盖的分解与 Galois 闭包

待撰写

35.1.3 投射有限群的重建

待撰写

35.1.4 基本群正合列的条件

待撰写

35.1.5 有限域、环面及曲线模型

待撰写

35.2 平展层与上同调

待撰写

35.2.1 覆盖的局部截面

待撰写

35.2.2 常值层和局部常值层

待撰写

35.2.3 导出截面及低阶解释

待撰写

35.2.4 挠系数和有限性条件

待撰写

35.3 Kummer 与线丛

待撰写

35.3.1 n 可逆时的根提升

待撰写

35.3.2 Kummer 正合列

待撰写

35.3.3 Pic/n、μ_n 上同调及 Brauer 的接口

待撰写

35.3.4 特征整除 n 时的 fppf 区别

待撰写

35.4 局部和经典比较

待撰写

35.4.1 严格 Hensel 邻域

待撰写

35.4.2 形式邻域的不同信息

待撰写

35.4.3 复代数簇的有限覆盖比较

待撰写

35.4.4 所选挠系数上同调比较

待撰写

35.4.5 一般 ℓ-adic 理论所需的逆系统

待撰写

35.4.6 素数可逆条件下的 ℓ-adic 逆系统

待撰写

35.4.7 整系数、有理系数与极限步骤

待撰写

35.4.8 Tate 扭转与单位根系

待撰写

35.4.9 $\mathbb{P}^1$ 的 ℓ-adic 上同调计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十六章* 解析比较、旗簇与几何表示

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

36.1 解析化与代数化

待撰写

36.1.1 复代数局部环及收敛局部环

待撰写

36.1.2 射影 GAGA 的对象和使用

待撰写

36.1.3 代数、解析和拓扑上同调的区别

待撰写

36.1.4 非固有和非代数化模型

待撰写

36.2 旗簇与线丛表示

待撰写

36.2.1 Grassmann 及旗簇的坐标模型

待撰写

36.2.2 权和齐性线丛

待撰写

36.2.3 $\mathbb{P}^1$ 上的截面表示

待撰写

36.2.4 Borel–Weil–Bott 的准确陈述

待撰写

36.2.5 消失、取向及权规范的核验

待撰写

36.3 D-模与解层

待撰写

36.3.1 微分算子环和滤过

待撰写

36.3.2 联络作为 D-模

待撰写

36.3.3 特征簇及完整的低维算例

待撰写

36.3.4 正则、holonomic 与全纯的不同术语

待撰写

36.3.5 Riemann–Hilbert 的外部条件

待撰写

36.4 不同几何化的接口

待撰写

36.4.1 导出推拉与对应

待撰写

36.4.2 卷积和表示的几何模型

待撰写

36.4.3 增强、叠及高阶结构的额外输入

待撰写

36.4.4 不以相似术语推断范畴等价

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　算术几何与非 Archimedes 几何

待撰写

A.1　整数谱上的几何

待撰写

A.1.1　素点、一般点及纤维

待撰写

A.1.2　约化和整模型

待撰写

A.1.3　好约化与坏约化的曲线算例

待撰写

A.2　形式与非 Archimedes 空间

待撰写

A.2.1　形式概形和理想定义

待撰写

A.2.2　Tate 代数及 affinoid 模型

待撰写

A.2.3　刚性与 Berkovich 的不同对象

待撰写

A.2.4　一般纤维和特殊纤维

待撰写

A.3　有理点与局部—整体

待撰写

A.3.1 点的下降和模解释

待撰写

A.3.2 圆锥曲线的局部模型

待撰写

A.3.3 高度及有限性的外部输入

待撰写

A.4 Frobenius、点数与 Weil 定理

待撰写

A.4.1 有限域上的点数与局部 zeta 函数

待撰写

A.4.2 算术 Frobenius 与几何 Frobenius

待撰写

A.4.3 迹公式及其使用条件

待撰写

A.4.4 Weil 定理的选定陈述

待撰写

A.4.5 射影直线与椭圆曲线的点数核验

待撰写

附录 B　代数叠、导出几何与几何化

待撰写

B.1　商叠与层范畴

待撰写

B.1.1　BG 和 [X/G] 的显式对象

待撰写

B.1.2　拟凝聚层与等变模

待撰写

B.1.3　稳定子和粗模的失真

待撰写

B.2　导出局部模型

待撰写

B.2.1　自交的高阶 Tor

待撰写

B.2.2　余切复形和切复形的对偶条件

待撰写

B.2.3　完美障碍理论的动机

待撰写

B.2.4　一般导出叠的新语言

待撰写

B.3　几何表示的低维模型

待撰写

B.3.1 旗簇上的线丛

待撰写

B.3.2 联络、单值和解层

待撰写

B.3.3 推拉函子与卷积

待撰写

B.3.4 一般等价定理的范围

待撰写

附录 C　实、热带与组合代数几何

待撰写

C.1　实点与半代数结构

待撰写

C.1.1　实点集和 Zariski 闭包

待撰写

C.1.2　Tarski–Seidenberg 的准确陈述

待撰写

C.1.3　实曲线的连通分支

待撰写

C.1.4　正性证书和复几何的区别

待撰写

C.2　初始退化与热带化

待撰写

C.2.1　赋值、权和初始理想

待撰写

C.2.2　Gröbner 退化与平坦族

待撰写

C.2.3　热带超曲面的计算

待撰写

C.2.4　平衡条件与重数

待撰写

C.2.5 平凡及非平凡赋值的区别

待撰写

C.3 组合和枚举

待撰写

C.3.1 格多面体与次数

待撰写

C.3.2 热带曲线的有限模型

待撰写

C.3.3 对应定理的具体假设

待撰写

C.3.4 组合计数不能无条件替代代数重数

待撰写

附录 D　导出范畴的几何应用与 Fourier–Mukai 变换

待撰写

D.1　凝聚层的有界导出范畴

待撰写

D.1.1　复形、同伦与拟同构

待撰写

D.1.2　局部化与有界导出范畴

待撰写

D.1.3　平移、映射锥与三角

待撰写

D.1.4　导出张量与导出 Hom

待撰写

D.1.5　完美复形及光滑性条件

待撰写

D.2　积分核与 Fourier–Mukai 变换

待撰写

D.2.1　乘积空间上的核与投影

待撰写

D.2.2　有界性、凝聚性与推拉条件

待撰写

D.2.3　核的卷积与变换复合

待撰写

D.2.4 伴随变换与对偶

待撰写

D.2.5 等价判据及其外部输入

待撰写

D.3 椭圆曲线的 Poincaré 核模型

待撰写

D.3.1 对偶椭圆曲线与归一化 Poincaré 丛

待撰写

D.3.2 点层与线丛的变换

待撰写

D.3.3 上同调跳跃与基变换

待撰写

D.3.4 逆核、复合与平移

待撰写

D.3.5 模型等价的证明范围

待撰写

D.4 $\mathbb{P}^1$ 上的例外对与半正交分解

待撰写

D.4.1 例外对象与例外对

待撰写

D.4.2 正交性与生成性

待撰写

D.4.3 射影直线上的线丛对

待撰写

D.4.4 对角线消解与分解

待撰写

D.4.5 由模型到一般分解的边界

待撰写

后记

待撰写

参考文献

[1] D. A. Cox, J. Little and D. O'Shea. Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra. 4th ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-16721-3.

[2] R. Hartshorne. Algebraic Geometry. 1st ed. Vol. 52. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1977. doi: 10.1007/978-1-4757-3849-0.

[3] H. Matsumura. Commutative Ring Theory. Trans. by M. Reid. Corrected paperback. Vol. 8. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2008. isbn: 978-0-521-36764-6.

[4] I. R. Shafarevich. Basic Algebraic Geometry 1: Varieties in Projective Space. Trans. by M. Reid. 3rd ed. Springer-Verlag, 2013. isbn: 978-3-642-37956-7. doi: 10.1007/978-3-642-37956-7.

中文索引

Artin 环 107
饱和 28
标量扩张 53
标量限制 53
标准单项式 30
Buchberger 判据 25
不可约 11
不可约分量 11
不可约理想 67
参数系 105
长度 30
超曲面 109
超越次数 91
超越基 90
乘法集 42
初始理想 25
代数独立 90
定义域 17
短正合列 49
对偶基标准 72
仿射簇 11
仿射代数集 5
仿射空间 5
仿射图 18
泛纤维环 110
泛型点 46
非约化点 33
分次字典序 24
分裂正合列 50
符号幂 98
高度 96
根式 6
根式理想 6
共同零点集 5
Grassmann 空间 20
Gröbner 基 25
广义高度定理 100
关联素理想 63
孤立关联素理想 65
芽 34
函数域 15
核 49
简单模 106
尖点 32
结点 32
极小生成元组 59
极小准素分解 68
局部化 42
局部环 35
局部同态 45
局部维数 96
局部重数 31
局部自由 73
Krull 高度定理 100
Krull 维数 95
扩张 45
零化理想 5
零化子 61
零因子 65
幂零元 6
模 47
模同态 47
Nakayama 引理 57
拟紧 7
Noether 环 7
Noether 空间 7
Noether 模 49
Noether 正规化 93
平坦模 75
Plücker 嵌入 22
Plücker 坐标 21
嵌入素理想 65
嵌入维数 105
齐次理想 18
齐次坐标 17
切锥 32

全局单项式序 24
Rabinowitsch 论证 10
S 多项式 25
Segre 嵌入 19
上半连续 74
商模 47
上行性质 87
升链条件 7
剩余域 44
射影簇 18
射影代数集 18
射影空间 17
收缩 45
首项 24
首单项式 24
首项系数 24
双有理等价 16
素链 96
素滤过 64
素谱 45
态射 13
同构 13
投射模 71
Veronese 嵌入 19
完全交 109
未定义点 17
纤维环 110
消去定理 27
消去理想 27
下行性质 87
有理函数 15
有理映射 15
有理正规曲线 23
有限呈示 47
有限代数 82
有限扩张 82
有限生成 47
有限素理想避开引理 105
有限型代数 82
有限映射 94
右正合性 51
约化环 6
余核 49
Zariski 切空间 35
Zariski 拓扑 5
张量积 50
整闭包 84
整闭整环 84
正合 49
整扩张 82
整 9
正则 13
正则序列 109
正则映射 13
正则元 65
秩函数 74
支集 61
支配有理映射 15
中国剩余定理 31
忠实模 82
主开集 6
主理想定理 97
准射影簇 18
准素分解 66
准素分解定理 68
准素理想 66
字典序 24
子模 47
自由模 47
组成列 107
坐标环 6
左正合性 52

外文索引

affine algebraic set 5
affine chart 18
affine space 5
affine variety 11
algebra of finite type 82
algebraically independent 90
annihilator 61
Artinian ring 107
ascending chain condition 7
associated prime ideal 63
birational equivalence 16
Buchberger's criterion 25
chain of prime ideals 96
Chinese remainder theorem 31
cokernel 49
common zero set 5
complete intersection 109
composition series 107
contraction 45
coordinate ring 6
cusp 32
domain of definition 17
dominant rational map 15
dual basis criterion 72
elimination ideal 27
elimination theorem 27
embedded prime 65
embedding dimension 105
exact 49
extension 45
extension of scalars 53
faithful module 82
fibre ring 110
finite algebra 82
finite extension 82
finite morphism 94
finite prime avoidance lemma 105
finitely generated 47
finitely presented 47
flat module 75
free module 47
function field 15
generalized principal ideal theorem 100
generic fibre ring 110
generic point 46
germ 34
global monomial order 24
going-down 87
going-up 87
graded lexicographic order 24
Grassmannian 20
Gröbner basis 25
height 96
Hilbert basis theorem 7
Hilbert's Nullstellensatz 10
homogeneous coordinates 17
homogeneous ideal 18
hypersurface 109
incomparability theorem 86
initial ideal 25
integral 9
integral closure 84
integral extension 82
integrally closed domain 84
irreducible 11
irreducible component 11
irreducible ideal 67
isolated associated prime 65
isomorphism 13
kernel 49
Krull dimension 95
Krull's height theorem 100
leading coefficient 24
leading monomial 24
leading term 24
left exactness 52

length 30
lexicographic order 24
local dimension 96
local homomorphism 45
local multiplicity 31
local ring 35
localization 42
locally free 73
lying-over theorem 86
minimal generating set 59
minimal primary decomposition 68
module 47
module homomorphism 47
morphism 13
multiplicative set 42
Nakayama's lemma 57
nilpotent element 6
node 32
Noether normalization 93
Noetherian module 49
Noetherian ring 7
Noetherian space 7
nonreduced point 33
Plücker coordinates 21
Plücker embedding 22
point of indeterminacy 17
primary decomposition 66
primary decomposition theorem 68
primary ideal 66
prime filtration 64
prime spectrum 45
principal ideal theorem 97
principal open subset 6
projective algebraic set 18
projective module 71
projective space 17
projective variety 18
quasi-compact 7
quasi-projective variety 18
quotient module 47
Rabinowitsch trick 10
radical 6
radical ideal 6
rank function 74
rational function 15
rational map 15
rational normal curve 23
reduced ring 6
regular 13
regular element 65
regular map 13
regular sequence 109
residue field 44
restriction of scalars 53
right exactness 51
S-polynomial 25
saturation 28
Segre embedding 19
short exact sequence 49
simple module 106
split exact sequence 50
standard monomial 30
strong Nullstellensatz 10
submodule 47
support 61
symbolic power 98
system of parameters 105
tangent cone 32
tensor product 50
transcendence basis 90
transcendence degree 91
upper semicontinuous 74
vanishing ideal 5
Veronese embedding 19
weak Nullstellensatz 9
Zariski tangent space 35
Zariski topology 5
Zariski's lemma 8
zero divisor 65

符号索引

$\mathbb{A}_k^n$：k 上的仿射空间 5
$\sqrt{J}$：理想 J 的根式 6
$k[X]$：仿射代数集 X 的坐标环 6
$\mathcal{O}_X(U)$：开集 U 上的正则函数环 13
$k(X)$：不可约簇 X 的函数域 15
$\mathbb{P}_k^n$：域 k 上的射影空间 17
$\mathrm{Gr}(r, V)$：V 的 r 维子空间的参数空间 20
$\mathrm{LM}(f), \mathrm{LT}(f)$：首单项式、首项 24
$\mathrm{in}(I)$：初始理想 25
$I : h^\infty$：关于 h 的饱和 28
I^{h}：理想的齐次化 29
$\mathcal{O}_{X,p}$：X 在 p 处的局部环 34
$S^{-1}A$, A_f：环的局部化 42
$A_{\mathfrak{p}}$：环在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化 44
$\kappa(\mathfrak{p})$：素理想 $\mathfrak{p}$ 处的剩余域 44
$\operatorname{Spec} A$：环 A 的素谱 45
$M \otimes_A N$：A 模的张量积 50
$S^{-1}M$：模 M 关于乘法集 S 的局部化 54
$\mathrm{Ann}_A(M)$：模的零化子 61
$\mathrm{Supp}_A(M)$：模的支集 61
$\mathrm{Ass}_A(M)$：模的关联素理想集 63
$M(\mathfrak{p})$：模在 $\mathfrak{p}$ 处的纤维 70
$\mathrm{rk}_M(\mathfrak{p})$：有限投射模在一点的秩 74
$\mathrm{trdeg}_k L$：域扩张的超越次数 91
$\dim A$：环的 Krull 维数 96
$\mathrm{ht}_A \mathfrak{p}$：素理想的高度 96
$\operatorname{edim} R$：局部环的嵌入维数 105
$\ell_A(M)$：模的长度 106
$B(\mathfrak{p}) = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$：素点处的纤维环 110